

Giải các bài tập môn Giải Tích Thực

Phạm Ngọc Tuân
Nguyễn Khánh Tùng
Châu Ngọc Huy
Nguyễn Quốc Thông
Phan Hồ Anh Thư
Nguyễn Văn Thìn
Võ Nguyễn Thủy Tiên
Phạm Thế Nhân

03/10/2009

Mục lục

1	Các bài tập trên lớp	6
1.1	Ngày 12/09/2009	6
1.1.1	Bài 1	6
1.1.2	Bài 2	6
1.1.3	Bài 3	7
1.1.4	Bài 4	8
1.1.5	Bài 5	8
1.1.6	Bài 6	9
1.1.7	Bài 7	9
1.1.8	Bài 8	10
1.1.9	Bài 9	10
1.1.10	Bài 10	11
1.1.11	Bài 11	12
1.1.12	Bài 12	12
1.1.13	Bài 13	12
1.1.14	Bài 14	13
1.1.15	Bài 15	14
1.1.16	Bài 16	14
1.1.17	Bài 17	15
1.1.18	Bài 18	16
1.1.19	Bài 19	18
1.2	Ngày 19/09/2009	18
1.2.1	Bài 20	18
1.2.2	Bài 21	19
1.2.3	Bài 22	19
1.2.4	Bài 23	19
1.2.5	Bài 24	20
1.2.6	Bài 25	21
1.2.7	Bài 26	22
1.2.8	Bài 27	23
1.2.9	Bài 28	23
1.3	Ngày 26/09/2009	24
1.3.1	Bài 51	24
1.3.2	Bài 52	24

1.4	Ngày 03/10/2009	25
1.4.1	Bài 53	25
1.4.2	Bài 54	25
1.4.3	Bài 55	27
1.4.4	Bài 56	28
1.4.5	Bài 57	28
1.4.6	Bài 58	31
1.4.7	Bài 59	32
1.4.8	Bài 60	33
1.5	Ngày 10/10/2009	33
1.5.1	Bài 134	33
1.5.2	Bài 135	34
1.5.3	Bài 136	34
1.6	Ngày 17/10/2009	34
1.7	Ngày 24/10/2009	34
1.7.1	Bài 137	34
1.7.2	Bài 138	35
1.7.3	Bài 139	36
1.7.4	Bài 140	37
1.8	Ngày 31/10/2009	37
1.9	Ngày 07/11/2009	38
1.9.1	Bài 141	38
1.9.2	Bài 142	39
1.10	Ngày 14/11/2009	39
1.10.1	Bài 143	39
1.10.2	Bài 144	39
1.10.3	Bài 145	40
1.10.4	Bài 146	43
1.11	Ngày 21/11/2009	43
1.12	Ngày 28/11/2009	43
1.12.1	Bài 172	44
1.12.2	Bài 173	44
1.12.3	Bài 174	45
1.12.4	Bài 175	46
1.13	Ngày 05/12/2009	48
1.14	Ngày 12/12/2009	48
1.15	Ngày 19/12/2009	48
1.15.1	Bài 176	48
1.15.2	Bài 177	49
1.15.3	Bài 178	49
1.15.4	Bài 179	50
1.15.5	Bài 180	51
1.15.6	Bài 181	52
1.15.7	Bài 182	53
1.15.8	Bài 183	54

1.15.9	Bài 184	55
1.15.10	Bài 185	55
1.15.11	Bài 186	57
1.16	Ngày 26/12/2009	60
1.16.1	Bài 187	60
2	Các bài tập trong sách Lý Thuyết Tích Phân	62
2.1	Bài 29	62
2.2	Bài 30	63
2.3	Bài 31	63
2.4	Bài 32	63
2.5	Bài 33	64
2.6	Bài 34	65
2.7	Bài 35	67
2.8	Bài 36	67
2.9	Bài 37	68
2.10	Bài 38	68
2.11	Bài 39	70
2.12	Bài 40	70
2.13	Bài 41	71
2.14	Bài 42	72
2.15	Bài 43	73
2.16	Bài 44	75
2.17	Bài 45	76
2.18	Bài 46	76
2.19	Bài 47	77
2.20	Bài 48	78
2.21	Bài 49	79
2.22	Bài 50	80
3	Các bài tập trong giáo trình Giải Tích Thực	83
3.1	Bài tập chương 1	83
3.1.1	Bài 61	83
3.1.2	Bài 62	83
3.1.3	Bài 63	84
3.1.4	Bài 64	85
3.1.5	Bài 65	85
3.1.6	Bài 66	85
3.1.7	Bài 67	86
3.1.8	Bài 69	87
3.1.9	Bài 70	89
3.1.10	Bài 71	90
3.1.11	Bài 72	90
3.1.12	Bài 73	91
3.1.13	Bài 74	93

3.1.14	Bài 75	93
3.1.15	Bài 76	94
3.1.16	Bài 77	95
3.1.17	Bài 79	95
3.1.18	Bài 80	97
3.1.19	Bài 81	98
3.1.20	Bài 82	100
3.1.21	Bài 83	101
3.1.22	Bài 84	101
3.1.23	Bài 85	102
3.1.24	Bài 86	103
3.1.25	Bài 87	104
3.2	Bài tập chương 2	105
3.2.1	Bài 88	105
3.2.2	Bài 89	105
3.2.3	Bài 90	107
3.2.4	Bài 91	108
3.2.5	Bài 92	109
3.2.6	Bài 93	109
3.2.7	Bài 94	110
3.2.8	Bài 95	111
3.2.9	Bài 97	112
3.2.10	Bài 98	114
3.2.11	Bài 99	115
3.2.12	Bài 101	116
3.2.13	Bài 102	119
3.2.14	Bài 103	121
3.2.15	Bài 105	122
3.2.16	Bài 106	122
3.3	Bài tập chương 3	123
3.3.1	Bài 107	124
3.3.2	Bài 108	127
3.3.3	Bài 109	129
3.3.4	Bài 111	131
3.3.5	Bài 112	134
3.3.6	Bài 113	137
3.3.7	Bài 114	146
3.3.8	Bài 115	148
3.3.9	Bài 116	151
3.3.10	Bài 117	153
3.3.11	Bài 119	158
3.3.12	Bài 120	160
3.3.13	Bài 121	160
3.3.14	Bài 122	164
3.3.15	Bài 127	169

3.3.16	Bài 128		174
3.3.17	Bài 129		175
3.3.18	Bài 130		177
3.3.19	Bài 131		178
3.3.20	Bài 132		179
3.3.21	Bài 133		180
3.4	Bài tập chương 4		182
3.4.1	Bài 147		182
3.4.2	Bài 148		182
3.4.3	Bài 149		183
3.4.4	Bài 150		183
3.4.5	Bài 151		184
3.4.6	Bài 153		189
3.4.7	Bài 154		192
3.4.8	Bài 155		193
3.4.9	Bài 156		195
3.4.10	Bài 157		196
3.4.11	Bài 158		197
3.4.12	Bài 159		198
3.4.13	Bài 161		198
3.4.14	Bài 162		200
3.4.15	Bài 163		201
3.4.16	Bài 164		202
3.4.17	Bài 165		202
3.4.18	Bài 166		203
3.4.19	Bài 167		203
3.4.20	Bài 169		205
3.4.21	Bài 170		209
3.4.22	Bài 171		210

Chương 1

Các bài tập trên lớp

1.1 Ngày 12/09/2009

Có cả thầy 19 bài.

1.1.1 Bài 1

Khảo sát tính khả tích Lebesgue của hàm số:

$$f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}, \text{ với } x \in (0, 1)$$

Bài giải

Vì f là hàm liên tục trên $(0, 1)$ nên nó đo được.

Trong khoảng $(0, \frac{\pi}{2})$, ta có $|\sin x| \leq |x|$. Mà $(0, 1) \subset (0, \frac{\pi}{2})$ nên:

$$|\sin x| \leq |x|, \forall x \in (0, 1)$$

Hơn nữa:

$$\int_0^1 x^{\frac{2}{3}} dx = \frac{3}{5} x^{\frac{5}{3}} \Big|_0^1 = \frac{3}{5} < \infty$$

nên hàm $x^{\frac{2}{3}}$ khả tích.

Vì $|f(x)| \leq x^{\frac{2}{3}}, \forall x \in (0, 1)$ nên f cũng khả tích.

■

1.1.2 Bài 2

Khảo sát tính khả tích của $f(x) = \frac{\cos x}{\sqrt[3]{x}}, x \in (0, 1)$

Bài giải

Trước hết ta chứng minh hàm $g(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ khả tích trên $(0, 1)$

Xét dãy hàm $g_n(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\chi(\frac{1}{n}; 1)$

Ta có: $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = g(x) \forall x \in (0, 1)$

$\forall n \in N, g_n$ liên tục trên $(\frac{1}{n}; 1)$ nên g_n khả tích trên $(\frac{1}{n}; 1)$

$$g_{n+1} - g_n = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\chi(\frac{1}{n+1}; \frac{1}{n}] \geq 0 \quad \forall x \in (0, 1)$$

Do đó: $\{g_n\}$ là dãy hàm tăng

$$\int_{\frac{1}{n}}^1 g_n(x) dx = \int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx = \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} \Big|_{\frac{1}{n}}^1 = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \sqrt[3]{\frac{1}{n^2}} < \frac{3}{2} \quad \forall n \in N$$

Theo định lý hội tụ đơn điệu thì g khả tích trên $(0, 1)$

Bây giờ ta sẽ chứng minh f khả tích trên $(0, 1)$

Xét dãy hàm

$$f_n(x) = \frac{\cos x}{\sqrt[3]{x}}\chi(\frac{1}{n}; 1)$$

Ta có: $|f_n(x)| \leq g(x) \quad \forall n \in N$

$\forall n \in N, f_n$ liên tục trên $(\frac{1}{n}; 1)$ nên f_n khả tích. Mặt khác g cũng khả tích trên $(0, 1)$ (chứng minh trên)

Hơn nữa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in (0, 1)$$

Theo định lý hội tụ bị chặn thì f khả tích trên $(0, 1)$.

■

1.1.3 Bài 3

Khảo sát tính khả tích của hàm

$$f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x^2}}, x \in (0, 1).$$

Bài giải

Ta xét dãy hàm số sau

$$f_n(x) = \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x^2}}\chi(\frac{1}{n}, 1), n \in \mathbb{N}.$$

Hàm $f_n(x)$ khả tích Riemann nên khả tích L trên $(\frac{1}{n}, 1)$. Ta cũng có $f_n \rightarrow f$ hkn. Đặt

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}, x \in (0, 1)$$

thì g là hàm khả tích L. Hơn nữa, $|f_n(x)| \leq g(x)$, $\forall n$. Theo định lý hội tụ bị chặn thì f khả tích L.

■

1.1.4 Bài 4

$$f(x) = x^{-\frac{1}{3}} e^{-x} \quad x > 0$$

Bài giải

- $0 < x \leq 1$

Đặt $f_n(x) = f(x) \chi_{[\frac{1}{n}, 1]}$

$f_n(x) \rightarrow f(x)$ h.k.n

do f_n liên tục trên khoảng đóng nên f_n khả tích với mọi n .

Ta lại có $|f_n(x)| \leq \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$,

mà $g(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ là khả tích (định lý hội tụ đơn điệu).

Sử dụng định lý hội tụ bị chặn thì f khả tích trên $(0, 1]$.

- $x > 1$

Đặt $f_n(x) = f(x) \chi_{(1, n]}$.

$|f_n(x)| \leq e^{-x}$ với mọi n .

Mặt khác, theo định lý hội tụ đơn điệu dễ dàng có $g(x) = e^{-x}$ khả tích trên $(1, \infty)$.

Do đó, theo định lý hội tụ bị chặn thì f khả tích trên $(1, \infty)$.

Vậy tóm lại f khả tích trên $(0, \infty)$.

■

1.1.5 Bài 5

Khảo sát tính khả tích của hàm

$$f(x) = \begin{cases} x^{-\frac{1}{2}} & 0 < x < 1 \\ x^{-2} & x > 1 \end{cases}$$

Bài giải

Đặt

$$f_n(x) = f(x) \chi_{[\frac{1}{n}, n]}(x)$$

*Ta có

$$\begin{aligned} \int_0^\infty |f_n(x)| dx &= \int_0^\infty f_n(x) dx = \int_{\frac{1}{n}}^n f_n(x) dx = \int_{\frac{1}{n}}^1 x^{-\frac{1}{2}} dx + \int_1^n x^{-2} dx = 2\sqrt{x} \Big|_{\frac{1}{n}}^1 + (-x)^{-1} \Big|_1^n \\ &= 2 - \frac{2}{\sqrt{n}} + 1 - \frac{1}{n} < 3 \end{aligned}$$

nên f_n khả tích Lebesgue trên $(0, \infty)$ và dãy tích phân bị chặn trên.

$$* f_{n+1} - f_n = f(x)\chi_{[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}) \cup (n, n+1]} \geq 0$$

$$* f_n \rightarrow f$$

áp dụng định lý hội tụ đơn điệu,

$$\int_0^\infty f(x)dx = \lim \int_0^\infty f_n(x)dx = 3$$

Vậy f khả tích.

■

1.1.6 Bài 6

Khảo sát tính khả tích của $f(x) = e^{-x^2}$ trên $\mathbb{R}$.

Bài giải

Ta xét dãy hàm đo được sau:

$$f_n = e^{-x^2}\chi_{[-n, n]}$$

Khi đó,

* f_n liên tục hkn, bị chặn trên $[-n, n]$ nên khả tích trên $[-n, n]$. Hơn nữa,

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|dx = \int_{-n}^n |f_n(x)|dx < \infty$$

Vậy f_n khả tích trên $\mathbb{R}$

$$* f_{n+1} - f_n = e^{-x^2}\chi_{[-n+1, -n) \cup (n, n+1]} \geq 0$$

Nên $f_{n+1} \geq f_n$

* Ta chứng minh dãy các tích phân bị chặn trên

Ta có, $\int_{\mathbb{R}} f_n(x)dx = \int_{-n}^n e^{-x^2}dx$. Do e^{-x^2} khả tích Riemann trên $[-n, n]$ nên ta có thể áp dụng các công thức tính tích phân Riemann.

Do đó,

$$\int_{-n}^n e^{-x^2}dx \leq \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$$

$$\text{Vậy } \int_{\mathbb{R}} f_n(x)dx \leq \sqrt{\pi}$$

$$* \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

Theo định lý hội tụ đơn điệu, f khả tích.

■

1.1.7 Bài 7

Khảo sát tính khả tích của hàm $f(x) = e^{-x}$, $x > 0$.

Bài giải

Đặt

$$f_n(x) = f(x)\chi_{[0,n]}(x)$$

Ta có * f_n bị chặn, liên tục hầu khắp nơi nên khả tích Lebesgue trên $[0, n]$, $\int_0^\infty |f_n(x)|dx = \int_0^n |f_n(x)|dx$ nên f_n khả tích Lebesgue trên $[0, \infty]$.

* $f_{n+1} \geq f_n$ vì $f_{n+1} - f_n = f\chi_{[n,n+1]} \geq 0$.

* $\int_0^\infty f_n(x)dx = \int_0^n e^{-x}dx = 1 - \frac{1}{e^n} < 1$.

* $f_n \rightarrow f$

áp dụng định lý hội tụ đơn điệu,

$$\int_0^\infty e^{-x}dx = \lim \int_0^\infty f_n(x)dx = 1$$

■

1.1.8 Bài 8

Khảo sát tính khả tích của hàm $f(x)=1$ trên $(1, \infty)$.

Bài giải

Đặt

$$f_n(x) = \chi_{(1,n]}(x)$$

Giả sử f khả tích. Ta có :

* f_n bị chặn ,liên tục hầu khắp nơi nên khả tích Lebesgue trên $[1, n]$.

$\int_1^\infty |f_n(x)|dx = \int_1^n dx = n - 1$ nên f_n khả tích trên $[1, \infty]$

* $|f_n(x)| \leq f(x) \forall x \in (1, \infty)$

* $f_n(x) \rightarrow f(x) \forall x \in (1, \infty)$

Áp dụng định lý hội tụ bị chặn ta có:

$$\int_1^\infty f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^\infty f_n(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} n - 1 = \infty$$

Mâu thuẫn với giả thiết f khả tích. Vậy f không khả tích

■

1.1.9 Bài 9

Khảo sát tính khả tích của hàm số:

$$f(x) = x \text{ trên } (1, \infty)$$

Bài giải

Đặt $f_n(x) = \chi_{(1,n]}(x)f(x)$.

Vì f liên tục nên f_n liên tục h.k.n. Do đó f_n đo được.

Giả sử f khả tích trên $(1, \infty)$, ta có:

$$\int_1^\infty f dx < \infty$$

Do đó:

$$\int_1^\infty f_n dx \leq \int_1^\infty f dx < \infty, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Ta có:

$$\int_1^\infty f_n dx = \int_1^n x dx = \frac{1}{2}x^2 \Big|_1^n = \frac{n^2 - 1}{2}$$

Do đó:

$$\infty > \int_1^\infty f_n dx \geq \frac{n^2 - 1}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Điều này vô lý.

Vậy f không khả tích trên $(1, \infty)$.

■

1.1.10 Bài 10

Khảo sát tính khả tích của $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x}}$ trên $(0, +\infty)$

Bài giải

Xét $f_n = \chi_{[\frac{1}{n}, n]} \frac{1}{x\sqrt{x}}$

f_n là hàm liên tục hầu khắp nơi nên f_n đo được với mọi n .

Giả sử f khả tích trên $(0, +\infty)$.

Khi đó: $\int_0^\infty f(x) dx < \infty$

Do đó: $\int_0^\infty f_n(x) dx \leq \int_0^\infty f(x) dx < \infty$

Mà $\int_0^\infty f_n(x) dx = \int_{\frac{1}{n}}^n \frac{1}{x\sqrt{x}} dx = -\frac{2}{\sqrt{x}} \Big|_{\frac{1}{n}}^n = 2\sqrt{n} - \frac{2}{\sqrt{n}}$

Nên $\infty > \int_0^\infty f_n(x) dx = 2\sqrt{n} - \frac{2}{\sqrt{n}}$ (điều này mâu thuẫn)

Vậy f không khả tích trên $(0, +\infty)$

■

1.1.11 Bài 11

Khảo sát tính khả tích của hàm

$$f(x) = 3 - \frac{\cos x}{x}, x \in (1, \infty).$$

Bài giải

Với $x \in (1, \infty)$, ta có

$$\left| \frac{\cos x}{x} \right| \leq \frac{1}{x} \leq 1$$

nên

$$3 - \frac{\cos x}{x} \geq 2.$$

Hàm hằng $g(x) = 2$ không khả tích L trên $(1, \infty)$ nên hàm đã cho không khả tích L. ■

1.1.12 Bài 12

$f(x) = \frac{\cos x}{x\sqrt[3]{x}}$ trên $(0, \infty)$.

Bài giải

Đặt $g = f|_{(0,1)}$

ta thấy $\cos x \geq 1 - x, \forall x \in (0, 1)$

suy ra $|g(x)| = \frac{|\cos x|}{x\sqrt[3]{x}} \geq \frac{1}{x\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ trên $(0, 1)$

Đặt $h(x) = \frac{1}{x\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$

Đặt $h_n(x) = h(x)\chi_{(\frac{1}{n}, 1)}$

$$\int_{(0,1)} h_n(x) dx = \int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{1}{x\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx = 3\sqrt[3]{n} - \frac{9}{2} + \frac{3}{2n^{\frac{2}{3}}}$$

Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, $h_{n+1}(x) \geq h_n(x) \forall x$, và $h_n(x) \rightarrow h(x) \quad \forall x$

áp dụng định lý hội tụ đơn điệu

$$\int_{(0,1)} h(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(0,1)} h_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} (3\sqrt[3]{n} - \frac{9}{2} + \frac{3}{2n^{\frac{2}{3}}}) = \infty$$

Vậy h không khả tích, suy ra g không khả tích, do đó f cũng không khả tích Lebesgue. ■

1.1.13 Bài 13

Khảo sát tính khả tích của hàm $f(x) = \sqrt{x}$ trên $(0, \infty)$

Bài giải

Giả sử f khả tích trên $(0, \infty)$

Đặt $f_n(x) = f(x)\chi_{[0,n]}(x)$

Do đó $f_n(x) < f(x)$ với mọi n , mọi $x > 0$

Suy ra

$$\int_0^\infty f_n(x)dx < \int_0^\infty f(x)dx < \infty \quad (1.1)$$

Mà $\int_0^\infty f_n(x)dx = \int_0^n \sqrt{x}dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^n = \frac{2}{3}n^{\frac{3}{2}} \rightarrow \infty$ (mâu thuẫn với (1.1))

Vậy f không khả tích trên $(0, \infty)$.

■

1.1.14 Bài 14

Khảo sát tính khả tích của $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ trên $(0, \infty)$.

Bài giải

Giả sử f khả tích trên $(0, \infty)$. Ta xét dãy hàm đo được sau:

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{x}}\chi_{[\frac{1}{n}, n]}$$

Khi đó,

* f_n khả tích Lebesgue (do $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, \chi_{[\frac{1}{n}, n]}$ là 2 hàm khả tích Lebesgue)

* $f_{n+1} - f_n = \frac{1}{\sqrt{x}}\chi_{[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}) \cup (n, n+1]} \geq 0$

Nên $0 \leq f_1 \leq \dots \leq f_n \leq f_{n+1} \leq \dots \leq f$

* Từ đó, $\int_0^\infty f_n(x)dx \leq \int_0^\infty f(x)dx < \infty$

* $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$

Theo định lý hội tụ đơn điệu,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f_n(x)dx = \int_0^\infty f(x)dx < \infty$$

Mà

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f_n(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n}}^n \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \lim_{n \rightarrow \infty} (2\sqrt{x} \Big|_{\frac{1}{n}}^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (2\sqrt{n} - \frac{2}{\sqrt{n}}) = \infty$$

Ta có điều mâu thuẫn.

Vậy, $f(x)$ không khả tích Lebesgue trên $(0, \infty)$.

■

1.1.15 Bài 15

Khảo sát tính khả tích của hàm $f(x) = \frac{\sin x}{x^2}$ trên $[0, 1]$.

Bài giải

Ta có $\sin x \geq \frac{x}{2}$ trên $[0, 1]$. Thật vậy, đặt $h(x) = \sin x - \frac{x}{2}$. Ta thấy $h(0) = 0$, $h'(x) = \cos x - 1/2 > 0$ trên $[0, 1]$ nên $h(x) \geq 0$ trên $[0, 1]$.

Như vậy $f(x) \geq \frac{1}{2x}$. Mặt khác, $g(x) = \frac{1}{2x}$ không khả tích. Thật vậy, giả sử $g(x)$ khả tích, tức là $\int_0^1 |g(x)|dx = \int_0^1 g(x)dx < \infty$. Xét $g_n = g\chi_{[1/n, 1]}$.

Ta có:

* g_n bị chặn, liên tục hầu khắp nơi nên khả tích Lebesgue trên $[0, 1]$.

* $g_{n+1} \geq g_n$ vì $g_{n+1} - g_n = g\chi_{[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]} \geq 0$.

* $\int_0^1 g_n(x)dx \leq \int_0^1 f(x)dx < \infty$.

* $g_n \rightarrow g$

Theo định lý hội tụ đơn điệu,

$$\int_0^1 g(x)dx = \lim \int_0^1 g_n(x)dx = \lim \int_{1/n}^1 \frac{1}{2x} = -\frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{1}{n}\right) \rightarrow \infty$$

Điều này trái với giả sử ban đầu, nên g không khả tích.

Do $g < f$, nếu f khả tích thì suy ra g khả tích, điều này vô lý. Vậy ta có f không khả tích.

■

1.1.16 Bài 16

Khảo sát tính khả tích của

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$$

Bài giải

Đặt

$$f_n(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \chi_{(1, n)}$$

. Giả sử f khả tích ;ta có

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \forall x \in (1, \infty)$$

f_n đo được do nó liên tục hầu khắp nơi.

$|f_n(x)| \leq f(x)$ với f là hàm khả tích nên f_n khả tích.

Áp dụng định lý hội tụ bị chặn ta có :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^\infty f_n(x)dx = \int_1^\infty f(x)dx$$

Ta có :

$$\int_1^{\infty} f_n(x) dx = \int_1^n \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} dx = (\sqrt[3]{n} - 1)$$

nên

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{\infty} f_n(x) dx = \infty$$

$\Rightarrow f$ không khả tích (mâu thuẫn). Vậy f không khả tích.

■

1.1.17 Bài 17

Khảo sát tính khả tích của hàm số

$$f(x) = x \cos^3 x \text{ trên } (1, \infty)$$

Bài giải

Giả sử f khả tích:

$$\int_1^{\infty} |f| dx < \infty$$

hay

$$\int_1^{\infty} x |\cos x|^3 dx < \infty$$

Đặt:

$$f_n = \chi_{(2\pi n, 2\pi n + \frac{\pi}{3})} f$$

Khi đó f_n liên tục h.k.n nên đo được.

Hơn nữa:

$$0 \leq |f_n| \leq |f|$$

Do đó:

$$\int_1^{\infty} f_n dx \leq \int_1^{\infty} |f| dx < \infty \quad (1.2)$$

Ta có:

$$\int_1^{\infty} f_n dx = \int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{3}} x \cos^3 x dx$$

Trong khoảng $(2\pi n, 2\pi n + \frac{\pi}{3})$ thì $\cos x > \frac{1}{2}$ nên $\cos^3 x > \frac{1}{8}$.

Do đó:

$$\int_1^{\infty} f_n dx \geq \int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{3}} \frac{1}{8} x dx = \frac{1}{16} x^2 \Big|_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{3}}$$

hay

$$\int_1^{\infty} f_n dx \geq \frac{1}{16} \left[\left(2n\pi + \frac{\pi}{3} \right)^2 - (2n\pi)^2 \right] = \frac{1}{16} \frac{\pi}{3} \left(4n\pi + \frac{\pi}{3} \right)$$

Kết hợp với (1.2), ta có:

$$\frac{1}{16} \frac{\pi}{3} \left(4n\pi + \frac{\pi}{3} \right) \leq \int_1^\infty f dx < \infty, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Điều này vô lý vì về trái tiến ra vô cùng.
 Vậy f không khả tích.

■

1.1.18 Bài 18

Khảo sát sự khả tích của $f(x) = e^{-x}x^{\alpha-1}$ trên $(0; +\infty)$

Bài giải

Ta xét hai trường hợp:

a) $\alpha > 0$

Đặt $f_n(x) = f(x) \chi_{(\frac{1}{n}, n)}$

Vì f_n liên tục hầu khắp nơi nên f_n đo được.

Ta có: $f_{n+1}(x) - f_n(x) = f(x) \chi_{(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}] \cup [n, n+1)}$

Do đó $\{f_n\}$ là dãy hàm tăng. Hơn nữa $f_n(x) \rightarrow f(x)$ hầu khắp nơi.

Ta có:

$$\int_0^\infty f_n(x) dx = \int_{\frac{1}{n}}^1 e^{-x} x^{\alpha-1} dx + \int_1^n e^{-x} x^{\alpha-1} dx \quad (1.3)$$

$\forall x \in \left(\frac{1}{n}, 1\right)$ thì $e^{-x} \leq 1$

$\forall x \in [1, n)$

Nếu $\alpha \leq 1$ thì $x^{\alpha-1} \leq 1 \leq e^{\frac{x}{2}}$.

Nếu $\alpha > 1$. Ta có: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{\alpha-1}}{e^{\frac{x}{2}}} = 0$ (quy tắc Hospital).

Do đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{\alpha-1}}{e^{\frac{x}{2}}} < 1$$

Vì vậy tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho $\forall n > N$ thì $x^{\alpha-1} \leq e^{\frac{x}{2}}$.

Kết hợp với (1.3) ta có:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty f_n(x) dx &\leq \int_{\frac{1}{n}}^1 x^{\alpha-1} dx + \int_1^n e^{\frac{-x}{2}} dx \\ &= \frac{x^\alpha}{\alpha} \Big|_{\frac{1}{n}}^1 - 2e^{\frac{-x}{2}} \Big|_1^n \\ &= \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{n^\alpha \alpha} - 2e^{\frac{-n}{2}} + 2e^{\frac{-1}{2}} \quad \forall n > N. \end{aligned}$$

Theo định lý hội tụ đơn điệu ta có:

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} f_n(x) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{n^\alpha \alpha} - 2e^{-\frac{n}{2}} + 2e^{-\frac{1}{2}} \right) \\ &= \frac{1}{\alpha} + 2e^{-\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

(Vì $\alpha > 0$ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha \alpha} = 0$)

Suy ra: f khả tích trên $(0, \infty)$.

b) $\alpha \leq 0$

Đặt

$$g_n(x) = \begin{cases} x^{\alpha-2} & \text{nếu } x \in \left(0, \frac{1}{n}\right) \\ 0 & \text{nếu } x \in \left[\frac{1}{n}, \infty\right) \end{cases}$$

Suy ra: $f(x) \geq g_n(x) \quad \forall x \in (0, \infty), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$

Giả sử f khả tích khi đó ta có: $\int_0^{\infty} f(x) dx < \infty$.

Ta có:

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} f(x) dx &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} g_n(x) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{1}{n}} x^{\alpha-2} dx \\ &= \frac{1}{\alpha-1} x^{\alpha-1} \Big|_0^{\frac{1}{n}} \\ &= \frac{1}{\alpha-1} \cdot \frac{1}{n^{\alpha-1}}\end{aligned}$$

Vì $\alpha < 0$ nên $\frac{1}{\alpha-1} \cdot \frac{1}{n^{\alpha-1}} \rightarrow \infty$ khi $n \rightarrow \infty$. (Điều này mâu thuẫn)

Vậy f không khả tích trên $(0, \infty)$.

Kết luận:

Với $\alpha > 0$ thì f khả tích trên $(0, \infty)$

Với $\alpha \leq 0$ thì f không khả tích trên $(0, \infty)$

■

1.1.19 Bài 19

Cho $\alpha_n < \beta_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \beta$. Chứng minh rằng

$$\chi_{(\alpha_n, \beta_n)}(x) \rightarrow \chi_{(\alpha, \beta)}(x) \text{ hkn.}$$

Bài giải

Xét $x \neq \alpha$ và $x \neq \beta$. Gọi $d = \min\{|x - \alpha|, |x - \beta|\} \neq 0$. Ta có thể giả sử x gần α hơn (nếu α và β trùng nhau cũng đúng). Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \beta$ nên tồn tại N sao cho

$$|\alpha_n - \alpha| \leq \frac{d}{2}, |\beta_n - \beta| \leq \frac{d}{2}, \forall n \geq N.$$

Nếu $x < \alpha$ hay $x > \beta$ thì

$$\chi_{(\alpha_n, \beta_n)}(x) = \chi_{(\alpha, \beta)}(x) = 0, \forall n \geq N.$$

Nếu $\alpha < x < \beta$ thì

$$\chi_{(\alpha_n, \beta_n)}(x) = \chi_{(\alpha, \beta)}(x) = 1, \forall n \geq N.$$

Vậy $\chi_{(\alpha_n, \beta_n)}(x) \rightarrow \chi_{(\alpha, \beta)}(x)$. Do đó, kết hợp hai vị trí $x = \alpha$ và $x = \beta$ thì ta có $\chi_{(\alpha_n, \beta_n)}(x) \rightarrow \chi_{(\alpha, \beta)}(x) \text{ hkn.}$

■

1.2 Ngày 19/09/2009

Có cả thầy 9 bài.

1.2.1 Bài 20

Chứng minh hàm $g(t) = \int_0^1 \sin(tx(s))ds$ liên tục.

Bài giải

Đặt $f(s, t) = \sin(tx(s))$.

+ Với mỗi t , $f(s, t)$ đo được.

+ $|f(s, t)| \leq 1$, là hàm khả tích trên $[0, 1]$.

+ Với mỗi s , $\lim_{t \rightarrow t_0} \sin(tx(s)) = \sin(t_0x(s)) := h(s)$.

Vậy

$$\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} \int_0^1 f(s, t)ds = \int_0^1 \sin(t_0x(s))ds = g(t_0).$$

■

1.2.2 Bài 21

Chứng minh hàm sau liên tục biết x khả tích:

$$g(t) = \int_0^1 x(s) \sin(ts) ds$$

Bài giải

Giả sử $t \rightarrow t_0$, ta chứng minh $g(t) \rightarrow g(t_0)$

Ta có :

* $|x(s) \sin(ts)| \leq |x(s)|$ khả tích trên $(0,1)$ * $x(s) \sin(ts)$ đo được theo s

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) &= \lim_{t \rightarrow t_0} \int_0^1 x(s) \sin(ts) ds \\ &= \int_0^1 \lim_{t \rightarrow t_0} x(s) \sin(ts) ds \\ &= \int_0^1 x(s) \sin(t_0 s) ds = g(t_0) \end{aligned}$$

Vậy g liên tục. ■

1.2.3 Bài 22

Chứng minh hàm g liên tục theo t với

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(s) e^{its} ds \quad x \text{ khả tích.}$$

Bài giải

Đặt $f(s, t) = x(s) e^{its}$ và t_0 bất kì. Khi đó,

* Với mỗi t , hàm số $s \rightarrow f(s, t)$ đo được

* $|f(s, t)| \leq |x(s)| \quad s \in \mathcal{R}$, x là hàm khả tích

* $f(s, t) \rightarrow f(s, t_0)$ khi $t \rightarrow t_0$

Do đó, theo mệnh đề 1.8,

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(s) e^{its} ds \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(s) e^{it_0 s} ds = g(t_0) \text{ khi } t \rightarrow t_0$$

Vậy g liên tục. ■

1.2.4 Bài 23

Chứng minh hàm $g(t) = \int_0^1 \frac{\sin ts}{\sqrt{s}} ds$ liên tục.

Bài giải

Trước hết ta chứng minh $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ khả tích trên $[0, 1]$. Đặt

$$f_n = f\chi_{[\frac{1}{n}, 1]}$$

Ta có

* f_n bị chặn, liên tục hầu khắp nơi nên khả tích Lebesgue trên $[0, 1]$.

* $f_{n+1} \geq f_n$ vì $f_{n+1} - f_n = f\chi_{[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]} \geq 0$.

* $\int_0^1 f_n(x)dx \leq \int_{1/n}^1 \frac{1}{\sqrt{x}}dx = 2(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}) \leq 2$.

* $f_n \rightarrow f$

Theo định lý hội tụ đơn điệu,

$$\int_0^1 f(x)dx = \lim \int_0^1 f_n(x)dx = 2$$

Vậy f khả tích.

Tiếp theo, với t_0 bất kỳ, ta chứng minh $g(t)$ liên tục tại t_0 . Đặt

$$h(s, t) = \frac{\sin st}{\sqrt{s}}$$

* Với mỗi t , $h(s, t)$ đo được.

* Với mỗi s , $\lim_{t \rightarrow t_0} h(s, t) = \frac{\sin st_0}{\sqrt{s}} = h(s, t_0)$.

* Với mọi t , $|h(s, t)|$ bị chặn bởi hàm $\frac{1}{\sqrt{s}}$ là hàm khả tích.

Như vậy, $g(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} \int_0^1 h(s, t) \rightarrow \int_0^1 h(s, t_0) = g(t_0)$.

■

1.2.5 Bài 24

Cho g khả tích trên $\mathbb{R}$; $\int_{-\infty}^{\infty} g(x)dx = 1$; f liên tục và bị chặn. CMR

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} f(x - \varepsilon y)g(y)dy = f(x)$$

Bài giải

Đặt $h_x(y, \varepsilon) = f(x - \varepsilon y)g(y)$. Ta có :

* Với mỗi $\varepsilon > 0$ hàm số $y \mapsto h_x(y, \varepsilon)$ đo được do f, g đo được

* Do f bị chặn nên $\exists M : |f(x)| \leq M$

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0$ $|h_x(y, \varepsilon)| = |f(x - \varepsilon y)g(y)| \leq M|g(y)|$ và $M|g(y)|$ khả tích.

* $h_x(y, \varepsilon) \rightarrow f(x)g(y)$ khi $\varepsilon \rightarrow 0$

áp dụng mệnh đề 1.8 sách lý thuyết tích phân ta có

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} h_x(y, \varepsilon)dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(y)dy = f(x) \int_{-\infty}^{\infty} g(y)dy = f(x)$$

■

1.2.6 Bài 25

Cho g khả tích trên $\mathbb{R}$.

f liên tục, bị chặn trên $\mathbb{R}$.

$$\int_{-\infty}^{\infty} g dx = 1.$$

Chứng minh: với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta đều có

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) g\left(\frac{x-y}{\epsilon}\right) dy = f(x)$$

Bài giải

Đổi biến:

$$z = \frac{x-y}{\epsilon}, \text{ hay } y = x - \epsilon z$$

Ta có:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(y) g\left(\frac{x-y}{\epsilon}\right) dy = -\epsilon \int_{+\infty}^{-\infty} f(x - \epsilon z) g(z) dz$$

Do đó:

$$\frac{1}{\epsilon} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) g\left(\frac{x-y}{\epsilon}\right) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x - \epsilon z) g(z) dz$$

Vì vậy ta cần chứng minh:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x - \epsilon z) g(z) dz = f(x)$$

Vì $\int_{-\infty}^{+\infty} g(z) dz = 1$ nên $f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) g(z) dz$.

Đặt $h(\epsilon, z) = f(x - \epsilon z)$

Khi đó $f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(0, z) dz$ Do đó, ta cần chứng minh:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\epsilon, z) dz = \int_{-\infty}^{+\infty} h(0, z) dz$$

Với mỗi $\epsilon > 0$, ánh xạ $z \mapsto f(x - \epsilon z) g(z) = h(\epsilon, z)$ đo được vì f và g đều đo được. (1.4)

Ta có:

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} h(\epsilon, z) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} f(x - \epsilon z) g(z) \\ &= f(x) g(z) \quad (\text{vì } f \text{ liên tục}) \\ &= h(0, z) \end{aligned}$$

Do đó

$$h(\epsilon, z) \rightarrow h(0, z) \text{ khi } \epsilon \rightarrow 0 \quad (1.5)$$

Hơn nữa:

$$|h(\epsilon, z)| = |f(x - \epsilon z) g(z)|$$

Vì f bị chặn nên có $M > 0$ sao cho:

$$|f(\xi)| < M, \forall \xi \in \mathbb{R}$$

Do đó:

$$|h(\epsilon, z)| = M|g(z)|, \forall \epsilon > 0 \quad (1.6)$$

trong đó $M|g|$ là hàm khả tích.

Từ (1.4), (1.5) và (1.6), ta kết luận:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\epsilon, z) dz = \int_{-\infty}^{+\infty} h(0, z) dz$$

■

1.2.7 Bài 26

Cho f liên tục bị chặn trên $\mathbb{R}$. Chứng minh rằng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_c^{c+\frac{1}{n}} f(x) dx = f(c)$$

Bài giải

Ta có:

$$\left| n \int_c^{c+\frac{1}{n}} f(x) dx - f(c) \right| = \left| n \int_c^{c+\frac{1}{n}} [f(x) - f(c)] dx \right| \leq n \int_c^{c+\frac{1}{n}} |f(x) - f(c)| dx$$

Vì f liên tục trên $\mathbb{R}$ nên f liên tục tại c . Do đó:

Với $\epsilon > 0$ tồn tại $\delta > 0$ sao cho với mọi x thỏa:

$$|x - c| < \delta$$

thì $|f(x) - f(c)| < \epsilon$

Chọn $N_0 = \left\lceil \frac{1}{\delta} \right\rceil + 1$

Khi đó với $n \geq N_0$ và $\forall x \in [c, c + \frac{1}{n}]$ ta có $|x - c| = x - c \leq \frac{1}{n} < \delta$

Vì vậy $|f(x) - f(c)| < \epsilon \forall x \in [c, c + \frac{1}{n}]$ với mọi $n \geq N_0$

Từ đó suy ra:

$$\left| \int_c^{c+\frac{1}{n}} n f(x) dx - f(c) \right| \leq n \int_c^{c+\frac{1}{n}} |f(x) - f(c)| dx < n \int_c^{c+\frac{1}{n}} \epsilon dx = \epsilon, \forall n > N_0$$

Vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_c^{c+\frac{1}{n}} f(x) dx = f(c)$$

■

1.2.8 Bài 27

Cho $f(x)$ và $xf(x)$ khả tích trên $\mathbb{R}$. Chứng minh

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{itx} dx$$

có đạo hàm và

$$g'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} ix f(x) e^{itx} dx.$$

Bài giải

Đặt $h(x, t) = f(x) e^{itx}$. Với mỗi t , ta có

$$|h(x, t)| = |f(x) e^{itx}| = |f(x)|$$

mà $f(x)$ là hàm khả tích. Với mỗi x , ta có $f(x) e^{itx}$ là hàm khả vi theo t . Hơn nữa

$$\left| \frac{\partial}{\partial t} h(x, t) \right| = |ix f(x) e^{itx}| = |x f(x)|$$

mà $xf(x)$ là hàm khả tích. Theo mệnh đề 1.9 ta có $g(t)$ là hàm khả vi và

$$g'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} ix f(x) e^{itx} dx.$$

■

1.2.9 Bài 28

Cho f liên tục trên $\mathbb{R}$, và $xf(x)$ khả tích trên $\mathbb{R}$.

Chứng minh f khả tích trên $\mathbb{R}$.

Bài giải

+ $x \in [-1, 1]$

Do f liên tục trên $\mathbb{R}$, nên khả tích Riemann trên $[-1, 1]$.

+ $x \in \mathbb{R} \setminus [-1, 1]$

$|f(x)| \leq |xf(x)|$, khả tích trên $\mathbb{R}$.

Vậy f khả tích trên $\mathbb{R}$.

■

1.3 Ngày 26/09/2009

Có cả thấy 2 bài.

1.3.1 Bài 51

Chứng minh

$$\int_0^1 \frac{e^x - 1}{x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!n}$$

Bài giải

Ta có

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

nên

$$\frac{e^x - 1}{x} = 1 + \frac{x}{2!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{n!} + \dots$$

Đặt $f_n(x) = \sum_{i=1}^n \frac{x^{i-1}}{i!}$, ta có f_n khả tích, $f_{n+1} \geq f_n$, $f_n \rightarrow \frac{e^x - 1}{x}$, và

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_0^1 \frac{x^{i-1}}{i!} dx = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i!i} < 2$$

(do $i \geq 2$ thì $\frac{1}{i!i} < \frac{1}{(i-1)!} - \frac{1}{i!}$). áp dụng định lý HTBC ta có điều phải cm.

■

1.3.2 Bài 52

Tính

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$$

Bài giải

Ta có

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \dots$$

nên

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!} \dots$$

Đặt $f_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i x^{2i}}{(2i+1)!}$, ta có f_n khả tích, $f_{n+1} \geq f_n$, $f_n \rightarrow \frac{\sin x}{x}$, và

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \sum_{i=0}^n \int_0^1 \frac{(-1)^i x^{2i}}{(2i+1)!} dx = \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{(2i+1)!(2i+1)} < 2$$

áp dụng định lí HTĐĐ ta được

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)!(2i+1)}$$

■

1.4 Ngày 03/10/2009

Có cả thầy 8 bài.

1.4.1 Bài 53

Xét biến ngẫu nhiên X có pdf (probability density function) $f_X(x)$ thỏa

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(1-x^2) & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & x < -1 \text{ hoặc } x > 1 \end{cases}$$

Tính $P(X \geq 0)$, $P(X < 0.5)$, $P(|X| > 0.75)$

Bài giải

$$\text{Ta có } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0 & x \leq -1 \\ -\frac{x^3}{4} + \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} & -1 < x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

$$P(X \geq 0) = 1 - P(X < 0) = 1 - F(0) = 1 - 1/2 = 1/2$$

$$P(X < 0.5) = F(0.5) = -\frac{0.5^3}{4} + \frac{3}{4} \cdot 0.5 + \frac{1}{2} = \frac{27}{32}$$

$$\begin{aligned} P(|X| > 0.75) &= 1 - P(|X| \leq 0.75) = 1 - P(-0.75 \leq X \leq 0.75) \\ &= 1 - [P(0.75) - P(-0.75)] \\ &= 1 - \left[\frac{245}{256} - \frac{11}{256} \right] = \frac{11}{128} \end{aligned}$$

■

1.4.2 Bài 54

- Có thể tìm c sao cho $f(x) = \frac{c}{|x|}$ là pdf ? giải thích ?
- Có thể tìm c sao cho $f(x) = \frac{c}{x^n}$ $x \in (1, \infty)$ là pdf ? $n=1, 2, \dots$
- Có thể tìm a, b sao cho $f(x) = \frac{1}{|x|}$ $x \in [a, b]$ là pdf ?

Bài giải

a)

Để $f(x)$ là pdf thì $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ nên $c \geq 0$

Nếu $c = 0$ thì $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 0 < 1$ (vô lí)

Nếu $c > 0$

Ta có

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{c}{|x|} dx &= 2c \int_0^{\infty} \frac{1}{x} dx \quad (\text{do } f \text{ là hàm chẵn}) \\ &= 2c \ln x \Big|_{\frac{1}{n} \rightarrow 0}^{n \rightarrow \infty} \\ &= \infty \end{aligned}$$

Vậy không có c thoả đề bài.

b)

* Trường hợp $n=1$. Khi đó, $f(x) = \frac{c}{x} \quad x \in (1, \infty)$

Ta có

Nếu $c > 0$ thì

$$\int_1^{\infty} \frac{c}{x} dx = c \ln |x|_1^{N \rightarrow \infty} = \infty$$

Nếu $c < 0$ thì

$$\int_1^{\infty} \frac{c}{x} dx = -\infty$$

Nếu $c = 0$ thì

$$\int_1^{\infty} \frac{c}{x} dx = 0$$

Vậy trường hợp $n=1$ không tìm được c .

* Trường hợp $n > 1$.

$$\int_1^{\infty} \frac{c}{x^n} dx = c(-n)x^{-n-1} \Big|_1^{N \rightarrow \infty} = nc$$

Chọn $c = \frac{1}{n}$ thì $f(x)$ là pdf.

c)

* Nếu $0 < a < b$ thì

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \frac{1}{x} dx = \ln b - \ln a$$

Chọn a, b sao cho $\ln b - \ln a = 1$ tức là $b = a.e$

* Nếu $a < 0 < b$ thì

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \int_a^0 f(x)dx + \int_0^b f(x)dx \\ &= \int_a^0 \frac{-1}{x} dx + \int_0^b \frac{1}{x} dx \\ &= -\ln |x| \Big|_a^{\frac{-1}{N} \rightarrow 0} + \ln x \Big|_{\frac{1}{N} \rightarrow 0}^b \\ &= \infty \end{aligned}$$

Ta không tìm được a, b thoả.

* Nếu $a < b < 0$ thì

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \frac{-1}{x} dx = -\ln |x| \Big|_a^b = -\ln |b| + \ln |a|$$

Chọn a, b sao cho $-\ln|b| + \ln|a| = 1 \Leftrightarrow \ln\left|\frac{a}{b}\right| = 1 \Leftrightarrow \left|\frac{a}{b}\right| = e \Leftrightarrow a = be$

* Nếu $a = b$ thì

$$\int_a^b f(x)dx = 0$$

Ta không tìm được a, b thỏa.

* Nếu $a = 0$ thì

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \frac{1}{x}dx = \ln x \Big|_{\frac{1}{N} \rightarrow 0}^b = \infty$$

Ta không tìm được a, b thỏa.

* Nếu $b = 0$ thì

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^0 \frac{-1}{x}dx = \infty$$

Ta không tìm được a, b thỏa.

■

1.4.3 Bài 55

Xét

$$f(x) = \begin{cases} cx^2(x-1) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & x < 0 \text{ hoặc } x > 1 \end{cases}$$

a) Tìm c để f là pdf.

b) Xác định hàm cdf F(x).

c) Tìm $P(X > 0.3)$, $P(0.1 \leq X \leq 1.5)$

Bài giải

a) Điều kiện để f là hàm mật độ là $f \geq 0$ và $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$. Ta có

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx &= \int_0^1 cx^2(x-1)dx \\ &= \frac{c}{4} - \frac{c}{3} = -\frac{c}{12} \end{aligned}$$

Vậy để f là hàm mật độ, ta có $c = -12$.

b) Sử dụng công thức $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ ta có

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 4x^3 - 3x^4 & 0 < x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

c) $P(X > 0.3) = 1 - P(X \leq 0.3) = 1 - F(0.3) = 0.9163$

$$P(0.1 \leq X \leq 1.5) = P(X \leq 1.5) - P(X \leq 0.1) = F(1.5) - F(0.1) = 0.9963$$

■

1.4.4 Bài 56

Cho X là biến ngẫu nhiên như ở bài 55. CMR

$$\frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!} \leq P(X \geq n) \leq \frac{\lambda^n}{n!}$$

Bài giải

Ta có : $P(X \geq n) \geq P(X = n) = \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!}$

Ta chứng minh $P(X \geq n) \leq \frac{\lambda^n}{n!}$ bằng quy nạp theo n .

*Với $n=1$ ta có :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-\lambda}$$

Xét $f(\lambda) = 1 - e^{-\lambda} - \lambda$. Ta có: $f'(\lambda) = e^{-\lambda} - 1 \leq 0 \forall \lambda \geq 0$

$\Rightarrow f(\lambda) \leq f(0) = 0$ nên $1 - e^{-\lambda} \leq \lambda \forall \lambda \geq 0$

Vậy bất đẳng thức đúng với $n=1$. Giả sử đúng tới n . Nghĩa là $P(X \geq n) \leq \frac{\lambda^n}{n!}$

Ta có :

$$P(X = n + k + 1) = \frac{\lambda}{n+k+1} P(X = n + k) \leq \frac{\lambda}{n+1} P(X = n + k) \forall k \geq 0$$

Cộng các bất đẳng thức trên ta có

$$P(X \geq n + 1) = \sum_{k=0}^{\infty} P(X = n + k + 1) \leq \frac{\lambda}{n+1} \sum_{k=0}^{\infty} P(X = n + k) = \frac{\lambda}{n+1} P(X \geq n) \leq$$

$$\frac{\lambda}{n+1} \frac{\lambda^n}{n!} = \frac{\lambda^{n+1}}{(n+1)!}$$

Từ giả thiết quy nạp ta có điều phải chứng minh

■

1.4.5 Bài 57

Cho BNN $X \sim P(\lambda)$, tức là:

$$\begin{aligned} X : \Omega &\rightarrow \{0, 1, 2, \dots\} \\ P(X = k) &= \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \end{aligned}$$

Chứng minh:

$$P(X \leq n) = \frac{1}{n!} \int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x^n dx \quad (1.7)$$

Bài giải

Ta sẽ chứng minh (1.7) bằng phương pháp quy nạp:

* Với $n = 0$:

$$(1.7) \Leftrightarrow P(X = 0) = \int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\lambda}^n e^{-x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} (e^{-\lambda} - e^{-n}) = e^{-\lambda}$$

tức là

$$(1.7) \Leftrightarrow P(X = 0) = e^{-\lambda}$$

Điều này đúng vì X là BNN Poisson.

* Với $n = 1$:

$$\begin{aligned} (1.7) \quad &\Leftrightarrow P(X \leq 1) = \int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x dx \\ &\Leftrightarrow P(X = 0) + P(X = 1) = \int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x dx \end{aligned}$$

Theo bài (1.1.18), hàm $e^{-x}x$ khả tích trên $(0, \infty)$. Do đó:

$$\begin{aligned} \int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\lambda}^n e^{-x} x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-e^{-x} x \Big|_{\lambda}^n - \int_{\lambda}^n e^{-x} dx \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (-e^{-n}n + e^{-\lambda}\lambda + (e^{-\lambda} - e^{-n})) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (e^{-n}n - e^{-n} + e^{-\lambda}\lambda + e^{-\lambda}) \\ &= e^{-\lambda}\lambda + e^{-\lambda} \end{aligned}$$

Vậy

$$\int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x dx = e^{-\lambda}\lambda + e^{-\lambda} = P(X = 1) + P(X = 0)$$

* Giả sử (1.7) đúng với mọi $n = 0, 1, \dots, k$, với $k \geq 1$, ta sẽ chứng minh nó đúng với $n = k + 1$.

Ta đã có:

$$\begin{aligned} P(X \leq k) &= \frac{1}{k!} \int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x^k dx = \frac{1}{k!} \int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x^{k-1} x dx \\ &= \frac{1}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\lambda}^n e^{-x} x^{k-1} x dx \end{aligned}$$

hay

$$\begin{aligned} k!P(X \leq k) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\lambda}^n e^{-x} x^{k-1} d\left(\frac{x^2}{2}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{-n} \frac{n^{k+1}}{2} - e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k+1}}{2} - \int_{\lambda}^n \frac{x^2}{2} d(e^{-x} x^{k-1}) \right) \end{aligned}$$

hay

$$k!P(X \leq k) = -e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k+1}}{2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\lambda}^n \frac{x^2}{2} d(e^{-x} x^{k-1}) \quad (1.8)$$

** Với $k = 1$:

$$\int_{\lambda}^n \frac{x^2}{2} d(e^{-x} x^{k-1}) = \int_{\lambda}^n \frac{x^2}{2} d(e^{-x}) = -\frac{1}{2} \int_{\lambda}^n x^2 e^{-x} dx$$

Do đó:

$$k!P(X \leq k) = -e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k+1}}{2} + \frac{1}{2} \int_{\lambda}^n x^2 e^{-x} dx$$

hay

$$P(X \leq 1) + \lambda^2 \frac{e^{-\lambda}}{2} = \frac{1}{2} \int_{\lambda}^n x^2 e^{-x} dx$$

hay

$$P(X \leq 1) + P(X = 2) = \frac{1}{2} \int_{\lambda}^n x^2 e^{-x} dx$$

hay

$$P(X \leq 2) = \frac{1}{2!} \int_{\lambda}^n x^2 e^{-x} dx$$

Vậy (1.7) đúng với $n = 2$.

** Với $k \geq 2$:

$$\begin{aligned} \int_{\lambda}^n \frac{x^2}{2} d(e^{-x} x^{k-1}) &= \int_{\lambda}^n \frac{x^2}{2} (-e^{-x} x^{k-1} + (k-1) e^{-x} x^{k-2}) dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_{\lambda}^n e^{-x} x^{k+1} dx + \frac{k-1}{2} \int_{\lambda}^n e^{-x} x^k dx \\ &\rightarrow \frac{1}{2} \int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x^{k+1} dx + \frac{k-1}{2} \int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x^k dx \text{ khi } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Do đó, từ (1.8), ta có:

$$k!P(X \leq k) = -e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k+1}}{2} + \frac{1}{2} \int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x^{k+1} dx - \frac{k-1}{2} \int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x^k dx$$

Hơn nữa, theo giả thiết quy nạp thì:

$$\int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x^k dx = k!P(X \leq k)$$

nên ta có:

$$k!P(X \leq k) = -e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k+1}}{2} + \frac{1}{2} \int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x^{k+1} dx - \frac{k-1}{2} k!P(X \leq k)$$

hay

$$k! \left(1 + \frac{k-1}{2}\right) P(X \leq k) + e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k+1}}{2} = \frac{1}{2} \int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x^{k+1} dx$$

hay

$$\frac{(k+1)!}{2} P(X \leq k) + \frac{(k+1)!}{2} P(X = k+1) = \frac{1}{2} \int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x^{k+1} dx$$

hay

$$(k+1)! (P(X \leq k) + P(X = k+1)) = \int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x^{k+1} dx$$

hay

$$P(X \leq k+1) = \frac{1}{(k+1)!} \int_{\lambda}^{\infty} e^{-x} x^{k+1} dx$$

Vậy (1.7) đúng với $n = k+1$.

Tóm lại, nó đúng với mọi $n = 0, 1, 2, \dots$

■

1.4.6 Bài 58

Cho X là biến ngẫu nhiên Poisson. Chứng minh rằng:

$$\frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!} \leq P(X \geq n) \leq \frac{\lambda^n}{n!}$$

Bài giải

*Chứng minh $\frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!} \leq P(X \geq n)$

Ta có: $\frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!} = P(X = n) \leq P(X \geq n)$

*Chứng minh $P(X \geq n) \leq \frac{\lambda^n}{n!}$ tức là chứng minh

$$\begin{aligned} 1 - P(X \leq n-1) &\leq \frac{\lambda^n}{n!} \\ 1 &\leq \frac{\lambda^n}{n!} + P(X \leq n-1) \\ 1 &\leq \frac{\lambda^n}{n!} + \sum_{k=0}^{n-1} P(X = k) \end{aligned} \tag{1.9}$$

Ta chứng minh quy nạp (1.9) theo n:

+Với $n = 0$

(1.9) thành: $1 \leq 1$ (đúng)

+Với $n = 1$

(1.9) thành: $1 \leq \lambda + e^{-\lambda}$

Điều này tương đương $e^{-\lambda} \geq 1 - \lambda$ (đúng)

+Giả sử (1.9) đúng với $n=m$ tức là:

$$\frac{\lambda^m}{m!} + \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \geq 1, \forall \lambda > 0$$

Ta chứng minh (1.9) đúng với $n = m + 1$

Đặt $f(\lambda) = \frac{\lambda^{m+1}}{(m+1)!} + \sum_{k=0}^m \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \forall \lambda > 0$. Ta có:

$$\begin{aligned} f'(\lambda) &= \frac{\lambda^m}{m!} + \sum_{k=1}^m \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} + \sum_{k=0}^m \frac{\lambda^k}{k!} (-e^{-\lambda}) \\ &= \left(\frac{\lambda^m}{m!} + \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \right) - e^{-\lambda} \sum_{k=0}^m \frac{\lambda^k}{k!} \\ &\geq 1 - e^{-\lambda} \sum_{k=0}^m \frac{\lambda^k}{k!} \text{ (theo giả thiết quy nạp)} \\ &\geq 1 - e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = 1 - e^{-\lambda} e^{\lambda} = 0 \end{aligned}$$

Do đó: $f'(\lambda) \geq 0, \forall \lambda > 0$

Suy ra: $f(\lambda) \geq f(0) = 1, \forall \lambda > 0$

Vậy (1.9) đúng với $n=m+1$.

Do đó (1.9) đúng với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

■

1.4.7 Bài 59

Cho bnn X có ảnh trong $[0, \infty)$, $E(X) < \infty$. CM

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}, \forall a > 0.$$

Bài giải

Ta có

$$P(X \geq a) = \int_a^{\infty} f_X(x) dx \leq \frac{1}{a} \int_a^{\infty} x f_X(x) dx \leq \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \frac{E(X)}{a}, \forall a > 0.$$

■

1.4.8 Bài 60

Chứng minh

$$P(|X - EX| \geq a) \leq \frac{Var X}{a^2}$$

Bài giải

Ta có

$$P(|X - EX| \geq a) = P[(X - EX)^2 \geq a^2]$$

áp dụng bất đẳng thức Markov bài 1.4.7

$$P[(X - EX)^2 \geq a^2] \leq \frac{E(X - EX)^2}{a^2} = \frac{Var X}{a^2}$$

■

1.5 Ngày 10/10/2009

Có cả thầy 3 bài.

1.5.1 Bài 134

Cho X, Y là 2 biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối đều trên (a,b).
Tìm hàm mật độ của $Z = X + Y$

Bài giải

Ta có

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx \quad (\text{do X, Y độc lập})$$

Mà

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{nếu } a < x < b \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$$
$$f_Y(z-x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{nếu } a < z-x < b \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$$

Suy ra

* Nếu $z \leq 2a$ thì $f_Z(z) = 0$

* Nếu $2a \leq z \leq a+b$ thì $f_Z(z) = \int_a^{z-a} \frac{1}{(b-a)^2} dx = \frac{1}{(b-a)^2}(z-2a)$

* Nếu $a+b \leq z \leq 2b$ thì

$$f_Z(z) = \int_{z-b}^b \frac{1}{(b-a)^2} dx = \frac{1}{(b-a)^2}(2b-z)$$

* Nếu $z > 2b$ thì $f_Z(z) = 0$

Vậy

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } z \leq 2a \\ \frac{1}{(b-a)^2}(z-2a) & \text{nếu } 2a < z \leq a+b \\ \frac{1}{(b-a)^2}(2b-z) & \text{nếu } a+b < z \leq 2b \\ 0 & \text{nếu } z > 2b \end{cases}$$

1.5.2 Bài 135

Cho $f \in L^p(\Omega)$, $g \in L^q(\Omega)$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $p, q > 1$, $C_1 > 0$, $C_2 > 0$. Giả sử

$$\|f\|_p^p \leq C_1 \|g\|_q^q + C_2 \|fg\|_1$$

Chứng minh tồn tại M sao cho

$$\|f\|_p^p \leq M \|g\|_q^q$$

Bài giải

Ta có

$$\begin{aligned} C_2 \|fg\|_1 &\stackrel{BDT \text{ Holder}}{\leq} C_2 \|f\|_p \|g\|_q \\ &\stackrel{BDT \text{ Young}}{\leq} \frac{\|f\|_p^p}{p} + \frac{C_2^q \|g\|_q^q}{q} \end{aligned}$$

Suy ra

$$\|f\|_p^p \leq C_1 \|g\|_q^q + \frac{\|f\|_p^p}{p} + \frac{C_2^q \|g\|_q^q}{q}$$

hay

$$\|f\|_p^p \leq \frac{p}{p-1} \left(C_1 + \frac{C_2^q}{q} \right) \|g\|_q^q$$

1.5.3 Bài 136

1.6 Ngày 17/10/2009

Hôm nay lớp nghỉ.

1.7 Ngày 24/10/2009

Có cả thầy 4 bài.

1.7.1 Bài 137

Tìm khai triển Fourier của hàm

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{với } -\pi < x < 0 \\ 0 & \text{với } x = 0 \\ 1 & \text{với } 0 < x < \pi \end{cases}$$

Bài giải

f là hàm liên tục h.k.n trên $(-\pi, \pi)$ nên đo được. Hơn nữa, vì f bị chặn và $(-\pi, \pi)$ cũng là khoảng bị chặn nên $f \in L^2(-\pi, \pi)$. Do đó nó có khai triển Fourier:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi + b_n \sin n\pi)$$

trong đó:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 0 \quad (\text{vì } f \text{ là hàm lẻ})$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &= -\frac{2}{\pi} \frac{1}{n} \cos nx \Big|_{x=0}^{x=\pi} = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n) \end{aligned}$$

Do đó:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n) \sin nx, \quad \forall x \in (-\pi, \pi)$$

■

1.7.2 Bài 138

Tìm khai triển Fourier của hàm

$$f(x) = x^2 \text{ với } -\pi < x < \pi$$

Bài giải

Ta có:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (x + \pi)^2 dx + \int_0^{\pi} x^2 dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{(x + \pi)^3}{3} \Big|_{-\pi}^0 + \frac{x^3}{3} \Big|_0^{\pi} \right] \\ &= \frac{2\pi^2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \\
&= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (x + \pi)^2 \cos(nx) dx + \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx \right] \\
&= \frac{1}{\pi} \left[(x + \pi)^2 \frac{\sin nx}{n} + 2(x + \pi) \frac{\cos nx}{n^2} - 2 \frac{\sin nx}{n^3} \right] \Big|_{-\pi}^0 \\
&\quad + \frac{1}{\pi} \left[x^2 \frac{\sin nx}{n} + 2x \frac{\cos nx}{n^2} - 2 \frac{\sin nx}{n^3} \right] \Big|_0^{\pi} \\
&= \frac{2}{n^2} [1 + (-1)^n]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \\
&= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (x + \pi)^2 \sin(nx) dx + \int_0^{\pi} x^2 \sin(nx) dx \right] \\
&= \frac{1}{\pi} \left[-(x + \pi)^2 \frac{\cos nx}{n} + 2(x + \pi) \frac{\sin nx}{n^2} + 2 \frac{\cos nx}{n^3} \right] \Big|_{-\pi}^0 \\
&\quad + \frac{1}{\pi} \left[-x^2 \frac{\cos nx}{n} + 2x \frac{\sin nx}{n^2} + 2 \frac{\cos nx}{n^3} \right] \Big|_0^{\pi} \\
&= \frac{-2\pi}{n}
\end{aligned}$$

Vậy

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2} [1 + (-1)^n] \cos nx + \frac{-2\pi}{n} \sin nx$$

$\forall -\pi < x < \pi$

(Vì f liên tục trên $(-\pi, \pi)$)

■

1.7.3 Bài 139

Tìm khai triển Fourier của hàm

$$f(x) = x^2 \text{ với } 0 < x < 2\pi$$

Bài giải

Ta có

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 dx = \frac{8\pi^3}{3}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{4}{n^2}$$

và

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \sin nx dx = \frac{-4\pi}{n}$$

Do đó f có chuỗi Fourier là

$$\frac{4\pi^3}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \cos nx - \frac{4\pi}{n} \sin nx$$

■

1.7.4 Bài 140

Cho f là hàm tuần hoàn với chu kỳ T . Chứng minh rằng với mọi $a \in \mathbb{R}$:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

Bài giải

$$\begin{aligned} \int_a^{a+T} f(x) dx &= \int_a^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx \\ &= \int_a^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x-T) dx \\ &= \int_a^T f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_0^T f(x) dx. \end{aligned}$$

■

1.8 Ngày 31/10/2009

Không có bài tập nào.

1.9 Ngày 07/11/2009

Có cả thấy 2 bài.

1.9.1 Bài 141

Giải phương trình nhiệt sau:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & x \in (0, \pi) \\ u(x, 0) = x \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0 \end{cases}$$

Bài giải

Ta sẽ tìm nghiệm $u(x)$ dưới dạng khai triển Fourier sin

$$u(x, t) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \sin nx$$

với

$$u_n(t) = \int_0^{\pi} u(x, t) \sin \pi x dx$$

Từ phương trình ban đầu, ta có

$$\int_0^{\pi} u_t(x, t) \sin \pi x = \int_0^{\pi} u_{xx}(x, t) \sin \pi x dx$$

$$VT = \frac{d}{dt} \left(\int_0^{\pi} u(x, t) \sin \pi x dx \right)$$

$$\begin{aligned} VP &= [u_x(x, t) \sin \pi x - n \cos \pi x \cdot u(x, t)]_{x=0}^{x=\pi} - n^2 \int_0^{\pi} u(x, t) \sin \pi x dx \\ &= -n^2 \int_0^{\pi} u(x, t) \sin \pi x dx \end{aligned}$$

Như vậy

$$u'_n(t) = -n^2 u_n(t)$$

Lại có

$$u_n(0) = \int_0^{\pi} u(x, 0) \sin nx dx = \int_0^{\pi} x \sin nx dx = (-1)^{n+1} \frac{\pi}{n}$$

Suy ra

$$u_n(t) = (-1)^{n+1} \frac{\pi}{n} e^{-n^2 t^2}$$

Vậy

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{n} e^{-n^2 t^2} \sin nx$$

■

1.9.2 Bài 142

Giải phương trình sóng sau:

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0 \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0 \\ u(x, 0) = x \\ u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

1.10 Ngày 14/11/2009

Có cả thầy 4 bài.

1.10.1 Bài 143

Cho $a > 0$. Tìm biến đổi Fourier của hàm

$$f(x) = \chi_{(-a, a)}(x)$$

Bài giải

$$\begin{aligned} \hat{f}(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{(-a, a)}(x) e^{-itx} dx \\ &= \int_{-a}^a e^{-itx} dx = -\frac{e^{-itx}}{it} \Big|_{x=-a}^{x=a} \\ &= \frac{1}{it} (e^{iat} - e^{-iat}) = \frac{2 \sin at}{t} \end{aligned}$$

■

1.10.2 Bài 144

Cho $k > 0$. Tìm biến đổi Fourier của hàm

$$f(x) = e^{-k|x|}$$

1.10.3 Bài 145

Cho $k > 0$. Tìm biến đổi Fourier của hàm

$$f(x) = e^{-kx^2}$$

Bài giải

Biến đổi Fourier của f là

$$\begin{aligned}\hat{f}(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-kx^2} e^{-itx} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-kx^2 - itx} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-k\left(x + \frac{it}{2k}\right)^2 - \frac{t^2}{4k}} dx \\ &= e^{-\frac{t^2}{4k}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-k\left(x + \frac{it}{2k}\right)^2} dx\end{aligned}$$

Đặt $z = x + \frac{it}{2k}$. Khi đó

$$\hat{f}(t) = e^{-\frac{t^2}{4k}} \int_{\frac{it}{2k} - \infty}^{\frac{it}{2k} + \infty} e^{-kz^2} dz$$

Vì tích phân này được biểu diễn theo nghĩa giá trị chính nên

$$\hat{f}(t) = e^{-\frac{t^2}{4k}} \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} e^{-kz^2} dz$$

trong đó C_R là đoạn thẳng nối từ điểm $\left(-R, \frac{it}{2k}\right)$ đến điểm $\left(R, \frac{it}{2k}\right)$ trên mặt phẳng phức. Ta xét 2 trường hợp của t là $t > 0$, $t < 0$ và $t = 0$.

* Với $t \geq 0$:

Vì e^{-kz^2} là hàm giải tích trên $\mathbb{C}$ nên tích phân ở trên đường cong kín bất kỳ bằng 0:

$$\int_{C_R} + \int_{C_{1R}} + \int_{C_{2R}} - \int_{-R}^R e^{-kx^2} dx = 0$$

trong đó C_{2R} là đoạn thẳng nối từ điểm $(-R, 0)$ đến điểm $\left(-R, \frac{it}{2k}\right)$, còn C_{1R} là đoạn thẳng nối từ điểm $\left(R, \frac{it}{2k}\right)$ đến điểm $(R, 0)$. Do đó,

$$\int_{C_R} = \int_{-R}^R e^{-kx^2} dx - \int_{C_{1R}} - \int_{C_{2R}} \quad (1.10)$$

Phương trình xác định C_{1R} là

$$C_{1R} : z = R + \frac{it}{2k} - iy, \text{ với } 0 \leq y \leq \frac{t}{2k}$$

Do đó

$$\begin{aligned} \int_{C_{1R}} e^{-kz^2} dz &= -i \int_0^{\frac{t}{2k}} e^{-k(R + \frac{it}{2k} - iy)^2} dy \\ &= -i \int_0^{\frac{t}{2k}} e^{-kR^2 - 2ki(\frac{t}{2k} - y)R + k(\frac{t}{2k} - y)^2} dy \\ &= -i \int_0^{\frac{t}{2k}} e^{-kR^2} e^{-2ki(\frac{t}{2k} - y)R} e^{k(\frac{t}{2k} - y)^2} dy \end{aligned}$$

Do đó

$$\left| \int_{C_{1R}} e^{-kz^2} dz \right| \leq \int_0^{\frac{t}{2k}} e^{-kR^2} e^{k(\frac{t}{2k} - y)^2} dy \leq \int_0^{\frac{t}{2k}} e^{-kR^2} e^{k(\frac{t}{2k})^2} dy = \frac{t}{2k} e^{-kR^2} e^{k(\frac{t}{2k})^2}$$

Do đó

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_{1R}} e^{-kz^2} dz = 0$$

Phương trình xác định C_{2R} là

$$C_{2R} : z = -R + iy, \text{ với } 0 \leq y \leq \frac{t}{2k}$$

Ta có

$$\int_{C_{1R}} e^{-kz^2} dz = i \int_0^{\frac{t}{2k}} e^{-k(-R + iy)^2} dy = i \int_0^{\frac{t}{2k}} e^{-kR^2} e^{2kRyi} e^{ky^2} dy$$

Do đó,

$$\left| \int_{C_{1R}} e^{-kz^2} dz \right| \leq \int_0^{\frac{t}{2k}} e^{-kR^2} e^{ky^2} dy \leq \int_0^{\frac{t}{2k}} e^{-kR^2} e^{k(\frac{t}{2k})^2} dy = \frac{t}{2k} e^{-kR^2} e^{k(\frac{t}{2k})^2}$$

Do đó

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_{2R}} e^{-kz^2} dz = 0$$

Vì vậy, khi cho $R \rightarrow +\infty$, (1.10) thành

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} e^{-kz^2} dz = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-kx^2} dx$$

Đổi biến $u = x\sqrt{k}$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-kx^2} dx = \frac{1}{\sqrt{k}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{k}}$$

Do đó

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} e^{-kz^2} dz = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{k}}$$

Vì vậy

$$\hat{f}(t) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{k}} e^{-\frac{t^2}{4k}}$$

*Với $t < 0$:

Ta có

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-itx} dx$$

Đổi biến $y = -x$ với chú ý rằng $f(-x) = f(x)$:

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{ity} dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{-i(-t)y} dy = \hat{f}(-t)$$

Vì $t < 0$ nên $-t > 0$, tức là

$$\hat{f}(t) = \hat{f}(-t) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{k}} e^{-\frac{(-t)^2}{4k}} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{k}} e^{-\frac{t^2}{4k}}$$

*Với $t=0$:

$$\hat{f}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-kx^2} dx \stackrel{\text{đã tính ở trên}}{=} \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{k}}$$

Tóm lại, ta có

$$\hat{f}(t) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{k}} e^{-\frac{t^2}{4k}}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

■

1.10.4 Bài 146

Cho $a > 0$. Tìm biến đổi Fourier của hàm

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + a^2}$$

Bài giải

Ta có:

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-itx}}{x^2 + a^2} dx$$

a) Trường hợp 1: $-t < 0 \Leftrightarrow t > 0$

$$\hat{f}(t) = -2\pi i \operatorname{Res}\left(\frac{e^{-itx}}{x^2 + a^2}, -ia\right) = -2\pi i \frac{e^{-it(-ia)}}{2(-ia)} = \frac{\pi}{a} e^{-ta} = \frac{\pi}{a} e^{-|t|a}$$

b) Trường hợp 2: $-t > 0 \Leftrightarrow t < 0$

$$\hat{f}(t) = 2\pi i \operatorname{Res}\left(\frac{e^{-itx}}{x^2 + a^2}, ia\right) = 2\pi i \frac{e^{-it(ia)}}{2(ia)} = \frac{\pi}{a} e^{ta} = \frac{\pi}{a} e^{-|t|a}$$

c) Trường hợp 3: $t = 0$

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) \Big|_{x \rightarrow -\infty}^{x \rightarrow +\infty} = \frac{\pi}{a}$$

Vậy

$$\hat{f}(t) = \frac{\pi}{a} e^{-|t|a} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

■

1.11 Ngày 21/11/2009

Tuần này thi giữa kỳ.

1.12 Ngày 28/11/2009

Có cả thầy 4 bài.

1.12.1 Bài 172

Tìm hàm đặc trưng của hàm mật độ xác suất sau:

$$p(x) = \frac{a}{2}e^{-a|x|}, \quad a > 0$$

Từ đó suy ra kỳ vọng và phương sai của BNN tương ứng.

Bài giải

Hàm đặc trưng

$$\begin{aligned}h(t) &= \frac{a}{2} \cdot \frac{2a}{a^2 + t^2} = \frac{a^2}{a^2 + t^2} \\h'(t) &= -\frac{2ta^2}{(a^2 + t^2)^2} \\h''(t) &= -\frac{2a^2(a^2 - t^2)}{(a^2 + t^2)^3}\end{aligned}$$

Từ đó,

$$\begin{aligned}EX &= -ih'(0) = 0 \\EX^2 &= -h''(0) = \frac{2}{a^2} \\VarX &= EX^2 - (EX)^2 = \frac{2}{a^2}\end{aligned}$$

■

1.12.2 Bài 173

Tìm hàm đặc trưng của hàm mật độ xác suất sau:

$$p(x) = \frac{a}{\pi(x^2 + a^2)}$$

Từ đó suy ra kỳ vọng và phương sai của BNN tương ứng.

Bài giải

$$\text{Hàm đặc trưng } F(t) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x)e^{-itx}dx = \frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + a^2} e^{-itx} dx$$

theo bài 3.4.5 a) ta có

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + a^2} e^{-itx} dx = e^{-a|t|} \cdot \frac{\pi}{a}$$

$$\text{Do đó } F(t) = \frac{a}{\pi} \cdot \frac{\pi}{a} \cdot e^{-a|t|}$$

Vậy hàm đặc trưng của $p(x)$ là $e^{-a|t|}$

Vì $\int_{-\infty}^{\infty} |xp(x)|$ và $\int_{-\infty}^{\infty} |x^2p(x)|$ không tồn tại nên kỳ vọng và phương sai không tồn tại.

■

1.12.3 Bài 174

Tìm hàm đặc trưng của hàm mật độ xác suất sau

$$p(x) = \begin{cases} 0 & |x| > a \\ \frac{a-|x|}{a^2} & |x| \leq a \end{cases}$$

Từ đó suy ra kỳ vọng và phương sai của BNN tương ứng.

Bài giải

Ta có

$$F(t) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x)e^{-itx} dx = \int_{-a}^0 \frac{a+x}{a^2} e^{-itx} dx + \int_0^a \frac{a-x}{a^2} e^{-itx} dx$$

áp dụng công thức tích phân từng phần, ta được

$$\begin{aligned} F(t) &= \left[\frac{a+x}{a^2} \left(\frac{-1}{it} \right) e^{-itx} - \frac{1}{a^2} \left(\frac{-1}{it} \right)^2 e^{-itx} \right] \Big|_{x=-a}^{x=0} \\ &\quad + \left[\left(\frac{a-x}{a^2} \right) \left(\frac{-1}{it} \right) e^{-itx} + \frac{1}{a^2} \left(\frac{-1}{it} \right)^2 e^{-itx} \right] \Big|_{x=0}^{x=a} \\ &= \frac{-2}{a^2} \left(\frac{-1}{it} \right)^2 + \frac{1}{a^2} \left(\frac{-1}{it} \right)^2 (e^{ita} + e^{-ita}) \\ &= \frac{2}{a^2 t^2} (1 - \cos ta) \quad t \neq 0. \end{aligned}$$

Với $t = 0$,

$$F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1$$

Suy ra

$$F'(t) = \frac{2at \sin ta - 4(1 - \cos ta)}{a^2 t^3} \quad (t \neq 0)$$

$$\begin{aligned} F'(0) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t) - F(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2}{a^2 t^2} (1 - \cos ta) - 1}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-2a^3 \sin at}{6a^2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F''(0) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F'(t) - F'(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F'(t)}{t} \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2at \sin at - 4(1 - \cos ta)}{a^2 t^4} \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2a^2 t \cos at - 2a \sin at}{4a^2 t^3} \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-a \sin at}{6t} \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-a^2 \cos at}{6} \\
&= \frac{-a^2}{6}.
\end{aligned}$$

Từ đó,

$$\begin{aligned}
EX &= iF'(0) = 0 \\
EX^2 &= -F''(0) = \frac{a^2}{6} \\
DX &= EX^2 - (EX)^2 = \frac{a^2}{6}
\end{aligned}$$

■

1.12.4 Bài 175

Tìm hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất như sau:

$$p(x) = \frac{2 \sin^2 \frac{ax}{2}}{\pi ax^2}$$

($a > 0$) Từ đó suy ra kỳ vọng và phương sai của X.

Bài giải

Gọi hàm đặc trưng của X là $h(t)$. Ta có

$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin^2 \frac{ax}{2}}{\pi ax^2} e^{-ixt} dx$$

Hàm dưới dấu tích phân khả tích nên tích phân giá trị chính cũng trùng với tích phân Lebesgue.

$$\begin{aligned}
h(t) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N \frac{1 - \cos ax}{\pi ax^2} e^{-ixt} dx \\
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(-\frac{(1 - \cos ax)e^{-ixt}}{\pi ax} \Big|_{x=-N}^{x=N} + \int_{-N}^N \frac{(a \sin ax - it + it \cos ax)e^{-ixt}}{\pi ax} dx \right) \\
&= \frac{1}{\pi} I + \frac{it}{\pi a} J - \frac{it}{\pi a} K
\end{aligned}$$

với

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin ax e^{-ixt}}{x}$$

$$K = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ixt}}{x}$$

$$J = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos ax e^{-ixt}}{x}$$

* Tính I:

Theo bài 3.4.5, ta có

$$I = \begin{cases} 0 & \text{nếu } t < -a \text{ hoặc } t > a \\ \frac{\pi}{2} & \text{nếu } t = \pm a \\ \pi & \text{nếu } -a < t < a \end{cases}$$

*Tính J:

$$J = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix(a-t)} + e^{-ix(a+t)}}{x} dx$$

Nếu $t < -a$:

$$J = \frac{1}{2}(\pi i + \pi i) = \pi i$$

Nếu $t = -a$:

$$J = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{2iax} + 1}{x} dx = \frac{\pi i}{2}$$

Nếu $-a < t < a$:

$$J = \frac{1}{2}(\pi i - \pi i) = 0$$

Nếu $t = a$:

$$J = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 + e^{-2iax}}{x} dx = -\frac{\pi i}{2}$$

Nếu $t > a$:

$$J = \frac{1}{2}(-\pi i - \pi i) = -\pi i$$

* Tính K:

$$K = \begin{cases} \pi i & \text{nếu } t < 0 \\ 0 & \text{nếu } t = 0 \\ -\pi i & \text{nếu } t > 0 \end{cases}$$

Như vậy

Nếu $t < -a$:

$$h(t) = \frac{it}{\pi a} \pi i - \frac{it}{\pi a} \pi i = 0$$

Nếu $t = -a$:

$$h(t) = \frac{1}{\pi} \frac{\pi}{2} + \frac{it}{\pi a} \frac{\pi i}{2} - \frac{it}{\pi a} \pi i = \frac{a+t}{2a}$$

Nếu $-a < t < 0$:

$$h(t) = \frac{1}{\pi} \pi - \frac{it}{\pi a} \pi i = \frac{a+t}{a}$$

Nếu $t = 0$:

$$h(t) = \frac{1}{\pi} \pi = 1$$

Nếu $0 < t < a$:

$$h(t) = \frac{1}{\pi} \pi + \frac{it}{\pi a} \pi i = \frac{a-t}{a}$$

Nếu $t = a$:

$$h(t) = \frac{1}{\pi} \frac{\pi}{2} - \frac{it}{\pi a} \frac{\pi i}{2} + \frac{it}{\pi a} \pi i = \frac{a-t}{2a}$$

Nếu $t > a$:

$$h(t) = -\frac{it}{\pi a} \pi i + \frac{it}{\pi a} \pi i = 0$$

Do $\int_{-\infty}^{\infty} |xp(x)|dx$ và $\int_{-\infty}^{\infty} |x^2p(x)|dx$ không hội tụ nên biến ngẫu nhiên X không có kỳ vọng và phương sai.

■

1.13 Ngày 05/12/2009

Tuần này được nghỉ.

1.14 Ngày 12/12/2009

Tuần này được nghỉ.

1.15 Ngày 19/12/2009

Có cả thầy 11 bài.

1.15.1 Bài 176

Tìm f' với

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & , x > 1 \\ 2x - 1 & , 0 \leq x \leq 1 \\ x - 1 & , x < 0 \end{cases}$$

1.15.2 Bài 177

Tìm f' với

$$f(x) = \begin{cases} \sin x & , x < 0 \\ 1 - \cos x & , x \geq 0 \end{cases}$$

Bài giải

Xét những hàm $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ ta có:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi'(x) dx &= \int_{-\infty}^0 \sin x \varphi'(x) dx + \int_0^{+\infty} (1 - \cos x) \varphi'(x) dx \\ &= \varphi(x) \sin x \Big|_{x \rightarrow -\infty}^{x=0} - \int_{-\infty}^0 \varphi(x) \cos x dx \\ &\quad + (1 - \cos x) \varphi(x) \Big|_{x=0}^{x \rightarrow +\infty} - \int_0^{+\infty} \varphi(x) \sin x dx \\ &= - \int_{-\infty}^0 \varphi(x) \cos x dx - \int_0^{+\infty} \varphi(x) \sin x dx \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \varphi(x) dx \end{aligned}$$

$$\text{Với } g(x) = \begin{cases} \cos x & \text{nếu } x < 0 \\ \sin x & \text{nếu } x > 0 \end{cases}$$

Vậy f có đạo hàm suy rộng $f' = g$.

■

1.15.3 Bài 178

Tìm f' với

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & , x > 1 \\ x & , x \leq 1 \end{cases}$$

Bài giải

Giả sử f có đạo hàm suy rộng trên $\mathbb{R}$. Khi đó trên các khoảng $(-\infty, 1)$ và $(1, +\infty)$, đạo hàm suy rộng của f trùng với đạo hàm thông thường:

$$f'(x) = \begin{cases} 2 & \text{nếu } x > 1 \\ 1 & \text{nếu } x < 1 \end{cases}$$

Ta phải có

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi'(x) dx = - \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) \varphi(x) dx \quad (1.11)$$

Ta có:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi'(x) dx &= \int_{-\infty}^1 x \varphi'(x) dx + \int_1^{+\infty} (2x+1) \varphi'(x) dx \\ &= x\varphi(x)|_{x \rightarrow -\infty}^{x=1} - \int_{-\infty}^1 \varphi(x) dx + (2x+1)\varphi(x)|_{x=1}^{x \rightarrow +\infty} - \int_1^{+\infty} 2\varphi(x) dx \\ &= \varphi(1) - \int_{-\infty}^1 \varphi(x) dx - 3\varphi(1) - \int_1^{+\infty} 2\varphi(x) dx \end{aligned}$$

hay

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi'(x) dx = -2\varphi(1) - \int_{-\infty}^1 \varphi(x) dx - \int_1^{+\infty} 2\varphi(x) dx \quad (1.12)$$

Ta có:

$$- \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) \varphi(x) dx = - \int_{-\infty}^1 \varphi(x) dx - \int_1^{+\infty} 2\varphi(x) dx \quad (1.13)$$

Thế (1.12) và (1.13) vào (1.11) ta được $-2\varphi(1) = 0$ hay $\varphi(1) = 0$, $\forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$.

Điều này vô lý vì ta có thể chọn $\varphi(x) = e^{-\frac{1}{1-|x-1|}} \chi_{(0,2)}(x)$

■

1.15.4 Bài 179

Tìm f' với

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 & , x \geq 0 \\ \sin x & , x < 0 \end{cases}$$

Bài giải

Lấy $\varphi \in C_c^\infty$, ta có

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f\varphi' &= \int_{-\infty}^0 \sin(x)\varphi'(x) + \int_0^{\infty} 2x^2\varphi'(x) \\ &= \sin(x)\varphi(x)|_{-\infty}^0 - \int_{-\infty}^0 \cos(x)\varphi(x) + 2x^2\varphi(x)|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} 4x\varphi(x) \\ &= - \int_{-\infty}^0 \cos(x)\varphi(x) - \int_0^{\infty} 4x\varphi(x)\end{aligned}$$

Do đó

$$f'(x) = \begin{cases} 4x, & x > 0 \\ \cos(x), & x < 0 \end{cases}$$

■

1.15.5 Bài 180

Cho $f \in L^2(a, b)$. Giả sử có M sao cho

$$|\langle f, \phi' \rangle| \leq M \|\phi\|_{L^2}, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(a, b)$$

thì f có đạo hàm $f' \in L^2(a, b)$.

Bài giải

Đặt $V = C_c^\infty(a, b)$.

Xét ánh xạ

$$\begin{aligned}T : V &\rightarrow \mathbb{R} \\ \phi &\mapsto T\phi = \langle f, \phi' \rangle\end{aligned}$$

Dễ dàng kiểm chứng T là ánh xạ tuyến tính. Hơn nữa, do giả thiết nên T liên tục.

Mặt khác, vì V là không gian vector con của $L^2(a, b)$. Cho nên theo định lý Hahn-Banach, tồn tại ánh xạ tuyến tính liên tục $\bar{T} : L^2(a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, sao cho $\bar{T}|_V = T$.

Hơn nữa, theo định lý Riesz, có duy nhất $h \in L^2(a, b)$ thỏa

$$\bar{T}g = \langle g, h \rangle \quad \forall g \in L^2(a, b)$$

Vậy với mỗi $\varphi \in C_c^\infty(a, b)$

$$\bar{T}\varphi = \langle \varphi, h \rangle = \int_a^b \varphi h dx$$

Mặt khác, do $\varphi \in C_c^\infty(a, b)$, nên

$$\bar{T}\varphi = \langle f, \varphi' \rangle = \int_a^b f \varphi dx$$

Tóm lại

$$\int_a^b -h \varphi dx = - \int_a^b f \varphi dx \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(a, b)$$

Vậy f có đạo hàm suy rộng $f' = -h \in L^2(a, b)$

■

1.15.6 Bài 181

Cho $f, g \in L^2(\mathbb{R})$. Chứng minh

$$\langle f, D_h g \rangle = - \langle g, D_{-h} f \rangle$$

với

$$D_h f = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Bài giải

Đặt $u = x - h \Rightarrow x = u + h$ và $dx = du$

Do đó

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) f(x-h) dx = \int_{\mathbb{R}} g(u+h) f(u) du = \int_{\mathbb{R}} f(x) g(x+h) dx$$

Suy ra

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f(x) g(x+h) dx - \int_{\mathbb{R}} f(x) g(x) dx &= \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x-h) dx - \int_{\mathbb{R}} f(x) g(x) dx \\ \int_{\mathbb{R}} f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} dx &= \int_{\mathbb{R}} g(x) \frac{f(x-h) - f(x)}{h} dx = - \int_{\mathbb{R}} g(x) \frac{f(x-h) - f(x)}{-h} dx \end{aligned}$$

Vậy $\langle f, D_h g \rangle = \langle g, D_{-h} f \rangle$

■

1.15.7 Bài 182

Cho $f \in L^2(\mathbb{R})$. Chứng minh rằng nếu

$$\|D_h f\|_{L^2} \leq M, \quad \forall h$$

thì f có f' và $\|f'\|_{L^2} \leq M$.

Bài giải

Theo 1.15.6 ta có

$$\begin{aligned} & \langle D_h f, \phi \rangle = - \langle f, D_{-h} \phi \rangle \\ \Rightarrow & |\langle f, D_{-h} \phi \rangle| \leq \|D_h f\|_2 \|\phi\|_2 \\ \Rightarrow & |\langle f, D_{-h} \phi \rangle| \leq M \|\phi\|_2 \quad \forall \phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}) \\ \Rightarrow & \left| \int_{\mathbb{R}} f(x) D_{-h} \phi dx \right| \leq M \|\phi\|_2 \quad (*) \end{aligned}$$

Mặt khác,

$$\begin{aligned} D_{-h} \phi(x) &= \frac{\phi(x-h) - \phi(x)}{-h} \\ \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} D_{-h} \phi(x) &= \phi'(x) \\ \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} f(x) D_{-h} \phi(x) &= f(x) \phi'(x) \end{aligned}$$

Hơn nữa,

$$D_{-h} \phi = \frac{\phi(x-h) - \phi(x)}{-h} = \phi'(\xi) \quad \xi \in (x-h, x)$$

Do $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ nên tồn tại $N > 0$ sao cho $D_{-h}(\phi) = \phi'(\xi) \leq N \quad \forall \xi \in [-n, n] \subset \mathbb{R}$.

Suy ra $|f(x) D_{-h}(x)| \leq N |f(x)|$ hkn trên $[-n, n]$.

Mà $N|f|$ khả tích Lebesgue trên $[-n, n]$

Vậy theo định lý hội tụ bị chặn ta có

$$\int_{-n}^n f(x) D_{-h} \phi(x) dx \rightarrow \int_{-n}^n f(x) \phi'(x) dx \quad \text{khi } h \rightarrow 0 \quad \forall [-n, n] \subset \mathbb{R}$$

Suy ra

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) D_{-h} \phi(x) dx \rightarrow \int_{\mathbb{R}} f(x) \phi'(x) dx \quad \text{khi } h \rightarrow 0$$

Kết hợp với (*) ta được

$$\left| \int_{\mathbb{R}} f(x) \phi'(x) dx \right| \leq M \|\phi\|_2 \quad \forall \phi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$$

Theo bài 180 thì f có $f' \in L^2(\mathbb{R})$

Bây giờ ta chứng minh $\|f'\|_2 \leq M$

Ta có

$$|\langle f, \phi' \rangle| = |\langle f', \phi \rangle| \leq M \|\phi\|_2 \quad \forall \phi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$$

Do $C_c^\infty(\mathbb{R})$ trù mật trong $L^2(\mathbb{R})$ nên có một dãy hàm $\phi_n \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ thoả $\phi_n \rightarrow f'$ trong $L^2(\mathbb{R})$.

Ta có

$$| \langle f', \phi_n \rangle | \leq M \|\phi_n\|_2 \quad (**)$$

Ta chứng minh

$$\langle f', \phi_n \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle f', f' \rangle = \|f'\|_2^2 \quad (1)$$

Ta có

$$\langle f', \phi_n - f' \rangle \leq \|f'\|_2 \|\phi_n - f'\|_2 \rightarrow 0$$

Suy ra (1).

Ta chứng minh

$$\|\phi_n\|_2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \|f'\|_2 \quad (2)$$

Thật vậy, $\|\phi_n - f'\|_2 + \|f'\|_2 \geq \|\phi_n\|_2$

$$\Rightarrow \|f'\|_2 \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \|\phi_n\|_2$$

và

$$\|f' - \phi_n\|_2 + \|\phi_n\|_2 \geq \|f'\|_2$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|\phi_n\|_2 \geq \|f'\|_2$$

Suy ra (2)

Lấy giới hạn hai vế của (**) kết hợp (1) và (2) suy ra

$$\|f'\|_2^2 \leq M \|f'\|_2$$

tức là

$$\|f'\|_2 \leq M$$

Chứng minh xong. ■

1.15.8 Bài 183

Cho $f \in H^2(\mathbb{R})$, $g \in L^2(\mathbb{R})$ thoả $-f'' + f = g$. Chứng minh rằng

$$\langle f', \varphi' \rangle + \langle f, \varphi \rangle = \langle g, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in H^1(\mathbb{R})$$

Bài giải

Theo định lý VIII.6, trang 230, [3], ta có $C_c^\infty(\mathbb{R})$ trù mật trong $H^1(\mathbb{R})$.

* Nếu $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, áp dụng tích phân từng phần ta có

$$-\int_{-\infty}^{\infty} f''(x) \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) \varphi'(x) dx$$

Như vậy

$$\begin{aligned}\langle g, \varphi \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \varphi(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} f''(x) \varphi(x) dx + \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \varphi(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) \varphi'(x) dx + \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \varphi(x) dx = \langle f', \varphi' \rangle + \langle f, \varphi \rangle\end{aligned}$$

* Nếu $\varphi \in H^1(\mathbb{R})$, tồn tại dãy hàm $(\varphi_n) \subset C_c^\infty(\mathbb{R})$, $\varphi_n \xrightarrow{H^1(\mathbb{R})} \varphi$, suy ra $\varphi_n \xrightarrow{L^2(\mathbb{R})} \varphi$ và $\varphi'_n \xrightarrow{L^2(\mathbb{R})} \varphi'$. Vì

$$|\langle f', \varphi' \rangle - \langle f', \varphi'_n \rangle| = |\langle f', \varphi' - \varphi'_n \rangle| \leq \|f'\|_{L^2(\mathbb{R})} \|\varphi' - \varphi'_n\|_{L^2(\mathbb{R})} \longrightarrow 0$$

nên $\langle f', \varphi'_n \rangle \rightarrow \langle f', \varphi' \rangle$, tương tự ta có $\langle f, \varphi_n \rangle \rightarrow \langle f, \varphi \rangle$ và $\langle g, \varphi_n \rangle \rightarrow \langle g, \varphi \rangle$. Mà

$$\langle g, \varphi_n \rangle = \langle f', \varphi'_n \rangle + \langle f, \varphi_n \rangle, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

nên

$$\langle g, \varphi \rangle = \langle f', \varphi' \rangle + \langle f, \varphi \rangle$$

■

1.15.9 Bài 184

Cho $f \in H^1(\mathbb{R})$ thỏa

$$\langle f', \phi' \rangle + \langle f, \phi \rangle = \langle g, \phi \rangle, \quad \forall \phi \in H^1(\mathbb{R})$$

Chứng minh rằng $f \in H^2(\mathbb{R})$ và $-f'' + f = g$.

1.15.10 Bài 185

Cho $f \in H^1(0, 1)$. Chứng minh rằng

$$\begin{aligned}|f(0)| &\leq \frac{2}{\sqrt{3}} \|f\|_{H^1} \\ |f(1)| &\leq \frac{2}{\sqrt{3}} \|f\|_{H^1}\end{aligned}$$

Bài giải

Vì $f \in H^1(0, 1)$ nên có một hàm liên tục $\tilde{f}$ trên $[0, 1]$ sao cho $f = \tilde{f}$ hầu khắp nơi.

Ta cần chứng minh:

$$|\tilde{f}(0)| \leq \frac{2}{\sqrt{3}} \|\tilde{f}\|_{H^1}$$

Ta có:

$$\int_0^1 \left[(x-1) \tilde{f}(x) \right]' dx = (x-1) \tilde{f}(x) \Big|_{x=0}^{x=1} = \tilde{f}(0)$$

Do đó:

$$\begin{aligned}
\left| \tilde{f}(0) \right| &= \left| \int_0^1 \left[\tilde{f}(x) + (x-1) \tilde{f}'(x) \right] dx \right| \\
&\leq \int_0^1 \left| \tilde{f}(x) + (x-1) \tilde{f}'(x) \right| dx \\
&\stackrel{Bunhiacopski}{\leq} \int_0^1 \sqrt{1 + (x-1)^2} \sqrt{\tilde{f}(x)^2 + \tilde{f}'(x)^2} dx \\
&\stackrel{Schwart}{\leq} \sqrt{\int_0^1 [1 + (x-1)^2] dx} \sqrt{\int_0^1 [\tilde{f}(x)^2 + \tilde{f}'(x)^2] dx} \\
&= \sqrt{\int_0^1 (x^2 - 2x + 2) dx} \left\| \tilde{f} \right\|_{H^1}
\end{aligned}$$

Ta có: $\int_0^1 (x^2 - 2x + 2) dx = \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + 2x \right) \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{3} - 1 + 2 = \frac{4}{3}$

Do đó: $\left| \tilde{f}(0) \right| \leq \frac{2}{\sqrt{3}} \left\| \tilde{f} \right\|_{H^1}$

Tiếp theo ta chứng minh: $\left| \tilde{f}(1) \right| \leq \frac{2}{\sqrt{3}} \left\| \tilde{f} \right\|_{H^1}$

Ta có: $\int_0^1 \left[x \tilde{f}(x) \right]' dx = x \tilde{f}(x) \Big|_{x=0}^{x=1} = \tilde{f}(1)$

Do đó: $\tilde{f}(1) = \int_0^1 \left[\tilde{f}(x) + x \tilde{f}'(x) \right] dx.$

Do đó:

$$\begin{aligned}
\left| \tilde{f}(1) \right| &= \left| \int_0^1 \left[\tilde{f}(x) + x \tilde{f}'(x) \right] dx \right| \\
&\leq \int_0^1 \left| \tilde{f}(x) + x \tilde{f}'(x) \right| dx \\
&\stackrel{Bunhiacopski}{\leq} \int_0^1 \sqrt{1+x^2} \sqrt{\tilde{f}(x)^2 + \tilde{f}'(x)^2} dx \\
&\stackrel{Schwart}{\leq} \sqrt{\int_0^1 [1+x^2] dx} \sqrt{\int_0^1 [\tilde{f}(x)^2 + \tilde{f}'(x)^2] dx} \\
&= \sqrt{\int_0^1 (1+x^2) dx} \left\| \tilde{f} \right\|_{H^1}
\end{aligned}$$

Ta có: $\int_0^1 (1+x^2) dx = \left(x + \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$

Do đó: $\left| \tilde{f}(1) \right| \leq \frac{2}{\sqrt{3}} \left\| \tilde{f} \right\|_{H^1}$

■

1.15.11 Bài 186

Tìm hàm $g \in H^2(0,1)$ thỏa

$$\langle f', g' \rangle + \langle f, g \rangle = f(0), \quad \forall f \in H^1(0,1) \quad (1.14)$$

Từ đó tìm số M nhỏ nhất để

$$|f(0)| \leq M \|f\|_{H^1}, \quad \forall f \in H^1(0,1)$$

Bài giải

Xét những hàm $f \in C_c^\infty(0,1)$, khi đó (1.14) thành:

$$\langle f', g' \rangle + \langle f, g \rangle = 0 \quad (1.15)$$

Vì $g \in H^2(0, 1)$ nên

$$\begin{aligned}
\langle f', g' \rangle &= \int_0^1 f'(x) g'(x) dx \\
&= f(x) g'(x) \Big|_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 f(x) g''(x) dx \\
&= - \int_0^1 f(x) g''(x) dx \quad (\text{do } f(0) = f(1) = 0) \\
&= - \langle f, g'' \rangle
\end{aligned}$$

Do đó: (1.15) thành

$$- \langle f, g'' \rangle + \langle f, g \rangle = 0 \quad \text{hay} \quad \langle f, g'' - g \rangle = 0$$

Vì đẳng thức trên đúng với mọi $f \in C_c^\infty(a, b)$ nên theo bổ đề Dubois-Raymond, ta phải có

$$g'' - g = 0 \tag{1.16}$$

Phương trình đặc trưng: $k^2 - 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt $k_{1,2} = \pm 1$
Do đó: Nghiệm tổng quát của (1.16) là:

$$g(x) = Ae^{-x} + Be^x \tag{1.17}$$

Với mỗi $f \in H^1(0, 1)$, có một hàm liên tục $\tilde{f}$ xác định trên $[0, 1]$ sao cho $\tilde{f} = f$ hầu khắp nơi. Ta tìm $A, B \in \mathbb{R}$ sao cho hàm g ở (1.17) thỏa

$$\langle f', g' \rangle + \langle f, g \rangle = \tilde{f}(0) \tag{1.18}$$

Ta có:

$$\begin{aligned}
\langle f', g' \rangle + \langle f, g \rangle &= \tilde{f}(x) g'(x) \Big|_{x=0}^{x=1} - \langle f, g'' \rangle + \langle f, g \rangle \\
&= \tilde{f}(1) g'(1) - \tilde{f}(0) g'(0) + \langle f, g - g'' \rangle
\end{aligned}$$

Vì $g'' - g = 0$ nên $\langle f, g - g'' \rangle = 0$. Do đó:

$$\langle f', g' \rangle + \langle f, g \rangle = \tilde{f}(1) g'(1) - \tilde{f}(0) g'(0)$$

Do đó: (1.18) thành

$$\tilde{f}(1) g'(1) - \tilde{f}(0) g'(0) = \tilde{f}(0) \tag{1.19}$$

Để (1.19) đúng với mọi $f \in H^1(0, 1)$, ta phải có:

$$\begin{cases} g'(1) = 0 \\ g'(0) = -1 \end{cases}$$

Ta có: $g'(x) = -Ae^{-x} + Be^x$

Suy ra:

$$\begin{cases} 0 = g'(1) = -Ae^{-1} + Be \\ -1 = g'(0) = -A + B \end{cases}$$

Do đó: $\begin{cases} -Ae^{-1} - Be = 0 \\ A - B = 1 \end{cases}$. Vì vậy

$$A = \frac{e^2}{e^2 - 1}$$

$$B = \frac{1}{e^2 - 1}$$

Vậy

$$g(x) = \frac{e^2}{e^2 - 1}e^{-x} + \frac{1}{e^2 - 1}e^x \quad (1.20)$$

Tiếp theo, ta tìm số M nhỏ nhất để $|f(0)| \leq M\|f\|_{H^1}, \forall f \in H^1(0, 1)$. Do đó:

$$\begin{aligned} |f(0)| &\leq |\langle f', g' \rangle| + |\langle f, g \rangle| \\ &\leq \|f'\|_{L^2} \|g'\|_{L^2} + \|f\|_{L^2} \|g\|_{L^2} \\ &\leq \sqrt{\|f'\|_{L^2}^2 + \|f\|_{L^2}^2} \sqrt{\|g'\|_{L^2}^2 + \|g\|_{L^2}^2} \\ &= \|f\|_{H^1} \|g\|_{H^1} \end{aligned}$$

Do đó:

$$|f(0)| \leq \|f\|_{H^1} \|g\|_{H^1}, \forall f \in H^1(0, 1) \quad (1.21)$$

Với $f = g$, ta có:

$$f(0) = \langle g', g' \rangle + \langle g, g \rangle = \|g'\|_{L^2}^2 + \|g\|_{L^2}^2 = \|g\|_{H^1}^2$$

hay

$$f(0) = \|f\|_{H^1} \|g\|_{H^1}$$

tức là đẳng thức ở (1.21) xảy ra. Do đó số M nhỏ nhất để $|f(0)| \leq M\|f\|_{H^1}, \forall f \in H^1(0, 1)$ chính là $\|g\|_{H^1}$. Ta có:

$$\begin{aligned} \|g\|_{L^2}^2 &= \int_0^1 g^2 dx = \int_0^1 (Ae^{-x} + Be^x)^2 dx = \int_0^1 (Ae^{-2x} + B^2 e^{2x} + 2AB) dx \\ &= \left. \frac{A^2}{-2} e^{-2x} \right|_{x=0}^{x=1} + \left. \frac{B^2}{2} e^{2x} \right|_{x=0}^{x=1} + 2AB \\ &= \frac{-A^2}{2} (e^2 - 1) + \frac{B^2}{2} (e^2 - 1) + 2AB \end{aligned} \quad (1.22)$$

$$\begin{aligned}
\|g'\|_{L^2}^2 &= \int_0^1 (g')^2 dx = \int_0^1 (-Ae^{-x} + Be^x)^2 dx \\
&= \int_0^1 (A^2 e^{-2x} + B^2 e^{2x} - 2AB) dx \\
&= \left. \frac{A^2}{-2} e^{-2x} \right|_{x=0}^{x=1} + \left. \frac{B^2}{2} e^{2x} \right|_{x=0}^{x=1} - 2AB \\
&= -\frac{A^2}{2} (e^{-2} - 1) + \frac{B^2}{2} (e^2 - 1) - 2AB \quad (1.23)
\end{aligned}$$

Lấy (1.22) cộng với (1.23) ta được:

$$\begin{aligned}
\|g\|_{L^2}^2 + \|g'\|_{L^2}^2 &= -A^2 (e^{-2} - 1) + B^2 (e^2 - 1) \\
&= -\frac{e^4}{(e^2 - 1)^2} \frac{1 - e^2}{e^2} + \frac{1}{(e^2 - 1)^2} (e^2 - 1) \\
&= \frac{e^2}{e^2 - 1} + \frac{1}{e^2 - 1} \\
&= \frac{e^2 + 1}{e^2 - 1}
\end{aligned}$$

Vậy $\|g\|_{H^1} = \sqrt{\frac{e^2 + 1}{e^2 - 1}}$ tức là $M = \sqrt{\frac{e^2 + 1}{e^2 - 1}}$

■

1.16 Ngày 26/12/2009

Chỉ có 1 bài.

1.16.1 Bài 187

Cho f xác định hầu khắp nơi như sau:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

Chứng minh f không có đạo hàm suy rộng trên $\mathbb{R}$.

Bài giải

Giả sử f có đạo hàm suy rộng thì tồn tại $\tilde{f}$ liên tục sao cho $f = \tilde{f} hkn$. Ta cm

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

Thật vậy, cố định $x > 0$ bất kỳ. Tồn tại $x_n \in (x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n})$ sao cho $\tilde{f}(x_n) = f(x_n) = 1$. Do đó $\tilde{f}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{f}(x_n) = 1$. Tương tự ta cũng có $\tilde{f}(x) = -1, x < 0$. Rõ ràng hàm $\tilde{f}$ không liên tục. Vậy f không có đạo hàm suy rộng.

■

Chương 2

Các bài tập trong sách Lý Thuyết Tích Phân

Có cả thầy 22 bài.

2.1 Bài 29

Giả sử Q là một ô đóng trong $\mathbb{R}^n$ với $n=1,2,3$. Giả sử $(P)_k$ là dãy các ô mở trong $\mathbb{R}^n$ sao cho:

$$\cup P_k \subset Q$$

Thì

$$Q \setminus \cup_{k=1}^{\infty} P_k$$

là một tập đóng trong $\mathbb{R}^n$

Bài giải

Không mất tính tổng quát ta sẽ chứng minh bài này với $n=2$.

Trước hết chứng minh một ô đóng Q trong $\mathbb{R}^2$ là một tập đóng trong $\mathbb{R}^2$.

Q là ô đóng trong $\mathbb{R}^2$ nên Q có dạng $Q = I_1 \times I_2$ với I_k là các tập đóng trong $\mathbb{R}$. Gọi (x_m) là một dãy trong Q hội tụ về x thuộc $\mathbb{R}^2$, ta chứng minh $x \in Q$.

Ta có: $(x_m) \in Q$ nên $(x_m) = (x_{1m}, x_{2m})$ với (x_{1m}) và (x_{2m}) là các dãy trong I_1, I_2 . Mà I_k là các tập đóng trong $\mathbb{R}$ nên (x_{1m}) và (x_{2m}) lần lượt hội tụ về $x_1 \in I_1$ và $x_2 \in I_2$. Do đó $(x_m) = (x_{1m}, x_{2m}) \rightarrow (x_1, x_2) = x \in \mathbb{R}^2$

Tiếp theo chứng minh giao 2 tập đóng là tập đóng. Giả sử A, B là 2 tập đóng, ta chứng minh $A \cap B$ là tập đóng. Gọi (x_m) là dãy trong $A \cap B$ hội tụ về $x \in \mathbb{R}^2$. Vì A đóng nên $x \in A$, B đóng nên $x \in B$, cho nên $x \in A \cap B$. Vậy $A \cap B$ là tập đóng.

Ta có: $Q \setminus \cup_{k=1}^{\infty} P_k = Q \cap (\mathbb{R}^2 \setminus \cup_{k=1}^{\infty} P_k)$ Mà Q và $\mathbb{R}^2 \setminus \cup_{k=1}^{\infty} P_k$ là các tập đóng. Vậy $Q \setminus \cup_{k=1}^{\infty} P_k$ là tập đóng.

■

2.2 Bài 30

Mọi tập con B của $\mathbb{R}^n$ được gọi là *compact* nếu mọi dãy trong B có một dãy con hội tụ về một điểm thuộc B . Chứng minh một ô đóng trong $\mathbb{R}^n$ thì compact.

Bài giải

Ta chứng minh bằng quy nạp.

*Với $n=2$:

Đặt $B_2 = [a, b] \times [c, d]$

Giả sử (x_m) là một dãy trong B , $x_m^{(i)}$ là toạ độ thứ i của x_m ($i = 1, 2$).

Vì $[a, b]$ compact, nên tồn tại dãy con $x_{m_k}^{(1)}$ hội tụ về $x^{(1)} \in [a, b]$. Ngoài ra, dãy $x_{m_k}^{(2)}$ là một dãy trong $[c, d]$ nên có một dãy con $(x_{m_{k_j}}^{(2)})$ hội tụ về $x^{(2)} \in [c, d]$. Cuối cùng, dãy con $(x_{m_{k_j}})$ hội tụ về $(x^{(1)}, x^{(2)}) \in [a, b] \times [c, d]$.

Giả sử, kết luận đúng với $n = k - 1$

Ta chứng minh kết luận vẫn đúng với $n = k$.

Đặt $B_n = B_{n-1} \times [a, b]$ với B_{n-1}, B_n lần lượt là các ô đóng trong $\mathbb{R}^{n-1}, \mathbb{R}^n$.

Giả sử (x_m) là một dãy trong B_n , $x_m = (x_m^{(1)}, x_m^{(2)})$, với $x_m^{(1)} \in B_{n-1}, x_m^{(2)} \in [a, b]$.

Do B_{n-1} compact nên tồn tại dãy con $x_{m_k}^{(1)}$ hội tụ về $x^{(1)} \in B_{n-1}$. Mặt khác, dãy $x_{m_k}^{(2)}$ là một dãy trong tập compact $[a, b]$ nên cũng tồn tại dãy con $(x_{m_{k_j}}^{(2)}) \rightarrow x^{(2)} \in [a, b]$.

Cuối cùng, $(x_{m_{k_j}}) \rightarrow (x^{(1)}, x^{(2)}) \in B_{n-1} \times [a, b] = B_n$.

Do đó kết luận đúng với $n = k$.

Vậy B_n compact trong $\mathbb{R}^n$.

■

2.3 Bài 31

Chứng minh mọi tập con đóng bị chặn của $\mathbb{R}^n$ compact.

Bài giải

Gọi K là một tập con đóng bị chặn của $\mathbb{R}^n$ và dãy $(x_n) \subset K$. Khi đó K chứa trong một ô đóng Q . Theo bài 30, Q compact nên có dãy con (x_{n_k}) hội tụ về $x \in Q$. Hơn nữa, K đóng, $(x_{n_k}) \subset K$ nên $x \in K$. Vậy K compact.

■

2.4 Bài 32

Giả sử K là một tập con đóng và bị chặn trong $\mathbb{R}^n$ và (s_m) là một dãy giảm các hàm liên tục không âm sao cho $s_m(x) \downarrow 0$ khi $m \rightarrow \infty \quad \forall x \in K$.

CMR $s_m \downarrow 0$ đều trên K .

Bài giải

Cho $\varepsilon > 0$ bất kỳ. Đặt $A_m = \{x \in K / s_m(x) \geq \varepsilon\}$ Ta thấy :

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \dots \supseteq A_n \dots$$

và $\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m = \emptyset$

Ta sẽ chứng minh $\exists N \in \mathbb{N}$ sao cho $A_N = \emptyset$ Thật vậy ,giả sử ngược lại ta có $A_n \neq \emptyset \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Vậy ta có thể chọn một dãy $\{x_n\}$ sao cho

$$x_n \in A_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Do K là tập compac nên $\{x_n\}$ có dãy con $\{x_{n_k}\}$ hội tụ về $x \in K$.

$$\forall k \in \mathbb{N} \text{ ta có } A_k \supseteq A_{n_k} \supseteq A_{n_{k+1}} \supseteq \dots$$

$$\text{nên } x_{n_{k+i}} \in A_k \quad \forall i \geq 0$$

Mà

$$\begin{cases} x_{n_k} \rightarrow x \\ A_k \end{cases} \text{ đóng}$$

$$\Rightarrow x \in A_k \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \emptyset. \text{ Vô lý.}$$

Vậy có N sao cho $A_N = \emptyset$.

$$\Rightarrow |s_m(x)| < \varepsilon \quad \forall m > N, x \in K.$$

$$\Rightarrow \|s_m\| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

Vậy $s_m \downarrow 0$ đều trên K .

■

2.5 Bài 33

Cho $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \in \mathbb{Q} \cap [a, b] \\ 1 & \text{nếu } x \notin \mathbb{Q} \cup [a, b] \end{cases}$$

Chứng minh f khả tích. Tính $\int_a^b f(x)dx$

Bài giải

Trước hết ta chứng minh f đo được.

Vì $\mathbb{Q} \cap [a, b]$ là tập đếm được nên có một dãy (x_n) sao cho $\{x_n : n \in \mathbb{N}^*\} = \mathbb{Q} \cap [a, b]$. Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, ta đặt:

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \in \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \\ 0 & \text{nếu } x \notin \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \end{cases}$$

Hoàn toàn tương tự như chứng minh ở bài (2.6), ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$$

Hơn nữa vì $f_n = \sum_{j=1}^n \chi_{\{x_j\}}$ nên (f_n) là dãy các hàm bậc thang.

Vì vậy f đo được. Hơn nữa vì $\mathbb{Q} \cap [a, b]$ là tập đếm được trong $\mathbb{R}$ nên có độ đo không. Do đó $f(x) = 1$ hầu khắp nơi, hay $f(x) = \chi_{(a,b)}(x)$ hầu khắp nơi. Do đó f khả tích Lebesgue trên $[a, b]$ và

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b 1 dx = b - a$$

■

2.6 Bài 34

Tập hợp các số hữu tỷ trong $[0, 1]$ đếm được, vậy có thể viết dưới dạng một dãy (x_n) . Cho

$$\begin{aligned} f_n &: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots \\ f_n(x) &= 1, x \in \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \\ f_n(x) &= 0, x \notin \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \end{aligned}$$

Thì (f_n) là một dãy tăng hội tụ về một hàm f sao cho

$$f(x) \leq 1, \forall x \in [0, 1]$$

Chúng ta chứng minh rằng f không Riemann khả tích. Suy ra rằng Định lý hội tụ đơn điệu (hay bị chặn) không đúng trong lý thuyết tích phân Riemann.

Bài giải

Theo đề bài, ta có $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$

$$\begin{aligned} f_n(x) &= 1, x \in \{x_1, \dots, x_n\} \\ f_n(x) &= 0, x \notin \{x_1, \dots, x_n\} \end{aligned}$$

$$\text{Đặt } f(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] \\ 0 & \text{nếu } x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Ta sẽ chứng minh rằng (f_n) là dãy hàm tiến lên f .

Theo định nghĩa của f_n , hiển nhiên $f_n \leq f$ và $f_n \leq f_{n+1}$.

Do đó ta chỉ cần chứng minh $f_n(x) \rightarrow f(x), \forall x \in [0, 1]$.

Lấy $x \in [0, 1]$, khi đó x sẽ thuộc vào một trong hai trường hợp sau:

*) Nếu $x \notin \mathbb{Q}$:

Khi đó: $x \neq x_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$ nên $f_n(x) = 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$

Hơn nữa, theo định nghĩa của f thì $f(x) = 0$. Do đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 = f(x)$$

*) Nếu $x \in \mathbb{Q}$:

Vì $\{x_n : n \in \mathbb{N}^*\} = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ nên có một $n_0 \in \mathbb{N}^*$ sao cho $x = x_{n_0}$.

Khi đó $x \in \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, \forall n > n_0$. Vì vậy

$$f_n(x) = 1, \forall n > n_0$$

Do đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$$

Hơn nữa, theo định nghĩa của f thì $f(x) = 1$. Do đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1 = f(x)$$

Vậy ta đã chứng minh được (f_n) là dãy hàm không âm tiến lên f .

Tiếp theo ta chứng minh $\int_0^1 f_n(x) dx = 0$ (tích phân ở đây hiểu theo nghĩa Riemann)

Sắp xếp các trị giá $x_1, x_2, \dots, x_n$ từ nhỏ đến lớn, ta được $x_{i_1} < x_{i_2} < \dots < x_{i_n}$. Vì f_n liên tục tại mọi nơi, chỉ tụt tại các điểm này nên tích phân Riemann của f_n được tính bằng:

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^{x_{i_1}} f_n(x) dx + \int_{x_{i_1}}^{x_{i_2}} f_n(x) dx + \dots + \int_{x_{i_{n-1}}}^{x_{i_n}} f_n(x) dx + \int_{x_{i_n}}^1 f_n(x) dx$$

Vì $f_n = 0$ trên các khoảng $(0, x_{i_1}), (x_{i_1}, x_{i_2}), \dots, (x_{i_{n-1}}, x_{i_n}), (x_{i_n}, 1)$ nên các tích phân bên trên bằng 0. Vậy

$$\int_0^1 f_n(x) dx = 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Nếu định lý hội tụ đơn điệu đúng với lý thuyết tích phân Riemann thì từ ba điều sau:

$$\begin{aligned} f_n &\leq f_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}^* \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) &= f(x), \forall x \in [0, 1] \\ \int_0^1 f_n(x) dx &\leq 0, \forall n \in \mathbb{N}^* \end{aligned}$$

Ta khẳng định f khả tích Riemann và $\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 0$ Điều này vô lý vì

f không liên tục tại đâu nên f không khả tích Riemann. Vậy định lý hội tụ đơn điệu không đúng đối với lý thuyết tích phân Riemann. Thêm vào đó, nếu định lý hội tụ bị chặn đúng

đối với tích phân Riemann thì từ ba điều sau:

$$\begin{aligned} 0 \leq f_n &\leq 1 \quad \forall x \in [0, 1] \\ \int_0^1 1 dx &= 1 < \infty \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) &= f(x) \quad \forall x \in [0, 1] \end{aligned}$$

Ta khẳng định f khả tích Riemann và $\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 0$. Điều này vô lý.

Tóm lại, cả định lý hội tụ đơn điệu lẫn hội tụ bị chặn đều không đúng đối với lý thuyết tích phân Riemann. ■

2.7 Bài 35

Giả sử với mỗi $r > 0$, hàm số $f(r, \theta)$ liên tục trong khoảng $0 \leq \theta \leq \pi$. Giả sử tồn tại M sao cho

$$|f(r, \theta)| \leq \frac{M}{r}, r > 0, 0 \leq \theta \leq \pi.$$

Nếu với mỗi $0 \leq \theta$, ta có $rf(r, \theta) \rightarrow 0$ khi $r \rightarrow \infty$ thì $\int_0^\pi rf(r, \theta) d\theta \rightarrow 0$ khi $r \rightarrow \infty$.

Bài giải

Xét một dãy bất kỳ $r_n \rightarrow \infty$. Đặt $g_n(\theta) = r_n f(r_n, \theta)$. Theo giả thiết, ta có g_n khả tích và $g_n(\theta) \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Hơn nữa, $|g_n(\theta)| = |r_n f(r_n, \theta)| \leq M$ khả tích trên $(0, \pi)$. Theo định lý hội tụ bị chặn, ta có

$$\int_0^\pi r_n f(r_n, \theta) d\theta \rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow \infty$. Vì điều này đúng với dãy $r_n \rightarrow \infty$ bất kỳ nên ta có kết luận bài toán. ■

2.8 Bài 36

Cho $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{-1/2}, x > 0 \\ f(0) &= 0 \end{aligned}$$

Chứng minh f khả tích trên $[0, 1]$ và tính $\int_0^1 f(x) dx$

Bài giải

Đã chứng minh trong bài 1.2.4. ■

2.9 Bài 37

Tính $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^{\frac{1}{3}}}$ bằng cách khai triển hàm $(1+x^{\frac{1}{3}})^{-1}$

Bài giải

Đặt $a = \frac{1}{3}$. Ta có:

$$(1+x^a)^{-1} = 1 - x^a + x^{2a} - x^{3a} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{na}$$

Đặt $y_n(x) = \sum_{i=0}^{2n+1} (-1)^i x^{ia}$.

Ta có y_n tăng vì $y_{n+1} - y_n = x^{(2n+2)a}(1-x^a) > 0$

Và $y_n \rightarrow y = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{na}$

Lại có:

$$\begin{aligned} \int_0^1 y_n(x) dx &= \int_0^1 \sum_{i=0}^{2n+1} (-1)^i x^{ia} dx = \sum_{i=0}^{2n+1} \int_0^1 (-1)^i x^{ia} dx \\ &= \sum_{i=0}^{2n+1} (-1)^i \frac{1}{1+ia} = 1 - \frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+2a} - \frac{1}{1+3a} + \dots - \frac{1}{1+(2n+1)a} < 1 \end{aligned}$$

áp dụng định lý hội tụ đơn điệu ta có:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{1+x^a} &= \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{na} dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 y_n(x) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sum_{i=0}^{2n+1} (-1)^i x^{ia} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{2n+1} \int_0^1 (-1)^i x^{ia} dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^i \frac{x^{ia+1}}{ia+1} \Big|_0^1 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^i \frac{1}{1+ia} \end{aligned}$$
■

2.10 Bài 38

Cho $p, q > 0$. Thì

$$\int_0^1 \frac{x^{p-1}}{1+x^q} dx = \frac{1}{p} - \frac{1}{p+q} + \frac{1}{p+2q} - \frac{1}{p+3q} + \dots$$

Bài giải

Ta có, $\forall x \in (0, 1)$,

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+x^q} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{nq} \\ \frac{x^{p-1}}{1+x^q} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{nq+p-1}\end{aligned}$$

Đặt

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{x^{p-1}}{1+x^q} \\ f_n(x) &= \sum_{n=0}^{2n+1} (-1)^n x^{nq+p-1}\end{aligned}$$

Khi đó,

* (f_n) là dãy hàm khả tích trên $(0, 1)$

* (f_n) là dãy hàm tăng.

Thật vậy,

$$\begin{aligned}f_n(x) - f_{n-1}(x) &= (-1)^{2n} x^{2nq+p-1} + (-1)^{2n+1} x^{(2n+1)q+p-1} \\ &= x^{2nq+p-1} (1 - x^q) > 0 \quad \forall x \in (0, 1)\end{aligned}$$

Nên $f_n(x) > f_{n-1}(x) \quad \forall x \in (0, 1)$

*Ta chứng minh $\int_0^1 f_n(x) dx$ bị chặn.

$$\begin{aligned}\int_0^1 f_n(x) dx &= \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k \frac{1}{kq+p} x^{kq+p} \Big|_0^1 = \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k \frac{1}{kq+p} \\ &= \frac{1}{p} - \frac{1}{q+p} + \frac{1}{2q+p} - \dots - \frac{1}{(2n+1)q+p} \\ &= \frac{1}{p} - \left(\frac{1}{q+p} - \frac{1}{2q+p} \right) - \dots - \left(\frac{1}{(2n-1)q+p} - \frac{1}{2nq+p} \right) \\ &\quad - \frac{1}{(2n+1)q+p} \\ &< \frac{1}{p}\end{aligned}$$

Vậy $\int_0^1 f_n(x) dx$ bị chặn.

Từ đó, theo định lí hội tụ đơn điệu,

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{kq+p}$$

■

2.11 Bài 39

Chứng minh rằng

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \text{ và } \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

Bài giải

* Trong bài 2.10, cho $p = q = 1$ ta có

$$\ln 2 = \int_0^1 \frac{1}{1+x} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

* Trong bài 2.10, cho $p = 1, q = 2$ ta có

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

Mà

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} = \arctan(x)|_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

nên ta có đpcm. ■

2.12 Bài 40

Cho $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$f_n(x) = nx^{n-1}; n = 1, 2, \dots$$

Tính $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$. So sánh

Bài giải

$$\text{Ta có } \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 nx^{n-1} dx = [x^n]_0^1 = 1 \forall n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 1$$

$$\text{Mặt khác : } \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} nx^{n-1}$$

$$\text{Đặt } y = \frac{1}{x} \Rightarrow y \geq 1 \forall x \in (0, 1)$$

$$\Rightarrow \forall x \in (0, 1) \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{y^{n-1}} \stackrel{L.Hospital}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y^{n-1} \ln y} = 0$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_0^1 0 dx = 0.$$

$$\text{Vậy } \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx < \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$$
■

2.13 Bài 41

Cho $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ là dãy hàm đo được không âm và g là một hàm khả tích trên $[0, 1]$ sao cho $f_n(x) \leq g(x)$, $x \in [0, 1]$. Chứng minh

$$\limsup \int_0^1 f_n(x) dx \leq \int_0^1 \limsup f_n(x) dx < \infty$$

Bài giải

Đặt

$$\begin{aligned} h_n : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ h_n(x) &= \sup_{m \geq n} f_m(x) \end{aligned}$$

Khi đó dãy $h_1(x), h_2(x), h_3(x), \dots$ là dãy giảm, $\forall x \in [0, 1]$. Do đó ta có thể đặt:

$$\begin{aligned} h : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ h(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup f_n(x) \end{aligned}$$

Vì $0 \leq f_m(x) \leq g(x)$, $\forall x \in [0, 1]$, $\forall m \in \mathbb{N}^*$ nên $0 \leq h_n(x) \leq g(x)$, $\forall x \in [0, 1]$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Do đó dãy (h_n) là dãy các hàm đo được, bị chặn bởi hàm khả tích g . Hơn nữa vì $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = h(x)$ nên theo định lý hội tụ bị chặn, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 h_n(x) dx = \int_0^1 h(x) dx$$

Vì $h_n(x) \leq g(x)$ $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\forall x \in [0, 1]$ nên $h(x) \leq g(x)$ $\forall x \in [0, 1]$
Do đó:

$$\int_0^1 h(x) dx \leq \int_0^1 g(x) dx < \infty$$

Tiếp theo cần chứng minh

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx \leq \int_0^1 h(x) dx$$

Ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \int_0^1 f_n(x) dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{m \geq n} \int_0^1 f_m(x) dx \right)$$

Với mỗi $m \geq n$, ta có: $f_m(x) \leq h_n(x)$ nên $\int_0^1 f_m(x) dx \leq \int_0^1 h_n(x) dx$

Do đó:

$$\sup_{m \geq n} \int_0^1 f_m(x) dx \leq \int_0^1 h_n(x) dx$$

Lấy giới hạn hai vế, ta được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{m \geq n} \int_0^1 f_m(x) dx \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 h_n(x) dx$$

Hay

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx \leq \int_0^1 h(x) dx$$

Vậy ta đã chứng minh được:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx \leq \int_0^1 \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx < \infty$$

■

2.14 Bài 42

Chúng tỏ rằng

$$\lim_n \int_0^\infty \frac{dt}{\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n t^{\frac{1}{n}}} = 1$$

Bài giải

Đặt $f_n(t) = \left(1 + \frac{t}{n}\right)^{-n} \cdot t^{\frac{-1}{n}}$

Khi đó $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{t}{n}\right)^{-n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} t^{\frac{-1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{n}{t}}\right)^{\frac{n}{t} \cdot (-t)} = e^{-t}$

$f_n(t)$ là hàm liên tục trên $[0, +\infty)$ nên nó đo được trên $[0, +\infty)$

$$\text{Đặt } g(t) = \begin{cases} t^{\frac{-1}{2}} & 0 \leq t \leq 1 \\ 4t^{-2} & 1 < t < \infty \end{cases}$$

Ta sẽ chứng minh $f_n(t) \leq g(t)$.

Thật vậy: Với $0 \leq t \leq 1$ thì $t^{\frac{1}{n}} \geq t^{\frac{1}{2}}$ và $\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n \geq 1$.

Do đó

$$\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n \cdot t^{\frac{1}{n}} \geq t^{\frac{1}{2}}$$

Suy ra $\left(1 + \frac{t}{n}\right)^{-n} \cdot t^{\frac{-1}{n}} \leq t^{\frac{-1}{2}}$

Vậy $f_n(t) \leq g(t) \quad \forall 0 \leq t \leq 1$

Với $t > 1$ thì

$$\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n t^{\frac{1}{n}} \geq \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n \geq 1 + t + \frac{(n-1)n}{2n^2}t^2 \geq \frac{n-1}{2n}t^2 = t^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n}\right) \geq \frac{t^2}{4}$$

Suy ra $\left(1 + \frac{t}{n}\right)^{-n} t^{\frac{-1}{n}} \leq 4t^{-2} \quad \forall t > 1$ Do đó $f_n(t) \leq g(t) \quad \forall t > 1$

Vậy $f_n(t) \leq g(t)$

Bây giờ ta sẽ chứng minh rằng g là hàm khả tích trên $[0; +\infty)$

Thật vậy: g là hàm khả tích trên $[0, 1]$.

Xét dãy hàm sau:

$$g_n(t) = 4t^{-2} \chi_{[1, n]}$$

Khi đó g_n là hàm khả tích trên $[1; +\infty)$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(t) = g(t)$.

Hơn nữa dãy hàm g_n là dãy hàm tăng vì $g_{n+1}(t) - g_n(t) = 4t^{-2} \chi_{(n, n+1]} \geq 0 \quad \forall t > 1$

Theo định lý hội tụ đơn điệu ta có g là hàm khả tích trên $[0, +\infty)$

Theo định lý hội tụ bị chặn ta có: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f_n(t) dt = \int_0^\infty e^{-t} dt$

Mặt khác: $\int_0^\infty e^{-t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n e^{-t} dt = \lim_{x \rightarrow \infty} (-e^{-n} + e^0) = e^0 = 1$

Vậy

$$\int_0^\infty \frac{dt}{\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n t^{\frac{1}{n}}} = \int_0^\infty f_n(t) dt = 1$$

■

2.15 Bài 43

Cho f là hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và đặt

$$g_n(x) = n \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right], n = 1, 2, \dots$$

Chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g_n(x) dx = f(b) - f(a)$$

với $[a, b]$ là một khoảng bị chặn.

Chứng minh rằng nếu f' có và bị chặn trên $[a, b]$ thì

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

Bài giải

Ta có g_n khả tích và

$$\begin{aligned}\int_a^b g_n(x) dx &= n \int_a^b f\left(x + \frac{1}{n}\right) dx - n \int_a^b f(x) dx = n \int_{a+\frac{1}{n}}^{b+\frac{1}{n}} f(x) dx - n \int_a^b f(x) dx \\ &= n \int_b^{b+\frac{1}{n}} f(x) dx - n \int_a^{a+\frac{1}{n}} f(x) dx\end{aligned}$$

áp dụng bài toán: Nếu f liên tục thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_c^{c+\frac{1}{n}} f(x) dx = f(c).$$

Ta được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g_n(x) dx = f(b) - f(a).$$

Xét hàm

$$f'(x)\chi(a, t) : \mathbb{R} \times (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$$

Với mỗi $t \in (a, b)$ hàm số $f'(x)\chi(a, t)$ đo được.

Ta có

$$\forall t \in (a, b), |f'(x)\chi(a, t)| \leq |f'(x)\chi(a, b)|$$

trong đó $f'(x)\chi(a, b)$ khả tích do f có đạo hàm bị chặn trên $[a, b]$.

Khi $t \rightarrow b$ thì $f'(x)\chi(a, t) \rightarrow f'(x)\chi(a, b)$.

Theo mệnh đề 1.8 (Lý thuyết tích phân) thì

$$\int f'(x)\chi(a, t) \xrightarrow{t \rightarrow b} \int f'(x)\chi(a, b)$$

hay

$$\int_a^t f'(x) dx \xrightarrow{t \rightarrow b} \int_a^b f'(x) dx$$

Ta xét $t < b, x \in [a, t]$, khi đó $\exists N$ sao cho $t + \frac{1}{n} < b, \forall n \geq N$. Khi đó

$$\forall x \in [a, t], \forall n \geq N$$

$$g_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f'(x)$$

$$|g_n(x)| = \left| n \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right] \right| = |f'(\xi)| \leq M$$

Theo định lý HTBC ta có

$$\int_a^t f'(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^t g_n(x)dx = f(t) - f(a)$$

Do f liên tục nên

$$\int_a^b f'(x)dx = \lim_{t \rightarrow b} \int_a^t f'(x)dx = \lim_{t \rightarrow b} f(t) - f(a) = f(b) - f(a)$$

■

2.16 Bài 44

So sánh

$$\int_0^1 \int_1^\infty (e^{-xy} - 2e^{-2xy})dxdy$$

với

$$\int_1^\infty \int_0^1 (e^{-xy} - 2e^{-2xy})dxdy$$

Bài giải

Với mỗi $y \in (0, 1)$

$$\int_1^\infty (e^{-xy} - 2e^{-2xy})dx = \left[-\frac{e^{-xy}}{y} + \frac{e^{-2xy}}{y} \right]_1^{x \rightarrow \infty} = \frac{1}{y}(e^{-y} - e^{-2y})$$

do đó

$$\int_0^1 \frac{1}{y}(e^{-y} - e^{-2y})dy > 0$$

dẫn tới

$$\int_0^1 \int_1^\infty (e^{-xy} - 2e^{-2xy})dxdy > 0$$

Mặt khác, với mỗi $y \in (0, \infty)$

$$\int_0^1 (e^{-xy} - 2e^{-2xy})dx = \left[-\frac{e^{-xy}}{y} + \frac{e^{-2xy}}{y} \right]_0^1 = \frac{1}{y}(-e^{-y} + e^{-2y})$$

do đó

$$\int_1^\infty \frac{1}{y}(-e^{-y} + e^{-2y})dy < 0$$

suy ra

$$\int_1^\infty \int_0^1 (e^{-xy} - 2e^{-2xy})dxdy < 0$$

Vậy

$$\int_1^\infty \int_0^1 (e^{-xy} - 2e^{-2xy}) dx dy < \int_0^1 \int_1^\infty (e^{-xy} - 2e^{-2xy}) dx dy$$

■

2.17 Bài 45

Giống bài 1.1.18.

2.18 Bài 46

Cho

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} \cdot t^{x-1} dt, \quad x > 0$$

thì

$$\Gamma(m+1) = \int_0^\infty e^{-t} \cdot t^m dt = m!$$

nếu m là số nguyên ≥ 1

Bài giải

Đặt

$$\begin{aligned} f(t) &= e^{-t} t^m \\ f_n(t) &= e^{-t} t^m \chi_{[0,n]} \end{aligned}$$

Khi đó,

(f_n) là dãy hàm khả tích Lebesgue

$$f_n(t) - f_{n-1}(t) = e^{-t} t^m \chi_{(n,n+1]} \geq 0 \quad \forall t \geq 0$$

Nên $f_n(x) \geq f_{n-1}(x) \quad \forall t \geq 0$

* Ta chứng minh $\int_0^\infty f_n(t) dt$ bị chặn.

Thật vậy,

$$\int_0^\infty f_n(t) dt = \int_0^n e^{-t} t^m dt. \text{ Đặt } I_m^n = \int_0^n e^{-t} t^m dt$$

Do hàm $f(t)$ khả tích Riemann trên $[0, n]$, nên ta có thể dùng các công thức tích phân Riemann. Ta có,

$$\begin{aligned} I_m^n &= \int_0^n t^m d(-e^{-t}) = t^m (-e^{-t})|_0^n - \int_0^n (-e^{-t}) m t^{m-1} dt \\ &= -\frac{n^m}{e^n} + m I_{m-1}^n \end{aligned}$$

Vậy $I_m^n = -\frac{n^m}{e^n} + mI_{m-1}^n$
 Tính I_1^n

$$\begin{aligned} I_1^n &= \int_0^n e^{-t} t dt = \int_0^n t d(-e^{-t}) \\ &= -te^{-t} \Big|_0^n - \int_0^n (-e^{-t}) dt \\ &= -ne^{-n} - \int_0^n d(e^{-t}) \\ &= -ne^{-n} - e^{-t} \Big|_0^n \\ &= 1 - \frac{n+1}{e^n}. \end{aligned}$$

Vậy

$$I_m^n = -\frac{n^m}{e^n} - \frac{mn^{m-1}}{e^n} - \dots - \frac{3n^2}{e^n} + m(m-1) \dots 2.1 \left[1 - \frac{n+1}{e^n}\right] \leq m!$$

Vậy $\int_0^\infty f_n(t) dt$ bị chặn.

Từ đó, theo định lý hội tụ đơn điệu,

$$\int_0^\infty f(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f_n(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n e^{-t} t^m dt = \lim_{n \rightarrow \infty} I_m^n = m!$$

(Do $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{e^n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{e^n} = 0$)

Vậy $\Gamma(m+1) = m!$

■

2.19 Bài 47

Cho $x > 1$. Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x^{1/n} - 1) = \ln x$

Bài giải

Dùng công thức L' Hospital ta có

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n(x^{1/n} - 1) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{1/n} - 1}{1/n} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{x^\alpha - 1}{\alpha} \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow 0} x^\alpha \cdot \ln x = \ln x \end{aligned}$$

■

2.20 Bài 48

Tính

$$\text{i) } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x} dx$$

$$\text{ii) } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n e^{x/2} dx$$

Bài giải

Trước hết ta chứng minh

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x \forall x \in \mathbb{R}$$

$$2) \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq e^x \forall 0 \leq x$$

$$\text{Ta có } \ln \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)$$

$$\text{Đặt } m = \frac{1}{n} \Rightarrow n \rightarrow \infty \text{ thì } m \rightarrow 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) = \lim_{m \rightarrow 0} \frac{\ln(1+mx)}{m} \stackrel{L.Hospital}{=} \lim_{m \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+mx}}{1} = x$$

$$\text{Vậy } \ln \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = x \text{ nên } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

$\forall x > 0$ đặt $u_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ thì $\lim u_n = e^x$. Hơn nữa u_n là dãy tăng. Thật vậy :

$$u_{n+1} = \left(1 + \frac{x}{n+1}\right)^{n+1} = \left(\frac{(1+\frac{x}{n})^{n+1}}{n+1}\right)^{n+1} \geq \left(\sqrt[n+1]{(1+\frac{x}{n})^{n+1}}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = u_n \forall x > 0$$

Vậy u_n là dãy tăng và có giới hạn là e^x nên $u_n \leq e^x \forall n$

Vậy $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq e^x \forall x \geq 0$. áp dụng vào bài:

$$\text{i) Đặt } f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x} \chi_{[0,n]}(x) \text{ thì}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f_n(x) dx. \text{ Ta có } |f_n(x)| \leq e^{-x} \text{ và } e^{-x} \text{ là hàm khả tích nên } f_n$$

khả tích .

$f_n(x) \rightarrow e^{-x}$. Áp dụng định lý hội tụ bị chặn ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f_n(x) dx = \int_0^\infty e^{-x} dx = 1. \text{ Vậy}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x} dx = 1$$

$$\text{ii) Tương tự ta cũng có } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n = e^{-x} \text{ và } \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \leq e^{-x}$$

$$\text{Đặt } g_n(x) = \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n e^{x/2} \chi_{[0,n]}(x)$$

$\Rightarrow g_n(x) \leq e^{-x/2}$ là hàm khả tích nên f_n khả tích

$g_n(x) \rightarrow e^{-x/2}$. Dùng định lý hội tụ bị chặn ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty g_n(x) dx = \int_0^\infty e^{-x/2} dx = 2.$$

$$\text{Vậy } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n e^{-x} dx = 2$$

■

2.21 Bài 49

Gọi $L^1(\mathbb{R}^n)$ là không gian các hàm khả tích trên $\mathbb{R}^n$, trong đó hai hàm f, g được đồng nhất nếu $f = g$ h.k.n. Đặt

$$\|f\|_1 = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx$$

thì $\|\cdot\|_1$ là một chuẩn trên $L^1(\mathbb{R}^n)$ và $(L^1(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_1)$ là không gian Banach.

Bài giải

* Chứng minh $\|\cdot\|_1$ là một chuẩn trên $L^1(\mathbb{R}^n)$

i) Dễ thấy $\|f\|_1 \geq 0$. Giả sử $\|f\|_1 = 0$, ta chứng minh $f = 0$ h.k.n. Đặt

$$A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| \neq 0\}$$

$$A_n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \frac{1}{n}\}$$

Ta có

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Với mọi n ,

$$0 = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx \geq \int_{A_n} |f(x)| dx \geq \int_{A_n} \frac{1}{n} dx = \frac{1}{n} m(A_n)$$

(trong đó $m(A_n)$ là độ đo Lebesgue của tập A_n)

Suy ra $m(A_n) = 0$

Cuối cùng ta chứng minh $m(A) = \lim m(A_n)$, từ đó suy ra $m(A) = 0$. Tức là ta sẽ chứng minh

$$\int_{\mathbb{R}^n} \chi_A(x) dx = \lim \int_{\mathbb{R}^n} \chi_{A_n}(x) dx$$

* χ_{A_n} là dãy hàm đo được.

* χ_{A_n} là dãy hàm tăng vì $A_n \subset A_{n+1}$ suy ra $\chi_{A_{n+1}} - \chi_{A_n} = \chi_{A_{n+1} \setminus A_n} \geq 0$.

* Với mọi $x \in A$, tồn tại N sao cho $x \in A_n$ với mọi $n > N$ nên $\chi_{A_n} \rightarrow \chi_A$.

* $\int_{\mathbb{R}^n} \chi_{A_n} = m(A_n) = 0$.

áp dụng định lý hội tụ đơn điệu ta có điều cần chứng minh.

ii) $\|\lambda f\|_1 = \int_{\mathbb{R}^n} |\lambda f(x)| dx = |\lambda| \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx = |\lambda| \|f\|_1$

iii) $\|f + g\|_1 = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x) + g(x)| dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} (|f(x)| + |g(x)|) dx = \|f\|_1 + \|g\|_1$

* Chứng minh $(L^1(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_1)$ đầy đủ

Gọi $(f_n) \subset L^1(\mathbb{R}^n)$ là dãy Cauchy, ta chứng minh tồn tại $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ sao cho $f_n \rightarrow f$ trong $L^1(\mathbb{R}^n)$. Dãy (f_n) Cauchy nên tồn tại dãy con $(g_k) = (f_{n_k})$ sao cho

$$\|g_{k+1} - g_k\|_1 \leq 2^{-k}, \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Đặt $g(x) = |g_1| + \sum_{i=1}^{\infty} |g_{i+1} - g_i|$. Ta có g khả tích vì áp dụng bổ đề Fatou :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |g(x)| dx &= \|g_1\|_1 + \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{k=1}^{\infty} |g_{k+1}(x) - g_k(x)| dx \\ &\leq \|g_1\|_1 + \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |g_{k+1}(x) - g_k(x)| dx \\ &\leq \|g_1\|_1 + \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = \|g_1\|_1 + 1 \end{aligned}$$

Đặt

$$A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) \text{ không hội tụ}\} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) = \infty\}$$

$$A_n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) > n\}$$

Vì $A \subset A_n$ nên với mọi n ,

$$\begin{aligned} m(A) \leq m(A_n) &= \frac{1}{n} \int_{A_n} n dx \\ &\leq \frac{1}{n} \int_{A_n} |g(x)| dx \\ &\leq \frac{1}{n} \|g\|_1 \end{aligned}$$

Suy ra $m(A) = 0$. Vậy chuỗi $g_1 + \sum_{k=1}^{\infty} (g_{k+1} - g_k)$ hội tụ tuyệt đối hầu khắp nơi trên $\mathbb{R}^n$. Ta đặt

$$f = g_1 + \sum_{k=1}^{\infty} (g_{k+1} - g_k)$$

Vì $|f| \leq g$ h.k.n nên $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Hơn nữa, với hầu hết $x \in \mathbb{R}^n$,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(g_1(x) + \sum_{k=1}^n (g_{k+1}(x) - g_k(x)) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_{n+1}(x)$$

nên (g_k) hội tụ điểm hầu khắp nơi về f .

Cuối cùng ta chứng minh (g_k) hội tụ về f trong $L^1(\mathbb{R}^n)$.

$$\begin{aligned} \|f - g_k\|_1 &= \int_{\mathbb{R}^n} \left| \sum_{m=k}^{\infty} (g_{m+1}(x) - g_m(x)) \right| dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{m=k}^{\infty} |g_{m+1}(x) - g_m(x)| dx \\ &= \sum_{m=k}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |g_{m+1}(x) - g_m(x)| dx \\ &= \sum_{m=k}^{\infty} \|g_{m+1} - g_m\|_1 \\ &\leq \sum_{m=k}^{\infty} 2^{-m} \longrightarrow 0 \text{ khi } k \rightarrow \infty \end{aligned}$$

trong đó đẳng thức thứ 2 có được là do định lý hội tụ đơn điệu.

Như vậy dãy (f_n) Cauchy, có dãy con (f_{n_k}) hội tụ về f trong $L^1(\mathbb{R}^n)$. Ta kết luận (f_n) hội tụ trong $L^1(\mathbb{R}^n)$. Vậy $L^1(\mathbb{R}^n)$ đầy đủ. ■

2.22 Bài 50

Trong bài tập này, chúng ta cứu xét tính chất của $L_2 = L_2(\mathbb{R}^n)$ không gian những hàm f trên $\mathbb{R}^n$ sao cho f^2 khả tích (nói cách khác, không gian những hàm bình phương khả tích). Ta đồng nhất hai hàm bằng nhau hầu hết.

(i) Nếu $f, g \in L_2$ thì $fg \in L_1$ $|fg| \leq \frac{|f|^2}{2} + \frac{|g|^2}{2}$, $f + g \in L_2$

$$(f + g)^2 = f^2 + g^2 + 2fg$$

(ii) Nay giả sử $f, g \in L_2$ và cả hai hàm đều khác không. Ta đặt

$$A = \frac{f}{\|f\|_2}, B = \frac{g}{\|g\|_2}$$

thì $\int_{\mathbb{R}} \frac{|fg|}{\|f\|_2 \|g\|_2} \leq 1$

Vậy

$$\int_{\mathbb{R}} |fg| \leq \|f\|_2 \|g\|_2$$

(iii) Xét $f, g \in L_2$ thì

$$\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$$

(iv) L_2 là một không gian đầy đủ.

Bài giải

(i) Ta có: $|fg| \leq \frac{f^2}{2} + \frac{g^2}{2}$

Mà f^2, g^2 là những hàm khả tích nên $|fg|$ là hàm khả tích tức là $fg \in L_1$

Bây giờ ta sẽ chứng minh $f + g \in L_2$.

Thật vậy: $(f + g)^2 = f^2 + g^2 + 2fg$ mà f^2, g^2, fg là những hàm khả tích nên $(f + g)^2$ là hàm khả tích.

Vậy $f + g \in L_2$.

(ii) Từ $|AB| \leq \frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2}$ ta có:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |AB| \leq \int_{\mathbb{R}^n} \frac{A^2}{2} + \int_{\mathbb{R}^n} \frac{B^2}{2} = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|f|^2}{2(\|f\|_2)^2} + \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|g|^2}{2(\|g\|_2)^2} = \frac{1}{2(\|f\|_2)^2} \int_{\mathbb{R}^n} |f|^2 + \frac{1}{2(\|g\|_2)^2} \int_{\mathbb{R}^n} |g|^2 = 1$$

Vậy $\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|fg|}{\|f\|_2 \|g\|_2} \leq 1$

(iii) Ta có: $(\|f + g\|_2)^2 = \int_{\mathbb{R}^n} (f + g)^2 = \int_{\mathbb{R}^n} f^2 + \int_{\mathbb{R}^n} g^2 + 2 \int_{\mathbb{R}^n} fg \leq (\|f\|_2)^2 + (\|g\|_2)^2 +$

$$2\|f\|_2 \|g\|_2 = (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2$$

Suy ra: $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$

(iv) Xét dãy (f_m) là một dãy Cauchy trong L_1 , tức là: $\|f_m - f_k\|_2 \rightarrow 0$ khi $m, k \rightarrow \infty$

Với $0 < \epsilon < 1$ cho trước, tồn tại một dãy con $g_k = f_{n_k}$ với tính chất $|g_k - g_{k+1}| \leq \epsilon^k$

Đặt

$$g = |g_1| + \sum_{i=1}^{\infty} |g_{i+1} - g_i|$$

Thì theo định lý hội tụ đơn điệu $g \in L_2$. Ta có:

$$g_{n+1} = \sum_{i=1}^n (g_{i+1} - g_i)$$

. Chuỗi trên hội tụ hầu hết vì nó hội tụ tuyệt đối hầu hết. Tức tồn tại một hàm f sao cho $g_n \rightarrow f$ hầu hết.

Nhưng $|g_n| \leq g$, $\forall n$ và $g \in L_2$. Vậy theo định lý hội tụ bị chặn ta có: $f \in L_2$ và $\|g_n - f\|_2 \rightarrow 0$ Vì $g_k = f_{n_k}$ là một dãy con của một dãy Cauchy nên ta cũng có:

$$\|f_n - f\|_2 \rightarrow 0$$

Vậy L_2 đầy đủ.

■

Chương 3

Các bài tập trong giáo trình Giải Tích Thực

3.1 Bài tập chương 1

Có cả thấy 27 bài.

3.1.1 Bài 61

Cho f, g liên tục hkn trên $\mathbb{R}^k$. Chứng minh $f \pm g, fg$ liên tục hkn trên $\mathbb{R}^k$

Bài giải

* Chứng minh $f \pm g$ liên tục

Ta có $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục hkn nên $\exists A \subset \mathbb{R}^k$ sao cho $\mu(A) = 0$ và f liên tục trên $\mathbb{R}^k \setminus A$

$g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục nên $\exists B \subset \mathbb{R}^k$ sao cho $\mu(B) = 0$ và g liên tục trên $\mathbb{R}^k \setminus B$

Ta cần tìm $C \subset \mathbb{R}^k$ sao cho $\mu(C) = 0$ và $f \pm g$ liên tục trên $\mathbb{R}^k \setminus C$

Đặt $C = A \cup B$, ta chứng minh $\mu(C) = 0$ và $f \pm g$ liên tục trên $\mathbb{R}^k \setminus C$

Ta có $\mu(C) = \mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B) = 0$

Suy ra $\mu(C) = 0$

Mặt khác $\mathbb{R}^k \setminus C = \mathbb{R}^k \setminus (A \cup B) = \mathbb{R}^k \cap (\overline{A \cup B}) = (\mathbb{R}^k \cap \overline{A}) \cap (\mathbb{R}^k \cap \overline{B}) = (\mathbb{R}^k \setminus A) \cap (\mathbb{R}^k \setminus B)$

Theo đề

f liên tục trên $\mathbb{R}^k \setminus A$ nên f liên tục trên $(\mathbb{R}^k \setminus A) \cap (\mathbb{R}^k \setminus B)$

g liên tục trên $\mathbb{R}^k \setminus B$ nên g liên tục trên $(\mathbb{R}^k \setminus A) \cap (\mathbb{R}^k \setminus B)$

Do đó $f \pm g$ liên tục trên $\mathbb{R}^k \setminus (A \cup B) = (\mathbb{R}^k \setminus A) \cap (\mathbb{R}^k \setminus B)$

Vậy $f \pm g$ liên tục hầu khắp nơi trên $\mathbb{R}^k$.

*Tương tự chứng minh được fg liên tục hầu khắp nơi trên $\mathbb{R}^k$.

■

3.1.2 Bài 62

Cho

$$f_n \rightarrow f \text{ hkn trên } \mathbb{R}^k,$$

$$g_n \rightarrow g \text{ hkn trên } \mathbb{R}^k.$$

Chúng minh rằng

$$f_n \pm g_n \rightarrow f \pm g \text{ hkn trên } \mathbb{R}^k,$$

$$f_n g_n \rightarrow f g \text{ hkn trên } \mathbb{R}^k.$$

Bài giải

Do $f_n \rightarrow f$ hkn trên $\mathbb{R}^k$ nên tồn tại A có $\mu(A) = 0$ sao cho $f_n(x) \rightarrow f(x) \quad \forall x \notin A$

Do $g_n \rightarrow g$ hkn trên $\mathbb{R}^k$ nên tồn tại B có $\mu(B) = 0$ sao cho $g_n(x) \rightarrow g(x) \quad \forall x \notin B$

Ta lấy $C = A \cup B$ thì $0 \leq \mu(C) \leq \mu(A) + \mu(B) = 0$. Nên $\mu(C) = 0$ và

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \quad \forall x \notin C$$

$$g_n(x) \rightarrow g(x) \quad \forall x \notin C$$

Suy ra

$$f_n(x) \pm g_n(x) \rightarrow f(x) \pm g(x) \quad \forall x \notin C$$

$$f_n(x)g_n(x) \rightarrow f(x)g(x) \quad \forall x \notin C$$

Vậy ta có đpcm. ■

3.1.3 Bài 63

Cho $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm bị chặn hầu khắp nơi. Chúng minh

$$|f(x)| \leq \|f\|_\infty \text{ h.k.n}$$

Bài giải

Theo định nghĩa

$$\|f\|_\infty = \inf\{M : |f(x)| \leq M \text{ h.k.n}\}$$

nên tồn tại dãy $(M_n) \rightarrow \|f\|_\infty$ và $|f(x)| \leq M_n \text{ h.k.n}$ với mọi n. Đặt

$$A_n = \{x \in \mathbb{R}^k \mid |f(x)| > M_n\}$$

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Ta có A_n có độ đo không với mọi n nên A có độ đo 0. Với mọi $x \in \Omega \setminus A$,

$$|f(x)| \leq M_n \quad \forall n$$

suy ra

$$|f(x)| \leq \lim M_n = \|f\|_\infty$$
■

3.1.4 Bài 64

Cho f, g bị chặn hầu khắp nơi trên $\mathbb{R}^k$. Chứng minh rằng:
 $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$

Bài giải

Theo bài 63 ta có $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ hkn và $|g(x)| \leq \|g\|_\infty$ hkn.
 $\Rightarrow |f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ hkn.
Đặt $A = \{M : |f(x) + g(x)| \leq M \text{ hkn}\}$
 $\Rightarrow \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \in A$ và $\|f + g\|_\infty = \inf A \Rightarrow (\text{đpcm}).$

■

3.1.5 Bài 65

Chứng minh rằng nếu có một toàn ánh $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ thì A là tập đếm được hay hữu hạn.

Bài giải

Ta chỉ cần chứng minh rằng: nếu A là tập vô hạn thì nó phải đếm được, tức là cần chứng minh tồn tại một song ánh đi từ A vào $\mathbb{N}$. Vì f một toàn ánh đi từ $\mathbb{N}$ vào A nên theo Định Lý *Schroeder-Berstein*, ta chỉ cần chứng minh có một toàn ánh đi từ A vào $\mathbb{N}$. Nói cách khác, ta chỉ cần chứng minh có một đơn ánh đi từ $\mathbb{N}$ vào A mà thôi.
Vì A vô hạn nên ta có thể lấy được một $x_1 \in A$. Cũng do A vô hạn nên ta lại lấy được một $x_2 \in A \setminus \{x_1\}$. Tương tự, ta cũng lấy được một $x_3 \in A \setminus \{x_1, x_2\}, \dots$ Như vậy, theo nguyên lý quy nạp, ta tìm được một họ $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gồm các phần tử đôi một phân biệt trong A . Xét ánh xạ $x : \mathbb{N} \rightarrow A$ được xác định bởi

$$x(n) = x_n$$

Khi đó x là một đơn ánh. Chứng minh kết thúc.

■

3.1.6 Bài 66

Chứng minh mệnh đề 1.2 trong giáo trình giải tích thực

Bài giải

a) Với $\epsilon > 0$ vì B có độ đo không, nên tồn tại một dãy ô $(P_n) \subseteq \mathbb{R}^k$ sao cho

$$A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$$

và

$$\sum_{n=1}^{\infty} |P_n| < \epsilon$$

Vì $A \subseteq B$ nên $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} |P_n| < \epsilon$

Vậy A có độ đo không.

b) Với $\epsilon > 0$, $n \in \mathbb{N}^*$ vì A_n có độ đo không nên tồn tại dãy ô P_{nk} sao cho

$$A_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} P_{nk}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |P_{nk}| < \frac{1}{k^2} \frac{\epsilon}{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}}$$

Khi đó $\{P_{nk} : n, k \in \mathbb{N}\}$ là một tập hợp đếm được do đó ta có thể sắp các phần tử trong tập hợp này thành một dãy ô $\{Q_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.

Ta có: $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n$

Vì $|Q_n| \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$ nên

$$\sum_{n=1}^{\infty} Q_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} P_{nk} \right) < \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k^2} \frac{\epsilon}{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}} \right) = \frac{\epsilon}{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \epsilon$$

Vậy $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ là tập có độ đo không.

■

3.1.7 Bài 67

Dùng mệnh đề 1.3 chứng minh mệnh đề 1.4 (Giáo trình giải tích thực).

Bài giải

a) Cho $f, g \in SF(\mathbb{R}^k)$, chứng minh $f + g$ và $fg \in SF(\mathbb{R}^k)$. Theo giả thiết, ta có thể biểu diễn dưới dạng chính tắc như sau

$$f(x) = \sum_{i=1}^m f_i \chi_{P_i}$$

$$g(x) = \sum_{i=1}^n g_i \chi_{Q_i}$$

và do đó

$$f + g = \sum_{i=1}^m f_i \chi_{P_i} + \sum_{i=1}^n g_i \chi_{Q_i} \in SF(\mathbb{R}^k)$$

$$fg = \left(\sum_{i=1}^m f_i \chi_{P_i} \right) \left(\sum_{i=1}^n g_i \chi_{Q_i} \right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f_i g_j \chi_{P_i} \chi_{Q_j} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f_i g_j \chi_{P_i \cap Q_j} \in SF(\mathbb{R}^k).$$

b) Cho $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ thỏa $\varphi(0) = 0$. Nếu $f \in SF(\mathbb{R}^k)$ thì $\varphi(f) \in SF(\mathbb{R}^k)$. Với cách biểu diễn chính tắc của f , ta dễ thấy rằng

$$\varphi(f(x)) = \sum_{i=1}^m \varphi(f)_i \chi_{P_i} \in SF(\mathbb{R}^k)$$

c) Với $s_1, s_2, \dots, s_n \in SF(\mathbb{R}^k)$ ta có $\max\{s_1, s_2, \dots, s_n\}, \min\{s_1, s_2, \dots, s_n\} \in SF(\mathbb{R}^k)$. Ta chỉ cần chứng minh cho trường hợp $n = 2$. Ta đã có $s_1 + s_2, s_1 - s_2 \in SF(\mathbb{R}^k)$. Biểu diễn $s_1 - s_2$ dưới dạng chính tắc

$$s_1 - s_2 = \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{Q_i}$$

và

$$|s_1 - s_2| = \sum_{i=1}^m |\alpha_i| \chi_{Q_i} \in SF(\mathbb{R}^k).$$

Ta được

$$\begin{aligned} \max\{s_1, s_2\} &= \frac{s_1 + s_2 + |s_1 - s_2|}{2} \in SF(\mathbb{R}^k) \\ \min\{s_1, s_2\} &= \frac{s_1 + s_2 - |s_1 - s_2|}{2} \in SF(\mathbb{R}^k) \end{aligned}$$

■

3.1.8 Bài 69

Chứng minh hệ quả mệnh đề 1.6: Chứng minh tập mở và tập đóng trong $\mathbb{R}^k$ là đo được.

Bài giải

* A là 1 tập mở trong $\mathbb{R}^k$ nếu nó 1 họ các quả cầu mở trong $\mathbb{R}^k$ sao cho $A = \bigcup_{i \in I} B(a_i, r_i)$

Theo mệnh đề 1.6, để chứng minh A đo được ta chỉ cần chứng minh quả cầu $B(a, r)$ đo được.

* D là tập đóng trong $\mathbb{R}^k$ nếu $\mathbb{R}^k \setminus D$ mở trong $\mathbb{R}^k$. Theo mệnh đề 1.6 nếu $\mathbb{R}^k \setminus D$ đo được thì $\mathbb{R}^k \setminus (\mathbb{R}^k \setminus D) = D$ cũng đo được.

Như vậy ta chỉ cần chứng minh quả cầu $B(a, r)$ đo được nghĩa là chứng minh χ_B là hàm đo được.

Ta sẽ chứng minh χ_B liên tục hầu khắp nơi trên $\mathbb{R}^k$, tức là chứng minh χ_B liên tục trên $\mathbb{R}^k \setminus \partial B$ và $\mu(\partial B) = 0$

* Chứng minh χ_B liên tục trên $\mathbb{R}^k \setminus \partial B$

Ta có $\mathbb{R}^k \setminus \partial B = B \cup (\mathbb{R}^k \setminus (B \cup \partial B))$

+ Chứng minh χ_B liên tục trên B

Lấy $x_0 \in B$, ta chứng minh χ_B liên tục tại x_0

Cho $\varepsilon > 0$ tìm $\delta_{\varepsilon, x_0}$ sao cho $|\chi_B(x) - \chi_B(x_0)| < \varepsilon$ với $x \in \mathbb{R}^k : \|x - x_0\| < \delta_{\varepsilon, x_0}$

Vì B mở nên $\exists \delta_{x_0, \varepsilon}$ sao cho $B(x_0, \delta_{x_0}) \subset B$

Khi đó $\forall x \in \mathbb{R}^k : \|x - x_0\| < \delta_{\varepsilon, x_0}$ thì $\chi_B(x) = 1$

Do đó $|\chi_B(x) - \chi_B(x_0)| = 0 < \varepsilon$

Vậy χ_B liên tục tại x_0 , tức là χ_B liên tục trên B

+ Chứng minh χ_B liên tục trên $\mathbb{R}^k \setminus (B \cup \partial B)$

Vì $\mathbb{R}^k \setminus (B \cup \partial B)$ là tập mở nên chứng minh tương tự ta được χ_B liên tục trên $\mathbb{R}^k \setminus (B \cup \partial B)$

Vậy χ_B liên tục trên $\mathbb{R}^k \setminus \partial B$

* Chứng minh $\mu(\partial B) = 0$

Ta sẽ chứng minh biên của quả cầu tâm 0 bán kính r trong $\mathbb{R}^3$ có độ đo 0 (trường hợp $\mathbb{R}^k, k \geq 3$ tương tự)

Ta chứng minh bổ đề sau:

$$\begin{aligned} S : [a, b] \times [c, d] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (t, s) &\mapsto S(t, s) = (x(t, s), y(t, s), z(t, s)) \end{aligned}$$

$x, y, z \in C^1([a, b] \times [c, d], \mathbb{R})$

Chứng minh S có độ đo 0 trong $\mathbb{R}^3$

Cho $\varepsilon > 0$, tìm dãy ô $\{P_n\} \subset \mathbb{R}^3$ sao cho $S \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} |P_n| < \varepsilon$

Ta chia đoạn $[a, b]$ thành n phần bất kì bởi các điểm chia t_k sao cho $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ và $\Delta t_k = t_k - t_{k-1} < \varepsilon$ với $k = \overline{1, n}$

Tương tự chia đoạn $[c, d]$ thành $c = s_0 < s_1 < \dots < s_m = d$ và $\Delta s_k = s_k - s_{k-1}$ với $k = \overline{1, m}$

$\forall t \in [t_{k-1}, t_k], s \in [s_{i-1}, s_i]$, áp dụng định lý giá trị trung bình ta có:

$$|x(t, s) - x(t_{k-1}, s_{i-1})| = x'_t(t^*, s^*)(t - t_{k-1}) + x'_s(t^*, s^*)(s - s_{i-1})$$

Do $x \in C^1([a, b] \times [c, d], \mathbb{R})$ nên $\exists M > 0$ sao cho $|x'_t(t, s)| \leq M, |x'_s(t, s)| \leq M, \forall (t, s) \in [a, b] \times [c, d]$

$$\text{Do đó } |x(t, s) - x(t_{k-1}, s_{i-1})| \leq M\Delta t_k + M\Delta s_i$$

Tương tự ta có

$$\begin{aligned} |y(t, s) - y(t_{k-1}, s_{i-1})| &\leq M\Delta t_k + M\Delta s_i \\ |z(t, s) - z(t_{k-1}, s_{i-1})| &\leq M\Delta t_k + M\Delta s_i \end{aligned}$$

Như vậy mặt $S_{ki} = \{(x(t, s), y(t, s), z(t, s)) \text{ với } (t, s) \in [t_{k-1}, t_k] \times [s_{i-1}, s_i]\}$ được phủ bởi ô lập phương P_{ki} có tâm là điểm $(x(t_{k-1}, s_{i-1}), y(t_{k-1}, s_{i-1}), z(t_{k-1}, s_{i-1}))$ và cạnh là $2M(\Delta t_k + \Delta s_i)$

Vậy mặt S được phủ bởi $n \times m$ ô lập phương P_{ki} và

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^m |P_{ki}| &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^m 8M^3(\Delta t_k + \Delta s_i)^3 \\ &\leq 8M^3(2\varepsilon)^2 \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^m (\Delta t_k + \Delta s_i) \\ &\leq 16M^3\varepsilon^2(b-a)(d-c) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Vậy mặt S có độ đo không, bổ đề được chứng minh.
Ta tham số mặt cầu trong $\mathbb{R}^3$ như sau:

$$\begin{cases} z = r \cos \varphi_1 & 0 \leq \varphi_1 \leq \pi \\ x = r \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 & 0 \leq \varphi_2 \leq \pi \\ y = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \end{cases}$$

Rõ ràng $x, y, z \in C^1([0, \pi] \times [0, \pi], \mathbb{R})$

Vậy áp dụng bổ đề trên ta có $\mu(\partial B) = 0 \Rightarrow \text{đpcm}$

■

3.1.9 Bài 70

Chứng minh mệnh đề 1.8.

Cho $f, g: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{C}$ là hai hàm khả tích Lebesgue. Khi đó $f, g < \infty$ hkn và $f + \alpha g$ ($\alpha \in \mathbb{C}$), $|f|$ là các hàm khả tích Lebesgue và

$$\int_{\mathbb{R}^k} (f + \alpha g) = \int_{\mathbb{R}^k} f + \alpha \int_{\mathbb{R}^k} g,$$

$$\left| \int_{\mathbb{R}^k} f \right| \leq \int_{\mathbb{R}^k} |f|.$$

Bài giải

* $f, g < \infty$ hkn

Giả sử ngược lại tức là tồn tại A có $\mu(A) > 0$ sao cho $f(x) = \infty \quad \forall x \in A$

Khi đó

$$\int_{\mathbb{R}^k} |f(x)| dx \geq \int_A |f(x)| dx = \infty$$

Ta có mâu thuẫn.

Tương tự: $g < \infty$ hkn.

* $f + \alpha g$ khả tích Lebesgue.

Ta có Vậy $f + \alpha g$ khả tích Lebesgue.

$$\int_{\mathbb{R}^k} |f + \alpha g| dx \leq \int_{\mathbb{R}^k} (|f| + |\alpha| |g|) dx = \int_{\mathbb{R}^k} |f| dx + |\alpha| \int_{\mathbb{R}^k} |g| dx < \infty$$

* $|f|$ khả tích Lebesgue

Đặt $h(x) = |f(x)|$ thì

$$\int_{\mathbb{R}^k} |h(x)| dx = \int_{\mathbb{R}^k} |f(x)| dx < \infty$$

Vậy h khả tích Lebesgue tức là $|f(x)|$ khả tích Lebesgue.

* $\int_{\mathbb{R}^k} (f + \alpha g) = \int_{\mathbb{R}^k} f + \alpha \int_{\mathbb{R}^k} g$.

Do f khả tích Lebesgue nên có một dãy hàm bậc thang $\{s_n\}$ đơn điệu tăng đến f hkn.

Do g khả tích Lebesgue nên có một dãy hàm bậc thang $\{t_n\}$ đơn điệu tăng đến g hkn.
Do đó

$$\int_{\mathbb{R}^k} f + \alpha \int_{\mathbb{R}^k} g = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^k} (s_n + \alpha t_n) = \int_{\mathbb{R}^k} (f + \alpha g)$$

(Do $s_n + \alpha t_n$ là dãy hàm bậc thang đơn điệu tăng đến $f + \alpha g$)

$$* \left| \int_{\mathbb{R}^k} f(x) dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}^k} |f(x)| dx$$

Ta có f khả tích Lebesgue nên có một dãy hàm bậc thang $\{s_n\}$ đơn điệu tăng hội tụ đến f .

$$\left| \int_{\mathbb{R}^k} f \right| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^k} s_n \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_{\mathbb{R}^k} s_n \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^k} |s_n| = \int_{\mathbb{R}^k} |f|.$$

Chứng minh xong. ■

3.1.10 Bài 71

Cho $A_1, A_2 \subset \mathbb{R}^k$, chứng minh $\chi_{A_1 \cap A_2} = \chi_{A_1} \cdot \chi_{A_2}$. Nếu $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, chứng minh $\chi_{A_1 \cup A_2} = \chi_{A_1} + \chi_{A_2}$

Bài giải

Nếu $x \in A_1 \cap A_2$, ta có $\chi_{A_1}(x) = \chi_{A_2}(x) = \chi_{A_1 \cap A_2}(x) = 1$ nên $\chi_{A_1 \cap A_2}(x) = \chi_{A_1}(x) \cdot \chi_{A_2}(x)$.
Nếu $x \notin A_2$ (tương ứng $x \notin A_1$) thì $\chi_{A_2}(x) = \chi_{A_1 \cap A_2}(x) = 0$ (tương ứng $\chi_{A_1}(x) = \chi_{A_1 \cap A_2}(x) = 0$), tức là $\chi_{A_1 \cap A_2}(x) = \chi_{A_1}(x) \cdot \chi_{A_2}(x)$. Vậy $\chi_{A_1 \cap A_2} = \chi_{A_1} \cdot \chi_{A_2}$.

Nếu $x \in A_1 \cup A_2$, vì $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ nên ta có $x \in A_1 \setminus A_2$ hoặc $x \in A_2 \setminus A_1$, tức là $\chi_{A_1}(x) = 1, \chi_{A_2}(x) = 0$ hoặc $\chi_{A_1}(x) = 0, \chi_{A_2}(x) = 1$, suy ra $\chi_{A_1 \cup A_2}(x) = \chi_{A_1}(x) + \chi_{A_2}(x)$.
Nếu $x \notin A_1 \cup A_2$ thì $\chi_{A_1 \cup A_2}(x) = \chi_{A_1}(x) = \chi_{A_2}(x) = 0$. Vậy $\chi_{A_1 \cup A_2} = \chi_{A_1} + \chi_{A_2}$. ■

3.1.11 Bài 72

Cho hàm $g : \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{C}$ là một hàm đo được. CMR hàm $f : \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{C}$ xác định bởi $f(x, y) = g(y)$ là hàm đo được.

Bài giải

Do g là hàm đo được nên có dãy hàm bậc thang $s_n : \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{C}$ sao cho $s_n \rightarrow g$ hkn.

$$\text{Giả sử } s_n = \sum_{j=1}^{r_n} \alpha_{n_j} \chi_{Q_{n_j}}$$

$$\text{Khi ấy đặt } w_n = \sum_{j=1}^{r_n} \alpha_{n_j} \chi_{Q'_{n_j}}$$

trong đó $Q'_{n_j} = \mathbb{R}^k \times Q_{n_j}$ thì $w_n : \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{C}$ là dãy hàm bậc thang.

Ta chứng minh $w_n \rightarrow f$

Với hầu hết $(x, y) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^l : f(x, y) = g(y) = \lim s_n(y)$

Mặt khác $\forall n \forall 1 \leq n_j \leq r_n$ thì $y \in Q_{n_j} \Leftrightarrow (x, y) \in Q'_{n_j}$ nên $s_n(y) = w_n(x, y)$
 $\Rightarrow \lim s_n(y) = \lim w_n(x, y)$
 $\Rightarrow f(x, y) = \lim w_n(x, y)$ với hầu hết (x, y) .
 Vậy f là hàm đo được.

■

3.1.12 Bài 73

- a) Cho B là tập có độ đo không trong $\mathbb{R}^k$. Chứng minh rằng có một họ các ô mở (Q_{nm}) sao cho $B \subset \bigcup_{m=1}^{\infty} Q_{nm}$ với mọi n , và $B_1 = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} Q_{nm}$ có độ đo không.
 b) Cho $u : \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ xác định bởi $u(x, y) = x - y$. Dùng định lý Fubini chứng tỏ rằng $u^{-1}(B_1)$ có độ đo không. Suy ra $u^{-1}(B)$ có độ đo không.
 c) Suy ra rằng nếu f, g đo được trên $\mathbb{R}^k$ thì $h(x, y) = f(x - y)g(y)$ đo được trên $\mathbb{R}$.

Bài giải

- a) Vì B là tập có độ đo không nên với mỗi $n \in \mathbb{N}$, có một họ các ô mở (Q_{nm}) sao cho

$$B \subset \bigcup_{m=1}^{\infty} Q_{nm}$$

và

$$\sum_{m=1}^{\infty} |Q_{nm}| < \frac{1}{n}$$

Đặt $B_1 = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} Q_{nm}$. Khi đó với mỗi n , ta có

$$B_1 \subset \bigcup_{m=1}^{\infty} Q_{nm}$$

và do đó

$$|B_1| \leq \sum_{m=1}^{\infty} |Q_{nm}| < \frac{1}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

tức là $|B_1| = 0$. Do $B \subset B_1$ nên B cũng có độ đo không.

- b) Với giả thiết B là một tập có độ đo không trong $\mathbb{R}^k$, ta sẽ chứng minh tập $A = u^{-1}(B)$ có độ đo không trong không gian tích $\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^k$. Muốn vậy, ta chỉ cần chứng minh

$$\int_{\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^k} \chi_A = 0$$

Theo định lý Fubini, ta có

$$\int_{\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^k} \chi_A = \int_{\mathbb{R}^k} \int_{\mathbb{R}^k} \chi_A dx dy \quad (3.1)$$

Vì $A = \{(x, y) \mid x - y \in B\}$ nên

$$\chi_A(x, y) = \begin{cases} 0, & x - y \notin B \\ 1, & x - y \in B \end{cases}$$

tức là

$$\chi_A(x, y) = \begin{cases} 0, & x \notin y + B \\ 1, & x \in y + B \end{cases}$$

Do đó

$$\int_{\mathbb{R}^k} \int_{\mathbb{R}^k} \chi_A dx dy = \int_{\mathbb{R}^k} \int_{y+B} \chi_A(x, y) dx dy$$

Vì B có độ đo không nên ảnh của B qua phép tịnh tiến theo vector y cũng có độ đo không, tức là $y + B$ có độ đo không. Do đó, tích phân ở lớp trong ở vế phải của phương trình trên bằng 0 với mọi $y \in \mathbb{R}^k$. Do đó tích phân lặp này bằng 0. Vì vậy, theo (3.1), ta kết luận

$$\int_{\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^k} \chi_A = 0$$

c) Vì f và g đo được nên có các dãy hàm bậc thang (s_n) và (t_n) trên $\mathbb{R}^k$ sao cho

$$\begin{aligned} s_n &\rightarrow f \text{ hkn} \\ t_n &\rightarrow g \text{ hkn} \end{aligned}$$

tức là có các tập độ đo không D và E sao cho $s_n(x) \rightarrow f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}^k \setminus D$ và $t_n(y) \rightarrow g(y)$, $\forall y \in \mathbb{R}^k \setminus E$.

Do đó nếu $x - y \notin D$ và $y \notin E$ thì ta có đồng thời $s_n(x - y) \rightarrow f(x - y)$ và $t_n(y) \rightarrow g(y)$, tức là có

$$s_n(x - y) t_n(y) \rightarrow f(x - y) g(y)$$

Đặt r_n là ánh xạ trên $\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^k$ cho bởi

$$r_n(x, y) = s_n(x - y) t_n(y)$$

Khi đó r_n là hàm bậc thang trên $\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^k$ và $r_n(x, y) \rightarrow h(x, y)$ nếu $x - y \notin D$ và $y \notin E$. Do đó

$$r_n(x, y) \rightarrow h(x, y)$$

nếu $(x, y) \notin u^{-1}(D) \cup \mathbb{R}^k \times E$. Theo câu b) thì $u^{-1}(D)$ có độ đo không trong $\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^k$. Do đó, ta chỉ cần chứng minh $F = \mathbb{R}^k \times E$ cũng có độ đo không, tức là chứng minh

$$\int_{\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^k} \chi_F = 0$$

Ta theo định lý Fubini, ta có

$$\int_{\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^k} \chi_F = \int_{\mathbb{R}^k} \int_{\mathbb{R}^k} \chi_F(x, y) dy dx = \int_{\mathbb{R}^k} \int_E \chi_F(x, y) dy dx$$

Vì E có độ đo không nên tích phân ở lớp trong bằng 0. Do đó tích phân lặp ở trên cũng bằng 0.

■

3.1.13 Bài 74

Cho hàm $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ đo được.

Đặt $f^+ = \max\{f, 0\}$, $f^- = -\min\{f, 0\}$. Chứng tỏ rằng

$$f^+ + f^- = |f|, f^+ - f^- = f.$$

Ngoài ra $|f|^p$ ($p \geq 1$) khả tích khi và chỉ khi $|f^+|^p, |f^-|^p$ khả tích. Kết quả này còn đúng không nếu $0 \leq p \leq 1$

Bài giải

Trước hết ta chứng minh các đẳng thức sau:

$$f^+ = \max\{f, 0\} \quad (3.2)$$

$$f^- = -\min\{f, 0\} \quad (3.3)$$

$$|f|^p = |f^+|^p + |f^-|^p \quad (3.4)$$

Thật vậy: $\forall x \in \mathbb{R}^k$ nếu $f(x) \geq 0$ thì $f^+(x) = f(x)$, $f^-(x) = 0$.

Do đó (3.2), (3.3), (3.4) đúng.

Nếu $f(x) < 0$ thì $f^+(x) = 0$, $f^-(x) = -f(x)$.

Do đó: (3.2), (3.3), (3.4) đúng.

Vậy ta đã chứng minh xong các đẳng thức (3.2), (3.3), (3.4).

Nếu $|f^+|^p, |f^-|^p$ khả tích. Vì $|f|^p = |f^+|^p + |f^-|^p$ nên $|f|^p$ khả tích.

Ngược lại nếu $|f|^p$ khả tích.

Vì f đo được nên $f^+, f^-, |f|$ cũng đo được. Từ đó suy ra: $|f^+|, |f^-|$ cũng đo được.

Vì vậy $|f|^p, |f^+|^p, |f^-|^p$ cũng đo được. Từ (3.4) ta có:

$$\begin{aligned} |f^+|^p &\leq |f|^p \\ |f^-|^p &\leq |f|^p \end{aligned}$$

Mà $|f|^p$ là hàm khả tích nên $|f^+|^p, |f^-|^p$ là 2 hàm khả tích.

Kết quả vẫn đúng trong trường hợp $0 < p \leq 1$ vì trong chứng minh trên chỉ cần điều kiện $p > 0$.

■

3.1.14 Bài 75

Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ khả tích và $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ là hàm bị chặn và có đạo hàm bị chặn. Đặt

$$(\varphi * f)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-y) f(y) dy$$

Chứng minh rằng $\varphi * f$ khả vi và có đạo hàm bị chặn.

Bài giải

Đặt

$$h(x, y) = \varphi(x - y) f(y)$$

Với mỗi x , hàm $x \mapsto h(x, y)$ khả tích do φ là hàm bị chặn $|\varphi(z)| \leq M$ và f là hàm khả tích.

Với mỗi y , hàm $y \mapsto h(x, y)$ khả vi.

Ta có

$$\left| \frac{\partial}{\partial x} h(x, y) \right| = \left| \frac{d\varphi}{dx} f(y) \right|$$

với vế phải là hàm khả tích do f khả tích và φ có đạo hàm bị chặn. Do đó, theo mệnh đề 1.9 (Lý thuyết tích phân) ta có

$$\varphi * f(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x - y) f(y)$$

là hàm khả vi và

$$\left| \frac{d}{dx} (\varphi * f)(x) \right| = \left| \int_{\mathbb{R}} \frac{d\varphi}{dx} f(y) \right|$$

là hàm bị chặn. ■

3.1.15 Bài 76

Cho f đo được và $f \geq 0$ hkn, chứng minh rằng có một dãy (s_n) các hàm bậc thang sao cho $s_n \geq 0$ và $s_n \rightarrow f$ hkn.

Bài giải

Đặt $\delta_n = 2^{-n}$. Với mỗi số nguyên n và số thực t có tương ứng duy nhất một số nguyên $k = k_n(t)$ thỏa $k\delta_n \leq t < (k+1)\delta_n$. Gọi

$$\varphi_n(t) = \begin{cases} k_n(t)\delta_n & \text{nếu } 0 \leq t < n \\ n & \text{nếu } n \leq t \end{cases}$$

Mỗi φ_n là một hàm Borel trên $[0, \infty]$,

$$t - \delta_n < \varphi_n(t) \leq t \quad \text{nếu } 0 \leq t \leq n$$

$0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots \leq t$, và $\varphi_n(t) \rightarrow t$ khi $n \rightarrow \infty$, với mọi $t \geq 0$. Đặt

$$s_n = \varphi_n \circ f$$

Theo định lý 1.12(d) trong [4] thì s_n đo được. Hơn nữa s_n là dãy hàm bậc thang tiến về f . Vậy (s_n) là dãy cần tìm. ■

3.1.16 Bài 77

Chứng minh rằng

- a) Tập hợp các đa thức có hệ số hữu tỉ là đếm được.
 b) Tập hợp các hàm bậc thang $S = \alpha_n \chi_{Q_n}$ với α_n hữu tỉ và Q_n là các ô hữu tỉ trong $\mathbb{R}^k$ là đếm được (ô hữu tỉ $Q = I_1 \times \dots \times I_k$ có các khoảng I_k có hai đầu mút hữu tỉ).

Bài giải

Gọi A_n là tập hợp các đa thức bậc n có hệ số hữu tỉ

Ta có một đa thức bậc n với hệ số hữu tỉ có dạng $P_n(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, $a_i \in \mathbb{Q}$
 Do đó $|A_n| = |\{(a_0, a_1, \dots, a_n) : a_i \in \mathbb{Q}\}| = |\mathbb{Q}^{n+1}|$

suy ra A_n đếm được.

Gọi A là tập hợp các đa thức có hệ số hữu tỉ. Khi đó $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$

Vậy A đếm được (vì hội đếm được các tập đếm được là đếm được).

- b) Gọi B là tập hợp các hàm bậc thang $S = \alpha \chi_Q$ với α hữu tỉ và Q là các ô hữu tỉ trong $\mathbb{R}^k$

Như vậy số phần tử của B bằng số phần tử của $\{(\alpha, a_1, b_1, \dots, a_k, b_k) : \alpha, a_i, b_i \in \mathbb{Q}\}$, trong đó a_i, b_i là hai đầu mút của I_i . Suy ra $|B| = |\mathbb{Q}^{k+1}|$

Vậy B đếm được.

■

3.1.17 Bài 79

Cho hàm số g liên tục trên $\mathbb{R}$ và $|g(x)| \leq \frac{C}{x^2}$ khi $x > 1$. Xét hàm

$$g_p = \sum_{k=-\infty}^{\infty} g\left(\frac{k}{p}\right) \chi_{\left[\frac{k}{p}, \frac{k+1}{p}\right)}$$

- a) Chứng tỏ rằng hàm

$$G(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sup_{m \leq s \leq m+1} |g(s)| \cdot \chi_{[m, m+1)}(t)$$

khả tích và $|g_p| \leq G$ với mọi $p = 1, 2, \dots$

- b) Chứng tỏ g, g_p khả tích và $g_p \rightarrow g$ hkn khi $p \rightarrow \infty$.
 c) Dùng định lý hội tụ bị chặn suy ra

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{p} \sum_{k=-\infty}^{\infty} g\left(\frac{k}{p}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) dx \quad (3.5)$$

Bài giải

- a) * Chứng minh G khả tích.

Đặt

$$G_n(t) = \sum_{m=-n}^n \sup_{m \leq s \leq m+1} |g(s)| \cdot \chi_{[m, m+1)}(t)$$

Ta có $\{G_n\}$ là hàm dãy hàm không âm và $G_n \nearrow G$. Do G_n là hàm bậc thang nên đo được, suy ra G đo được. Mặt khác, với $m \leq -2$ hoặc $m \geq 1$, nếu $m \leq s \leq m+1$, ta có $|s| \geq 1$, theo giả thiết suy ra $|g(s)| \leq \frac{C}{s^2}$. Như vậy, với $m \leq -2$ hoặc $m \geq 1$ thì

$$\sup_{m \leq s \leq m+1} |g(s)| \leq \sup_{m \leq s \leq m+1} \frac{C}{s^2} \leq \frac{C}{\min\{m^2, (m+1)^2\}}$$

Ngoài ra, do g liên tục nên tồn tại $M > 0$ sao cho $|g(s)| \leq M$ với mọi $|s| \leq 1$. Như vậy, ta được

$$\|G_n(t)\| \leq \sum_{\substack{-n \leq m \leq -2 \\ 1 \leq m \leq n}} \frac{C}{\min\{m^2, (m+1)^2\}} \cdot \chi_{[m, m+1)}(t) + \sum_{m=-1}^0 M \chi_{[m, m+1)}(t)$$

Suy ra

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \|G_n(t)\| dt &\leq \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{\substack{-n \leq m \leq -2 \\ 1 \leq m \leq n}} \frac{C}{\min\{m^2, (m+1)^2\}} \cdot \chi_{[m, m+1)}(t) + \sum_{m=-1}^0 M \chi_{[m, m+1)}(t) \right) dt \\ &= \sum_{\substack{-n \leq m \leq -2 \\ 1 \leq m \leq n}} \frac{C}{\min\{m^2, (m+1)^2\}} + 2M \\ &\leq 2C \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2} + 2M \end{aligned}$$

Theo định lý hội tụ đơn điệu ta suy ra G khả tích.

* Chứng minh $|g_p| \leq G$ với mọi $p \in \mathbb{N}$.

Với mỗi $t \in \mathbb{R}$, tồn tại k sao cho $t \in \left[\frac{k}{p}, \frac{k+1}{p}\right)$. Đặt $m = \left[\frac{k}{p}\right]$, ta có $\left[\frac{k}{p}, \frac{k+1}{p}\right) \subset [m, m+1)$.

Suy ra $|g_p(t)| = |g(\frac{k}{p})| \leq \sup_{m \leq s \leq m+1} |g(s)| = G(t)$

b) * g liên tục nên đo được, $|g|$ bị chặn bởi hàm khả tích :

$$f(t) = \begin{cases} g(t) & \text{nếu } |t| \leq 1 \\ \frac{C}{t^2} & \text{nếu } |t| > 1 \end{cases}$$

Ta suy ra g khả tích.

* Đặt

$$g_{p,n} = \sum_{k=-n}^n g\left(\frac{k}{p}\right) \chi_{\left[\frac{k}{p}, \frac{k+1}{p}\right)}$$

Ta có $g_{p,n} \rightarrow g$. Do g_n là hàm bậc thang nên đo được, ta suy ra g_p đo được. Hơn nữa, $|g_p|$ bị chặn bởi hàm G khả tích nên g_p khả tích với mọi p .

*Lấy $t_0 \in \mathbb{R}$, ta chứng minh $g_p(t_0) \rightarrow g(t_0)$ khi $p \rightarrow \infty$. Cho $\epsilon > 0$. Do g liên tục tại t_0 nên tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$|g(t) - g(t_0)| \leq \epsilon, \quad \forall t : |t - t_0| \leq \delta$$

Chọn p_0 sao cho $1/p_0 < \delta$. Khi đó, với mọi $p \geq p_0$, tồn tại $k_p \in \mathbb{Z}$ sao cho $t_0 \in \left[\frac{k_p}{p}, \frac{k_p+1}{p}\right)$. Vì

$$\left|t_0 - \frac{k_p}{p}\right| \leq \frac{1}{p} < \delta$$

nên $\left|g\left(\frac{k_p}{p}\right) - g(t_0)\right| \leq \epsilon$, tức là $|g_p(t_0) - g(t_0)| \leq \epsilon$.

Tóm lại ta đã chứng minh được $g_p(t) \rightarrow g(t)$ với mọi $t \in \mathbb{R}$.

c) Trước hết ta tính tích phân của g_p . Ta có $|g_{p,n}| \leq |g_p| \leq G$ khả tích. Hơn nữa, ta đã biết $g_{p,n} \rightarrow g_p$. Dùng định lý hội tụ bị chặn suy ra

$$\int_{\mathbb{R}} g_p(t) dt = \lim \int_{\mathbb{R}} g_{p,n}(t) dt = \frac{1}{p} \sum_{k=-\infty}^{\infty} g\left(\frac{k}{p}\right) \quad (3.6)$$

Ngoài ra, ta có $g_p \rightarrow g$, $|g_p|$ bị chặn bởi hàm G khả tích nên áp dụng định lý hội tụ bị chặn ta suy ra

$$\int_{\mathbb{R}} g(t) dt = \lim \int_{\mathbb{R}} g_p(t) dt = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{p} \sum_{k=-\infty}^{\infty} g\left(\frac{k}{p}\right)$$

■

3.1.18 Bài 80

Cho $f \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$, $f(0) = 0$. Chứng minh rằng

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| \leq \left(\int_0^1 |f'(s)|^2 ds \right)^{1/2}$$

Bài giải

Do $f \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$ và $f(0) = 0$ nên với mọi $x \in [0, 1]$ ta có

$$\begin{aligned} |f(x)| &= |f(x) - f(0)| = \left| \int_0^x f'(s) ds \right| \\ &\leq \int_0^x |f'(s)| ds \leq \int_0^1 |f'(s)| ds \\ &\stackrel{BDTHolder}{\leq} \left(\int_0^1 |f'(s)|^2 ds \right)^{1/2} \end{aligned}$$

Từ đó suy ra đpcm. ■

3.1.19 Bài 81

Cho $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$ sao cho

$$|f(t)|^2 \leq 1 + 2 \int_0^t f(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1]$$

Chứng minh rằng $f(t) \leq 1 + t, \quad \forall t \in [0, 1]$.

Bài giải

Với mỗi $t \in [0, 1]$, ta đặt

$$g(t) = |f(t)|$$

Ta sẽ chứng minh $g(t) \leq t + 1, \quad \forall t \in [0, 1]$:

Vì f liên tục trên $[0, 1]$ nên g cũng vậy. Theo giả thiết đầu bài thì

$$g(t)^2 \leq 1 + 2 \int_0^t g(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1] \quad (3.7)$$

Hơn nữa, ta có nhận xét sau:

$$(t + 1)^2 \equiv 1 + 2 \int_0^t (s + 1) ds \quad (3.8)$$

Lấy (3.7) trừ đi (3.8), ta được

$$g(t)^2 - (t + 1)^2 \leq 2 \int_0^t (g(s) - s - 1) ds, \quad \forall t \in [0, 1]$$

hay

$$(g(t) - t - 1)(g(t) + t + 1) \leq 2 \int_0^t (g(s) - s - 1) ds, \quad \forall t \in [0, 1] \quad (3.9)$$

Với mỗi $t \in [0, 1]$, ta đặt $h(t) = g(t) - t - 1$. Khi đó h liên tục trên $[0, 1]$ và ta cần chứng minh $h(t) \leq 0, \forall t \in [0, 1]$.

(3.9) được viết lại thành

$$h(t)(g(t) + t + 1) \leq 2 \int_0^t h(s) ds, \forall t \in [0, 1]$$

Vì $g(t) \geq 0$ nên

$$h(t) \leq \frac{2}{g(t) + t + 1} \int_0^t h(s) ds, \forall t \in [0, 1] \quad (3.10)$$

hay

$$h(t) - \frac{2}{g(t) + t + 1} \int_0^t h(s) ds \leq 0, \forall t \in [0, 1] \quad (3.11)$$

Đặt

$$k(t) = - \int_0^t \frac{2}{g(s) + s + 1} ds$$

Khi đó (3.11) được viết lại thành

$$h(t) + k'(t) \int_0^t h(s) ds \leq 0, \forall t \in [0, 1] \quad (3.12)$$

Nhân hai vế của (3.12) với $e^{k(t)}$, ta được

$$h(t)e^{k(t)} + k'(t)e^{k(t)} \int_0^t h(s) ds \leq 0, \forall t \in [0, 1]$$

hay

$$\frac{d}{dt} \left(e^{k(t)} \int_0^t h(s) ds \right) \leq 0$$

Do đó hàm số $e^{k(t)} \int_0^t h(s) ds$ là hàm giảm trên $[0, 1]$. Vì vậy

$$e^{k(t)} \int_0^t h(s) ds \leq e^{k(0)} \int_0^0 h(s) ds = 0, \forall t \in [0, 1]$$

Do đó

$$\int_0^t h(s) ds \leq 0, \forall t \in [0, 1]$$

Kết hợp với (3.10), ta suy ra $h(t) \leq 0, \forall t \in [0, 1]$. Bài toán đã được chứng minh.

■

3.1.20 Bài 82

Cho $|f|$ khả tích trên $\mathbb{R}^k$ và f đo được trên $\mathbb{R}^k$. Chứng minh f khả tích trên $\mathbb{R}^k$.

Bài giải

Vì $|f(x)|$ khả tích trên $\mathbb{R}^k$ nên tồn tại u, v thuộc lớp C_1 sao cho $|f| = u - v$

Nhắc lại, một hàm ω thuộc lớp C_1 nếu có một dãy hàm bậc thang (s_n) tiến lên nó và có

một $M \in \mathbb{R}$ để $\int_{\mathbb{R}} s_n dx < M, \forall n \in \mathbb{N}^*$

Như vậy, tồn tại một $M > 0$ và hai dãy hàm bậc thang (s_n) và (t_n) sao cho

$s_n \rightarrow u, t_n \rightarrow v$ và

$$\int_R s_n dx, \int_{\mathbb{R}} t_n dx < M, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Ta có:

$$\begin{aligned} f(x) &= \begin{cases} |f(x)| & \text{nếu } f(x) \geq 0 \\ -|f(x)| & \text{nếu } f(x) < 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} u(x) - v(x) & \text{nếu } f(x) \geq 0 \\ v(x) - u(x) & \text{nếu } f(x) < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Do đó nếu đặt $A = f^{-1}([0, +\infty))$ và $B = f^{-1}((-\infty, 0))$ thì A và B là hai tập đo được (do f đo được) và

$$f = (u\chi_A + v\chi_B) - (u\chi_B + v\chi_A)$$

Để chứng minh f khả tích, ta chỉ cần chứng minh $u\chi_A + v\chi_B$ và $u\chi_B + v\chi_A$ đều thuộc lớp C_1 . Do vai trò tương tự nhau nên ta chỉ cần chứng minh $u\chi_A + v\chi_B$ thuộc lớp C_1 là đủ. Hơn nữa, từ định nghĩa của lớp C_1 , ta thấy rằng tổng của hai hàm trong C_1 cũng nằm trong C_1 . Vì vậy, ta chỉ cần chứng minh $u\chi_A$ và $v\chi_B$ nằm trong lớp C_1 là xong. Lại do vai trò tương tự nhau, ta chỉ cần chứng minh $u\chi_A$ thuộc vào lớp C_1 mà thôi.

Vì χ_A là hàm đo được dương nên theo bài (3.1.16), có một dãy hàm bậc thang (r_n) tiến lên χ_A hầu khắp nơi. Hơn nữa vì tích của hai hàm bậc thang cũng là hàm bậc thang nên $(s_n r_n)$ cũng là dãy hàm bậc thang tiến lên $\mu\chi_A$. Ngoài ra,

$$\int_{\mathbb{R}} s_n r_n dx \leq \int_{\mathbb{R}} s_n \chi_A dx \leq \int_{\mathbb{R}} s_n dx < M, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Vậy $\mu\chi_A$ thuộc lớp C_1 . Bài toán đã được chứng minh.

■

3.1.21 Bài 83

Tính

$$a = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$$

Bài giải

Ta chứng minh hàm $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$ khả tích trên $\mathbb{R}^2$. Thật vậy, xét dãy hàm

$$f_n(x, y) = e^{-(x^2+y^2)} \chi_{B'(0, n)}$$

Ta có $f_n \rightarrow f$, $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ và f_n khả tích với tích phân được tính bằng cách đổi biến $x = r \sin \theta, y = r \cos \theta$

$$\int_{B'(0, n)} f_n(x) = \int_0^n \int_0^{2\pi} e^{-r^2} r d\theta dr = 2\pi \frac{1 - e^{-n^2}}{2} < \pi, \forall n$$

Theo định lý hội tụ đơn điệu ta có f khả tích và

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{B'(0, n)} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi (1 - e^{-n^2}) = \pi.$$

áp dụng định lý Fubini ta được

$$\pi = \int_{\mathbb{R}^2} f(x) = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy \right) = a^2$$

hay $a = \sqrt{\pi}$. ■

3.1.22 Bài 84

Cho $A = (x_n)$ là một dãy trong $\mathbb{R}^k$. Chứng minh $|A| = 0$.

Bài giải

Đặt $X = \{x\}, x = (x_1, x_2, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$, ta chứng minh $|X| = 0$.

Thật vậy, với mọi $\epsilon > 0$, đặt $I_i = (x_i - \frac{\sqrt[k]{\epsilon}}{3}, x_i + \frac{\sqrt[k]{\epsilon}}{3})$.

Khi đó, $I_1 \times I_2 \times \dots \times I_k = P \supset X$ và $|P| < \epsilon$,

nghĩa là $|X| = 0$.

Trở lại bài toán, đặt $A_n = \{x_n\}$, khi đó $|A_n| = 0$.

áp dụng mệnh đề 1.2b, $|A| = |\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n| = 0$. ■

3.1.23 Bài 85

Cho $C = \{(x(t), y(t)) \text{ với } t \in [a, b], x, y \in C^1([a, b], \mathbb{R})\}$. Ta gọi C là đường cong khả vi liên tục. Chứng minh rằng $|C| = 0$. Từ đó suy ra đường thẳng $d : ax + by + c = 0$ có độ đo 0 trên $\mathbb{R}^2$

Bài giải

Cho $\varepsilon > 0$, tìm dãy ô $\{P_n\}$ sao cho $C \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} |P_n| < \varepsilon$.

Ta chia đoạn $[a, b]$ thành n phần bất kì bởi các điểm chia t_k sao cho: $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_k < \dots < t_n = b$ và $\Delta t_k = t_k - t_{k-1} < \varepsilon$ với $k = \overline{1, n}$

$\forall t \in [t_{k-1}, t_k]$, theo định lý Lagrange ta có

$$\begin{aligned} x(t) - x(t_{k-1}) &= x'(\xi_k)(t - t_{k-1}) \\ y(t) - y(t_{k-1}) &= y'(\eta_k)(t - t_{k-1}) \end{aligned}$$

trong đó ξ_k và η_k thuộc (t_{k-1}, t_k)

Mặt khác $x(t)$ và $y(t)$ có đạo hàm liên tục trên $[a, b]$ nên nó bị chặn, tức là có $M > 0$ sao cho

$$|x'(t)| \leq M \text{ và } |y'(t)| \leq M \forall t \in [a, b]$$

Do đó

$$\begin{aligned} |x(t) - x(t_{k-1})| &\leq M(t - t_{k-1}) \leq M(t_k - t_{k-1}) = M\Delta t_k \\ |y(t) - y(t_{k-1})| &\leq M(t - t_{k-1}) \leq M(t_k - t_{k-1}) = M\Delta t_k \end{aligned}$$

Như vậy đường cong $C = \{(x(t), y(t)) \text{ với } t \in [t_{k-1}, t_k]\}$ được phủ bởi ô vuông P_k với tâm là điểm $(x(t_{k-1}), y(t_{k-1}))$ và cạnh có độ dài là $2M\Delta t_k$

Vậy đường cong C được phủ bởi n ô vuông $P_1, \dots, P_n$ và

$$\sum_{k=1}^n |P_k| = \sum_{k=1}^n 4M^2 \Delta t_k^2 \leq 4M^2 \varepsilon \sum_{k=1}^n \Delta t_k = 4M^2 \varepsilon (b - a)$$

Vậy $|C| = 0$

Chứng minh đường thẳng $(d) : ax + by + c = 0$ ($a^2 + b^2 \neq 0$) có độ đo 0 trên $\mathbb{R}^2$.

Ta tham số hóa đường thẳng d trên $[\alpha, \beta]$

– Nếu $b = 0, a \neq 0$ thì $ax + c = 0 \Rightarrow x = -\frac{c}{a}$

Khi đó $d = \{(x(t), y(t)) : x(t) = -\frac{c}{a} \text{ và } y(t) = t \forall t \in [\alpha, \beta]\}$

Rõ ràng $x(t), y(t)$ có đạo hàm liên tục trên $[\alpha, \beta]$

Theo câu a) suy ra $|d| = 0$

– Nếu $b \neq 0, a \neq 0$ thì

$$d = \{(x(t), y(t)) : x(t) = t, y(t) = -\frac{a}{b}t - \frac{c}{b}, t \in [\alpha, \beta]\}$$

Rõ ràng $x(t), y(t)$ có đạo hàm liên tục trên $[\alpha, \beta]$

Do đó $|d| = 0$

Như vậy ta đã chứng minh được đường thẳng d tham số hóa trên $[\alpha, \beta]$ có độ đo 0

Dùng tính chất nếu $|D_n| = 0$ thì $|\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n| = 0$ suy ra đường thẳng d trên $\mathbb{R}^2$ có độ đo 0.

■

3.1.24 Bài 86

Chứng minh rằng trong $\mathbb{R}^k$, tập hợp

$$A = \{(x_1, \dots, x_k) : a_1 x_1 + \dots + a_k x_k = d\},$$

ở đây $a_1, \dots, a_k$ là các hằng số thỏa $a_1^2 + \dots + a_k^2 \neq 0$, có độ đo không.

Bài giải

Trước hết ta chứng minh tập C sau có độ đo không.

$$C = \{(x_1(t), \dots, x_k(t)) : t \in [a, b], x_i \in C^1([a, b], \mathbb{R}), i = \overline{1, k}\}$$

Ta chia đoạn $[a, b]$ bởi các điểm sau

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$$

thỏa $\Delta t_l = t_l - t_{l-1} < \varepsilon \quad \forall l = \overline{1, n}$

Ta có

$$x_i(t) - x_i(t_{l-1}) = x'_i(\xi_i)(t - t_{l-1}) \quad t \in [t_{l-1}, t_l], \xi_i \in (t_{l-1}, t), i = \overline{1, k}$$

Do $x_i \in C^1([a, b], \mathbb{R})$ nên $|x'_i(t)| \leq M_i \quad \forall t \in [a, b], i = \overline{1, k}$

Đặt $M = \max_{1 \leq i \leq k} M_i$ thì

$$|x'_i(t)| \leq M \quad \forall t \in [a, b], \forall i = \overline{1, k}$$

Suy ra

$$|x_i(t) - x_i(t_{l-1})| \leq M(t - t_{l-1}) \leq M(t_l - t_{l-1}) = M\Delta t_l \quad \forall i = \overline{1, k}, \forall t \in [t_{l-1}, t_l]$$

Suy ra tập

$$C_l = \{(x_1(t), \dots, x_k(t)) : t \in [t_{l-1}, t_l], x_i \in C^1([t_{l-1}, t_l], \mathbb{R}), i = \overline{1, k}\}$$

được phủ bởi ô vuông k chiều P_l có tâm là $(x_1(t_{l-1}), \dots, x_k(t_{l-1}))$, cạnh có độ dài là $2M\Delta t_l$.

Suy ra $C = \bigcup_{l=1}^n C_l \subset \bigcup_{l=1}^n P_l$

Mà

$$\sum_{l=1}^n |P_l| = \sum_{l=1}^n (2M\Delta t_l)^k \leq (2M)^k \varepsilon^{k-1} \sum_{l=1}^n \Delta t_l = (2M)^k (b - a) \varepsilon^{k-1}$$

Do đó ta có thể chọn ε để $\sum_{l=1}^n |P_l|$ bé tùy ý, tức là $|C| = 0$.

Bây giờ, ta xét tập A .

Do $a_1^2 + \dots + a_k^2 \neq 0$ nên tồn tại ít nhất một hằng số khác không, giả sử là $a_i \neq 0$. Khi đó,

$$A = \left\{ \left(x_1(t), \dots, x_{i-1}(t), \frac{d - a_1 x_1(t) - \dots - a_{i-1} x_{i-1}(t) - a_{i+1} x_{i+1}(t) - \dots - a_k x_k(t)}{a_i}, x_{i+1}(t), \dots, x_k(t) \right) : \right. \\ \left. t \in \mathbb{R}, x_i \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}), i = \overline{1, k} \right\}$$

Đặt

$$A_n = \left\{ \left(x_1(t), \dots, x_{i-1}(t), \frac{d-a_1x_1(t)-\dots-a_{i-1}x_{i-1}(t)-a_{i+1}x_{i+1}(t)-\dots-a_kx_k(t)}{a_i}, x_{i+1}(t), \dots, x_k(t) \right) : \right. \\ \left. t \in [-n, n], x_i \in C^1([-n, n], \mathbb{R}), i = \overline{1, k} \right\}$$

Khi đó, ta đã chứng minh $|A_n| = 0$.

Mặt khác $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ nên $|A| = 0$.

Chứng minh xong. ■

3.1.25 Bài 87

Cho tập hợp $\Omega \in \mathbb{R}^k$. Chứng minh hàm χ_Ω liên tục tại mọi điểm không thuộc Ω , từ đó suy ra nếu P là một ô trong $\mathbb{R}^k$ thì χ_P liên tục hầu khắp nơi.

Bài giải

Lấy x không thuộc $\partial\Omega$, khi đó x là điểm trong của Ω hoặc là điểm trong của $\mathbb{R}^k \setminus \Omega$. Nếu x là điểm trong của Ω , tồn tại $r > 0$ sao cho quả cầu mở $B(x, r)$ chứa trong Ω , suy ra $\chi_\Omega(z) = 1, \forall z \in B(x, r)$, suy ra χ_Ω liên tục tại x . Nếu x là điểm trong của $\mathbb{R}^k \setminus \Omega$, tồn tại $r_1 > 0$ sao cho $B(x, r_1) \subset \mathbb{R}^k \setminus \Omega$, suy ra $\chi_\Omega(z) = 0, \forall z \in B(x, r_1)$, suy ra χ_Ω liên tục tại x . Vậy χ_Ω liên tục tại mọi điểm $x \notin \partial\Omega$.

Xét P có dạng $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_k, b_k]$. Như đã chứng minh trên, χ_P liên tục trên $\mathbb{R}^k \setminus \partial P$. Ta sẽ chỉ ra rằng ∂P có độ đo 0. Ta có

$$\partial P = \{(x_1, x_2, \dots, x_k) \mid a_i \leq x_i \leq b_i, \forall 1 \leq i \leq k \\ \text{và } \exists 1 \leq i \leq k \text{ sao cho } (x_i = a_i \text{ hoặc } x_i = b_i)\}$$

Gọi $M = \max_{1 \leq i \leq k} \{b_i - a_i\}$. Cho $\epsilon > 0$, đặt $\epsilon' = \epsilon / (2kM^{k-1})$. Với $1 \leq i \leq k$, đặt

$$P_i = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_i - \epsilon'/2, a_i + \epsilon'/2] \times \dots \times [a_k, b_k]$$

$$Q_i = [a_1, b_1] \times \dots \times [b_i - \epsilon'/2, b_i + \epsilon'/2] \times \dots \times [a_k, b_k]$$

Ta có $|P_i| \leq \epsilon' M^{k-1}, |Q_i| \leq \epsilon' M^{k-1}$ với mọi i . Ta thấy

$$\partial P \subset \bigcup_{i=1}^k (P_i \cup Q_i)$$

và

$$\left| \bigcup_{i=1}^k (P_i \cup Q_i) \right| \leq 2k \cdot \epsilon' M^{k-1} = \epsilon$$

Vậy ∂P có độ đo 0. Chứng minh trên vẫn đúng khi ô P là tích của các khoảng bất kỳ trong $\mathbb{R}$. ■

3.2 Bài tập chương 2

Có cả thầy 19 bài.

3.2.1 Bài 88

CM bất đẳng thức Holder theo các bước sau :

a) Nếu $p > 1, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ thì ta có bất đẳng thức Young .

$$\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \geq ab \forall a, b \geq 0$$

b) Xét trường hợp $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$. Tích phân biểu thức:

$$|fg| \leq \frac{|f|^p}{p} + \frac{|g|^q}{q} \text{ để suy ra } \|fg\|_1 = 1$$

c) CM cho trường hợp tổng quát.

d) Cho $f_n \rightarrow f$ trong $L^p(\Omega)$; $g_n \rightarrow g$ trong $L^q(\Omega)$ thì $f_n g_n \rightarrow fg$ trong $L^1(\Omega)$

Bài giải

a) Do hàm e^X là hàm lồi .Ta có :

$$\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} = e^{p \ln a} + e^{q \ln b} \geq e^{\frac{1}{p} p \ln a + \frac{1}{q} q \ln b} = e^{\ln a + \ln b} = ab$$

b) Trong trường hợp $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$.

Theo a) ta có $|fg| \leq \frac{|f|^p}{p} + \frac{|g|^q}{q}$. Tích phân hai vế ta có :

$$\int |fg| \leq \frac{1}{p} \int |f|^p + \frac{1}{q} \int |g|^q = \frac{1}{p} \|f\|_p^p + \frac{1}{q} \|g\|_q^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

$$\Rightarrow \int |fg| \leq 1$$

c) CM cho trường hợp tổng quát:

$$\text{Đặt } f' = \frac{f}{\|f\|_p} \text{ và } g' = \frac{g}{\|g\|_q}$$

$$\Rightarrow fg = f'g' \|f\|_p \|g\|_q \text{ và } \|f'\|_p = \|g'\|_q = 1$$

$$\text{Theo câu b) ta có } \int |f'g'| \leq 1 \Rightarrow \int |fg| = \|f\|_p \|g\|_q \int |f'g'| \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

$$\text{Vậy } fg \in L^1 \text{ và } \|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

$$\text{d) Ta có : } \int |f_n g_n - fg| = \int |(f_n - f)g_n| + |f(g_n - g)| \leq \int |(f_n - f)g_n| + \int |f(g_n - g)| \leq \|f_n - f\|_p \|g\|_q + \|f\|_p \|g_n - g\|_q \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

(Do $f_n \rightarrow f$ trong L^p và $g_n \rightarrow g$ trong L^q)

■

3.2.2 Bài 89

Dùng đẳng thức

$$(a+b)^p = a(a+b)^{p-1} + b(a+b)^{p-1}$$

và BDT Holder để chứng minh BDT Minkowski sau:

$$\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

Bài giải

Với f, g là các hàm đo được bất kỳ, ta cần chứng minh

$$\left(\int_{\Omega} |f + g|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{\Omega} |g|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \quad (3.13)$$

Ta có:

$$\int_{\Omega} |f + g|^p dx = \int_{\Omega} |f + g|^{p-1} |f + g| dx \leq \int_{\Omega} |f + g|^{p-1} (|f| + |g|) dx$$

hay

$$\int_{\Omega} |f + g|^p dx \leq \int_{\Omega} |f + g|^{p-1} |f| dx + \int_{\Omega} |f + g|^{p-1} |g| dx \quad (3.14)$$

Nhắc lại BĐT Holder: với u, v là hai hàm đo được bất kỳ; $r, s > 0$ thỏa $\frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1$, ta có:

$$\int_{\Omega} uv dx \leq \left(\int_{\Omega} |u|^r dx \right)^{\frac{1}{r}} \left(\int_{\Omega} |v|^s dx \right)^{\frac{1}{s}} \quad (3.15)$$

áp dụng BĐT Holder với $u = |f + g|^{p-1}$, $v = f$ và $r = q$, $s = p$, ta được

$$\int_{\Omega} |f + g|^{p-1} |f| dx \leq \left(\int_{\Omega} |f + g|^{q(p-1)} dx \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

hay

$$\int_{\Omega} |f + g|^{p-1} |f| dx \leq \left(\int_{\Omega} |f + g|^p dx \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \quad (3.16)$$

áp dụng BĐT Holder với $u = |f + g|^{p-1}$, $v = g$ và $r = q$, $s = p$, ta được

$$\int_{\Omega} |f + g|^{p-1} |g| dx \leq \left(\int_{\Omega} |f + g|^{q(p-1)} dx \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{\Omega} |g|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

hay

$$\int_{\Omega} |f + g|^{p-1} |g| dx \leq \left(\int_{\Omega} |f + g|^p dx \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{\Omega} |g|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \quad (3.17)$$

Thế (3.16) và (3.17) vào (3.14), ta được

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |f + g|^p dx &\leq \left(\int_{\Omega} |f + g|^p dx \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{\Omega} |f + g|^p dx \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{\Omega} |g|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \left(\int_{\Omega} |f + g|^p dx \right)^{\frac{1}{q}} \left[\left(\int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{\Omega} |g|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \right] \end{aligned}$$

hay

$$\left(\int_{\Omega} |f+g|^p dx \right)^{1-\frac{1}{q}} \leq \left(\int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{\Omega} |g|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

hay

$$\left(\int_{\Omega} |f+g|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{\Omega} |g|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

Vậy (3.13) đã được chứng minh. ■

3.2.3 Bài 90

Chứng minh $\|\cdot\|_{\infty}$ là một chuẩn và $L^{\infty}(\Omega)$ là một không gian Banach với Ω đo được trong $\mathbb{R}^k$.

Bài giải

Trước hết ta cần chứng minh $\|f\|_{\infty} = 0 \Leftrightarrow f = 0$ hầu khắp nơi.

Nếu $f = 0$ hầu khắp nơi thì $0 \in \{\lambda : \lambda \geq |f(x)|\}$. Suy ra: $0 \geq \|f\|_{\infty}$.

$\forall \lambda \in \{\lambda : \lambda \geq |f(x)|\}$ thì $\lambda \geq 0$. Suy ra $\|f\|_{\infty} \geq 0$.

Vậy $\|f\|_{\infty} = 0$

Nếu $\|f\|_{\infty} = 0$ thì tồn tại dãy $(\lambda_n) \subseteq \mathbb{R}$ sao cho $\lim_{x \rightarrow \infty} \lambda_n = \|f\|_{\infty}$.

Với $n \in \mathbb{N}$ tồn tại tập A_n sao cho A_n có độ đo không và $\lambda_n \geq |f(x)| \quad \forall x \in \Omega \setminus A_n$

Khi đó: $\forall x \in \Omega \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ thì $\lambda_n \geq |f(x)| \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Suy ra: $0 \geq |f(x)|$. Vì vậy $f(x) = 0 \quad \forall x \in \Omega \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

Do đó $f(x) = 0$ hầu khắp nơi.

Vậy $\|f\|_{\infty} = 0 \Leftrightarrow f = 0$ hầu khắp nơi.

Bây giờ ta cần chứng minh $\|\alpha f(x)\|_{\infty} = |\alpha| \|f(x)\|_{\infty}$

Đặt $B_f = \{\lambda : \lambda \geq |f(x)| \text{ hkn}\}$.

Khi đó: $B_{\alpha f} = \{\lambda : \lambda \geq |\alpha f(x)| \text{ hkn}\} = \{\lambda : \lambda \geq |\alpha| |f(x)| \text{ hkn}\} = B_{|\alpha|f}$.

Ta có: $\|\alpha f\|_{\infty} = \inf B_{\alpha f} = \inf B_{|\alpha|f} = |\alpha| \inf B_f = |\alpha| \|f\|_{\infty}$

Bây giờ ta sẽ chứng minh $\|f+g\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty}$

Thật vậy: Tồn tại tập A, B có độ đo không sao cho $\|f\|_{\infty} \geq f(x) \quad \forall x \in \Omega \setminus A$ và $\|g\|_{\infty} \geq g(x) \quad \forall x \in \Omega \setminus B$

Khi đó: $\forall x \in \Omega \setminus A \cup B$ thì $\|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty} \geq |f(x)| + |g(x)| \geq |f(x) + g(x)|$

Vì A, B là hai tập có độ đo không do đó $A \cup B$ là tập có độ đo không. Do đó $\|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty} \geq |f(x)| + |g(x)| \geq |f(x) + g(x)|$ hầu khắp nơi.

Suy ra: $\|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty} \geq \inf \{\lambda : \lambda \geq |f(x) + g(x)| \text{ hkn}\} = \|f+g\|_{\infty}$

Vậy $\|f\|_{\infty}$ là một chuẩn trong không gian $L_2(\Omega)$ ■

3.2.4 Bài 91

CMR nếu Ω đo được, bị chặn thì

$$\|f\|_1 \leq |\Omega|^{\frac{1}{q}} \|f\|_p, f \in L^p(\Omega).$$

suy ra $L^r(\Omega) \subseteq L^s(\Omega)$ nếu Ω bị chặn và $1 \leq s \leq r \leq \infty$. Nếu Ω không bị chặn thì bao hàm thức trên còn đúng không.

Bài giải

Ta chứng minh BDT đầu tiên. Lấy $f \in L^p(\Omega)$, áp dụng BDT Holder, ta được

$$\int |f(x)| dx \leq \left(\int |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int 1^q dx \right)^{\frac{1}{q}} = |\Omega|^{\frac{1}{q}} \|f\|_p$$

Vậy $f \in L^1(\Omega)$ và BDT được cm.

Ta cm $L^r(\Omega) \subseteq L^s(\Omega)$, $1 \leq s \leq r \leq \infty$.

Nếu $s = r$, bao hàm trên đúng. Xét $1 \leq s < r = \infty$, lấy $f \in L^\infty(\Omega)$ thì

$$\int |f(x)|^s dx \leq \int \|f\|_\infty^s dx = \|f\|_\infty^s |\Omega| < \infty$$

Vậy $f \in L^s(\Omega)$. Xét $1 \leq s < r < \infty$, lấy $f \in L^r(\Omega)$ thì $|f(x)|^s \in L^{\frac{r}{s}}(\Omega)$. áp dụng BDT Holder, ta được

$$\int |f(x)|^s dx = \left(\int |f(x)|^r dx \right)^{\frac{s}{r}} \left(\int 1 dx \right)^{1-\frac{s}{r}} = |\Omega|^{1-\frac{s}{r}} \|f\|_r^s < \infty$$

Tóm lại, bao hàm thức đã được cm.

Nếu Ω không bị chặn thì bao hàm thức trên không đúng. Thật vậy, xét $\Omega = (1, \infty)$ và $f(x) = \frac{1}{x}$. Ta có $f \in L^2(1, \infty)$ vì

$$\int_1^n \frac{1}{x^2} = 1 - \frac{1}{n}$$

và $f \notin L^1(1, \infty)$ vì

$$\int_1^n \frac{1}{x} = \ln n \rightarrow \infty$$

■

3.2.5 Bài 92

Cho $\epsilon > 0, \frac{1}{q} + \frac{1}{p} = 1; q, p > 1$. Chứng tỏ

$$\|fg\|_1 \leq \frac{\epsilon^p}{p} \|f\|_p^p + \frac{1}{q\epsilon^q} \|g\|_q^q$$

với $f \in L^p(\Omega), g \in L^q(\Omega)$.

Bài giải

Đặt

$$a = \epsilon \|f\|_p, \quad b = \frac{1}{\epsilon} \|g\|_q$$

áp dụng BĐT Young ta được

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

nghĩa là

$$\|f\|_p \|g\|_q \leq \frac{\epsilon^p}{p} \|f\|_p^p + \frac{1}{q\epsilon^q} \|g\|_q^q \quad (3.18)$$

Mặt khác, theo BĐT Holder ta có

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q \quad (3.19)$$

Từ (3.18) và (3.19) suy ra

$$\|fg\|_1 \leq \frac{\epsilon^p}{p} \|f\|_p^p + \frac{1}{q\epsilon^q} \|g\|_q^q$$

■

3.2.6 Bài 93

Cho $1 < p_1, \dots, p_n < \infty$ thỏa $\frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_n} = 1, f_i \in L^{p_i}(\Omega)$.

Chứng minh $\int_{\Omega} |f_1 \dots f_n| dx \leq \|f_1\|_{p_1} \dots \|f_n\|_{p_n}$

Bài giải

Giả sử bài toán đúng với $n = k$, tức là nếu $\frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_k} = 1, f_i \in L^{p_i}(\Omega)$ thì

$$\int_{\Omega} |f_1 \dots f_k| dx \leq \|f_1\|_{p_1} \dots \|f_k\|_{p_k}$$

Chứng minh bài toán đúng với $n = k + 1$, nghĩa là nếu $\frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_k} + \frac{1}{p_{k+1}} = 1$ thì

$$\int_{\Omega} |f_1 \dots f_k f_{k+1}| dx \leq \|f_1\|_{p_1} \dots \|f_k\|_{p_k} \|f_{k+1}\|_{p_{k+1}}$$

Đặt $p'_k = \frac{p_k p_{k+1}}{p_{k+1} + p_k}$ thì $\frac{1}{p'_k} = \frac{1}{p_k} + \frac{1}{p_{k+1}}$. Khi đó $\frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p'_k} = 1$, áp dụng giả thiết quy nạp ta có:

$$\int_{\Omega} |f_1 \dots f_{k-1} f_k f_{k+1}| \leq \|f_{k-1}\|_{p_n} \dots \|f_{k-1}\|_{p_{k-1}} \|f_k f_{k+1}\|_{p'_k}$$

Ta cần chứng minh $\|f_k f_{k+1}\|_{p'_k} \leq \|f_k\|_{p_k} \|f_{k+1}\|_{p_{k+1}}$

Ta có

$$\|f_k f_{k+1}\|_{p'_k} = \left(\int_{\Omega} |f_k f_{k+1}|^{p'_k} \right)^{\frac{1}{p'_k}} = \left(\int_{\Omega} |f_k^{p'_k} f_{k+1}^{p'_k}| \right)^{\frac{1}{p'_k}} \stackrel{Holder}{\leq} \left(\int_{\Omega} (|f_k|^{p'_k a}) \right)^{\frac{1}{a p'_k}} \left(\int_{\Omega} |f_{k+1}|^{p'_k b} \right)^{\frac{1}{b p'_k}}$$

Trong đó $a = \frac{p_k + p_{k+1}}{p_{k+1}}$ $b = \frac{p_k + p_{k+1}}{p_k}$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$

$$\text{Khi đó } \|f_k f_{k+1}\|_{p'_k} \leq \left(\int_{\Omega} |f_k|^{p_k} \right)^{\frac{1}{p_k}} \left(\int_{\Omega} |f_{k+1}|^{p_{k+1}} \right)^{\frac{1}{p_{k+1}}} \Rightarrow \text{đpcm}$$

■

3.2.7 Bài 94

Chứng minh tập hợp các hàm bậc thang trù mật trong $L^p(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$, theo các bước sau

- a) Xét trường hợp hàm $f \geq 0$. Theo giả thiết có hai hàm u, v thuộc lớp C_1 sao cho $f^p = u - v$. Khi đó có hai dãy hàm $(s_n), (t_n)$ là các hàm bậc thang sao cho $s_n \nearrow u, t_n \nearrow v$. Đặt $\phi_n = \max\{s_n - t_n, 0\}^{1/p}$. Dùng định lý hội tụ bị chặn chứng tỏ $\phi_n \rightarrow f$ trong $L^p(\Omega)$.
- b) Chứng minh cho trường hợp tổng quát $f = f_1 + i f_2$ với f_1 và f_2 là hai hàm thực.

Bài giải

- a) Ta kiểm tra các điều kiện của định lý hội tụ bị chặn.

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(x) = f(x)$ hkn.

Ta có $\phi_n^p(x) = \max\{s_n(x) - t_n(x), 0\}$

Do $s_n \nearrow u, t_n \nearrow v, u < v$

Nên khi n đủ lớn thì $\phi_n^p(x) = s_n(x) - t_n(x) > 0$.

Suy ra $\phi_n^p(x) \rightarrow u(x) - v(x) = f^p(x)$ hkn

Vậy ta có i.

ii) $|\phi_n(x)| \leq g(x)$, $|g|^p$ khả tích Lebesgue.

Ta có

$$s_n(x) - t_n(x) \leq u(x) - t_1(x)$$

Suy ra

$$\phi_n^p(x) = \max\{s_n(x) - t_n(x), 0\} \leq \max\{u(x) - t_1(x), 0\}$$

Đặt $g(x) = \max\{u(x) - t_1(x), 0\}^{1/p}$

Ta có $\phi_n(x) \leq g(x)$, $|g|^p$ khả tích Lebesgue.

Vậy các điều kiện của định lý hội tụ bị chặn thoả, tức là $\|\phi_n - f\|_p \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

- b) Trường hợp tổng quát $f = f_1 + i f_2$

Đặt

$$f_1 = g_1 - g_2$$

$$f_2 = h_1 - h_2$$

với $g_1, g_2, h_1, h_2 \geq 0$

Khi đó

$$f = g_1 - g_2 + ih_1 - ih_2$$

Theo câu a) tồn tại các dãy hàm bậc thang $\phi_{n1}, \phi_{n2}, \phi_{n3}, \phi_{n4}$ thoả

$$\phi_{n1} \rightarrow g_1 \quad \text{trong } L^p$$

$$\phi_{n2} \rightarrow g_2 \quad \text{trong } L^p$$

$$\phi_{n3} \rightarrow h_1 \quad \text{trong } L^p$$

$$\phi_{n4} \rightarrow h_2 \quad \text{trong } L^p$$

Đặt

$$\phi(x) = \phi_{n1}(x) - \phi_{n2}(x) + i\phi_{n3}(x) - i\phi_{n4}(x)$$

Thì ϕ là hàm bậc thang và $\phi \rightarrow g_1 - g_2 + ih_1 - ih_2 = f(x)$ trong L^p .

Chứng minh xong. ■

3.2.8 Bài 95

Cho $\phi \in L^1(\alpha, \beta)$. Chứng tỏ rằng

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^{\beta} \phi(x) \sin \lambda x dx = 0$$

Bài giải

Trước hết, xét $\phi \in C_c^\infty(\alpha, \beta)$. Dùng công thức tích phân từng phần ta có

$$\int_{\alpha}^{\beta} \phi(x) \sin \lambda x dx = -\frac{\phi(x) \cos \lambda x}{\lambda} \Big|_{x=\alpha}^{x=\beta} + \frac{1}{\lambda} \int_{\alpha}^{\beta} \phi'(x) \cos \lambda x dx$$

Vì $\text{supp}(\phi) \subset (\alpha, \beta)$ nên $\lim_{x \rightarrow \alpha} \phi(x) = \lim_{x \rightarrow \beta} \phi(x) = 0$. Hơn nữa, tồn tại M là một chặn trên của $|\phi'(x) \cos \lambda x|$ trên (α, β) , suy ra

$$\begin{aligned} \left| \int_{\alpha}^{\beta} \phi(x) \sin \lambda x dx \right| &= \left| \frac{1}{\lambda} \int_{\alpha}^{\beta} \phi'(x) \cos \lambda x dx \right| \\ &\leq \frac{1}{|\lambda|} \int_{\alpha}^{\beta} |\phi'(x) \cos \lambda x| dx \\ &\leq \frac{M(\beta-\alpha)}{|\lambda|} \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

Vậy $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^{\beta} \phi(x) \sin \lambda x dx = 0$

Bây giờ xét trường hợp $\phi \in L^1(\alpha, \beta)$. Vì $C_c^\infty(\alpha, \beta)$ trù mật trong $L^1(\alpha, \beta)$ nên tồn tại dãy $(u_n) \subset C_c^\infty(\alpha, \beta)$ sao cho $(u_n) \rightarrow \phi$ trong $L^1(\alpha, \beta)$. Ta có

$$\begin{aligned} \left| \int_\alpha^\beta \phi(x) \sin \lambda x dx \right| &\leq \left| \int_\alpha^\beta u_n(x) \sin \lambda x dx - \int_\alpha^\beta \phi(x) \sin \lambda x dx \right| + \left| \int_\alpha^\beta u_n(x) \sin \lambda x dx \right| \\ &\leq \|u_n - \phi\|_1 + \left| \int_\alpha^\beta u_n(x) \sin \lambda x dx \right| \end{aligned}$$

Cho $\epsilon > 0$, tồn tại N sao cho $\|u_N - \phi\|_1 \leq \epsilon/2$. Vì $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_\alpha^\beta u_N \sin \lambda x dx = 0$ nên tồn tại Λ sao cho với mọi $\lambda > \Lambda$, ta có $\left| \int_\alpha^\beta u_N(x) \sin \lambda x dx \right| \leq \epsilon/2$. Khi đó, với mọi $\lambda > \Lambda$ ta có

$$\left| \int_\alpha^\beta \phi(x) \sin \lambda x dx \right| \leq \|u_N - \phi\|_1 + \left| \int_\alpha^\beta u_N(x) \sin \lambda x dx \right| \leq \epsilon$$

Vậy $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_\alpha^\beta \phi(x) \sin \lambda x dx = 0$.

■

3.2.9 Bài 97

Chứng minh tập hợp các hàm bậc thang có giá chứa trong Ω là trù mật trong $L^p(\Omega)$, với Ω là một tập mở trong $\mathbb{R}^k$.

Bài giải

Gọi A là tập các hàm bậc thang có giá chứa trong Ω , và B là tập các hàm bậc thang trên Ω . Như vậy $A \subset B \subset L^p(\Omega)$. Để chứng minh A trù mật trong $L^p(\Omega)$, ta sẽ chứng minh A trù mật trong B , và B trù mật trong $L^p(\Omega)$.

* *Chứng minh B trù mật trong $L^p(\Omega)$:*

Với mỗi $f \in L^p(\Omega)$, ta cần tìm một dãy các hàm bậc thang (s_n) xác định trên Ω sao cho $\|s_n - f\|_p \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$.

Trước hết ta xét trường hợp $f \leq 0$:

Vì f đo được nên có một dãy hàm bậc thang (s_n) xác định trên Ω mà tiến lên f :

$$0 \leq s_1(x) \leq s_2(x) \leq s_3(x) \leq \dots \leq f(x), \quad \forall x \in \Omega$$

và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x), \quad \forall x \in \Omega$$

Đặt $g_n(x) = f(x) - s_n(x)$. Khi đó

$$g_1(x) \geq g_2(x) \geq \dots \rightarrow 0, \quad \forall x \in \Omega$$

Do đó

$$g_1^p(x) \geq g_2^p(x) \geq \dots \rightarrow 0, \quad \forall x \in \Omega$$

Hơn nữa,

$$|g_n(x)|^p = (f(x) - s_n(x))^p \leq f(x)^p, \quad \forall x \in \Omega, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

và f^p là hàm khả tích nên theo Định Lý Hội Tụ Bị Chặn, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |g_n|^p dx = 0$$

hay

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f - s_n|^p dx = 0$$

hay

$$\|f - s_n\|_p \rightarrow 0 \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

Tiếp theo, ta xét trường hợp f không nhất thiết dương. Lúc này, f được viết dưới dạng $f = f^+ - f^-$, với $f^+(x) = \max\{f(x), 0\}$ và $f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}$. Theo kết quả đạt được ở trên thì dãy hàm bậc thang (s_n) và (t_n) xác định trên Ω sao cho

$$\|f^+ - s_n\|_p \rightarrow 0 \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

và

$$\|f^- - t_n\|_p \rightarrow 0 \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

Đặt $r_n = s_n - t_n$. Vì s_n và t_n đều là các hàm bậc thang nên r_n cũng là hàm bậc thang. Ta có

$$\|f - r_n\|_p = \|(f^+ - f^-) - (s_n - t_n)\|_p = \|f^+ - s_n\|_p + \|f^- - t_n\|_p \rightarrow 0 \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

Tóm lại, ta đã chứng minh được B trù mật trong $L^p(\Omega)$.

* *Chứng minh A trù mật trong B:*

Lấy một hàm bậc thang s xác định trên Ω bất kỳ, ta sẽ tìm một dãy các hàm bậc thang (s_n) có giá chứa trong Ω sao cho $\|s - s_n\|_p \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Vì s là hàm bậc thang nên nó có dạng

$$s = \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{A_i}$$

trong đó các α_i là các hằng số thực, và mỗi A_i là một ô chứa trong Ω có dạng

$$A_i = [a_{1i}, b_{1i}] \times [a_{2i}, b_{2i}] \times \dots \times [a_{ki}, b_{ki}]$$

Với mỗi $n \in \mathbb{N}$ khá lớn. Ta đặt

$$s_n = \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{A_{ni}}$$

trong đó

$$A_{ni} = \left[a_{1i} + \frac{1}{n}, b_{1i} - \frac{1}{n} \right] \times \left[a_{2i} + \frac{1}{n}, b_{2i} - \frac{1}{n} \right] \times \dots \times \left[a_{ki} + \frac{1}{n}, b_{ki} - \frac{1}{n} \right]$$

Khi đó $A_{ni} \subset A_i$ và

$$\begin{aligned} m(A_i \setminus A_{ni}) &= m(A_i) - m(A_{ni}) \\ &= (b_{1i} - a_{1i})(b_{2i} - a_{2i}) \dots (b_{ki} - a_{ki}) - \left(b_{1i} - a_{1i} - \frac{2}{n}\right) \dots \left(b_{ki} - a_{ki} - \frac{2}{n}\right) \end{aligned}$$

Ta có

$$s - s_n = \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{A_i} - \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{A_{ni}} = \sum_{i=1}^m \alpha_i (\chi_{A_i} - \chi_{A_{ni}}) = \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{A_i \setminus A_{ni}}$$

Do đó,

$$|s - s_n| \leq \sum_{i=1}^m |\alpha_i| \chi_{A_i \setminus A_{ni}} \leq M \sum_{i=1}^m \chi_{A_i \setminus A_{ni}}$$

trong đó

$$M = \max_{1 \leq i \leq m} |\alpha_i|$$

Do đó

$$|s - s_n|^p \leq M^p \left(\sum_{i=1}^m \chi_{A_i \setminus A_{ni}} \right)^p \leq M^p m^p \sum_{i=1}^m \chi_{A_i \setminus A_{ni}} = C \sum_{i=1}^m \chi_{A_i \setminus A_{ni}}$$

Lấy tích phân trên Ω , ta được

$$\int_{\Omega} |s - s_n|^p dx \leq C \sum_{i=1}^m \int_{\Omega} \chi_{A_i \setminus A_{ni}} dx = C \sum_{i=1}^m m(A_i \setminus A_{ni})$$

Rõ ràng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(A_i \setminus A_{ni}) = 0, \quad \forall i = 1, 2, \dots, m$$

Do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |s - s_n|^p dx = 0$$

hay

$$\|s - s_n\|_p \rightarrow 0$$

■

3.2.10 Bài 98

Lấy một hàm $\varphi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}, \varphi \geq 0, \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^k)$ và $\text{supp } \varphi \subseteq \{x : |x| < 1\}$

Đặt $\varphi_n(x) = \frac{n^k}{C} \varphi(nx)$ với $C = \int_{\mathbb{R}^k} \varphi$

a) Chứng minh rằng nếu $g \in L^p(\Omega), 1 \leq p < \infty, \Omega$ mở $\subseteq \mathbb{R}^k$ với $\text{supp } g \subseteq \Omega$ thì tồn tại n_0

sao cho $\text{supp}\varphi_n * g \subseteq \Omega$ với $n \geq n_0$. Chứng minh $\varphi_n * g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^k)$.

b) Đặt

$$\Omega_\delta = \{x \in \Omega : d(x, \mathbb{R}^k \setminus \Omega) > \delta\}, \delta > 0.$$

Chứng minh rằng $\chi_{\Omega_1/m} f \rightarrow f$ trong $L^p(\Omega) \quad \forall f \in L^p(\Omega)$

c) Dùng hai câu a) và b) để chứng minh rằng tập $C_c^\infty(\Omega)$ trù mật trong $L^p(\Omega)$.

d) Chứng minh rằng có thể chọn $\varphi(x) = e^{-\frac{1}{1-|x|^2}}$ nếu $|x| < 1$ và $\varphi(x) = 0$ nếu $|x| \geq 1$.

3.2.11 Bài 99

Cho $f \in L^1(\mathbb{R}^k), g \in L^p(\mathbb{R}^k), 1 \leq p \leq \infty$. CM

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$$

Suy ra nếu $f_n \rightarrow f$ trong $L^1(\mathbb{R}^k)$ và $g_n \rightarrow g$ trong $L^p(\mathbb{R}^k)$ thì $f_n * g_n \rightarrow f * g$ trong $L^p(\mathbb{R}^k)$.

Bài giải

Trường hợp $p = \infty$.

Ta có

$$|(f * g)(x)| \leq \int |f(x-y)g(y)| dy \leq \|g\|_\infty \int |f(x-y)| dy = \|g\|_\infty \|f\|_1 < \infty$$

nên $f * g \in L^\infty(\mathbb{R}^k)$ và BDT đúng.

Trường hợp $p = 1$.

Xét hàm

$$F(x, y) = f(x-y)g(y).$$

Với hầu hết y ta có

$$\int |F(x, y)| dx = |g(y)| \int |f(x-y)| dx = |g(y)| \|f\|_1 < \infty$$

và

$$\int dy \int |F(x, y)| dx = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty$$

nên theo định lý Tonelli, ta suy ra $F \in L^1(\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^k)$. áp dụng định lý Fubini cho F , ta suy ra với hầu hết x hàm $y \mapsto F(x, y)$ khả tích và hàm $x \mapsto \int |F(x, y)| dy$ cũng khả tích. Do

$$(f * g)(x) = \int f(x-y)g(y) dy = \int F(x, y) dy$$

ta suy ra $f * g \in L^1(\mathbb{R}^k)$ và

$$\|f * g\|_1 = \int \left| \int F(x, y) dy \right| dx \leq \int dx \int |F(x, y)| dy = \|f\|_1 \|g\|_1$$

Xét trường hợp $1 < p < \infty$. Với hầu hết x , hàm $y \mapsto |f(x-y)| |g(y)|^p$ khả tích nên ta có hàm $\varphi(y) = |f(x-y)|^{\frac{1}{p}} |g(y)| \in L^p(\mathbb{R}^k)$. Mặt khác, ta cũng có

$$\psi(y) = |f(x-y)|^{\frac{1}{q}} \in L^q(\mathbb{R}^k), \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

Do $\varphi(y)\psi(y) = |f(x-y)g(y)|$ nên theo BDT Holder, ta có $\varphi\psi \in L^1(\mathbb{R}^k)$ và

$$\int |f(x-y)g(y)| dy = \int |\varphi(y)\psi(y)| dy \leq \|\varphi\|_p \|\psi\|_q = \left(\int |f(x-y)| |g(y)|^p \right)^{\frac{1}{p}} \|f\|_1^{\frac{1}{q}}$$

nghĩa là

$$|(f * g)(x)|^p \leq (|f| * |g|^p)(x) \|f\|_1^{\frac{p}{q}}$$

Do $|f|, |g|^p \in L^1(\mathbb{R}^k)$ nên theo kết quả vừa chứng minh thì $|f| * |g|^p \in L^1(\mathbb{R}^k)$. Kết hợp với BDT trên, ta suy ra $f * g \in L^p(\mathbb{R}^k)$ và

$$\|f * g\|_p^p \leq \|f\|_1 \|g\|_p^p \|f\|_1^{\frac{p}{q}}$$

hay

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$$

Nếu $f_n \rightarrow f, g_n \rightarrow g$ thì $f_n * g_n, f * g \in L^p(\mathbb{R}^k)$ và

$$\|f_n * g_n - f * g\|_p = \|(f_n - f) * g_n + f * (g_n - g)\|_p \leq \|f_n - f\|_1 \|g_n\|_p + \|f\|_1 \|g_n - g\|_p \rightarrow 0$$

■

3.2.12 Bài 101

a) Đặt $\widehat{x}_1 = (x_2, x_3, \dots, x_k), \widehat{x}_k = (x_1, \dots, x_{k-1})$ và $\widehat{x}_i = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_k)$
Cho $f_1, \dots, f_k \in L^{k-1}(\mathbb{R}^{k-1})$ đặt $f(x) = f_1(\widehat{x}_1) \dots f_k(\widehat{x}_k)$

Chúng ta tỏ $f \in L^1(\mathbb{R}^k)$ và $\|f\|_1 \leq \prod_{i=1}^k \|f_i\|_{k-1}$

b) Với $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^k)$ đặt $v_i(\widehat{x}_i) = \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{\partial v}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_{i-1}, \xi, x_{i+1}, \dots, x_k) \right| d\xi$

Chúng minh $|v(x)| \leq |v_i(\widehat{x}_i)|$ với mọi $x \in \mathbb{R}^k$ và dùng câu a) suy ra

$$\|v\|_{\frac{k}{k-1}} \leq \prod_{i=1}^k \left\| \frac{\partial v}{\partial x_i} \right\|_1^{1/k}$$

c) Đặt $v = u|u|^{t-1}$ với $t \geq 1, u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^k)$.

Chúng minh (với $p, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$)

$$\|u\|_{\frac{tk}{k-1}}^t \leq t \|u\|_{q(t-1)}^{t-1} \prod_{i=1}^k \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_p^{1/k}$$

Bài giải

a) Chứng minh bằng quy nạp

*Chứng minh bài toán đúng với $n = 2$, nghĩa là cho $f_1, f_2 \in L^1(\mathbb{R})$ ta chứng minh

$$\|f\|_1 \leq \|f_1\|_1 \|f_2\|_1$$

Thật vậy,

$$\int_{\mathbb{R}^2} |f(x)| dx = \int_{\mathbb{R}^2} |f_1(x_2)| |f_2(x_1)| dx \stackrel{Fubini}{=} \int_{\mathbb{R}} |f_1(x_2)| dx_2 \int_{\mathbb{R}} |f_2(x_1)| dx_1 = \|f_1\|_1 \|f_2\|_1$$

* Ta chứng minh bài toán đúng với $n = k + 1$, nghĩa là cho $f_1, \dots, f_{k+1} \in L^k(\mathbb{R}^k)$ và $f(x) = f_1(\hat{x}_1) \dots f_{k+1}(\hat{x}_{k+1})$.

$$\text{Chứng minh: } \|f\|_1 \leq \prod_{i=1}^{k+1} \|f_i\|_k$$

Ta có

$$\begin{aligned} \|f\|_1 &= \int_{\mathbb{R}^{k+1}} |f(x)| dx = \int_{\mathbb{R}^{k+1}} |f_1(\hat{x}_1)| \dots |f_{k+1}(x_{k+1})| dx \stackrel{Fubini}{=} \\ &= \int_{\mathbb{R}^k} |f_1(\hat{x}_1)| dm \int_{\mathbb{R}} |f_2(\hat{x}_2)| \dots |f_{k+1}(x_{k+1})| dx_1 \\ &= \int_{\mathbb{R}^k} |f_1(\hat{x}_1)| |\varphi(\hat{x}_1)| dm \end{aligned}$$

$$\text{trong đó } \varphi(\hat{x}_1) = \int_{\mathbb{R}} |f_2(\hat{x}_2)| \dots |f_{k+1}(x_{k+1})| dx_1$$

áp dụng bất đẳng thức Holder ta có

$$\begin{aligned} \|f\|_1 &= \int_{\mathbb{R}^k} |f_1(\hat{x}_1)| |\varphi(\hat{x}_1)| dm \\ &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^k} |f_1(\hat{x}_1)|^k dm \right)^{1/k} \left(\int_{\mathbb{R}^k} |\varphi_1(\hat{x}_1)|^{\frac{k}{k-1}} dm \right)^{\frac{k-1}{k}} \\ &= \|f_1\|_k \cdot A \end{aligned}$$

$$\text{trong đó } A = \left(\int_{\mathbb{R}^k} |\varphi_1(\hat{x}_1)|^{\frac{k}{k-1}} dm \right)^{\frac{k-1}{k}}$$

Ta sẽ chứng minh $A^k \leq (\|f_2\|_k \dots \|f_{k+1}\|_k)^k$

Đặt

$$\psi_2(\hat{x}_2) = \varphi_2(x_3, \dots, x_{k+1}) = \int_{\mathbb{R}} |f_2(x_1, x_3, \dots, x_{k+1})|^k dx_1$$

$$\psi_i(\hat{x}_2) = \varphi_i(x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{k+1})$$

Ta có

$$\begin{aligned}
A^k &= \left(\int_{\mathbb{R}^k} \left| \int_{\mathbb{R}} f_2(\hat{x}_2) | \dots | f_{k+1}(x_{k+1}) \right|^{\frac{k}{k-1}} dm \right)^{k-1} \stackrel{Holder}{\leq} \\
&\leq \left(\int_{\mathbb{R}^k} \left| \left(\int_{\mathbb{R}} |f_2(\hat{x}_2)|^k dx_1 \right)^{\frac{1}{k}} \dots \left(\int_{\mathbb{R}} |f_{k+1}(\hat{x}_{k+1})|^k \right)^{\frac{1}{k}} \right|^{\frac{k}{k-1}} dm \right)^{k-1} \\
&= \left(\int_{\mathbb{R}^k} \left(\int_{\mathbb{R}} |f_2(\hat{x}_2)|^k dx_1 \right)^{\frac{1}{k-1}} \dots \left(\int_{\mathbb{R}} |f_{k+1}(\hat{x}_{k+1})|^k \right)^{\frac{1}{k-1}} dm \right)^{k-1} \\
&= \left(\int_{\mathbb{R}^k} (\psi_2(\hat{x}_2))^{\frac{1}{k-1}} \dots (\psi_{k+1}(\hat{x}_{k+1}))^{\frac{1}{k-1}} dm \right)^{k-1} \\
&\stackrel{GTQN}{\leq} \left[\int_{\mathbb{R}^{k-1}} \left[(\psi_2(\hat{x}_2))^{\frac{1}{k-1}} \right]^{k-1} dm_2 \right] \dots \left[\int_{\mathbb{R}^{k-1}} \left[(\psi_{k+1}(\hat{x}_{k+1}))^{\frac{1}{k-1}} \right]^{k-1} dm_{k+1} \right] \\
&= \left[\int_{\mathbb{R}^{k-1}} \psi_2(\hat{x}_2) dm_2 \right] \dots \left[\int_{\mathbb{R}^{k-1}} \psi_{k+1}(\hat{x}_{k+1}) dm_{k+1} \right] \\
&= \int_{\mathbb{R}^{k-1}} \left[\int_{\mathbb{R}} |f_2(x_1, x_3, \dots, x_{k+1})|^k dx_1 \right] dm_2 \dots \int_{\mathbb{R}^{k-1}} \left[\int_{\mathbb{R}} |f_{k+1}(x_1, \dots, x_k)|^k dx_1 \right] dm_{k+1} \\
&= \int_{\mathbb{R}^k} |f_2(\hat{x}_2)|^k dm \dots \int_{\mathbb{R}^k} |f_{k+1}(\hat{x}_{k+1})|^k dm \\
&= \|f_2\|_k^k \dots \|f_{k+1}\|_k^k
\end{aligned}$$

Vậy $A^k \leq \|f_2\|_k^k \dots \|f_{k+1}\|_k^k$
Do đó $\|f\|_1 \leq \|f_1\|_k \dots \|f_{k+1}\|_k$.

b) Vì $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^k)$ nên tồn tại quả cầu mở $B(0, R)$ sao cho $\text{supp } v \subset B(0, R)$. Với mỗi $x = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$, đặt $x'_i = (x_1, \dots, R, \dots, x_n)$ (tức là x' có tọa độ thứ i là R , các tọa độ khác trùng với x), do $x' \notin B(0, R)$ nên $v(x') = 0$. Ta có

$$|v(x)| = |v(x) - v(x')| = \left| \int_R^{x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i}(x_1, \dots, \psi, \dots, x_k) d\psi \right| \leq |v_i(\hat{x}_i)|$$

Bây giờ áp dụng câu a) cho hàm các $f_i(\hat{x}_i) = |v_i(\hat{x}_i)|^{1/(k-1)}$. Các hàm $f_i(\hat{x}_i) \in L^{k-1}(\mathbb{R}^{k-1})$ vì $v_{x_i} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^k)$, $\forall i$ và

$$\int_{\mathbb{R}^{k-1}} |v_i(\hat{x}_i)| = \int_{\mathbb{R}^{k-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{\partial v}{\partial x_i}(x_1, \dots, \psi, \dots, x_k) \right| d\psi = \left\| \frac{\partial v}{\partial x_i} \right\|_1$$

Ta có

$$\begin{aligned}
\|v\|_{\frac{k}{k-1}}^{\frac{k}{k-1}} &= \int_{\mathbb{R}^k} |v(x)|^{\frac{k}{k-1}} \leq \int_{\mathbb{R}^k} \prod_{i=1}^k |v_i(\hat{x}_i)|^{\frac{1}{k-1}} \\
&\leq \prod_{i=1}^k \|f_i\|_{k-1} = \prod_{i=1}^k \left(\int_{\mathbb{R}^{k-1}} |v_i(\hat{x}_i)| \right)^{\frac{1}{k-1}}
\end{aligned}$$

Dẫn đến

$$\|v\|_{\frac{k}{k-1}} \leq \prod_{i=1}^k \left\| \frac{\partial v}{\partial x_i} \right\|_1^{\frac{1}{k}}$$

c) Đặt

$$\Omega_+ = \{x \in \mathbb{R}^k \mid u(x) > 0\}$$

$$\Omega_- = \{x \in \mathbb{R}^k \mid u(x) < 0\}$$

$$\Omega_0 = \{x \in \mathbb{R}^k \mid u(x) = 0\}$$

Ta có

$$v(x) = \begin{cases} (u(x))^t & \text{nếu } x \in \Omega_+ \\ -(-u(x))^t & \text{nếu } x \in \Omega_- \\ 0 & \text{nếu } x \in \Omega_0 \end{cases}$$

Tính toán cụ thể ta được $v_{x_i}(x) = t|u(x)|^{t-1}u_{x_i}(x)$. Như vậy $v \in C_c^1(\mathbb{R}^k)$. Qua quá trình chứng minh ta thấy kết quả câu b) vẫn đúng khi $v \in C_c^1(\mathbb{R}^k)$. Dùng câu b) ta được

$$\begin{aligned} \|u\|_{\frac{tk}{k-1}}^t &= \|v\|_{\frac{k}{k-1}} \\ &\leq \prod_{i=1}^k \left\| \frac{\partial v}{\partial x_i} \right\|_1^{\frac{1}{k}} \\ &= \prod_{i=1}^k \|t|u(x)|^{t-1}u_{x_i}(x)\|_1^{\frac{1}{k}} \\ &\stackrel{BDTHolder}{\leq} t \prod_{i=1}^k \| |u|^{t-1} \|_q^{\frac{1}{k}} \|u_{x_i}\|_p^{\frac{1}{k}} \\ &= t \|u\|_q^{t-1} \prod_{i=1}^k \|u_{x_i}\|_p^{\frac{1}{k}} \end{aligned}$$

■

3.2.13 Bài 102

Chứng minh chi tiết định lý 2.7 và định lý 2.8

Định lý 2.7. Xét $1 \leq p < \infty, g \in L^p(\mathbb{R}^k), f \in L^1(\mathbb{R}^k)$.

i) $g_\alpha \rightarrow g$ trong $L^p(\mathbb{R}^k)$ khi $\alpha \rightarrow 0$ trong $\mathbb{R}^k$.

ii) $f * g \in L^p(\Omega)$ ($1 \leq p \leq \infty$) và

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p.$$

iii) Cho $\phi \in L^1(\mathbb{R}^k)$ là một hàm dương thỏa $\int_{\mathbb{R}^k} \phi = 1$. Đặt $\phi_\epsilon(x) = \epsilon^{-k} \phi(\frac{x}{\epsilon})$. Thì

$$\phi_\epsilon * g \rightarrow g \text{ trong } L^p(\mathbb{R}^k) \text{ khi } \epsilon \rightarrow 0.$$

Định lí 2.8. (Bất đẳng thức nội suy). Cho $1 < p_0 \leq p_1 < \infty$. Nếu ϕ là một hàm trong $L^{p_0}(\Omega) \cap L^{p_1}(\Omega)$ thì $\phi \in L^r(\Omega)$ với mọi $p_0 \leq r \leq p_1$. Hơn nữa

$$\|\phi\|_r \leq \|\phi\|_{p_0}^\alpha \|\phi\|_{p_1}^{1-\alpha}$$

với α thoả

$$\frac{1}{r} = \frac{\alpha}{p_0} + \frac{1-\alpha}{p_1}.$$

Bài giải

* Định lí 2.7

i) xem ??

ii) xem 3.2.11

iii) xem phần chứng minh trong giáo trình.

* Định lí 2.8

Ta có

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} &= \frac{\alpha}{p_0} + \frac{1-\alpha}{p_1} \\ \Rightarrow 1 &= \frac{r\alpha}{p_0} + \frac{r(1-\alpha)}{p_1} \\ \Rightarrow 1 &= \frac{\frac{p_0}{r\alpha}}{\frac{p_0}{r\alpha}} + \frac{\frac{p_1}{r(1-\alpha)}}{\frac{p_1}{r(1-\alpha)}} \end{aligned}$$

Đặt

$$p = \frac{p_0}{\alpha r}, \quad q = \frac{p_1}{r(1-\alpha)}, \quad f = |\phi|^{\alpha r}, \quad g = |\phi|^{(1-\alpha)r}$$

Khi đó $1 = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ và

$$\int_{\Omega} |fg| dx = \int_{\Omega} |\phi|^r dx$$

Mặt khác

$$\int_{\Omega} |f|^p dx = \int_{\Omega} |\phi|^{\alpha r p} dx = \int_{\Omega} |\phi|^{p_0} dx = \|\phi\|_{p_0}^{p_0} < \infty$$

Suy ra $f \in L^p$ và

$$\|f\|_p = \|\phi\|_{p_0}^{\frac{p_0}{p}} = \|\phi\|_{p_0}^{r\alpha}$$

và

$$\int_{\Omega} |g|^q dx = \int_{\Omega} |\phi|^{(1-\alpha)r q} dx = \int_{\Omega} |\phi|^{p_1} dx = \|\phi\|_{p_1}^{p_1} < \infty$$

Suy ra $g \in L^q$ và

$$\|g\|_q = \|\phi\|_{p_1}^{\frac{p_1}{q}} = \|\phi\|_{p_1}^{r(1-\alpha)}$$

Theo BDT Holder

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

$$\Leftrightarrow \int_{\Omega} |\phi|^r dx \leq \|\phi\|_{p_0}^{r\alpha} \|\phi\|_{p_1}^{r(1-\alpha)} < \infty$$

$$\Rightarrow \phi \in L^r(\Omega) \text{ và } \|\phi\|_r \leq \|\phi\|_{p_0}^{\alpha} \|\phi\|_{p_1}^{1-\alpha}$$

Chứng minh xong. ■

3.2.14 Bài 103

Cho X là không gian Banach, A là không gian vector con trù mật trong X . Giả sử $T : A \rightarrow \mathbb{C}$ là một ánh xạ tuyến tính và tồn tại M sao cho $|T(x)| \leq M\|x\|$, $\forall x \in A$. Chứng minh tồn tại ánh xạ tuyến tính duy nhất $\tilde{T} : X \rightarrow \mathbb{C}$ thỏa $\tilde{T}|_A = T$ và

$$|\tilde{T}(x)| \leq M\|x\|, \forall x \in X$$

Bài giải

Với mỗi $x \in X$, do A trù mật trong X nên tồn tại dãy $(x_n) \subset A$ sao cho $x_n \rightarrow x$. Ta đặt $\tilde{T}(x) = \lim T(x_n)$. Ta sẽ lần lượt chứng minh $\tilde{T}$ định nghĩa tốt, tuyến tính, bị chặn và duy nhất.

T định nghĩa tốt: Từ giả thiết có $|T(x_n) - T(x_m)| = |T(x_n - x_m)| \leq M\|x_n - x_m\|$. Dãy (x_n) hội tụ nên (x_n) Cauchy. Ta suy ra $(T(x_n))$ cũng là dãy Cauchy trong $\mathbb{C}$. Không gian $\mathbb{C}$ Banach nên $\lim T(x_n)$ tồn tại. Mặt khác, nếu $(y_n) \subset A$ cũng là một dãy hội tụ về x thì $\lim T(y_n) = \lim T(x_n)$. Thật vậy

$$|T(x_n - y_n)| \leq M\|x_n - y_n\| \leq M\|x_n - x\| + M\|x - y_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

suy ra $\lim T(y_n) - \lim T(x_n) = \lim T(x_n - y_n) = 0$

Tóm lại ta đã có $\tilde{T}$ định nghĩa tốt.

$\tilde{T}$ tuyến tính vì với mọi $x, y \in X$, $(x_n), (y_n) \subset A$, $x_n \rightarrow x$, $y_n \rightarrow y$, $\alpha \in \mathbb{R}$ ta có

$$\tilde{T}(x + \alpha y) = \lim T(x_n + \alpha y_n) = \lim T(x_n) + \alpha \lim T(y_n) = \tilde{T}(x) + \alpha \tilde{T}(y)$$

$\tilde{T}$ bị chặn vì

$$|\tilde{T}(x)| = |\lim T(x_n)| = \lim |T(x_n)| \leq \lim M\|x_n\| = M\|x\|$$

Dễ thấy $\tilde{T}|_A = T$. Cuối cùng ta chứng minh $\tilde{T}$ duy nhất. Gọi $T_1 : X \rightarrow \mathbb{C}$ là một ánh xạ tuyến tính bị chặn thỏa $T_1|_A = T$. Khi đó, với mọi $x \in X$, gọi $(x_n) \subset A$ là một dãy hội tụ về x . T_1 tuyến tính bị chặn nên cũng liên tục, suy ra

$$T_1(x) = \lim T_1(x_n) = \lim T(x_n) = \tilde{T}(x)$$

Vậy $\tilde{T} \equiv T_1$. ■

3.2.15 Bài 105

Cho $p \geq 1$. Chứng minh rằng $L^p_{loc}(\Omega) \subset L^1_{loc}(\Omega)$.

Bài giải

Với $p = 1$, khẳng định trên hiển nhiên đúng.

Với $p > 1$:

Lấy một $f \in L^p_{loc}(\Omega)$, ta cần chứng minh $f \in L^1_{loc}(\Omega)$. Điều đó có nghĩa là với mỗi tập mở ω với $\bar{\omega} \subset \Omega$ và bị chặn, ta cần chứng minh $f \in L^1(\omega)$.

Vì $f \in L^p_{loc}(\Omega)$ nên $f \in L^p(\omega)$, tức là

$$\int_{\omega} |f|^p dx < \infty$$

Theo BDT Holder, ta có

$$\int_{\omega} |f| dx = \int_{\omega} |f| \cdot 1 dx \leq \left(\int_{\omega} |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{\omega} 1^q dx \right)^{\frac{1}{q}} = m(\omega)^{1/q} \left(\int_{\omega} |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} < \infty$$

với q là liên hợp của p .

Do đó $f \in L^1(\omega)$.

■

3.2.16 Bài 106

Có tồn tại hay hàm $f(x), 0 \leq x \leq 1, f \in L^2(\Omega)$ sao cho

$$\int_0^1 x f(x) dx = 1, \int_0^1 x^n f(x) dx = 0, \forall n = 0, 2, 3, \dots$$

không?

Cho một ví dụ hoặc chứng tỏ không tồn tại hàm f như vậy.

Bài giải

Giả sử tồn tại hàm $f \in L^2(\Omega)$ thỏa $\int_0^1 x f(x) dx = 1, \int_0^1 x^n f(x) dx = 0, \forall n = 0, 2, 3, \dots$

Khai triển f theo sin ta được:

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$$

với

$$\begin{aligned}
 b_n &= \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx \\
 &= \int_0^1 f(x) \left[\frac{1}{1!}(n\pi x) - \frac{1}{3!}(n\pi x)^3 + \frac{1}{5!}(n\pi x)^5 - \dots \right] dx \\
 &= \int_0^1 n\pi x f(x) dx \\
 &= n\pi
 \end{aligned}$$

Vậy

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n\pi \sin n\pi x = n\pi \sum_{n=1}^{\infty} \sin n\pi x$$

Theo đẳng thức Parseval ta có:

$$\|f\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|n\pi \sin n\pi x\|^2 \quad (3.20)$$

ta có:

$$\begin{aligned}
 \|n\pi \sin n\pi x\|^2 &= \int_0^1 (n\pi \sin n\pi x)^2 dx \\
 &= n^2 \pi^2 \int_0^1 \sin^2(n\pi x) dx = \frac{n^2 \pi^2}{2} \int_0^1 (1 - \cos 2\pi x) dx \\
 &= \frac{n^2 \pi^2}{2} \left(x - \frac{\sin 2\pi x}{2\pi} \right) \Big|_0^1 = \frac{n^2 \pi^2}{2}
 \end{aligned}$$

Từ đó suy ra vế phải của (3.20) không hội tụ trong khi vế trái của (3.20) $< \infty$ (vì $f \in L_2(\Omega)$)(mâu thuẫn).

Vậy không tồn tại hàm f thỏa bài toán.

■

3.3 Bài tập chương 3

Có cả thầy 27 bài.

3.3.1 Bài 107

Tìm tổng các chuỗi sau

a)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{n!}, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin nx}{n!}$$

b)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{p^n}, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin nx}{p^n}, |p| > 1$$

c)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\cos nx}{n}, \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}$$

d)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n+1)x}{n(n+1)}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n+1)x}{n(n+1)}$$

Bài giải

a) Xét

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{n!} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin nx}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(e^{ix})^n}{n!}$$

áp dụng khai triển $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$, ta được

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(e^{ix})^n}{n!} = e^{e^{ix}} = e^{\cos x + i \sin x} = e^{\cos x} (\cos(\sin x) + i \sin(\sin x))$$

Do đó

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{n!} &= e^{\cos x} \cos(\sin x), \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin nx}{n!} &= e^{\cos x} \sin(\sin x) \end{aligned}$$

b) Ta có

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{p^n} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin nx}{p^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(e^{ix})^n}{p^n}$$

áp dụng khai triển

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, |x| < 1$$

với chú ý $\left| \frac{e^{ix}}{p} \right| < 1$ ta được

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(e^{ix})^n}{p^n} = \frac{1}{1 - \frac{e^{ix}}{p}} = \frac{p}{p - e^{ix}} = \frac{p}{(p - \cos x) - i \sin x} = \frac{p(p - \cos x) + ip \sin x}{p^2 - 2p \cos x + 1}$$

Do đó

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{p^n} &= \frac{p(p - \cos x)}{p^2 - 2p \cos x + 1}, \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin nx}{p^n} &= \frac{p \sin x}{p^2 - 2p \cos x + 1} \end{aligned}$$

c) Ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\cos nx}{n} + i \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{e^{inx}}{n}$$

áp dụng khai triển

$$\ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} z^n}{n}, |z| < 1$$

ta được

$$\ln \left(1 + \frac{1}{1+k} e^{ix} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} e^{inx}}{(1+k)^n n}$$

Ta cm khi $k \rightarrow 0$ thì

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cos nx}{(1+k)^n n} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cos nx}{n}$$

Đặt

$$a_n(k) = \left(1 - \frac{1}{(1+k)^n} \right) \frac{1}{n}$$

và $b_n = (-1)^{n+1} \cos nx$.

Cho $\varepsilon > 0$, tìm $\delta > 0$ sao cho $\forall k, 0 \leq k \leq \delta$ thì

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n(k) b_n \right| \leq \varepsilon$$

Cố định k , ta có

$$a_n(k) = \left(1 - \frac{1}{(1+k)^n} \right) \frac{1}{n}$$

là dãy giảm hội tụ về 0.

Ta cm $b_n = (-1)^{n+1} \cos nx$ có tổng riêng phần bị chặn.

$$2 \cos \frac{x}{2} \sum_{n=1}^N b_n = 2 \cos \frac{x}{2} \cos x - 2 \cos \frac{x}{2} \cos 2x + \dots + (-1)^{N+1} 2 \cos \frac{x}{2} \cos Nx$$

$$= \cos \frac{x}{2} + \cos \frac{3x}{2} - \cos \frac{3x}{2} - \cos \frac{5x}{2} + \dots + (-1)^{N+1} \cos \frac{(2N+1)x}{2}$$

hay

$$2 \cos \frac{x}{2} \sum_{n=1}^N b_n = \cos \frac{x}{2} + (-1)^{N+1} \cos \frac{(2N+1)x}{2}$$

Nếu $\frac{x}{2} \neq \frac{\pi}{2} + l\pi$ thì

$$\left| \sum_{n=1}^N b_n \right| \leq \frac{1}{\left| \cos \frac{x}{2} \right|}$$

Nếu $\frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + l\pi$ thì chuỗi đã cho trong đề bài không hội tụ.

Theo định lý Abel thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(k)b_n$ hội tụ.

Đặt

$$t_n = \sum_{m=1}^n b_m, |t_n| \leq M$$

thì

$$\begin{aligned} \left| \sum_{m=1}^n a_m(k)b_m \right| &= \left| \sum_{m=1}^{n-1} [a_m(k) - a_{m+1}(k)] t_m + a_n(k)t_n \right| \leq M \sum_{m=1}^{n-1} [a_m(k) - a_{m+1}(k)] + M a_n(k) \\ &\leq M a_1(k) \leq M k \end{aligned}$$

Chọn $\delta = \varepsilon/M$ ta được

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n(k)b_n \right| \leq \varepsilon$$

Lý luận cho chuỗi sin ta cũng được kết quả tương tự. Do đó

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{e^{inx}}{n} &= \ln(1 + e^{ix}) = \ln(1 + \cos x + i \sin x) \\ &= \ln 2 \cos \frac{x}{2} \left(\cos \frac{x}{2} + i \sin \frac{x}{2} \right) = \ln 2 \cos \frac{x}{2} + i \frac{x}{2} \end{aligned}$$

Vậy

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\cos nx}{n} &= \ln 2 \cos \frac{x}{2}, \\ \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n} &= \frac{x}{2} \end{aligned}$$

d) Ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n+1)x}{n(n+1)} + i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n+1)x}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{i(n+1)x}}{n(n+1)}$$

áp dụng

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, |x| < 1$$

ta được

$$-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

và

$$(1-x)\ln(1-x) + x - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n + 1}{n+1}$$

$$(1-x)\ln(1-x) + x - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$$

Do đó

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{i(n+1)x}}{n(n+1)} = (1 - e^{ix})\ln(1 - e^{ix}) + e^{ix} - 1$$

Ta tính được

$$\ln(1 - e^{ix}) = \ln(1 - \cos x - i \sin x) = \ln \sqrt{(1 - \cos x)^2 + \sin^2 x} + i\theta$$

$$\ln \sqrt{(1 - \cos x)^2 + \sin^2 x} = \ln \left(2 \sin \frac{x}{2} \right)$$

$$\tan \theta = \frac{-\sin x}{1 - \cos x} = \tan \left(\frac{x - \pi}{2} \right)$$

$$(1 - e^{ix})\ln(1 - e^{ix}) + e^{ix} - 1 = (1 - \cos x - i \sin x) \left(\ln \left(2 \sin \frac{x}{2} \right) + i \frac{x - \pi}{2} \right) + \cos x + i \sin x - 1$$

Cuối cùng ta được

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n+1)x}{n(n+1)} = (1 - \cos x) \ln \left(2 \sin \frac{x}{2} \right) + \frac{x - \pi}{2} \sin x + \cos x - 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n+1)x}{n(n+1)} = \frac{x - \pi}{2} (1 - \cos x) - \sin x \ln \left(2 \sin \frac{x}{2} \right) + \sin x$$

■

3.3.2 Bài 108

Chứng minh

$$\sin(x + iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$$

$$\cos(x + iy) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$$

Từ đó tính

a)

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)!}; \quad \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\sin(2k+1)x}{(2k+1)!}$$

b)

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\cos(2k)x}{(2k)!}; \quad \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\sin(2k)x}{(2k)!}$$

Bài giải

Ta có

$$\begin{aligned} \sin(x+iy) &= \frac{e^{i(x+iy)} - e^{-i(x+iy)}}{2i} \\ &= \frac{e^{-y}e^{ix} - e^ye^{-ix}}{2i} \\ &= \frac{e^{-y}}{2i}(\cos x + i \sin x) - \frac{e^y}{2i}(\cos x - i \sin x) \\ &= \sin x \left(\frac{e^y + e^{-y}}{2} \right) + i \cos x \left(\frac{e^y - e^{-y}}{2} \right) \\ &= \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y. \end{aligned}$$

Tương tự, ta cũng được

$$\cos(x+iy) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$$

a) ta có khai triển Maclaurin

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots + (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots$$

thay $z = e^{ix} = \cos x + i \sin x$, ta được

$$\sin(\cos x + i \sin x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\sin(2k+1)x}{(2k+1)!}$$

mặt khác, theo kết quả ở trên

$$\sin(\cos x + i \sin x) = \sin(\cos x) \cosh(\sin x) + i \cos(\cos x) \sinh(\sin x)$$

suy ra

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)!} &= \sin(\cos x) \cosh(\sin x) \\ \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\sin(2k+1)x}{(2k+1)!} &= \cos(\cos x) \sinh(\sin x) \end{aligned}$$

b) ta có khai triển Maclaurin

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots + (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!} + \dots$$

thay $z = e^{ix} = \cos x + i \sin x$, ta được

$$\cos(\cos x + i \sin x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\cos(2k)x}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\sin(2k)x}{(2k)!}$$

mặt khác, theo kết quả ở trên

$$\cos(\cos x + i \sin x) = \cos(\cos x) \cosh(\sin x) - i \sin(\cos x) \sinh(\sin x)$$

suy ra

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\cos(2k)x}{(2k)!} &= \cos(\cos x) \cosh(\sin x) \\ \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{\sin(2k)x}{(2k)!} &= \sin(\cos x) \sinh(\sin x) \end{aligned}$$

■

3.3.3 Bài 109

Chứng minh bổ đề Abel: Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k A_k$ hội tụ nếu thỏa 2 điều kiện sau:

a) $\alpha_k \geq \alpha_{k+1}$ và $\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k = 0$.

b) $\left| \sum_{k=0}^n A_k \right| \leq M, \forall n$

Đặt $t_n = \sum_{k=0}^n A_k$. Khi đó $|t_n| < M, \forall n$

Ta có

$$\begin{aligned} S_n = \sum_{k=0}^n \alpha_k A_k &= \alpha_0 A_0 + \alpha_1 A_1 + \dots + \alpha_n A_n \\ &= t_0(\alpha_0 - \alpha_1) + t_1(\alpha_1 - \alpha_2) + \dots + t_{n-1}(\alpha_{n-1} - \alpha_n) + t_n \alpha_n \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} t_k(\alpha_k - \alpha_{k+1}) + t_n \alpha_n \end{aligned}$$

Xét 2 chuỗi dương $\sum_{k=0}^{\infty} |t_k(\alpha_k - \alpha_{k+1})|$ và $\sum_{k=0}^{\infty} M(\alpha_k - \alpha_{k+1})$

ta có $|t_k(\alpha_k - \alpha_{k+1})| < M(\alpha_k - \alpha_{k+1}), \forall k$

Mà $\sum_{k=0}^{\infty} M(\alpha_k - \alpha_{k+1})$ là chuỗi dương hội tụ (có tổng là $M\alpha_0$).

Do đó $\sum_{k=0}^{\infty} |t_k(\alpha_k - \alpha_{k+1})|$ hội tụ

nên $\sum_{k=0}^{\infty} t_k(\alpha_k - \alpha_{k+1})$ hội tụ tuyệt đối

Lại có $t_n \alpha_n \rightarrow 0$ (do $\alpha_n \rightarrow 0$ và $|t_n| < M, \forall n$).

Suy ra $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} t_k(\alpha_k - \alpha_{k+1}) + t_n \alpha_n$ hội tụ

Vậy $\sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k A_k$ hội tụ

* áp dụng vào chuỗi lượng giác

+ Chứng minh (a_n) giảm và $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ thì chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx$ hội tụ $\forall x \neq 2k\pi$

áp dụng bổ đề Abel ta chỉ cần chứng $|\sum_{k=1}^n \cos kx| < M$ với mọi $x \neq 2k\pi$

Vì $x \neq 2k\pi$ nên $\sin \frac{x}{2} \neq 0$

Ta có

$$\begin{aligned} 2 \sin \frac{x}{2} \sum_{k=1}^n \cos kx &= \sum_{k=1}^n 2 \sin \frac{x}{2} \cos kx \\ &= \sum_{k=1}^n \sin \left(\frac{(2k+1)x}{2} \right) - \sin \left(\frac{(2k-1)x}{2} \right) \\ &= \sin \left(\frac{(2n+1)x}{2} \right) - \sin \frac{x}{2} \end{aligned}$$

Suy ra

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| = \left| \frac{\sin \frac{(2n+1)x}{2} - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}$$

Vậy chuỗi cosin hội tụ.

+ Chứng minh nếu (b_n) giảm và $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ thì chuỗi sin hội tụ $\sum_{k=1}^{\infty} b_n \sin nx$

Theo bổ đề Abel ta chỉ cần chứng minh $|\sum_{k=1}^n \sin kx| < M$ với mọi $x \neq 2k\pi$.

Ta có

$$\begin{aligned} 2 \sin \frac{x}{2} \sum_{k=1}^n \sin kx &= \sum_{k=1}^n 2 \sin \frac{x}{2} \sin kx \\ &= \sum_{k=1}^n \cos \frac{(2k-1)x}{2} - \cos \frac{(2k+1)x}{2} \\ &= \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2} \end{aligned}$$

Do đó

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \left| \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}$$

Vậy chuỗi sin hội tụ.

3.3.4 Bài 111

Tìm các giá trị của x để các chuỗi sau hội tụ

$$\begin{array}{ll} a) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{\sqrt{k}} & b) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{\sqrt{k}} \\ c) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx + \sin kx}{\sqrt{k}} & d) \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{\cos kx}{k + \sqrt{k}} \\ e) \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\cos kx + (-1)^k \sin kx}{\frac{\ln k}{\cos(2k+3)x}} & f) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin 3kx}{k} \\ g) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k+3)x}{k+2} \end{array}$$

Bài giải

Trước hết, ta có các công thức sau

$$A = \sum_{k=1}^n \cos(ak + b)x = \frac{\sin \left[\frac{(2n+1)a}{2} + b \right] x - \sin \left(\frac{a}{2} + b \right) x}{2 \sin \frac{ax}{2}} \quad (3.21)$$

$$B = \sum_{k=1}^n \sin(ak + b)x = \frac{\cos \left(\frac{a}{2} + b \right) x - \cos \left[\frac{(2n+1)a}{2} + b \right] x}{2 \sin \frac{ax}{2}} \quad (3.22)$$

$$C = \sum_{k=1}^n (-1)^k \cos(ak + b)x = \frac{-\cos \left(\frac{a}{2} + b \right) x + (-1)^n \cos \left[\frac{(2n+1)a}{2} + b \right] x}{2 \cos \frac{ax}{2}} \quad (3.23)$$

$$D = \sum_{k=1}^n (-1)^k \sin(ak + b)x = \frac{-\sin \left(\frac{a}{2} + b \right) x + (-1)^n \sin \left[\frac{(2n+1)a}{2} + b \right] x}{2 \cos \frac{ax}{2}} \quad (3.24)$$

Sau đây ta chứng minh công thức cho A và C, các công thức còn lại chứng minh tương tự. Ta có

$$\begin{aligned} 2A \sin \frac{ax}{2} &= \sum_{k=1}^n 2 \sin \frac{ax}{2} \cos(ak + b)x \\ &= \sum_{k=1}^n \sin \left[\frac{(2k+1)a}{2} + b \right] x - \sin \left[\frac{(2k-1)a}{2} + b \right] x \\ &= \left[\sin \left(\frac{3a}{2} + b \right) x - \sin \left(\frac{a}{2} + b \right) x \right] + \left[\sin \left(\frac{5a}{2} + b \right) x - \sin \left(\frac{3a}{2} + b \right) x \right] + \dots \\ &\quad \dots + \left[\sin \left(\frac{(2n+1)a}{2} + b \right) x - \sin \left(\frac{(2n-1)a}{2} + b \right) x \right] \\ &= \sin \left[\frac{(2n+1)a}{2} + b \right] x - \sin \left(\frac{a}{2} + b \right) x \end{aligned}$$

Từ đó suy ra (3.21)

$$\begin{aligned} 2C \cos \frac{ax}{2} &= \sum_{k=1}^n 2(-1)^k \cos \frac{ax}{2} \cos(ak + b)x \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^k \left[\cos \left(\frac{(2k+1)a}{2} + b \right) x + \cos \left(\frac{(2k-1)a}{2} + b \right) x \right] \\ &= \left[-\cos \left(\frac{3a}{2} + b \right) x - \cos \left(\frac{a}{2} + b \right) x \right] + \left[\cos \left(\frac{5a}{2} + b \right) x + \cos \left(\frac{3a}{2} + b \right) x \right] + \dots \\ &\quad \dots + (-1)^n \left[\cos \left(\frac{(2n+1)a}{2} + b \right) x + \cos \left(\frac{(2n-1)a}{2} + b \right) x \right] \\ &= -\cos \left(\frac{a}{2} + b \right) x + (-1)^n \cos \left[\frac{(2n+1)a}{2} + b \right] x \end{aligned}$$

Từ đó suy ra (3.23)

a) Nếu $x \neq 2l\pi$, $l \in \mathbb{Z}$, suy ra $\sin \frac{x}{2} \neq 0$, áp dụng (3.21) ta có

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| = \left| \frac{\sin \frac{(2n+1)x}{2} - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}$$

Mặt khác, $(\frac{1}{\sqrt{k}})$ là dãy giảm tiến về 0. Theo định lý Abel suy ra $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{\sqrt{k}}$ hội tụ.

Nếu $x = 2l\pi$, $\cos kx = 1$ với mọi k nên

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{\sqrt{k}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} > \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ phân kỳ}$$

Vậy $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{\sqrt{k}}$ hội tụ khi và chỉ khi $x \neq 2l\pi$.

b) Nếu $x \neq 2l\pi$, suy ra $\sin \frac{x}{2} \neq 0$, áp dụng (3.22) ta có

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \left| \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}$$

Mặt khác, $(\frac{1}{\sqrt{k}})$ là dãy giảm tiến về 0. Theo định lý Abel suy ra $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{\sqrt{k}}$ hội tụ.

Nếu $x = 2l\pi$, $\sin kx = 0$ với mọi k nên $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{\sqrt{k}} = 0$ hội tụ.

Vậy $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{\sqrt{k}}$ hội tụ với mọi $x \in \mathbb{R}$

c) Nếu $x \neq 2l\pi$, theo câu a) và b) suy ra $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx + \sin kx}{\sqrt{k}}$ là tổng 2 chuỗi hội tụ nên hội tụ.

Nếu $x = 2l\pi$, $\cos kx = 1$, $\sin kx = 0$ nên

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx + \sin kx}{\sqrt{k}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} > \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ phân kỳ}$$

Vậy $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx + \sin kx}{\sqrt{k}}$ hội tụ khi và chỉ khi $x \neq 2l\pi$.

d) Nếu $x \neq (2l+1)\pi$, suy ra $\cos \frac{x}{2} \neq 0$, áp dụng (3.23) ta có

$$\left| \sum_{k=1}^n (-1)^k \cos kx \right| = \left| \frac{-\cos \frac{x}{2} + (-1)^n \cos \frac{(2n+1)x}{2}}{2 \cos \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \cos \frac{x}{2} \right|}$$

Mặt khác, $(\frac{1}{k+\sqrt{k}})$ là dãy giảm tiến về 0. Theo định lý Abel suy ra $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{\cos kx}{k+\sqrt{k}}$ hội tụ.

Nếu $x = (2l+1)\pi$, ta có

$$\cos kx = \begin{cases} 1 & \text{nếu } k \text{ chẵn} \\ -1 & \text{nếu } k \text{ lẻ} \end{cases}$$

nên

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{\cos kx}{k + \sqrt{k}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k + \sqrt{k}} > \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ phân kỳ}$$

Vậy $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{\cos kx}{k + \sqrt{k}}$ hội tụ khi và chỉ khi $x \neq (2l + 1)\pi$.

e) Nếu $x \neq (2l + 1)\pi$ và $x \neq 2l\pi$, suy ra $\cos \frac{x}{2} \neq 0$ và $\sin \frac{x}{2} \neq 0$, áp dụng (3.21), (3.24) ta có

$$\left| \sum_{k=2}^n \cos kx + (-1)^k \sin kx \right| \leq 2 + \frac{1}{|\cos \frac{x}{2}|} + \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|}$$

Mặt khác, $(\frac{1}{\ln k})$ là dãy giảm tiến về 0. Theo định lý Abel suy ra $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\cos kx + (-1)^k \sin kx}{\ln k}$ hội tụ.

Nếu $x = 2l\pi$, $\cos kx = 1$, $\sin kx = 0$ với mọi k nên

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\cos kx + (-1)^k \sin kx}{\ln k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\ln k} > \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ phân kỳ}$$

Nếu $x \neq (2l + 1)\pi$, $\sin kx = 0$ với mọi k và

$$\cos kx = \begin{cases} 1 & \text{nếu k chẵn} \\ -1 & \text{nếu k lẻ} \end{cases}$$

nên

$$\left| \sum_{k=2}^n \cos kx + (-1)^k \sin kx \right| = \left| \sum_{k=2}^n (-1)^k \right| = \begin{cases} 0 & \text{nếu k chẵn} \\ 1 & \text{nếu k lẻ} \end{cases}$$

Theo định lý Abel suy ra $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\cos kx + (-1)^k \sin kx}{\ln k}$ hội tụ

Vậy $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\cos kx + (-1)^k \sin kx}{\ln k}$ hội tụ khi và chỉ khi $x \neq 2l\pi$.

f) Nếu $x \neq \frac{2l\pi}{3}$, suy ra $\sin \frac{3x}{2} \neq 0$, áp dụng (3.22) ta có

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \left| \frac{\cos \frac{3x}{2} - \cos \frac{3(2n+1)x}{2}}{2 \sin \frac{3x}{2}} \right| \leq \frac{1}{|\sin \frac{3x}{2}|}$$

Mặt khác, $(\frac{1}{k})$ là dãy giảm tiến về 0. Theo định lý Abel suy ra $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin 3kx}{k}$ hội tụ.

Nếu $x = \frac{2l\pi}{3}$, $\sin 3kx = 0$ với mọi k nên $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin 3kx}{k} = 0$ hội tụ.

Vậy $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin 3kx}{k}$ hội tụ với mọi $x \in \mathbb{R}$

g) Nếu $x \neq l\pi$, suy ra $\sin x \neq 0$, áp dụng (3.21) ta có

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \cos(2k + 3)x \right| &= \left| \frac{\sin(2n + 4)x - \sin 4x}{2 \sin x} \right| \\ &\leq \frac{1}{|\sin x|} \end{aligned}$$

Mà $(\frac{1}{k+2})$ là dãy giảm nên áp dụng định lý Abel ta có $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k+3)x}{k+2}$ hội tụ.

Nếu $x = l\pi$ và l chẵn, $\cos(2k+3)x = 1$, suy ra

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k+3)x}{k+2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+2} \text{ phân kỳ}$$

Tương tự nếu $x = l\pi$ và l lẻ

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k+3)x}{k+2} = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+2} \text{ phân kỳ}$$

Vậy $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k+3)x}{k+2}$ hội tụ khi và chỉ khi $x \neq l\pi$.

■

3.3.5 Bài 112

Tìm khai triển Fourier của

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} -1 & ; -\pi < x < 0 \\ 0 & ; x = 0, \pi \\ 1 & ; 0 < x < \pi \end{cases}$$

$$\text{b) } f(x) = \frac{x^2}{4}; \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

$$\text{c) } f(x) = \begin{cases} -1 & ; -\pi \leq x \leq 0 \\ 2 & ; 0 < x < \pi \end{cases}$$

$$\text{d) } f(x) = \begin{cases} 0 & ; -\pi \leq x \leq 0 \\ z & ; 0 < x < \pi \end{cases}$$

$$\text{e) } f(x) = \begin{cases} 0 & ; -\pi \leq x \leq 0 \\ x^2 & ; 0 < x < \pi \end{cases}$$

$$\text{f) } f(x) = \begin{cases} 0 & ; -\pi \leq x \leq 0 \\ \cos x & ; 0 < x < \pi \end{cases}$$

$$\text{g) } f(x) = x^2 \quad 0 \leq x \leq \pi$$

$$\text{h) } f(x) = \frac{x^2}{4}, \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

$$\text{i) } f(x) = |x|, \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

$$\text{j) } f(x) = |\sin x|, \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

$$\text{k) } f(x) = x, \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

$$\text{l) } f(x) = x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

$$\text{m) } f(x) = Ax^2 + Bx + C, \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

$$\text{n) } f(x) = Ax^2 + Bx + C, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

Bài giải

$$a) a_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 -\cos nx dx + \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = 0 \forall n$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 -\sin nx dx + \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx = \frac{2}{n\pi} [-\cos nx]_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n).$$

Vậy khai triển Fourier của f là :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n) \sin nx$$

$$b) a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x^2}{4} dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{x^3}{12} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x^2}{4} \cos nx dx = \frac{(-1)^n}{n}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x^2}{4} \sin nx dx = 0$$

Vậy khai triển Fourier của f là :

$$\frac{\pi^2}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx$$

$$c) a_0 = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 -1 dx + \int_0^{\pi} 2 dx \right) = 1$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 -\cos nx dx + 2 \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\left[-\frac{1}{n} \sin nx \right]_{-\pi}^0 + 2 \left[\frac{1}{n} \sin nx \right]_0^{\pi} \right) = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 -\sin nx dx + 2 \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) = \frac{3}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx$$

$$= -3 \left[\frac{1}{n} \cos nx \right]_0^{\pi} = \frac{3}{n\pi} (1 - (-1)^n)$$

Vậy khai triển Fourier của f là :

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n\pi} (1 - (-1)^n) \sin nx$$

$$d) a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} z dx = z$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} z \cos nx dx = \frac{1}{n\pi} [\sin nx]_0^{\pi} = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} z \sin nx dx = \frac{z}{n\pi} [-\cos nx]_0^{\pi} = \frac{z}{n\pi} (1 - (-1)^n)$$

Vậy khai triển Fourier của f là :

$$z + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z}{n\pi} (1 - (-1)^n) \sin nx$$

$$e) a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{3}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\left[\frac{x^2 \sin nx}{n} \right]_0^{\pi} + \left[\frac{2x \cos nx}{n^2} \right]_0^{\pi} - \left[\frac{2 \sin nx}{n^3} \right]_0^{\pi} \right) = \frac{2(-1)^n}{n^2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\left[-\frac{x^2 \cos nx}{n} \right]_0^{\pi} + \left[\frac{2x \sin nx}{n^2} \right]_0^{\pi} - \left[\frac{2 \cos nx}{n^3} \right]_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi^2}{n} (-1)^{n+1} + \frac{2((-1)^n - 1)}{n^3} \right)$$

Vậy khai triển Fourier của f là :

$$\frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{n^2} \cos nx + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi^2}{n} (-1)^{n+1} + \frac{2}{n^3} ((-1)^n - 1) \right) \sin nx$$

$$f) a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos x dx = 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_1^{\pi} \cos x \cos nx dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [\cos(n-1)x + \cos(n+1)x] dx = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\sin(n-1)x}{n-1} + \frac{\sin(n+1)x}{n+1} \right]_0^{\pi} =$$

$$= 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos x \sin nx dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [\sin(n+1)x + \sin(n-1)x] dx = \frac{-1}{2\pi} \left[\frac{\cos(n+1)x}{n+1} + \frac{\cos(n-1)x}{n-1} \right]_0^{\pi} =$$

$$= \frac{n(1-(-1)^{n-1})}{\pi(n^2-1)}$$

Vậy khai triển Fourier của f là :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(1-(-1)^{n-1})}{\pi(n^2-1)} \sin nx$$

g)

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left([-\frac{x^2}{n} \cos nx]_0^{\pi} + [\frac{2x}{n^2} \sin nx]_0^{\pi} + [\frac{2}{n^3} \cos nx]_0^{\pi} \right) = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi^2}{n} (-1)^{n+1} + \frac{2}{n^3} ((-1)^n - 1) \right)$$

Vậy khai triển Fourier của f là :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi^2}{n} (-1)^{n+1} + \frac{2}{n^3} ((-1)^n - 1) \right) \sin nx$$

h) Giống câu b.

$$i) a_0 = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 -x dx + \int_0^{\pi} x dx \right) = \pi$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \left([\frac{x}{n} \sin nx]_0^{\pi} + [\frac{1}{n^2} \cos nx]_0^{\pi} \right) = \frac{2}{n^2\pi} ((-1)^n - 1)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = 0 \text{ do f là hàm chẵn}$$

Vậy khai triển Fourier của f là :

$$\pi + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2\pi} ((-1)^n - 1) \cos nx$$

$$j) a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\sin x| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx = \frac{4}{\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [\sin(n+1)x - \sin(n-1)x] dx = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{\cos(n+1)x}{n+1} + \frac{\cos(n-1)x}{n-1} \right]_0^{\pi} =$$

$$\frac{-2}{\pi(n^2-1)} (1 - (-1)^{n+1})$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = 0 \text{ do f là hàm chẵn.}$$

Vậy khai triển Fourier của f là :

$$\frac{4}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{\pi(n^2-1)} (1 - (-1)^{n+1}) \cos nx$$

$$k) a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x dx = 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos nx dx = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\left[-\frac{x}{n} \cos nx \right]_0^{\pi} + \left[\frac{1}{n^2} \sin nx \right]_0^{\pi} \right) = \frac{2}{n} (-1)^{n+1}$$

Vậy khai triển Fourier của f là:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} (-1)^{n+1} \sin nx$$

$$l) a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x dx = 2$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\left[\frac{x}{n} \sin nx \right]_0^{2\pi} + \left[\frac{1}{n^2} \cos nx \right]_0^{2\pi} \right) = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\left[-\frac{x}{n} \sin nx \right]_0^{2\pi} + \left[\frac{1}{n^2} \sin nx \right]_0^{2\pi} \right) = \frac{-2}{n}$$

Vậy khai triển Fourier của f là :

$$2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n} \sin nx$$

$$m) a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} Ax^2 + Bx + C dx = \frac{2\pi^2}{3} + 2C$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (Ax^2 + Bx + C) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\left[\frac{Ax^2+Bx+C}{n} \sin nx \right]_{-\pi}^{\pi} + \left[\frac{2Ax+B}{n^2} \cos nx \right]_{-\pi}^{\pi} - \left[\frac{2A}{n^3} \sin nx \right]_{-\pi}^{\pi} \right) = \frac{4A}{n^2} (-1)^n.$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (Ax^2 + Bx + C) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\left[-\frac{Ax^2+Bx+C}{n} \cos nx \right]_{-\pi}^{\pi} + \left[\frac{2Ax+B}{n^2} \sin nx \right]_{-\pi}^{\pi} + \left[\frac{2A}{n^3} \cos nx \right]_{-\pi}^{\pi} \right) = \frac{2B}{n} (-1)^{n+1}$$

Vậy khai triển Fourier của f là :

$$\frac{2\pi^2}{3} + 2C + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4A}{n^2} (-1)^n \cos nx + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2B}{n} (-1)^{n+1} \sin nx$$

$$n) a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} Ax^2 + Bx + C dx = \frac{8A}{3} \pi^2 + 2B\pi + 2C$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (Ax^2 + Bx + C) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\left[(Ax^2 + Bx + C) \frac{\sin nx}{n} \right]_0^{2\pi} + \left[\frac{Ax+B}{n^2} \cos nx \right]_0^{2\pi} - \left[\frac{2A}{n^3} \sin nx \right]_0^{2\pi} \right) = \frac{2A}{n^2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (Ax^2 + Bx + C) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\left[-\frac{Ax^2+Bx+C}{n} \cos nx \right]_0^{2\pi} + \left[\frac{2Ax+B}{n^2} \sin nx \right]_0^{2\pi} + \left[\frac{2A}{n^3} \cos nx \right]_0^{2\pi} \right) = \frac{A\pi+B}{n}$$

Vậy khai triển Fourier của f là :

$$\frac{8A}{3} \pi^2 + 2B\pi + 2C + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2A}{n^2} \cos nx - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A\pi+B}{n} \sin nx$$

■

3.3.6 Bài 113

Tìm chuỗi sin và chuỗi cosin của các hàm sau ($0 < x < \pi$)

a) $f(x) = \pi - x$. Lưu ý trường hợp $x = 0$ trong chuỗi sin.

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ -1 & \text{nếu } \frac{\pi}{2} < x < \pi \end{cases}$$

$$\text{c) } f(x) = e^x, \quad 0 < x < \pi$$

$$\text{d) } f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{nếu } 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ \frac{x^2}{4} & \text{nếu } \frac{\pi}{2} < x < \pi \end{cases}$$

$$\text{e) } f(x) = (x^2 - \pi^2)^2, \quad 0 < x < \pi \text{ có chuỗi cosin là}$$

$$\frac{8}{15}\pi^4 + 48 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4} \cos nx$$

Từ đó tính tổng của chuỗi $1 - \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \dots$

Bài giải

a)*Khai triển Fourier cos:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx \quad \text{với } a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \cos nx dx, \forall n =$$

$0, 1, 2, \dots$. Với $n = 0$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) dx = \frac{2}{\pi} \frac{\pi^2}{2} = \pi$$

. Với $n \geq 1$. Khi đó:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \left[(\pi - x) \frac{1}{n} \sin nx - \frac{1}{n^2} \cos nx \right]_{x=0}^{x=\pi} \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{-1}{n^2} \right) (\cos n\pi - \cos 0) \\ &= \frac{-2}{\pi n^2} [(-1)^n - 1] \end{aligned}$$

Do đó:

$$a_n = \begin{cases} \frac{4}{\pi n^2} & \text{nếu } n \text{ lẻ} \\ 0 & \text{nếu } n \text{ chẵn} \end{cases}$$

Do đó:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx = \frac{\pi}{2} + \sum_{n \text{ lẻ}} \frac{4}{\pi n^2} \cos nx$$

hay

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{\pi (2k-1)^2} \cos (2k-1)x$$

Vì f khả vi tại 0 nên ta có đẳng thức:

$$f(0) = \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(2k-1)^2} \cos 0$$

hay

$$\pi = \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(2k-1)^2}$$

hay

$$\frac{\pi^2}{8} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$$

* Khai triển Fourier sin:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$$

$$\text{với } b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \sin nx dx$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{n} x \cos nx - \frac{1}{n^2} \sin nx \right) \Big|_{x=0}^{x=\pi} \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{n} \pi \cos n\pi \right) \\ &= \frac{2}{n} (-1)^n \end{aligned}$$

Vậy

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} (-1)^n \sin nx$$

b) Khai triển Fourier cos:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

$$\text{trong đó } a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx, \forall n = 0, 1, 2, \dots, n=0$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = 0$$

$$.n \geq 1$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos nx dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} -\cos nx dx \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{\sin nx}{n} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\sin nx}{n} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{\sin \left(n \frac{\pi}{2} \right)}{n} + \frac{\sin \left(n \frac{\pi}{2} \right)}{n} \right) \\ &= \frac{4}{\pi n} \sin \left(\frac{n\pi}{2} \right) \end{aligned}$$

Vậy $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n\pi} \sin \left(\frac{n\pi}{2} \right) \cos nx$ *Khai triển Fourier sin:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$$

$$\text{với } b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin nx dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin nx dx \right)$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \left[\left(\frac{-1}{n} \cos nx \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \left(\frac{-1}{n} \cos nx \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right] \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{-1}{n} \left(\cos \frac{n\pi}{2} - 1 \right) + \frac{1}{n} \left(\cos n\pi - \cos \frac{n\pi}{2} \right) \right] \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n} \cos n\pi - \frac{2}{n} \cos \frac{n\pi}{2} \right) \\ &= \frac{2}{\pi n} \left(1 + (-1)^n - 2 \cos \frac{n\pi}{2} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \left(1 + (-1)^n - 2 \cos \frac{n\pi}{2} \right) \sin nx$$

c) Khai triển Fourier cos:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

trong đó

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^x dx = \frac{2}{\pi} e^x \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} (e^{\pi} - 1)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^x \cos nx dx, \forall n \geq 1$$

Đặt $I = \int_0^{\pi} e^x \cos nx dx$ thì

$$\begin{aligned} I &= (e^x \cos nx + ne^x \sin nx) \Big|_{x=0}^{x=\pi} - n^2 I \\ &= e^{\pi} \cos n\pi - e^0 \cos 0 - n^2 I \\ &= e^{\pi} (-1)^n - 1 - n^2 I \end{aligned}$$

Do đó:

$$I = \frac{e^{\pi} (-1)^n - 1}{n^2 + 1}$$

Vậy $a_n = \frac{2}{\pi} \frac{e^{\pi} (-1)^n - 1}{n^2 + 1}$ Tóm lại:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} (e^{\pi} - 1) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} \frac{e^{\pi} (-1)^n - 1}{n^2 + 1} \cos nx$$

* Khai triển Fourier sin:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$$

$$\text{với } b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^x \sin nx dx$$

Đặt $J = \int_0^{\pi} e^x \sin nx dx$ thì

$$\begin{aligned} J &= (e^x \sin nx - e^x n \cos nx) \Big|_{x=0}^{x=\pi} - n^2 J \\ &= -n (e^{\pi} \cos n\pi - e^0 \cos 0) - n^2 J \\ &= -n (e^{\pi} (-1)^n - 1) - n^2 J \end{aligned}$$

$$\text{hay } J = -n \frac{e^{\pi} (-1)^n - 1}{n^2 + 1}$$

$$\text{Vậy } b_n = -\frac{2n}{\pi} \frac{e^{\pi} (-1)^n - 1}{n^2 + 1}$$

Tóm lại:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{2n}{\pi} \frac{e^{\pi} (-1)^n - 1}{n^2 + 1} \sin nx$$

d) Khai triển Fourier cos:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx \text{ với}$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

Ta có:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} f(x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{x^2}{4} dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{x^3}{12} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{2} \right)^3 + \frac{1}{12} \left(\pi^3 - \left(\frac{\pi}{2} \right)^3 \right) = \frac{\pi^3}{24} + \frac{1}{12} \frac{7\pi^3}{8} \\ &= \frac{11}{96} \pi^3 \end{aligned}$$

Do đó:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \frac{11}{96} \pi^3 = \frac{11}{48} \pi^2$$

Ta có:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos nx dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{x^2}{4} \cos nx dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos nx dx + \frac{1}{4} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x^2 \cos nx dx \end{aligned} \quad (3.25)$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos nx dx &= \left(\frac{1}{n} x^2 \sin nx + \frac{1}{n^2} 2x \cos nx - \frac{1}{n^3} 2 \sin nx \right) \Big|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{1}{n} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^2} 2 \frac{\pi}{2} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{1}{n^3} 2 \sin \frac{n\pi}{2} \\ &= \left(\frac{\pi^2}{4n} - \frac{2}{n^2} \right) \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{n^2} \cos \frac{n\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x^2 \cos nx dx &= \left(\frac{1}{n} x^2 \sin nx + \frac{1}{n^2} 2x \cos nx - \frac{1}{n^3} 2 \sin nx \right) \Big|_{x=\frac{\pi}{2}}^{x=\pi} \\ &= \frac{1}{n^2} 2\pi \cos n\pi - \left(\frac{1}{n} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^2} 2 \frac{\pi}{2} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{1}{n^3} 2 \sin \frac{n\pi}{2} \right) \\ &= \frac{2\pi}{n^2} (-1)^n - \left[\left(\frac{\pi^2}{4n} - \frac{2}{n^3} \right) \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{n^2} \cos \frac{n\pi}{2} \right] \end{aligned}$$

Thế các kết quả trên vào (3.25), ta được:

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx &= \left(\frac{\pi^2}{4n} - \frac{2}{n^3} \right) \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{n^2} \cos \frac{n\pi}{2} \\
&\quad + \frac{1}{4} \left\{ \frac{2\pi}{n^2} (-1)^n - \left[\left(\frac{\pi^2}{4n} - \frac{2}{n^3} \right) \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{n^2} \cos \frac{n\pi}{2} \right] \right\} \\
&= \frac{3}{4} \left[\left(\frac{\pi^2}{4n} - \frac{2}{n^3} \right) \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{n^2} \cos \frac{n\pi}{2} \right] + \frac{1}{4} \frac{2\pi}{n^2} (-1)^n
\end{aligned}$$

Từ đó:

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{3}{2\pi} \left[\left(\frac{\pi^2}{4n} - \frac{2}{n^3} \right) \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{n^2} \cos \frac{n\pi}{2} \right] + \frac{1}{4} \frac{2\pi}{n^2} (-1)^n$$

*Khai triển Fourier sin:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx \text{ trong đó}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

Ta có:

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx &= \left(\frac{-1}{n} x^2 \cos nx + \frac{1}{n^2} 2x \sin nx + \frac{1}{n^3} 2 \cos nx \right) \Big|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{-1}{n} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^2} 2 \frac{\pi}{2} \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^3} 2 \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{2}{n^3} \\
&= \left(\frac{2}{n^3} - \frac{\pi^2}{4n} \right) \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2} - \frac{2}{n^3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x^2 \sin nx dx &= \left(\frac{-1}{n} x^2 \cos nx + \frac{1}{n^2} 2x \sin nx + \frac{1}{n^3} 2 \cos nx \right) \Big|_{x=\frac{\pi}{2}}^{x=\pi} \\
&= \frac{-1}{n} \pi^2 \cos n\pi + \frac{2}{n^3} \cos n\pi - \left(\frac{-1}{n} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^2} 2 \frac{\pi}{2} \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^3} 2 \cos \frac{n\pi}{2} \right) \\
&= \frac{1}{n^2} 2\pi \cos n\pi - \left(\frac{1}{n} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^2} 2 \frac{\pi}{2} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{1}{n^3} 2 \sin \frac{n\pi}{2} \right) \\
&= \frac{2\pi}{n^2} (-1)^n - \left[\left(\frac{\pi^2}{4n} - \frac{2}{n^3} \right) \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{n^2} \cos \frac{n\pi}{2} \right]
\end{aligned}$$

Do đó:

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx &= \left(\frac{\pi^2}{4n} - \frac{2}{n^3} \right) \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{n^2} \cos \frac{n\pi}{2} \\ &\quad + \frac{1}{4} \left\{ \frac{2\pi}{n^2} (-1)^n - \left[\left(\frac{\pi^2}{4n} - \frac{2}{n^3} \right) \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{n^2} \cos \frac{n\pi}{2} \right] \right\} \\ &= \frac{3}{4} \left[\left(\frac{\pi^2}{4n} - \frac{2}{n^3} \right) \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{n^2} \cos \frac{n\pi}{2} \right] + \frac{1}{4} \frac{2\pi}{n^2} (-1)^n\end{aligned}$$

Từ đó:

$$a_n = \frac{3}{2\pi} \left[\left(\frac{\pi^2}{4n} - \frac{2}{n^3} \right) \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{n^2} \cos \frac{n\pi}{2} \right] + \frac{(-1)^n}{n^2}$$

*Khai triển Fourier sin:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx \text{ trong đó}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

Ta có:

$$\int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin nx dx + \frac{1}{4} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x^2 \sin nx dx$$

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin nx dx &= \left(\frac{-1}{n} x^2 \cos nx + \frac{1}{n^2} 2x \sin nx + \frac{1}{n^3} 2 \cos nx \right) \Big|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{-1}{n} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^2} 2 \frac{\pi}{2} \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^3} 2 \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{2}{n^3} \\ &= \left(\frac{2}{n^3} - \frac{\pi^2}{4n} \right) \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2} - \frac{2}{n^3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x^2 \sin nx dx &= \left(\frac{-1}{n} x^2 \cos nx + \frac{1}{n^2} 2x \sin nx + \frac{1}{n^3} 2 \cos nx \right) \Big|_{x=\frac{\pi}{2}}^{x=\pi} \\ &= \frac{-1}{n} \pi^2 \cos n\pi + \frac{2}{n^3} \cos n\pi \\ &\quad - \left(-\frac{1}{n} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^2} 2 \frac{\pi}{2} \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^3} 2 \cos \frac{n\pi}{2} \right)\end{aligned}$$

Từ đó:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx &= \frac{1}{4} \left(\frac{-1}{n} \pi^2 \cos n\pi + \frac{2}{n^3} \cos n\pi \right) \\ &\quad + \frac{3}{4} \left[\left(\frac{2}{n^3} - \frac{\pi^2}{4n} \right) \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2} \right] - \frac{2}{n^3} \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{\pi^2}{n} + \frac{2}{n^3} \right) (-1)^n + \frac{3}{4} \left[\left(\frac{2}{n^3} - \frac{\pi^2}{4n} \right) \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2} \right] - \frac{2}{n^3}$$

e) Khai triển Fourier cos của f: $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ với

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

Ta có:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} f(x) dx &= \int_0^{\pi} (x^2 - \pi^2)^2 dx = \int_0^{\pi} (x^4 - 2x^2\pi^2 + \pi^4) dx \\ &= \left(\frac{x^5}{5} - 2\pi^2 \frac{x^3}{3} + \pi^4 x \right) \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{\pi^5}{5} - 2\frac{\pi^5}{3} + \pi^5 = \frac{8}{15}\pi^5 \end{aligned}$$

Vì vậy

$$a_0 = \frac{16}{15}\pi^4$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx &= \frac{1}{n} (x^4 - 2\pi^2 x^2 + \pi^4) \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n^2} (4x^2 - 4\pi^2 x) \cos nx \Big|_0^{\pi} \\ &\quad - \frac{1}{n^3} (12x^2 - 4\pi^2) \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{24}{n^4} x \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{24}{n^5} \sin x \Big|_0^{\pi} \\ &= -\frac{24}{n^4} \pi (-1)^n = \frac{24}{n^4} \pi (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

Do đó:

$$a_n = \frac{48}{n^4} (-1)^{n+1}$$

$$\text{Vậy } S_f(x) = \frac{8}{15}\pi^4 + 48 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4} \cos nx$$

Vì mở rộng chẵn của f liên tục tại 0, khả vi bên phải, bên trái tại 0 nên $f(0) = S_f(0)$ tức là:

$$f(0) = \frac{8}{15}\pi^4 + 48 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4}$$

hay

$$\pi^4 = \frac{8}{15}\pi^4 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4}$$

hay

$$\frac{7}{15}\pi^4 = 1 - \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} - \frac{1}{4^4} + \dots$$

■

3.3.7 Bài 114

Tìm chuỗi Fourier của

a) $f(x) = \cos ax, -\pi < x\pi, a \notin \mathbb{Z}$. Suy ra

$$\frac{1}{\sin a\pi} = \frac{1}{a\pi} + \frac{2a}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2 - a^2}$$

b) $f(x) = \sin ax, -\pi < x < \pi, a \notin \mathbb{Z}$. Suy ra

$$\frac{-\pi}{4 \cos \pi t} = \frac{1}{4t^2 - 1} + \frac{3}{4t^2 - 3^2} + \frac{5}{4t^2 + 5^2} \dots$$

Bài giải

a) Vì $f(x) \sin nx$ là hàm lẻ $\forall n \in \mathbb{N}^*$ nên $b_n = 0 \forall n \in \mathbb{N}^*$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos ax dx = \frac{2}{\pi a} \sin ax \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi a} \sin a\pi$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos ax \cdot \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [\cos(a+n)x + \cos(a-n)x] dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{a+n} \sin(a+n)x + \frac{1}{a-n} \sin(a-n)x \right] \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{(-1)^n}{a+n} \sin a\pi + \frac{(-1)^n}{a-n} \sin a\pi \right] \\ &= \frac{(-1)^{n+1}}{\pi} \sin a\pi \cdot \frac{2a}{n^2 - a^2} \end{aligned}$$

Vậy

$$f(x) = \cos ax = \frac{1}{\pi a} \sin a\pi + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\pi} \cdot \frac{2a}{n^2 - a^2} \sin a\pi \cos nx$$

Khi $x = 0$ ta có:

$$1 = \frac{1}{\pi a} \sin a\pi + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\pi} \cdot \frac{2a}{n^2 - a^2} \sin a\pi$$

Suy ra:

$$\frac{1}{\sin a\pi} = \frac{1}{\pi a} + \frac{2a}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2 - a^2}$$

b) Vì $f(x) \cos nx$ là hàm lẻ $\forall n \in \mathbb{N}^*$ nên $a_n = 0$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin ax \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin ax \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [\cos(a-n)x - \cos(a+n)x] dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{a-n} \sin(a-n)x - \frac{1}{a+n} \sin(a+n)x \right] \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{a-n} \sin(a-n)\pi - \frac{1}{a+n} \sin(a+n)\pi \right] \\ &= \frac{2(-1)^n n}{\pi(a^2 - n^2)} \sin a\pi \end{aligned}$$

Vậy

$$f(x) = \sin ax = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n n}{\pi(a^2 - n^2)} \sin a\pi \sin nx \quad (3.26)$$

Với $x = \frac{\pi}{2}$, $a = 2t$ thì từ (3.26) ta có:

$$\sin \pi t = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n n}{\pi(4t^2 - n^2)} \sin 2\pi t \cdot \sin \frac{n\pi}{2}$$

Từ đó suy ra:

$$\sin \pi t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4(-1)^{2k+1} (2k+1)}{\pi(4t^2 - (2k+1)^2)} \sin \pi t \cdot \cos \pi t$$

Vậy

$$\frac{-\pi}{4 \cos \pi t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2k+1}{4t^2 - (2k+1)^2} = \frac{1}{4t^2 - 1} + \frac{3}{4t^2 - 3^2} + \frac{5}{4t^2 - 5^2} + \dots$$

■

3.3.8 Bài 115

Chứng minh a)

$$\frac{\pi^2 - 3x^2}{12} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos nx, -\pi < x < \pi$$

và tính

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4}$$

b)

$$\frac{\pi^2 x - x^3}{12} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3} \sin nx, -\pi < x < \pi$$

và tính

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^6}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^6}$$

Bài giải

a) Khai triển Fourier của hàm số

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\pi^2 - 3x^2}{12} dx = \left[\frac{x(\pi^2 - x^2)}{12\pi} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\pi^2 - 3x^2}{12} \cos nx dx = \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$$

và $b_n = 0$ (hàm chẵn). Ta thấy hàm số liên tục trên $-\pi < x < \pi$ nên

$$\frac{\pi^2 - 3x^2}{12} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos nx, -\pi < x < \pi.$$

áp dụng Parseval, ta được

$$\left\| \frac{\pi^2 - 3x^2}{12} \right\|^2 = \pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

nà

$$\left\| \frac{\pi^2 - 3x^2}{12} \right\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\pi^2 - 3x^2}{12} \right)^2 dx = \frac{\pi^5}{90}$$

nên

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

b) Ta khai triển Fourier của hàm số. Vì hàm này lẻ nên $a_n = 0$,

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\pi^2 x - x^3}{12} \sin nx dx = \frac{(-1)^{n+1}}{n^3}$$

Tương tự câu a) ta có

$$\frac{\pi^2 x - x^3}{12} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3} \sin nx, -\pi < x < \pi$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{1}{\pi} \left\| \frac{\pi^2 x - x^3}{12} \right\|^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\pi^2 x - 3x^3}{12} \right)^2 dx = \frac{\pi^6}{945}$$

Ta còn tính các tổng còn lại. Xét

$$f(x) = \begin{cases} x(\pi + x), & -\pi \leq x < 0 \\ x(\pi - x), & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

Ta khai triển chuỗi Fourier của f .

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x(\pi + x) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) dx = 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x(\pi + x) \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \cos nx dx = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x(\pi + x) \sin nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin nx dx = \frac{4 - 4(-1)^n}{\pi n^3}$$

Vậy

$$f(x) \sim \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^3} \sin(2n-1)x$$

áp dụng Parseval ta được

$$\|f\|^2 = \frac{64}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^6}$$

$$\|f\|^2 = \int_{-\pi}^0 x^2(\pi + x)^2 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2(\pi - x)^2 dx = \frac{\pi^5}{15}$$

nên

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^6} = \frac{\pi^6}{960}$$

Ta tính tổng trên các chỉ số chẵn

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^6} = \frac{\pi^6}{945} - \frac{\pi^6}{960} = \frac{\pi^6}{60480}$$

suy ra

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^6} = \frac{\pi^6}{960} - \frac{\pi^6}{60480} = \frac{31\pi^6}{30240}$$

Tiếp theo ta khai triển Fourier hàm

$$g(x) = \begin{cases} x, 0 \leq x < \pi \\ -x, 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 -x + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x = \pi$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 -x \cos nx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx = \frac{2(-1)^n - 2}{\pi n^2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 -x \sin nx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx = 0$$

Do đó ta có khai triển

$$g(x) \sim \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-4}{\pi(2n-1)^2} \cos(2n-1)x$$

áp dụng Parseval ta được

$$\|g\|^2 = \frac{\pi^3}{2} + \pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{\pi^2(2n-1)^4}$$

trong đó $\|g\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} x^2 = \frac{2\pi^3}{3}$. Vậy

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$$

Từ đây suy ra

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^4} &= \frac{\pi^4}{90} - \frac{\pi^4}{96} = \frac{\pi^4}{1440} \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4} &= \frac{\pi^4}{96} - \frac{\pi^4}{1440} = \frac{7\pi^4}{720} \end{aligned}$$

■

3.3.9 Bài 116

Dùng Parseval tính các tích phân sau

a)

$$\int_0^\pi \ln^2(2 \sin \frac{x}{2}) dx$$

b)

$$\int_0^\pi \ln^2(2 \cos \frac{x}{2}) dx$$

c)

$$\int_0^\pi \ln^2(2 \tan \frac{x}{2}) dx$$

Bài giải

Ta có

$$\frac{1}{1+z_0} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (z_0)^k \quad |z_0| < 1$$

suy ra

$$\int_0^z \frac{1}{1+z_0} dz_0 = \ln(1+z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{k+1}}{k+1}$$

Và khai triển Fourier của $f(x) = x^2$ trên $-\pi \leq x < \pi$ là

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \cos n\pi \cos nx \quad (3.27)$$

Do f có mở rộng tuần hoàn liên tục nên
tại $x = \pi$ thì

$$\sum_1^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

tại $x = 0$ thì

$$\sum_1^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$$

a) $\int_0^\pi \ln^2(2 \sin \frac{x}{2}) dx$

Ta có

$$-\ln(1+z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-z)^k}{k}$$

Với $z = -\cos x - i \sin x$ thì $(-z)^k = \cos kx + i \sin kx$
nên

$$-\ln(1 - \cos x - i \sin x) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\cos kx}{k} + i \frac{\sin kx}{k} \right)$$

Mặt khác

$$\begin{aligned}
 -\ln(1 - \cos x - i \sin x) &= -\ln \left[2 \sin^2 \frac{x}{2} - 2i \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \right] \\
 &= -\ln \left[2 \sin \frac{x}{2} \left(\sin \frac{x}{2} - i \cos \frac{x}{2} \right) \right] \\
 &= -\ln \left(2 \sin \frac{x}{2} \right) - i \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2} \right)
 \end{aligned}$$

Vậy

$$\ln \left(2 \sin \frac{x}{2} \right) = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{k}$$

áp dụng đẳng thức Paserval

$$\int_0^{\pi} \ln^2 \left(2 \sin \frac{x}{2} \right) dx = \frac{\pi}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^3}{12}$$

b) $\int_0^{\pi} \ln^2 \left(2 \cos \frac{x}{2} \right) dx$

Với $z = \cos x + i \sin x$ thì

$$-\ln(1 + \cos x + i \sin x) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^k \cos kx}{k} + i \frac{(-1)^k \sin kx}{k} \right)$$

Mặt khác

$$\begin{aligned}
 -\ln(1 + \cos x + i \sin x) &= -\ln \left[2 \cos^2 \frac{x}{2} + 2i \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \right] \\
 &= -\ln \left[2 \cos \frac{x}{2} \left(\cos \frac{x}{2} + i \sin \frac{x}{2} \right) \right] \\
 &= -\ln \left(2 \cos \frac{x}{2} \right) - i \frac{x}{2}
 \end{aligned}$$

Vậy

$$\ln \left(2 \cos \frac{x}{2} \right) = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cos kx}{k}$$

áp dụng đẳng thức Paserval

$$\int_0^{\pi} \ln^2 \left(2 \cos \frac{x}{2} \right) dx = \frac{\pi}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^3}{12}$$

c) $\int_0^\pi \ln^2(2 \tan \frac{x}{2}) dx$

ta có

$$\begin{aligned} \ln(2 \tan \frac{x}{2}) &= \ln 2 - \ln(2 \cos \frac{x}{2}) + \ln(2 \sin \frac{x}{2}) \\ &= \ln 2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cos kx}{k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{k} \\ &= \ln 2 - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2}{2k+1} \cos kx \end{aligned}$$

áp dụng Paserval

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \ln^2(2 \tan \frac{x}{2}) dx &= \pi \ln^2 2 + 2\pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \\ &= \pi \ln^2 2 + \frac{\pi^3}{4} \end{aligned}$$

■

3.3.10 Bài 117

Cho g giải tích trên $\mathbb{C}$ ngoại trừ tại một số hữu hạn điểm cực và g không có kì dị thực. Giả sử có số $m > 0, k > 0, R > 0$ sao cho

$$|g(z)| \leq \frac{m}{|z|^k}, |z| > R$$

Thì

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} g(n) e^{int} = -\pi \sum_{res} \left[\frac{e^{iz(t-\pi)}}{\sin \pi z} g(z) \right]$$

với tổng thẳng dư được lấy tại tất cả các điểm cực của g ($0 < t < 2\pi$)
áp dụng công thức trên chứng tỏ ($0 < t < 2\pi$)

a)

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1 - e^{-2\pi}}{2\pi i(n-i)} e^{int} = e^{-t}$$

b)

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{e^{int}}{1+n^2} = \frac{\pi \cosh(t-\pi)}{\sinh \pi}$$

c)

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{ine^{int}}{1+n^2} = \pi \cdot \frac{\sinh(t-\pi)}{\sinh \pi}$$

d) Sử dụng câu c chứng minh

$$\frac{1}{2} - \frac{3}{10} + \frac{5}{26} + \dots = \pi \frac{\sinh \frac{\pi}{2}}{2 \sinh \pi}$$

Bài giải

Xét

$$I = \oint_{C_N} \frac{\pi e^{iz(t-\pi)} g(z)}{\sin \pi z} dz \quad (3.28)$$

với C_N là họ các đường viền hình vuông có tâm là gốc tọa độ và các góc tại $\pm(N + \frac{1}{2})(1 \pm i)$ trong đó $N \geq 0$ là số nguyên.

Ta sẽ chứng minh tích phân trên tiến về 0 khi $N \rightarrow \infty$. Đường cong C_N là hội của 4 đường cong

$$C_1 = \{-N - \frac{1}{2} + ti \mid -N - \frac{1}{2} \leq t \leq N + \frac{1}{2}\}$$

$$C_2 = \{N + \frac{1}{2} + ti \mid -N - \frac{1}{2} \leq t \leq N + \frac{1}{2}\}$$

$$C_3 = \{t + i(N + \frac{1}{2}) \mid -N - \frac{1}{2} \leq t \leq N + \frac{1}{2}\}$$

$$C_4 = \{t - i(N + \frac{1}{2}) \mid -N - \frac{1}{2} \leq t \leq N + \frac{1}{2}\}$$

Đặt

$$h(z) = \frac{e^{iz(\phi-\pi)}}{\sin \pi z} = \frac{2ie^{iz\phi}}{e^{2iz\pi} - 1}$$

* TH1: $z \in C_1$, ta có

$$\begin{aligned} |h(z)| &= 2 \left| \frac{e^{\phi(-t-i(N+\frac{1}{2}))}}{e^{2\pi(-t-i(N+\frac{1}{2}))} - 1} \right| \\ &= 2 \left| \frac{e^{(2\pi-\phi)t}}{e^{-2i\pi(N+\frac{1}{2})} - e^{2\pi t}} \right| = 2 \frac{e^{(2\pi-\phi)t}}{1 + e^{2\pi t}} \end{aligned}$$

Như vậy

$$|h(z)| \leq \begin{cases} 2e^{-\phi t} & \text{nếu } t \geq 0 \\ 2e^{(2\pi-\phi)t} & \text{nếu } t \leq 0 \end{cases}$$

Suy ra khi $0 < \phi < 2\pi$

$$\begin{aligned} \oint_{C_1} |h(z)| &= \int_{-N-\frac{1}{2}}^{N+\frac{1}{2}} |h(-N - \frac{1}{2} + ti)| \\ &\leq 2 \int_{-N-\frac{1}{2}}^0 e^{(2\pi-\phi)t} dt + 2 \int_0^{N+\frac{1}{2}} e^{-\phi t} dt < M_1 < \infty, \quad \forall N \end{aligned}$$

Kết hợp điều kiện $|g(z)| \leq m/|z|^k$ ($k > 0$) và $|z| \geq N + \frac{1}{2}$ khi $z \in C_N$, ta được

$$\oint_{C_1} h(z)g(z) \leq \frac{1}{(N + \frac{1}{2})^k} \oint_{C_1} |h(z)| < \frac{M_1}{(N + \frac{1}{2})^k} \longrightarrow 0$$

* TH2: $z \in C_2$: tương tự trường hợp 1.

* TH3: $z \in C_3$, ta có

$$\begin{aligned} |h(z)| &= 2 \left| \frac{e^{\phi(-(N+\frac{1}{2})+it)}}{e^{2\pi(-(N+\frac{1}{2})+it)} - 1} \right| = 2 \frac{e^{(2\pi-\phi)(N+\frac{1}{2})}}{|e^{2\pi it} - e^{2\pi(N+\frac{1}{2})}|} \\ &= 2 \frac{e^{(2\pi-\phi)(N+\frac{1}{2})}}{\sqrt{(\cos 2\pi t - e^{2\pi(N+\frac{1}{2})})^2 + \sin^2 2\pi t}} \\ &\leq 2 \frac{e^{(2\pi-\phi)(N+\frac{1}{2})}}{|\cos 2\pi t - e^{2\pi(N+\frac{1}{2})}|} \leq 2 \frac{e^{(2\pi-\phi)(N+\frac{1}{2})}}{e^{2\pi(N+\frac{1}{2})} - 1} \end{aligned}$$

Do $\phi < 2\phi$, dùng định lý ML ta có

$$\left| \oint_{C_3} h(z)g(z) \right| \leq 2 \frac{e^{(2\pi-\phi)(N+\frac{1}{2})}(2N+1)}{(N + \frac{1}{2})^k (e^{2\pi(N+\frac{1}{2})} - 1)} \longrightarrow 0$$

*TH4: $z \in C_4$, ta có

$$\begin{aligned} |h(z)| &= 2 \left| \frac{e^{\phi((N+\frac{1}{2})+it)}}{e^{2\pi((N+\frac{1}{2})+it)} - 1} \right| = 2 \frac{e^{\phi(N+\frac{1}{2})}}{|(e^{2\pi(N+\frac{1}{2})} \cos 2\pi t - 1)^2 + e^{4\pi(N+\frac{1}{2})} \sin^2 2\pi t|} \\ &= 2 \frac{e^{\phi(N+\frac{1}{2})}}{\sqrt{(\cos 2\pi t - e^{2\pi(N+\frac{1}{2})})^2 + \sin^2 2\pi t}} \\ &\leq 2 \frac{e^{\phi(N+\frac{1}{2})}}{|\cos 2\pi t - e^{2\pi(N+\frac{1}{2})}|} \leq 2 \frac{e^{\phi(N+\frac{1}{2})}}{e^{2\pi(N+\frac{1}{2})} - 1} \end{aligned}$$

Do $\phi < 2\phi$, dùng định lý ML ta có

$$\oint_{C_4} h(z)g(z) \leq 2 \frac{e^{\phi(N+\frac{1}{2})}(2N+1)}{(N + \frac{1}{2})^k (e^{2\pi(N+\frac{1}{2})} - 1)} \longrightarrow 0$$

Tóm lại, tích phân (3.28) tiến về 0 khi $N \rightarrow \infty$.

Lấy N đủ lớn sao cho C_N chứa tất cả các điểm cực của $g(z)$. Những điểm kì dị của $\frac{\pi e^{iz(t-\pi)}g(z)}{\sin \pi z}$ là những điểm cực của $g(z)$ và cũng là những điểm cực của $\sin \pi z$. Những

điểm cực của $\sin \pi z$ là $z = 0, \pm 1, \dots$. Do đó những điểm cực của $\sin \pi z$ mà nằm trong C_N là $z = 0, \pm 1, \dots, \pm N$. Tóm lại, những điểm cực của $\frac{\pi e^{iz(t-\pi)} g(z)}{\sin \pi z}$ nằm trong C_N là tất cả những điểm cực của $g(z)$ và những điểm $z = 0, \pm 1, \dots, \pm N$.

Do đó theo định lý Residue ta có:

$$I = 2\pi i \sum_{\substack{z_j \text{ là} \\ \text{điểm cực của } g}} \left[\pi \frac{e^{iz(t-\pi)}}{\sin \pi z} g(z) \right] + 2\pi i \sum \text{Res} \left[\pi \frac{e^{iz(t-\pi)}}{\sin \pi z} g(z), z = 0, \pm 1, \dots, \pm N \right]$$

Vì $g(z)$ không có kì dị thực nên $z = n$ là điểm cực đơn của $\pi \frac{e^{iz(t-\pi)}}{\sin \pi z} g(z)$.

Do đó

$$\text{Res} \left[\pi \frac{e^{iz(t-\pi)}}{\sin \pi z} g(z), n \right] = \frac{\pi e^{iz(t-\pi)} g(n)}{\pi \cos n\pi} = e^{int} g(n) \quad (3.29)$$

trong đó n là số nguyên bất kì

Khi $N \rightarrow \infty$, C_N chứa tất cả các điểm kì dị của $\pi \frac{e^{iz(t-\pi)}}{\sin \pi z} g(z)$ nên

$$2\pi i \sum_{\substack{z_j \text{ là} \\ \text{điểm cực của } g}} \left[\pi \frac{e^{iz(t-\pi)}}{\sin \pi z} g(z) \right] + 2\pi i \sum \text{Res} \left[\pi \frac{e^{iz(t-\pi)}}{\sin \pi z} g(z), z = 0, \pm 1, \dots, \pm N, \dots \right] = 0 \quad (3.30)$$

Từ (3.29) và (3.30) suy ra điều cần chứng minh.

a) Chứng minh:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1 - e^{-2\pi}}{2\pi i(n-i)} e^{int} = e^{-t}$$

Ta áp dụng bài trên với $g(z) = \frac{1-e^{-2\pi}}{2\pi i(n-i)}$ + Ta có $g(z)$ giải tích trên $\mathbb{C}$ trừ tại $z = i$ và $z = i$ không phải là số thực.

+ Hơn nữa tồn tại $m > 0, k > 0, R > 0$ sao cho $|g(z)| \leq \frac{m}{|z|^k}$ với $|z| > R$

Thật vậy.

Ta có $|z| = |z - i + i| \leq |z - i| + 1, \forall z$

$\Rightarrow |z - i| \geq |z| - 1$

Mặt khác: $|z| - 1 \geq \frac{|z|}{2}, \forall |z| \geq 2$

Do đó $|z - i| \geq \frac{|z|}{2}, \forall |z| \geq 2$

Nên $\frac{1}{|z-i|} \leq \frac{2}{|z|}, \forall |z| \geq 2$

Suy ra

$$|g(z)| = \frac{|1 - e^{-2\pi}|}{2\pi |z - i|} \leq \frac{|1 - e^{-2\pi}|}{\pi |z|}, \forall z : |z| \geq 2$$

áp dụng bài trên ta có

$$\begin{aligned}
\sum_{n=-\infty}^{\infty} g(n)e^{int} &= -\pi \operatorname{Res} \left[\frac{e^{iz(t-\pi)}}{\sin \pi x} \cdot \frac{(1 - e^{-2\pi})}{2\pi i(z-i)}, i \right] \\
&= \frac{-\pi e^{\pi-t}(1 - e^{-2\pi})}{2\pi i \sin \pi i} \\
&= \frac{e^{-t}(e^{\pi} - e^{-\pi})}{-2i \sin \pi i} = e^{-t}
\end{aligned}$$

b) Chứng minh

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{e^{int}}{1+n^2} = \frac{\pi \cosh(t-\pi)}{\sinh \pi}$$

Đặt $g(z) = \frac{1}{1+z^2}$

+ Các điểm kì dị của $g(z)$ là $z = \pm i$

+ Ta có $|z|^2 = |z^2| < |1+z^2|, \forall z$

Do đó $\frac{1}{|1+z^2|} < \frac{1}{|z|^2}, \forall z$

Vậy tồn tại $m = 1, k = 2, R > 0$ sao cho

$$|g(z)| \leq \frac{1}{|z|^2}, |z| < R$$

áp dụng bài toán trên ta có

$$\begin{aligned}
\sum_{n=-\infty}^{\infty} g(n)e^{int} &= -\pi \operatorname{Res} \left[\frac{e^{iz(t-\pi)}}{\sin \pi x} \cdot \frac{1}{z^2+1}, i \right] - \pi - \pi \operatorname{Res} \left[\frac{e^{iz(t-\pi)}}{\sin \pi x} \cdot \frac{1}{z^2+1}, -i \right] \\
* \operatorname{Res} \left[\frac{e^{iz(t-\pi)}}{\sin \pi x} \cdot \frac{1}{z^2+1}, i \right] &= \frac{e^{-t+\pi}}{\sin \pi i} \cdot \frac{1}{2i} \\
* \operatorname{Res} \left[\frac{e^{iz(t-\pi)}}{\sin \pi x} \cdot \frac{1}{z^2+1}, -i \right] &= \frac{e^{t-\pi}}{-\sin \pi i} \cdot \frac{1}{(-2i)}
\end{aligned}$$

Suy ra

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} g(n)e^{int} = \frac{-\pi}{i \sin \pi i} \left(\frac{e^{t-\pi} + e^{-(t-\pi)}}{2} \right) = \frac{\pi \cosh(t-\pi)}{\sinh \pi}$$

$$\text{Vậy } \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{e^{int}}{1+n^2} = \pi \cdot \frac{\cosh(t-\pi)}{\sinh \pi}$$

c) Chứng minh

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{ine^{int}}{1+n^2} = \pi \cdot \frac{\sinh(t-\pi)}{\sinh \pi}$$

Đặt $g(z) = \frac{iz}{1+z^2}$. Ta có $g(z)$ giải tích trên $\mathbb{C}$ trừ tại $z = \pm i$. Tương tự câu b) ta có $\frac{1}{|1+z^2|} < \frac{1}{|z|^2}, \forall z$ nên $\left| \frac{iz}{1+z^2} \right| = \frac{|z|}{|1+z^2|} < \frac{1}{|z|}, \forall z$. Vậy tồn tại $m = 1, k = 1, R > 0$ sao cho

$$|g(z)| \leq \frac{1}{|z|}, |z| > R$$

áp dụng bài trên ta có

$$\begin{aligned}
\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{ine^{int}}{1+n^2} &= -\pi \operatorname{Res} \left[\frac{e^{iz(t-\pi)}}{\sin \pi x} \cdot \frac{iz}{z^2+1}, i \right] - \pi \operatorname{Res} \left[\frac{e^{iz(t-\pi)}}{\sin \pi x} \cdot \frac{iz}{z^2+1}, -i \right] \\
&= -\pi \cdot \frac{e^{-t+\pi}(-1)}{\sin \pi i} \cdot \frac{1}{2i} - \pi \frac{e^{t-\pi}}{-\sin \pi i} \cdot \frac{1}{(-2i)} \\
&= \frac{\pi \sinh(t-\pi)}{\sinh \pi}
\end{aligned}$$

d) Chứng minh

$$\frac{1}{2} - \frac{3}{10} + \frac{5}{26} + \dots = \pi \frac{\sinh \frac{\pi}{2}}{2 \sinh \pi}$$

Ta có

$$\begin{aligned}
\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{ine^{int}}{1+n^2} &= \dots \frac{2i}{5} - \frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{2} - \frac{2i}{5} + \frac{3}{10} \dots \\
&= -2 \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{10} + \frac{5}{26} \dots \right)
\end{aligned}$$

Mà

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{ine^{int}}{1+n^2} = \pi \cdot \frac{\sinh(\frac{\pi}{2} - \pi)}{\sinh \pi} = -\pi \frac{\sinh \frac{\pi}{2}}{\sinh \pi}$$

Do đó

$$-2 \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{10} + \frac{5}{26} \dots \right) = -\pi \frac{\sinh \frac{\pi}{2}}{\sinh \pi}$$

hay

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{10} + \frac{5}{26} \dots \right) = \pi \frac{\sinh \frac{\pi}{2}}{2 \sinh \pi}$$

■

3.3.11 Bài 119

a) Chứng minh nếu $x_1, x_2, \dots, x_n$ trong không gian Hilbert H thỏa $\langle x_i, x_j \rangle = 0$ nếu $i \neq j$ thì

$$\|x_1 + \dots + x_n\|^2 = \|x_1\|^2 + \dots + \|x_n\|^2$$

b) Xét $f \in H$, $f_m = \sum_{n=1}^m \langle f, e_n \rangle e_n$ với (e_n) là một cơ sở trực chuẩn của H . Chứng minh rằng $f - f_m$ trực giao với $e_1, \dots, e_m$.

c) Chứng minh rằng $\|f - f_m\| \rightarrow 0$ khi $m \rightarrow \infty$.

Bài giải

a) Do $\langle x_i, x_j \rangle = 0$ nếu $i \neq j$, ta có

$$\begin{aligned}\|x_1 + \dots + x_n\|^2 &= \langle x_1 + \dots + x_n, x_1 + \dots + x_n \rangle \\ &= \sum_{i,j=1}^n \langle x_i, x_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \langle x_i, x_i \rangle = \sum_{i=1}^n \|x_i\|^2\end{aligned}$$

b) Do (e_i) là họ trực chuẩn, ta có

$$\langle f_m, e_n \rangle = \langle f, e_n \rangle \|e_n\|^2 = \langle f, e_n \rangle \quad \forall 1 \leq n \leq m$$

Như vậy, với mọi $1 \leq n \leq m$, ta có

$$\begin{aligned}\langle f - f_m, e_n \rangle &= \langle f, e_n \rangle - \langle f_m, e_n \rangle \\ &= \langle f, e_n \rangle - \langle f, e_n \rangle = 0\end{aligned}$$

c) Đặt không gian vector $V_m = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$. Ta có

$$H = \overline{\bigcup_{m=1}^{\infty} V_m} \quad (3.31)$$

Với mọi m , theo câu b) $f - f_m$ trực giao với e_i , $1 \leq i \leq m$ nên cũng trực giao với V_m . Mà $f_m \in V_m$ nên ta suy ra $f - f_m$ trực giao với f_m , dẫn đến $\|f\|^2 = \|(f - f_m) + f_m\|^2 = \|f - f_m\|^2 + \|f_m\|^2$. Như vậy

$$\|f_m\| \leq \|f\| \quad (3.32)$$

Ngoài ra, nếu $f, g \in H$ thì ta dễ thấy

$$f_m - g_m = (f - g)_m \quad (3.33)$$

Trước hết ta xét $f \in \bigcup_{m=1}^{\infty} V_m$. Khi đó tồn tại M sao cho $f \in V_M$. Với mọi $m > M$, do $V_M \subset V_m$, ta có $f - f_m \in V_m$. Theo câu b), $f - f_m$ trực giao với các vector cơ sở của V_m nên $f - f_m = 0$, tức là $\lim_{m \rightarrow \infty} \|f - f_m\| = 0$.

Bây giờ xét f là hàm tổng quát trong H . Theo (3.31), có dãy $(u_n) \subset \bigcup_{m=1}^{\infty} V_m$ sao cho $(u_n) \rightarrow f$ trong H . Cho $\epsilon > 0$, tồn tại N sao cho $\|u_N - f\| \leq \epsilon/3$. Do $f_N \in \bigcup_{m=1}^{\infty} V_m$, như chứng minh trên, $\lim_{m \rightarrow \infty} \|u_N - (u_N)_m\| = 0$, tức là tồn tại m_0 sao cho với mọi $m \geq m_0$ ta có $\|u_N - (u_N)_m\| \leq \epsilon/3$. Kết hợp (3.32), (3.33), ta được, với mọi $m \geq m_0$

$$\begin{aligned}\|f - f_m\| &\leq \|f - u_N\| + \|u_N - (u_N)_m\| + \|(u_N)_m - f_m\| \\ &\leq \epsilon/3 + \epsilon/3 + \|(u_N - f)_m\| \\ &\leq 2\epsilon/3 + \|u_N - f\| \leq \epsilon\end{aligned}$$

Vậy $\|f - f_m\| \rightarrow 0$ khi $m \rightarrow \infty$.

■

3.3.12 Bài 120

Tính các tổng

$$s_m = 1 + e^{it} + \dots + e^{imt}$$

$$S_m = e^{it} + 2e^{2it} + \dots + me^{mit}$$

Bài giải

Ta có : $s_m = \frac{e^{it(m+1)} - 1}{e^{it} - 1}$

Mặt khác : $s'_m = ie^{it} + 2ie^{2it} + \dots + mi.e^{mit} = iS_m$

Suy ra

$$\begin{aligned} S_m &= -is'_m = -i \frac{i(m+1)e^{it(m+1)}.(e^{it} - 1) - (e^{it(m+1)} - 1)i.e^{it}}{(e^{it} - 1)^2} \\ &= \frac{(m+1)e^{it(m+2)} - (m+1)e^{it(m+1)} - e^{it(m+2)} + e^{it}}{(e^{it} - 1)^2} \\ &= \frac{m.e^{it(m+2)} - (m+1)e^{it(m+1)} + e^{it}}{(e^{it} - 1)^2} \end{aligned}$$

■

3.3.13 Bài 121

Cho f liên tục trên $(-\pi, \pi)$.

Đặt

$$D_n(t) = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos kt \quad (3.34)$$

$$f_n(x) = S_n(f)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x-t) dt \quad (3.35)$$

a) Chứng tỏ rằng

$$\int_{-\pi}^0 D_n(t) dt = \int_0^{\pi} D_n(t) dt = \pi \quad (3.36)$$

b) Chứng tỏ rằng nếu f khả vi tại $t_0 \in (0, 2\pi)$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t_0) = f(t_0)$$

c) Chứng tỏ rằng nếu $f_+(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0^+} f(t)$, $f_-(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0^-} f(t)$ tồn tại, và có $\delta, M > 0$ sao cho

$$|f(t) - f_+(t_0)| \leq M(t - t_0), \text{ với } t_0 < t < t_0 + \delta \quad (3.37)$$

$$|f(t) - f_-(t_0)| \leq M(t - t_0), \text{ với } t_0 - \delta < t < t_0 \quad (3.38)$$

thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t_0) = \frac{f_+(t_0) + f_-(t_0)}{2} \quad (3.39)$$

Bài giải

a) Ta có:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^0 D_n(t) dt &= \int_{-\pi}^0 \left(1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos kt \right) dt = \int_{-\pi}^0 dt + 2 \sum_{k=1}^n \int_{-\pi}^0 \cos kt dt \\ &= \pi + 2 \sum_{k=1}^n \frac{\sin kt}{k} \Big|_{-\pi}^0 = \pi \end{aligned}$$

Hoàn toàn tương tự như vậy, ta có:

$$\int_0^{\pi} D_n(t) dt = \pi$$

b) Nếu f khả vi tại $t_0 \in (0, \pi)$ thì tồn tại

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$$

Do đó có $\delta, M > 0$ sao cho

$$\left| \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0} \right| \leq M, \text{ với } 0 < |t - t_0| < \delta$$

Vì vậy $|f(t) - f(t_0)| \leq M|t - t_0|$ với $0 < |t - t_0| < \delta$.

Do đó:

$$|f(t) - f(t_0)| \leq M|t - t_0| \text{ với } t_0 < t < t_0 + \delta$$

và

$$|f(t) - f(t_0)| \leq M(t_0 - t) \text{ với } t_0 - \delta < t < t_0$$

Hơn nữa, vì f khả vi tại t_0 nên nó cũng liên tục tại t_0 , tức là:

$$f_+(t_0) = f_-(t_0) = f(t_0)$$

Do đó, nếu ta chứng minh được câu c) thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t_0) = \frac{f_+(t_0) + f_-(t_0)}{2} = f(t_0)$$

Lúc đó, câu b) cũng được chứng minh. Do vậy, ta chỉ cần chứng minh câu c).

c) Với giả thiết ở đề bài, ta sẽ chứng minh (3.39).

Ta có

$$f_n(t_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(t_0 - t) dt$$

Đặt $u = t - t_0$, tức là $t = u + t_0$. Ta có:

$$f_n(t_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi-t_0}^{\pi-t_0} f(u+t_0) D_n(-u) du$$

Theo (3.34) thì D_n là hàm chẵn nên $D_n(-u) = D_n(u)$. Do đó:

$$f_n(t_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi-t_0}^{\pi-t_0} f(u+t_0) D_n(u) du$$

Vì D_n tuần hoàn theo chu kỳ 2π , còn f cũng được mở rộng tuần hoàn theo chu kỳ 2π nên

$$\begin{aligned} f_n(t_0) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u+t_0) D_n(u) du \\ &= \frac{1}{2} I_n + \frac{1}{2} J_n \end{aligned}$$

với

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 f(u+t_0) D_n(u) du \\ J_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(u+t_0) D_n(u) du \end{aligned}$$

Để chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t_0) = \frac{f_+(t_0) + f_-(t_0)}{2}$, ta chỉ cần chứng minh:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = f_-(t_0) \quad (3.40)$$

và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = f_+(t_0) \quad (3.41)$$

Vì 2 phương trình trên có dạng tương tự nhau nên ta chỉ cần chứng minh (3.40) là đủ. Ta có:

$$I_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 [f(u+t_0) - f(t_0^-)] D_n(u) du + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 f(t_0^-) D_n(u) du \quad (3.42)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 [f(u+t_0) - f(t_0^-)] \frac{\sin(n + \frac{1}{2})u}{\sin \frac{u}{2}} du + f(t_0^-) \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 D_n(u) du}_{=\pi \text{ theo câu a)}} \quad (3.43) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 [f(u+t_0) - f(t_0^-)] \frac{\sin(n + \frac{1}{2})u}{\sin \frac{u}{2}} du + f(t_0^-) \quad (3.44)$$

Đặt

$$g(u) = \frac{f(u+t_0) - f(t_0^-)}{\sin \frac{u}{2}} \text{ với } u \in [-\pi, 0)$$

Ta có:

$$I_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 g(u) \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) u du + f_-(t_0)$$

Do đó, để chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = f_-(t_0)$, ta chỉ cần chứng minh:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^0 g(u) \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) u du = 0$$

Hơn nữa, theo Bổ đề Riemann-Lebesgue (bài 3.2.8), ta chỉ cần chứng minh $g \in L^1(-\pi, 0)$ là xong.

Ta có:

$$g(u) = \frac{f(u+t_0) - f(t_0^-)}{\sin \frac{u}{2}} = \frac{f(u+t_0) - f(t_0^-)}{(u+t_0) - t_0} \frac{u}{\sin \frac{u}{2}} \quad (3.45)$$

Với $\eta = \max \left\{ -\frac{\pi}{2}, -\delta \right\} < u < 0$ thì theo (3.38), ta có:

$$\left| \frac{f(u+t_0) - f(t_0^-)}{(u+t_0) - t_0} \right| \leq M$$

Đặt $\alpha = \frac{u}{2}$, khi đó $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0 \right)$. Do đó

$$\left| \frac{\alpha}{\sin \alpha} \right| = \frac{\alpha}{\sin \alpha} \leq \frac{\pi}{2}$$

hay

$$\left| \frac{u}{\sin \frac{u}{2}} \right| \leq \pi$$

Do đó với $\eta < u < 0$ thì ở (3.45) ta có:

$$|g(u)| \leq M\pi$$

Hiển nhiên g liên tục trên $[-\pi, \eta)$ nên cũng bị chặn trên khoảng này. Vậy g bị chặn trên $[-\pi, 0)$. Do đó $g \in L^1(-\pi, 0)$.

Bài toán đã được chứng minh. ■

3.3.14 Bài 122

Đa thức Legendre được xác định bởi công thức Rodrigues

$$P_0(x) = 1, P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, n \geq 1$$

a) Tính P_1, P_2, P_3 .

b) Chứng tỏ

$$\int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n f^{(n)}(x) dx$$

Từ đó suy ra

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0, n \neq m$$

$$\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{2}{2n + 1}$$

c) Chứng tỏ

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]} \frac{(-1)^k (2n - 2k)!}{2^n k! (n - k)! (n - 2k)!} x^{n-2k}$$

d) Suy ra

$$(n + 1) P_{n+1}(x) - (2n + 1) P_n(x) + n P_{n-1}(x) = 0$$

e) Chứng tỏ

$$\left((1 - x^2) P'_n(x) \right)' + n(n + 1) P_n(x) = 0, n = 0, 1, \dots$$

Bài giải

a)

$$\begin{aligned}
P_1(x) &= \frac{1}{2} \frac{d}{dx} (x^2 - 1) = \frac{1}{2} 2x = x \\
P_2(x) &= \frac{1}{2^2 2!} \frac{d^2}{dx^2} (x^2 - 1)^2 = \frac{1}{8} \frac{d}{dx} (4x^3 - 4x) \\
&= \frac{1}{8} (12x^2 - 4) = \frac{1}{2} (3x^2 - 1) \\
P_3(x) &= \frac{1}{2^3 3!} \frac{d^3}{dx^3} (x^2 - 1)^3 \\
&= \frac{1}{48} \frac{d^3}{dx^3} (x^6 - 3x^4 + 3x^2 - 1) \\
&= \frac{1}{48} \frac{d^2}{dx^2} (6x^5 - 12x^3 + 6x) \\
&= \frac{1}{48} \frac{d}{dx} (30x^4 - 36x^2 + 6) \\
&= \frac{1}{48} (120x^3 - 72x) \\
&= \frac{1}{2} x (5x^2 - 3)
\end{aligned}$$

b) Ta chứng minh rằng:

$$\int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n f^{(n)}(x) dx \quad (3.46)$$

Ta chứng minh quy nạp (3.46) theo n :

*Với $n = 0$

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^1 f(x) P_0(x) dx &= \int_{-1}^1 f(x) dx \\
\frac{(-1)^0}{2^0 0!} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^0 f^{(0)}(x) dx &= \int_{-1}^1 f(x) dx
\end{aligned}$$

Do đó: (3.46) đúng khi $n = 0$

*Với $n \geq 1$: ta chứng minh quy nạp theo $k = 0, 1, \dots, n$ rằng:

$$\int_{-1}^1 f(x) \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] dx = (-1)^k \int_{-1}^1 f^{(k)}(x) \frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}} [(x^2 - 1)^n] dx \quad (3.47)$$

.Với $k = 0$: hiển nhiên (3.47) đúng.

.Giả sử (3.47) đúng với $k = m \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, ta chứng minh nó cũng đúng với

$$k = m + 1$$

Ta có:

$$\int_{-1}^1 f(x) \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] dx = (-1)^m \int_{-1}^1 f^{(m)}(x) \frac{d^{n-m}}{dx^{n-m}} [(x^2 - 1)^n] dx$$

Cần chứng minh:

$$\int_{-1}^1 f(x) \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] dx = (-1)^{m+1} \int_{-1}^1 f^{(m+1)}(x) \frac{d^{n-m-1}}{dx^{n-m-1}} [(x^2 - 1)^n] dx$$

Muốn vậy, ta chỉ cần chứng minh:

$$\int_{-1}^1 f^{(m)}(x) \frac{d^{n-m}}{dx^{n-m}} [(x^2 - 1)^n] dx = - \int_{-1}^1 f^{(m+1)}(x) \frac{d^{n-m-1}}{dx^{n-m-1}} [(x^2 - 1)^n] dx$$

$$\text{Đặt } g(x) = f^{(m)}(x), h(x) = \frac{d^{n-m-1}}{dx^{n-m-1}} [(x^2 - 1)^n]$$

Ta cần chứng minh

$$\int_{-1}^1 g(x) h'(x) dx = - \int_{-1}^1 g'(x) h(x) dx$$

tức cần chứng minh

$$\int_{-1}^1 [g(x) h'(x) + g'(x) h(x)] dx = 0 \text{ hay } \int_{-1}^1 [g(x) h(x)]' dx = 0$$

Điều này tương đương với:

$$g(1) h(1) - g(-1) h(-1) = 0 \quad (3.48)$$

Ta biết rằng -1 và 1 là các không điểm bậc n của $(x^2 - 1)^n$

Do đó chúng là các không điểm bậc $m + 1$ của $\frac{d^{n-m-1}}{dx^{n-m-1}} [(x^2 - 1)^n]$

Vì vậy chúng là các không điểm bậc $m + 1$ của $h(x)$.

Do $m + 1 \geq 1$ nên $h(-1) = h(1) = 0$, tức là (3.48) đúng.

Vậy (3.47) đã được chứng minh. Nói riêng, (3.47) đúng với $k=n$, tức là

$$\int_{-1}^1 f(x) \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] dx = (-1)^n \int_{-1}^1 f^{(n)}(x) (x^2 - 1)^n dx$$

Do đó:

$$\int_{-1}^1 f(x) \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] dx = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n f^{(n)}(x) dx$$

hay

$$\int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n f^{(n)}(x) dx$$

Vậy (3.46) đã được chứng minh.

Tiếp theo ta chứng minh rằng:

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0 \text{ nếu } m \neq n$$

Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử $n > m$, áp dụng (3.46) với $f(x) = P_m(x)$ ta được:

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n [P_m(x)]^{(n)} dx \quad (3.49)$$

Do định nghĩa của P_m , nó là đa thức bậc m . Vì $n > m$ nên $P_m^{(n)} \equiv 0$. Do đó (3.49) cho ta:

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = 0$$

Trong trường hợp $m = n$, (3.49) thành:

$$\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n P_n^{(n)}(x) dx \quad (3.50)$$

Vì $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]$ nên $P_n^{(n)}(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^{2n}}{dx^{2n}} [(x^2 - 1)^n]$

Do đó: $P_n^{(n)} \equiv \frac{(2n)!}{2^n n!}$

Thế vào (3.50), ta được:

$$\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = (-1)^n \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n dx$$

Để chứng minh $\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{2}{2n+1}$ ta chỉ cần chứng minh

$$\int_0^1 (x^2 - 1)^n dx = (-1)^n \frac{(2^n n!)^2}{(2n+1)!}$$

hay

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \frac{(2^n n!)^2}{(2n+1)!} \quad (3.51)$$

Đặt $I_n = \int_0^1 (1-x^2)^n dx, \forall n \geq 0$

Khi đó: $I_0 = \int_0^1 dx = 1$

Với $n \geq 1$, ta có:

$$\begin{aligned} I_n &= x(1-x^2)^n \Big|_{x=0}^{x=1} - \int_{-1}^1 xn(-2x)(1-x^2)^{n-1} dx \\ &= 2n \int_{-1}^1 x^2(1-x^2)^{n-1} dx \\ &= 2n \int_{-1}^1 [1 - (1-x^2)] (1-x^2)^{n-1} dx \\ &= 2n \left[\int_{-1}^1 (1-x^2)^{n-1} dx - \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx \right] \\ &= 2n(I_{n-1} - I_n) \end{aligned}$$

Do đó: $(2n+1)I_n = 2nI_{n-1}$ hay $I_n = \frac{2n}{2n+1}I_{n-1}$

Vì vậy

$$I_n = \frac{2n}{2n+1} \frac{2(n-1)}{2n-1} I_{n-2} = \dots = \frac{2n}{2n+1} \frac{2(n-1)}{2n-1} \dots \frac{2 \cdot 1}{3} I_0$$

Từ đó: $I_n = \frac{2^n n!}{(2n+1)(2n-1)\dots 3} = \frac{2^n n! 2 \cdot 4 \dots 2n}{(2n+1)!} = \frac{2^n n! 2^n n!}{(2n+1)!}$

Vậy $I_n = \frac{(2^n n!)^2}{(2n+1)!}$ tức là (3.51) đã được chứng minh.

c) Theo định nghĩa của P_n thì

$$\begin{aligned}
P_n(x) &= \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] \\
&= \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k x^{2(n-k)} \\
&= \frac{1}{2^n n!} \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k \frac{d^n}{dx^n} (x^{2n-2k}) \\
&= \frac{1}{2^n n!} \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} C_n^k (-1)^k (2n-2k)(2n-2k-1) \dots (2n-2k-(n-1)) x^{n-2k} \\
&= \frac{1}{2^n n!} \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{(-1)^k n!}{(n-k)! k!} \frac{(2n-2k)!}{(n-2k)!} x^{n-2k}
\end{aligned}$$

■

3.3.15 Bài 127

Xét hàm Hermite

$$\begin{aligned}
H_m(x) &= (-1)^m e^{x^2} \frac{d^m}{dx^m} e^{-x^2} \\
u_m &= e^{-\frac{x^2}{2}} H_m
\end{aligned}$$

a) Chứng tỏ rằng

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} u_m u_n dx = 0 \quad (m \neq n) \quad (3.52)$$

b) Chứng tỏ $H_{n+1} = 2xH_n - H'_n$, suy ra

$$H_m(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor m/2 \rfloor} \frac{(-1)^k m!}{k! (m-2k)!} (2x)^{m-2k} \quad (3.53)$$

c) Chứng tỏ

$$H_{n+1}(x) - 2xH_n(x) + 2nH_{n-1}(x) = 0 \quad (3.54)$$

d) Chứng tỏ

$$H'_n(x) = 2nH_{n-1}(x) \quad (3.55)$$

e) Chứng minh

$$u''_n + (2n+1-x)u_n = 0$$

Bài giải

Đặt $f(x) = e^{-x^2}$, suy ra $f'(x) = -2xe^{-x^2}$, $f''(x) = -2(1 - 2x^2)e^{-x^2}$. Tổng quát, ta có $f^{(n)}(x) = P_n(x)e^{-x^2}$ với $n \geq 0$, trong đó $P_n(x)$ là đa thức bậc n theo x thỏa

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1 \\ P_1(x) &= -2x \\ P_2(x) &= -2(1 - 2x^2) \end{aligned}$$

$$P_n(x) = P'_{n-1}(x) - 2xP_{n-1}(x) \quad (3.56)$$

Theo định nghĩa H_m , ta có $H_m(x) = (-1)^m P_m(x)$, suy ra

$$\begin{aligned} H_0(x) &= 1 \\ H_1(x) &= 2x \\ H_2(x) &= -2(1 - 2x^2) \\ H_n(x) &= (-1)^n (P'_{n-1}(x) - 2xP_{n-1}(x)) \\ &= (-1)^n ((-1)^{n-1} H'_{n-1}(x) - (-1)^{n-1} 2xH_{n-1}(x)) \end{aligned}$$

Vậy

$$H_n(x) = 2xH_{n-1}(x) - H'_{n-1}(x) \quad n \geq 1 \quad (3.57)$$

d) Ta chứng minh bằng quy nạp. Dễ thấy (3.55) đúng với $n = 1$. Giả sử (3.55) đúng với $n = k$, ta chứng minh (3.55) đúng với $n = k + 1$. Theo (3.57) ta có

$$H_k(x) = 2xH_{k-1}(x) - H'_{k-1}(x) \quad (3.58)$$

và

$$H'_{k+1}(x) = 2H_k(x) + 2xH'_k(x) - H''_k(x)$$

Tiếp tục áp dụng (3.57) và giả thiết quy nạp ta được

$$\begin{aligned} H'_{k+1}(x) &= 2(2xH_{k-1}(x) - H'_{k-1}(x)) + 2x.2kH_{k-1}(x) - 2kH'_{k-1}(x) \\ &= 4x(k+1)H_{k-1}(x) - 2(k+1)H'_{k-1}(x) \end{aligned}$$

Kết hợp với (3.58), ta suy ra $H'_{k+1}(x) = 2(k+1)H_k(x)$. Vậy (3.55) đúng với mọi $n \geq 1$.

c) Từ (3.57) và (3.55) ta suy ra (3.54).

a) Trước tiên, ta có nhận xét $Q_n(x)e^{-x^2}$ tiến về 0 khi x tiến về $\pm\infty$, với $Q_n(x)$ là đa thức bậc n bất kỳ. Dùng quy nạp, ta chứng minh được tích phân từ $-\infty$ đến ∞ của $f^{(n)}(x)$ bằng 0 với mọi $n \geq 1$. Thật vậy, ta có

$$\int_{-\infty}^{\infty} f'(x) = \int_{-\infty}^{\infty} -2xe^{-x^2} = e^{-x^2} \Big|_{x \rightarrow -\infty}^{x \rightarrow \infty} = 0$$

Giả sử $\int_{-\infty}^{\infty} f^{(n-1)}(x) = 0$, khi đó

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} f^{(n)}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} P_n(x) e^{-x^2} \\
&\stackrel{\text{theo (3.56)}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} (P'_{n-1}(x) - 2xP_{n-1}(x)) e^{-x^2} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} P'_{n-1}(x) e^{-x^2} + \int_{-\infty}^{\infty} (-2x)P_{n-1}(x) e^{-x^2} \\
&\stackrel{\text{tp từng phần}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} P'_{n-1}(x) e^{-x^2} + \left(P_{n-1}(x) e^{-x^2} \Big|_{x \rightarrow -\infty}^{x \rightarrow \infty} - \int_{-\infty}^{\infty} P'_{n-1}(x) e^{-x^2} \right) \\
&= 0
\end{aligned}$$

Bây giờ ta chứng minh (3.52), không mất tính tổng quát, giả sử $n > m \geq 0$

$$\begin{aligned}
I &= \int_{-\infty}^{\infty} H_m H_n e^{-x^2} dx \\
&\stackrel{\text{định nghĩa } H_n}{=} (-1)^n \int_{-\infty}^{\infty} H_m \frac{d^n e^{-x^2}}{dx^n} dx \\
&\stackrel{\text{tp từng phần}}{=} (-1)^n \left(H_m(x) \frac{d^{n-1} e^{-x^2}}{dx^{n-1}} \Big|_{x \rightarrow -\infty}^{x \rightarrow \infty} - \int_{-\infty}^{\infty} H'_m(x) \frac{d^{n-1} e^{-x^2}}{dx^{n-1}} dx \right) \\
&\stackrel{\text{kết hợp (3.55)}}{=} (-1)^{n-1} 2m \int_{-\infty}^{\infty} H_{m-1} \frac{d^{n-1} e^{-x^2}}{dx^{n-1}} dx
\end{aligned}$$

Tiếp tục lấy tích phân từng phần như trên, cuối cùng ta được

$$\begin{aligned}
I &= (-1)^{n-m} 2^m m! \int_{-\infty}^{\infty} H_0 \frac{d^{n-m} e^{-x^2}}{dx^{n-m}} dx \\
&= (-1)^{n-m} 2^m m! \int_{-\infty}^{\infty} f^{(n-m)}(x) dx \\
&= 0 \quad (\text{do } n - m \geq 1)
\end{aligned}$$

b) Ta chứng minh (3.53) bằng quy nạp. Rõ ràng (3.53) đúng với $m = 1, 2$. Giả sử (3.53) đúng với mọi $m \leq n$, ta chứng minh (3.53) đúng với $m = n + 1$, ($n \geq 3$).

* Nếu n chẵn, tức n có dạng $2p$, $p \in \mathbb{N}$:

Khi đó $\left[\frac{n+1}{2}\right] = \left[\frac{n}{2}\right] = p$, $\left[\frac{n-1}{2}\right] = p - 1$

Theo giả thiết quy nạp, ta có

$$\begin{aligned}
H_{n-1}(x) &= \sum_{k=0}^{p-1} \frac{(-1)^k (2p-1)!}{k! (2p-2k-1)!} (2x)^{2p-2k-1} \\
&= \sum_{k=1}^p \frac{(-1)^{k-1} (2p-1)!}{(k-1)! (2p-2k+1)!} (2x)^{2p-2k+1}
\end{aligned}$$

và

$$H_n = \sum_{k=0}^p \frac{(-1)^k (2p)!}{k! (2p-2k)!} (2x)^{2p-2k}$$

Kết hợp với (3.54) ta có

$$\begin{aligned} H_{n+1}(x) &= 2xH_n(x) - 2nH_{n-1} \\ &= \sum_{k=0}^p \frac{(-1)^k (2p)!}{k! (2p-2k)!} (2x)^{2p-2k+1} \\ &\quad - 2 \cdot 2p \cdot \sum_{k=1}^p \frac{(-1)^{k-1} (2p-1)!}{(k-1)! (2p-2k+1)!} (2x)^{2p-2k+1} \\ &= (2x)^{2p+1} + \sum_{k=1}^p \frac{(-1)^k (2p)!}{k! (2p-2k)!} (2x)^{2p-2k+1} \left(1 + \frac{2k}{2p-2k+1} \right) \\ &= (2x)^{2p+1} + \sum_{k=1}^p \frac{(-1)^k (2p+1)!}{k! (2p-2k+1)!} (2x)^{2p-2k+1} \\ &= \sum_{k=0}^p \frac{(-1)^k (2p+1)!}{k! (2p-2k+1)!} (2x)^{2p-2k+1} \end{aligned}$$

Vậy (3.53) đúng với $m = n + 1$.

* Nếu n lẻ, tức là $n = 2p + 1$, $p \in \mathbb{N}$:

Khi đó $\left[\frac{n-1}{2}\right] = \left[\frac{n}{2}\right] = p$, $\left[\frac{n+1}{2}\right] = p + 1$

Theo giả thiết quy nạp, ta có

$$\begin{aligned} H_{n-1}(x) &= \sum_{k=0}^p \frac{(-1)^k (2p)!}{k! (2p-2k)!} (2x)^{2p-2k} \\ &= \sum_{k=1}^{p+1} \frac{(-1)^{k-1} (2p)!}{(k-1)! (2p-2k+2)!} (2x)^{2p-2k+2} \end{aligned}$$

và

$$H_n = \sum_{k=0}^p \frac{(-1)^k (2p+1)!}{k! (2p-2k+1)!} (2x)^{2p-2k+1}$$

Kết hợp với (3.54) ta có

$$\begin{aligned}
H_{n+1}(x) &= 2xH_n(x) - 2nH_{n-1} \\
&= \sum_{k=0}^p \frac{(-1)^k(2p+1)!}{k!(2p-2k+1)!} (2x)^{2p-2k+2} \\
&\quad - 2 \cdot (2p+1) \cdot \sum_{k=1}^{p+1} \frac{(-1)^{k-1}(2p)!}{(k-1)!(2p-2k+2)!} (2x)^{2p-2k+2} \\
&= (2x)^{2p+2} - 2 \cdot (2p+1) \cdot \frac{(-1)^p(2p)!}{p!} \\
&\quad + \sum_{k=1}^p \frac{(-1)^k(2p+1)!}{k!(2p-2k+1)!} (2x)^{2p-2k+2} \left(1 + \frac{2k}{2p-2k+2}\right) \\
&= (2x)^{2p+2} + \frac{(-1)^{p+1}(2p+2)!}{(p+1)!} + \sum_{k=1}^p \frac{(-1)^k(2p+2)!}{k!(2p-2k+2)!} (2x)^{2p-2k+2} \\
&= \sum_{k=0}^{p+1} \frac{(-1)^k(2p+2)!}{k!(2p-2k+2)!} (2x)^{2p-2k+2}
\end{aligned}$$

Vậy (3.53) đúng với $m = n + 1$.

Ta chứng minh xong phần b).

e) Ta có

$$\begin{aligned}
u_n(x) &= e^{-x^2/2} H_n(x) \\
u'_n &= e^{-x^2/2} (H'_n(x) - xH_n(x))
\end{aligned}$$

$$u''_n = e^{-x^2/2} (H''_n(x) - H_n(x) - xH'_n(x) - xH'_n(x) + x^2H_n(x)) \quad (3.59)$$

$$= e^{-x^2/2} (x^2H_n(x) - H_n(x) + H''_n(x) - 2xH'_n(x)) \quad (3.60)$$

$$(3.61)$$

Từ (3.57) ta có

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - H'_n(x)$$

dẫn đến

$$H'_{n+1}(x) = 2H_n(x) + 2xH'_n(x) - H''_n(x)$$

Kết hợp (3.55) suy ra

$$2(n+1)H_n(x) = 2H_n(x) + 2xH'_n(x) - H''_n(x)$$

Vậy

$$H''_n(x) - 2xH'_n(x) = -2nH_n(x) \quad (3.62)$$

Từ (3.59) và (3.62) ta suy ra

$$u''_n = e^{-x^2/2} (x^2 - 1 - 2n)H_n(x)$$

tức là

$$u''_n + (2n + 1 - x^2)u_n = 0$$

■

3.3.16 Bài 128

Cho $T : H_0 \rightarrow \mathbb{C}$ là một toán tử tuyến tính với H_0 là không gian con trù mật của không gian Hilbert H . Giả sử tồn tại M sao cho:

$$|Tx| \leq M\|x\|_H, \forall x \in H_0$$

CMR T có thể mở rộng duy nhất thành toán tử tuyến tính $\bar{T} : H \rightarrow \mathbb{C}$ và $|\bar{T}x| \leq M\|x\|_H$ với mọi $x \in H$.

Bài giải

Do H_0 trù mật trong H nên $\forall x \in H$ có dãy $x_n \in H_0$ sao cho $x_n \rightarrow x$.

Đặt $\bar{T}x = \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n)$. Ta sẽ chứng minh:

a) $\bar{T}$ là toán tử tuyến tính.

* $\bar{T}$ xác định hợp lý.

Ta có $|T(x_n) - T(x_m)| \leq M\|x_n - x_m\|$ và x_n hội tụ nên $T(x_n)$ là dãy Cauchy trong $\mathbb{C}$. Do $\mathbb{C}$ là không gian Banach nên $T(x_n)$ hội tụ. Vậy $\bar{T}$ có giá trị xác định trong $\mathbb{C}$.

Mặt khác nếu $\{x_n\}$ và $\{x'_n\}$ là hai dãy trong H_0 hội tụ về $x \in H$ thì

$$|T(x_n) - T(x'_n)| \leq M\|x_n - x'_n\| \leq M(\|x_n - x\| + \|x - x'_n\|) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} |T(x_n)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |T(x'_n)|$ nên ánh xạ xác định.

* $\bar{T}$ là toán tử tuyến tính.

$$\forall x, y \in H; \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

Có dãy $\{x_n\}, \{y_n\} \subset H_0$ sao cho $x_n \rightarrow x$ và $y_n \rightarrow y$

$$\Rightarrow \alpha x_n + \beta y_n \rightarrow \alpha x + \beta y$$

$$\Rightarrow \bar{T}(\alpha x + \beta y) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(\alpha x_n + \beta y_n)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha T(x_n) + \beta T(y_n)$$

$$= \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} T(y_n) = \alpha \bar{T}(x) + \beta \bar{T}(y)$$

b) CM $|\bar{T}x| \leq M\|x\|_H$.

$\forall x \in H$ có dãy $\{x_n\} \subset H_0$ sao cho $x_n \rightarrow x$

$$\Rightarrow |\bar{T}x| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |T(x_n)|$$

$$\text{Do } |T(x_n)| \leq M\|x_n\| \forall n \text{ nên } \lim_{n \rightarrow \infty} |T(x_n)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \|x\|$$

$$\text{Vậy } |\bar{T}x| \leq M\|x\|$$

c) $\bar{T}$ là mở rộng duy nhất của T sao cho $|\bar{T}x| \leq M\|x\|$

* $\forall x \in H_0$ ta có thể chọn dãy $\{x_n\}$ trong đó $x_n = x \forall n$ là một dãy trong H_0 hội tụ về x .

Theo định nghĩa của $\bar{T}$ ta có $\bar{T}x = Tx$ nên $\bar{T}|_{H_0} = T$ nên $\bar{T}$ là mở rộng của T .

*Giả sử có toán tử tuyến tính $\tilde{T} : H \rightarrow \mathbb{C}$ sao cho :

$$\begin{cases} \tilde{T}|_{H_0} = T \\ |\tilde{T}x| \leq M\|x\| \end{cases}$$

Do $\tilde{T}$ là toán tử tuyến tính bị chặn nên $\tilde{T}$ liên tục.

Với mọi $x \in H$ thì có dãy $\{x_n\}$ trong H_0 sao cho $x_n \rightarrow x$ nên do tính liên tục của $\tilde{T}$ ta có

$$\tilde{T}x = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{T}x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = \bar{T}x$$

$$\text{Vậy } \tilde{T} = \bar{T}$$



3.3.17 Bài 129

Cho $f(x) = x$ ($-\pi \leq x < \pi$) và $f(x + 2n\pi) = f(x)$ với $n \in \mathbb{Z}$.

a) Chứng minh rằng chuỗi Fourier của f là

$$2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}$$

b) Chứng minh rằng chuỗi không hội tụ đều.

c) Với $x \in \mathbb{R}$, tìm tổng của chuỗi.

Bài giải

a) Ta chứng minh chuỗi Fourier của f là

$$S_f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n} \quad (3.63)$$

Vì f chỉ gián đoạn tại những $x = 2k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$ nên f đo được. Hơn nữa vì $|f(x)| \leq \pi$, $\forall x \in \mathbb{R}$ nên $f \in L^2(-\pi, \pi)$. Do đó f có khai triển Fourier:

$$S_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

với

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \text{ với } n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \text{ với } n = 1, 2, \dots$$

Hơn nữa vì f là hàm lẻ trên $(-\pi, \pi)$ nên

$$a_n = 0 \quad (3.64)$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx, \text{ với } n = 1, 2, \dots \quad (3.65)$$

áp dụng quy tắc lấy tích phân từng phần, ta được

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx &= \left(-\frac{1}{n} x \cos nx + \frac{1}{n^2} \sin nx \right) \Big|_{x=0}^{x=\pi} \\ &= -\frac{1}{n} \pi \cos n\pi = (-1)^{n+1} \frac{\pi}{n} \end{aligned}$$

Thế vào (3.65), ta được

$$b_n = (-1)^{n+1} \frac{2}{n}$$

Vậy

$$S_f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}$$

tức là (3.63) đã được chứng minh.

b) Ta chứng minh rằng chuỗi ở (3.63) không hội tụ đều trên $[-\pi, \pi]$:

Giả sử ngược lại. Ta có:

Vì f khả vi trên $(-\pi, \pi)$ nên

$$f(x) = S_f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}$$

hay

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n} = \frac{x}{2} \quad (3.66)$$

Vế trái của (3.66) là chuỗi của các hàm liên tục trên $[-\pi, \pi]$. Vì chuỗi này hội tụ đều nên nó phải hội tụ về một hàm liên tục trên $[-\pi, \pi]$.

Vì (3.66) đúng với mọi $x \in (-\pi, \pi)$ nên nó cũng phải đúng với $x = -\pi$, tức là

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin n\pi}{n} = \frac{\pi}{2}$$

Điều này vô lý vì vế trái của nó bằng 0.

Vậy chuỗi Fourier của f không hội tụ đều trên $[-\pi, \pi]$.

c) Với mỗi $x \in \mathbb{R}$, ta tìm giới hạn của chuỗi ở (3.63):

* Nếu $x \neq k2\pi, \forall k \in \mathbb{Z}$:

Khi đó f khả vi tại x . Vì vậy

$$f(x) = S_f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}$$

hay

$$2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n} = x$$

* Nếu $x = k2\pi$, với một $k \in \mathbb{Z}$:

Khi đó:

$$S_f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nk2\pi}{n} = 0$$

Tóm lại,

$$S_f(x) = \begin{cases} x, & \text{nếu } x \neq k2\pi \\ 0, & \text{nếu } x = k2\pi \end{cases}$$

■

3.3.18 Bài 130

Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm tuần hoàn chu kỳ 2π sao cho $f(x) = x^3$ với $-\pi \leq x < \pi$.

- a) Chứng minh f có chuỗi Fourier có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$, Tính b_n .
 b) Chứng minh chuỗi Fourier này hội tụ với mọi x .
 c) Chứng minh rằng $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \frac{2\pi^6}{7}$.

Bài giải

Rõ ràng $f \in L^2(-\pi, \pi)$ nên f có khai triển Fourier dạng

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

trong đó

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt dt \end{aligned}$$

Vì $f(t) \cos nt$ là hàm lẻ, $f(t) \sin nt$ là hàm chẵn với mọi n nên

$$a_n = 0 \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \sin nt dt \\ &= \frac{2}{\pi} \left(-t^3 \frac{\cos nt}{n} \Big|_0^{\pi} + 3t^2 \frac{\sin nt}{n^2} \Big|_0^{\pi} + 6t \frac{\cos nt}{n^3} \Big|_0^{\pi} - 6 \frac{\sin nt}{n^4} \Big|_0^{\pi} \right) \\ &= (-1)^{n+1} \frac{2\pi^2}{n} + (-1)^n \frac{12}{n^3} \end{aligned}$$

Như vậy, f có khai triển Fourier dạng $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ với b_n xác định như trên.

- b) Để chứng minh $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ hội tụ, ta chứng minh $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 2 \frac{\pi^2}{n} \sin nx$ và $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{12}{n^3} \sin nx$ hội tụ. Có:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{12}{n^3} \sin nx &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{12}{n^3} \sin nx \right| \\ &\leq 12 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \text{ hội tụ} \end{aligned}$$

Nếu $x \neq (2l+1)\pi$, suy ra $\cos \frac{x}{2} \neq 0$, áp dụng (3.24) ta có

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k \sin kx \right| &= \left| \frac{-\sin \frac{x}{2} + (-1)^n \sin \frac{(2n+1)x}{2}}{2 \cos \frac{x}{2}} \right| \\ &\leq \frac{1}{\left| \cos \frac{x}{2} \right|} \end{aligned}$$

Mặt khác, $(\frac{2\pi^2}{k})$ là dãy giảm tiến về 0. Theo định lý Abel suy ra $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{2\pi^2}{k} \sin kx$ hội tụ.

Nếu $x = (2l+1)\pi$, $\sin kx = 0$ với mọi k nên $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{2\pi^2}{k} \sin kx = 0$ hội tụ.

Vậy $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{2\pi^2}{k} \sin kx$ hội tụ với mọi $x \in \mathbb{R}$

c) Đặt

$$u_n = \frac{\sin nx}{\|\sin nx\|} = \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}, \quad v_n = \frac{\cos nx}{\|\cos nx\|} = \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}$$

Ta đã biết $(1, u_n, v_n)_{n \geq 1}$ là một cơ sở trực chuẩn của không gian $L^2(-\pi, \pi)$. Theo câu a), biểu diễn Fourier của f là

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\pi} b_n u_n$$

Sử dụng định lý Parseval ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} \pi b_n^2 = \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = 2 \int_0^{\pi} x^6 dx = \frac{2\pi^7}{7}$$

suy ra

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \frac{2\pi^6}{7}$$

■

3.3.19 Bài 131

Cho $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục thỏa

$$\int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = 0, \quad \forall n \geq 1$$

Hỏi f có đồng nhất bằng 0 hay không?

Bài giải

Ta áp dụng khai triển sin Fourier trên $[0, \pi]$ thì

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$$

với $b_n = \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = 0, \forall n \geq 1$. Do đó $f(x) = 0$ tại những điểm liên tục. Theo giả thuyết thì f liên tục trên $[0, \pi]$ nên f đồng nhất bằng 0. ■

3.3.20 Bài 132

Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục sao cho

$$f(x) = f(x+1) = f(x+\sqrt{2}), \forall x \in \mathbb{R}$$

Chứng minh rằng f là hàm hằng.

Bài giải

Vì f liên tục trên $[-1, 1]$ và tuần hoàn theo chu kỳ 1 nên với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x)$$

trong đó

$$\begin{aligned} a_n &= \int_{-1}^1 f(x) \cos n\pi x dx \\ b_n &= \int_{-1}^1 f(x) \sin n\pi x dx \end{aligned}$$

Vì f tuần hoàn theo chu kỳ $\sqrt{2}$ nên

$$\begin{aligned} f(x) = f(x+\sqrt{2}) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos n\pi (x+\sqrt{2}) + b_n \sin n\pi (x+\sqrt{2}) \right] \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \left(\cos(n\pi x) \cos(n\pi\sqrt{2}) - \sin(n\pi x) \sin(n\pi\sqrt{2}) \right) \right. \\ &\quad \left. + b_n \left(\sin(n\pi x) \cos(n\pi\sqrt{2}) + \cos(n\pi x) \sin(n\pi\sqrt{2}) \right) \right] \end{aligned}$$

hay

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos n\pi x + d_n \sin n\pi x), \forall x \in \mathbb{R} \quad (3.67)$$

với

$$\begin{aligned}c_n &= a_n \cos(n\pi\sqrt{2}) + b_n \sin(n\pi\sqrt{2}) \\d_n &= -a_n \sin(n\pi\sqrt{2}) + b_n \cos(n\pi\sqrt{2})\end{aligned}$$

Vì họ $\{1, \cos n\pi x, \sin n\pi x\}$ là họ trực giao đầy đủ trong $L^2(-1, 1)$ nên f được biểu diễn một cách duy nhất dạng

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x)$$

Đối chiếu với (3.67) thì ta phải có $c_n = a_n$ và $b_n = d_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$, nghĩa là ta có hệ

$$\begin{cases} a_n (\cos(n\pi\sqrt{2}) - 1) + b_n \sin(n\pi\sqrt{2}) &= 0 \\ -a_n \sin(n\pi\sqrt{2}) + b_n (\cos(n\pi\sqrt{2}) - 1) &= 0 \end{cases} \quad (3.68)$$

Định thức của hệ trên là $D = (\cos(n\pi\sqrt{2}) - 1)^2 + \sin^2(n\pi\sqrt{2})$.

Nhận xét:

$$D = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos(n\pi\sqrt{2}) = 1 \\ \sin(n\pi\sqrt{2}) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow n\pi\sqrt{2} = k2\pi \text{ với } k \in \mathbb{Z}$$

Do đó

$$D = 0 \Leftrightarrow n = k\sqrt{2} \text{ với } k \in \mathbb{Z}$$

Điều này không thể có với $n \in \mathbb{N}$. Do đó hệ (3.68) chỉ có nghiệm tầm thường, nghĩa là $a_n = b_n = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Vì vậy $f(x) = \frac{a_0}{2}$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Tức là f là hàm hằng trên $\mathbb{R}$.

■

3.3.21 Bài 133

Cho g liên tục tuần hoàn trên $[-\pi, \pi]$ và có chuỗi Fourier

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

Cho f tuần hoàn trên $[-\pi, \pi]$ và khả vi liên tục cấp 2 thỏa phương trình

$$f''(x) + kf(x) = g(x) \quad (3.69)$$

với $k \neq n^2$, $n = 1, 2, \dots$ Tìm chuỗi Fourier của f và chứng minh chuỗi hội tụ tại mọi x .

Bài giải

Trước hết chứng minh $f'(\pi) = f'(-\pi)$

Ta có

$$\begin{aligned} f'(\pi) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\pi + h) - f(\pi)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\pi + h - 2\pi) - f(-\pi)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-\pi + h) - f(-\pi)}{h} = f'(-\pi) \end{aligned}$$

Lấy tích phân hai vế của (3.69) trên $[-\pi, \pi]$ ta có

$$\int_{-\pi}^{\pi} f''(x) dx + k \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} g(x) dx$$

dẫn đến

$$f'(x) \Big|_{x=-\pi}^{x=\pi} + k \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) dx$$

hay

$$k \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} dx$$

Suy ra

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{a_0}{k} \quad (3.70)$$

Lại có

$$\int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin nxdx + k \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nxdx = \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \sin nxdx$$

Lấy tích phân từng phần ở vế trái ta được

$$\sin nx f'(x) \Big|_{x=-\pi}^{x=\pi} - n \cos nx f(x) \Big|_{x=-\pi}^{x=\pi} + (n^2 + k) \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nxdx = b_n \pi$$

suy ra

$$(-n^2 + k) \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nxdx = b_n \pi$$

tức là

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nxdx = \frac{b_n}{-n^2 + k} \quad (\text{vì } k \neq n^2) \quad (3.71)$$

Tương tự ta có

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{a_n}{-n^2 + k} \quad (3.72)$$

Từ (3.70), (3.71) và (3.72) suy ra f có khai triển Fourier

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2k} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{-n^2 + k} \cos nx + \frac{b_n}{-n^2 + k} \sin nx$$

Vì f khả vi liên tục cấp hai nên theo định lý 3.5 sách giải tích thực ta có chuỗi Fourier hội tụ tại mọi x . ■

3.4 Bài tập chương 4

Có cả thầy 25 bài.

3.4.1 Bài 147

Nếu f là hàm giải tích có cực cấp 1 tại $z = z_0$ thì

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$$

Bài giải

Giả sử f có cực cấp 1 tại $z = z_0$. Khi đó

$$f(z) = c_{-1}(z - z_0)^{-1} + c_0 + c_1(z - z_0)^1 + \dots$$

Theo định lý thặng dư, ta có

$$\text{Res}[f(z), z_0] = c_{-1} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$$
■

3.4.2 Bài 148

Nếu f là hàm giải tích có cực cấp N tại $z = z_0$ thì

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(N-1)!} \frac{d^{N-1}}{dz^{N-1}} [(z - z_0)^N f(z)]$$

Bài giải

f có cực cấp N tại $z = z_0$, nên

$$(z - z_0)^N f(z) = c_{-N} + c_{-(N-1)}(z - z_0) + \dots + c_0(z - z_0)^N + \dots$$

Đạo hàm $N - 1$ lần hai vế

$$\frac{d^{N-1}}{dz^{N-1}}[(z - z_0)^N f(z)] = (N - 1)!c_{-1} + \frac{N!}{1}c_0(z - z_0) + \dots$$

Suy ra

$$\text{Res}[f(z), z_0] = c_{-1} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(N - 1)!} \frac{d^{N-1}}{dz^{N-1}}[(z - z_0)^N f(z)]$$

■

3.4.3 Bài 149

Nếu $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$ có điểm cực cấp một tại $z = z_0$ và $g(z_0) \neq 0, h(z_0) = 0$ thì $\text{Res}(f(z), z_0) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$

Bài giải

Theo bài 3.4.1 ta có $\text{Res}(f(z), z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{g(z)}{h(z)}$

áp dụng luật L'Hôpital ta có

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{g(z)}{h(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)g'(z) + g(z)}{h'(z)} = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$$

Vậy $\text{Res}(f(z), z_0) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$

■

3.4.4 Bài 150

Cho

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{nếu } x \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

Tìm biến đổi Fourier của f .

Bài giải

Ta có

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-itx} dx = \int_0^{\infty} e^{-x} e^{-itx} dx = \int_0^{\infty} e^{-(1+it)x} dx$$

Đặt $z = (1 + it)x, dz = (1 + it)dx$

Thì

$$\hat{f}(t) = \frac{1}{1 + it} \int_0^{\infty + it\infty} e^{-z} dz = \frac{1}{1 + it}$$

■

3.4.5 Bài 151

Cho $a, b > 0$. Tìm biến đổi Fourier của các hàm sau

$$a) \frac{1}{x^2 + a^2} \quad b) \frac{-i}{x - ai} \quad c) \frac{e^{-ibx}}{x^2 + a^2} \quad d) \frac{2}{(x - ai)^2} \quad e) \frac{1}{x^2 - a^2} \quad f) \frac{\sin ax}{x} \quad g) \frac{\cos ax}{x^2 + b^2}$$

Bài giải

a/

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-itx} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-itx}}{x^2 + a^2} dx$$

Đặt $g(z) = \frac{1}{z^2 + a^2}$, ta có $g(z) \rightarrow 0$ khi $z \rightarrow \infty$.

* $t < 0$:

$$\begin{aligned} \hat{f}(t) &= 2\pi i \sum_{\text{Im } z_j > 0} \text{Res} [g(z) e^{-itz}, z_j] \\ &= 2\pi i \text{Res}[g(z) e^{-itz}, z = ai] \\ &= 2\pi i \left. \frac{e^{-itz}}{2z} \right|_{z=ai} = \frac{\pi}{a} e^{at} \end{aligned}$$

* $t = 0$:

$$\hat{f}(0) = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} \Big|_{-\infty}^{\infty} = \frac{\pi}{a}$$

* $t > 0$:

$$\hat{f}(t) = -2\pi i \left. \frac{e^{-itz}}{2z} \right|_{z=-ai} = \frac{\pi}{a} e^{-at}$$

Vậy $\hat{f}(t) = \frac{\pi}{a} e^{-a|t|}$.

b)

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-i e^{-itx}}{x - ai} dx$$

* $t < 0$:

$$\hat{f}(t) = 2\pi i \text{Res} \left[\frac{-i e^{-itz}}{z - ai}, ai \right] = 2\pi e^{at}$$

* $t = 0$:

$$\begin{aligned} \hat{f}(0) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-i}{x - ai} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-i(x + ai)}{x^2 + a^2} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{a}{x^2 + a^2} dx + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-ix}{x^2 + a^2} dx \end{aligned}$$

Tích phân thứ 2 ở vế phải đẳng thức trên bằng 0 do hàm dưới dấu tích phân là hàm lẻ.
Ta suy ra

$$\hat{f}(0) = \arctan \frac{x}{a} \Big|_{-\infty}^{\infty} = \pi$$

* $t > 0$: Ta có $\hat{f}(t) = 0$ do mọi giá trị kỳ dị của hàm $\frac{-i}{z - ai}$ đều có phần ảo lớn hơn 0.

$$\text{Vậy } \hat{f}(t) = \begin{cases} 2\pi e^{at} & \text{nếu } t < 0 \\ \pi & \text{nếu } t = 0 \\ 0 & \text{nếu } t > 0 \end{cases}$$

c)

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ibx} e^{-itx}}{x^2 + a^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i(t+b)x}}{x^2 + a^2} dx$$

* $t + b < 0$, tức là $t < -b$:

$$\begin{aligned} \hat{f}(t) &= 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{-i(t+b)z}}{z^2 + a^2}, z = ai \right] \\ &= 2\pi i \frac{e^{-i(t+b)z}}{2z} \Big|_{z=ai} = \frac{\pi}{a} e^{a(t+b)} \end{aligned}$$

* $t = -b$:

$$\hat{f}(-b) = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} \Big|_{-\infty}^{\infty} = \frac{\pi}{a}$$

* $t + b > 0$, tức là $t > -b$:

$$\hat{f}(t) = -2\pi i \frac{e^{-i(t+b)z}}{2z} \Big|_{z=-ai} = \frac{\pi}{a} e^{-a(t+b)}$$

$$\text{Vậy } \hat{f}(t) = \frac{\pi}{a} e^{-a|t+b|}.$$

d)

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2e^{-itx}}{(x - ai)^2} dx$$

* $t < 0$:

$$\begin{aligned}\hat{f}(t) &= 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{2e^{-itz}}{(z-ai)^2}, z=ai \right] \\ &= 2\pi i \left. \frac{d}{dz}(2e^{-itz}) \right|_{z=ai} = -2\pi i \cdot 2it e^{-itz} \Big|_{z=ai} \\ &= 4\pi t e^{at}\end{aligned}$$

* $t = 0$:

$$\begin{aligned}\hat{f}(0) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2}{(x-ai)^2} dx \\ &= 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{2}{(z-ai)^2}, z=ai \right] = 0\end{aligned}$$

* $t > 0$: Ta có $\hat{f}(t) = 0$ do mọi giá trị kỳ dị của hàm $\frac{2}{(x-ai)^2}$ đều có phần ảo lớn hơn 0.

$$\text{Vậy } \hat{f}(t) = \begin{cases} 4\pi t e^{at} & \text{nếu } t < 0 \\ 0 & \text{nếu } t \geq 0 \end{cases}.$$

e)

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-itx}}{x^2 - a^2} dx$$

* $t < 0$:

$$\begin{aligned}\hat{f}(t) &= \pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{-itz}}{z^2 - a^2}, z=a \right] + \pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{-itz}}{z^2 - a^2}, z=-a \right] \\ &= \pi i \left. \frac{e^{-itz}}{2z} \right|_{z=a} + \pi i \left. \frac{e^{-itz}}{2z} \right|_{z=-a} = \pi i \left(\frac{e^{-ita}}{2a} - \frac{e^{ita}}{2a} \right) \\ &= \frac{\pi}{a} \sin(ta)\end{aligned}$$

* $t > 0$:

$$\begin{aligned}\hat{f}(t) &= -\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{-itz}}{z^2 - a^2}, z=a \right] - \pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{-itz}}{z^2 - a^2}, z=-a \right] \\ &= -\frac{\pi}{a} \sin(ta)\end{aligned}$$

* $t = 0$:

$$\begin{aligned}
\hat{f}(0) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 - a^2} \\
&= \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right) dx \\
&= \lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \epsilon \rightarrow 0^+}} \frac{1}{2a} \left[\left(\int_{-N}^{a-\epsilon} + \int_{a+\epsilon}^N \right) \frac{dx}{x-a} - \left(\int_{-N}^{-a-\epsilon} + \int_{-a+\epsilon}^N \right) \frac{dx}{x+a} \right] \\
&= \lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \epsilon \rightarrow 0^+}} \frac{1}{2a} \left(Ln|x-a| \Big|_{-N}^{a-\epsilon} + Ln|x-a| \Big|_{a+\epsilon}^N \right. \\
&\quad \left. - Ln|x+a| \Big|_{-N}^{-a-\epsilon} - Ln|x+a| \Big|_{-a+\epsilon}^N \right) \\
&= \lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \epsilon \rightarrow 0^+}} \frac{1}{2a} (-Ln|N+a| + Ln|\epsilon| + Ln|N-a| - Ln|\epsilon| \\
&\quad - Ln|\epsilon| + Ln|N-a| - Ln|N+a| + Ln|\epsilon|) \\
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2a} \cdot 2Ln \left| \frac{N-a}{N+a} \right| = 0
\end{aligned}$$

Vậy $\hat{f}(t) = \frac{\pi}{a} \sin(-a|t|)$.

f)

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin ax \, e^{-itx}}{x} dx$$

Ta có : $\sin ax = \frac{e^{iax} - e^{-iax}}{2i}$, nên

$$\hat{f}(t) = \frac{1}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i(a-t)x} - e^{-i(t+a)x}}{x} dx$$

Đặt

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i(a-t)x}}{x} dx$$

* $t < a$:

$$I = \pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{i(a-t)z}}{z}, z = 0 \right] = \pi i$$

* $t > a$:

$$I = -\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{i(a-t)z}}{z}, z = 0 \right] = -\pi i$$

* $t = a$: $I = 0$ do hàm dưới dấu tích phân là hàm lẻ.

Đặt

$$J = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i(t+a)x}}{x} dx$$

* $t > -a$:

$$J = -\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{-i(t+a)z}}{z}, z = 0 \right] = -\pi i$$

* $t < -a$:

$$J = \pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{-i(t+a)z}}{z}, z = 0 \right] = \pi i$$

* $t = -a$: $J = 0$ do hàm dưới dấu tích phân là hàm lẻ.

Vậy:

$$\hat{f}(t) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } t < -a \text{ hoặc } t > a \\ \frac{\pi}{2} & \text{nếu } t = \pm a \\ \pi & \text{nếu } -a < t < a \end{cases}$$

g)

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos ax \, e^{-itx}}{x^2 + b^2} dx$$

Ta có $\cos ax = \frac{e^{iax} + e^{-iax}}{2}$, nên

$$\hat{f}(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i(a-t)x} + e^{-i(t+a)x}}{x^2 + b^2} dx$$

Đặt

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i(a-t)x}}{x^2 + b^2} dx$$

* $t < a$:

$$\begin{aligned} I &= 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{i(a-t)z}}{z^2 + b^2}, z = bi \right] \\ &= 2\pi i \left. \frac{e^{i(a-t)z}}{2z} \right|_{z=bi} = \frac{\pi}{b} e^{b(t-a)} \end{aligned}$$

* $t > a$:

$$I = -2\pi i \left. \frac{e^{i(a-t)z}}{2z} \right|_{z=-bi} = \frac{\pi}{b} e^{-b(t-a)}$$

* $t = a$:

$$I = \frac{1}{b} \arctan \frac{x}{b} \Big|_{-\infty}^{\infty} = \frac{\pi}{b}$$

Vậy $I = \frac{\pi}{b} e^{-b|t-a|}$.

Đặt

$$J = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i(t+a)x}}{x^2 + b^2} dx$$

* $t < -a$:

$$\begin{aligned} J &= 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{-i(t+a)z}}{z^2 + b^2}, z = bi \right] \\ &= 2\pi i \left. \frac{e^{-i(t+a)z}}{2z} \right|_{z=bi} = \frac{\pi}{b} e^{b(t+a)} \end{aligned}$$

* $t > -a$:

$$J = -2\pi i \left. \frac{e^{-i(t+a)z}}{2z} \right|_{z=-bi} = \frac{\pi}{b} e^{-b(t+a)}$$

* $t = -a$:

$$J = \frac{1}{b} \arctan \frac{x}{b} \Big|_{-\infty}^{\infty} = \frac{\pi}{b}$$

Vậy $J = \frac{\pi}{b} e^{-b|t+a|}$. Ta kết luận

$$\hat{f}(t) = \frac{1}{2}(I + J) = \frac{\pi}{2b}(e^{-b|t-a|} + e^{-b|t+a|})$$

■

3.4.6 Bài 153

Tìm biến đổi Fourier cos và Fourier sin của

a) $f(x) = e^{-ax}$ với $a > 0$, $x \geq 0$

$$b) f(x) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } -1 \leq x \leq \frac{-1}{2} \\ 0 & \text{nếu } |x| \leq \frac{1}{2} \text{ hoặc } |x| > 1 \\ 1 & \text{nếu } \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Bài giải

a) $f(x) = e^{-ax}$ với $a > 0, x \geq 0$

Biến đổi Fourier cos của f là:

$$f_c(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} F_c(f)(\omega) \cos \omega x d\omega$$

trong đó:

$$F_c(f)(\omega) = \int_0^{\infty} f(x) \cos \omega x dx = \int_0^{\infty} e^{-ax} \cos \omega x dx$$

Biến đổi Fourier sin của f là:

$$f_s(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} F_s(f)(\omega) \sin \omega x d\omega$$

trong đó:

$$F_s(f)(\omega) = \int_0^{\infty} e^{-ax} \sin \omega x dx$$

Do đó:

$$F_c(f)(\omega) = \operatorname{Re} \left[\int_0^{\infty} e^{-ax} e^{i\omega x} dx \right]$$

$$F_s(f)(\omega) = \operatorname{Im} \left[\int_0^{\infty} e^{-ax} e^{i\omega x} dx \right]$$

Ta có:

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} e^{i\omega x} dx = \int_0^{\infty} e^{(i\omega - a)x} dx = \left. \frac{e^{(i\omega - a)x}}{i\omega - a} \right|_{x=0}^{x \rightarrow \infty}$$

Vì

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |e^{(i\omega - a)x}| = \lim_{x \rightarrow \infty} |e^{-i\omega x}| e^{-ax} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-ax} = 0$$

nên

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} e^{i\omega x} dx = -\frac{1}{i\omega - a} = -\frac{i\omega + a}{-\omega^2 - a^2} = \frac{a}{a^2 + \omega^2} + i \frac{\omega}{a^2 + \omega^2}$$

Vậy

$$F_c(f)(\omega) = \frac{a}{a^2 + \omega^2}$$

$$F_s(f)(\omega) = \frac{\omega}{a^2 + \omega^2}$$

Tóm lại, biến đổi Fourier cos của f là:

$$f_c(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{a}{a^2 + \omega^2} \cos \omega x d\omega$$

Biến đổi Fourier sin của f là:

$$f_s(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\omega}{a^2 + \omega^2} \sin \omega x d\omega$$

$$b) f(x) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } -1 \leq x \leq \frac{-1}{2} \\ 0 & \text{nếu } |x| \leq \frac{1}{2} \text{ hoặc } |x| > 1 \end{cases}$$

Biến đổi Fourier thực của f là:

$$\tilde{f}(x) = \int_0^{\infty} (A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x) d\omega$$

trong đó:

$$\begin{aligned} A(\omega) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos \omega x dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(x) \cos \omega x dx \quad (\text{do } f \text{ là hàm chẵn}) \\ &= \frac{2}{\pi} \int_{\frac{1}{2}}^1 \cos \omega x dx \\ &= \frac{2}{\pi} \frac{\sin \omega x}{\omega} \Big|_{x=\frac{1}{2}}^{x=1} \\ &= \frac{2}{\pi} \frac{1}{\omega} \left(\sin \omega - \sin \frac{\omega}{2} \right) \end{aligned}$$

$$B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin \omega x dx = 0 \quad (\text{do } f \text{ là hàm lẻ})$$

Tóm lại, khai triển Fourier thực (và cũng là Fourier cos) của f là:

$$\tilde{f}(x) = \int_0^{\infty} \frac{2}{\pi\omega} \left(\sin \omega - \sin \frac{\omega}{2} \right) \sin \omega x dx$$

■

3.4.7 Bài 154

Tìm biến đổi Fourier của $f(x) = e^{-ax^2}$ ($a > 0$) bằng cách sau:

a) Kiểm chứng $f'(x) = -2axf(x)$.

b) Biến đổi Fourier của biểu thức trên và giải phương trình vi phân.

Bài giải

a) Ta có:

$$f'(x) = -a2xe^{-ax^2} = -2axf(x)$$

b)

$$\hat{f}' = -2ax\hat{f} \quad (3.73)$$

Ta có:

$$\hat{f}' = -it\hat{f} \quad (3.74)$$

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-itx} dx$$

Do đó:

$$\left(\hat{f}\right)'(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} -ixf(x) e^{-itx} dx = -i \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) e^{-itx} dx = -ix\hat{f}(t)$$

Suy ra:

$$\widehat{xf} = -\frac{1}{i} \left(\hat{f}\right)' = i \left(\hat{f}\right)' \quad (3.75)$$

Từ (3.73), (3.74) và (3.75) ta được:

$$-it\hat{f} = 2ai \left(\hat{f}\right)'$$

$$\text{hay } t\hat{f} = -2a \left(\hat{f}\right)'$$

$$\text{hay } \left(\hat{f}\right)' = -\frac{1}{2a} t\hat{f}$$

Đặt $b = \frac{1}{4a}$. Khi đó $b > 0$ và

$$\left(\hat{f}\right)' = -2bt\hat{f}$$

Theo câu a) thì một nghiệm của phương trình vi phân trên là

$$\hat{f}(t) = e^{-bt^2} = e^{-\frac{t^2}{4a}}$$

Vậy $\hat{f}(t) = e^{-\frac{t^2}{4a}}$

■

3.4.8 Bài 155

Tính biến đổi Fourier của:

a)

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + a^2}, a \neq 0$$

Chúng tỏ $f \notin L^1$

b)

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + a^2}$$

bằng hai cách: tính trực tiếp và tách ra thành hai phân thức đơn giản.

Bài giải

a) Ta có

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{x^2 + a^2} e^{-itx} dx$$

Xét trường hợp $a > 0$. Xét $-t > 0 \Leftrightarrow t < 0$. Ta có $|\frac{z}{z^2 + a^2}| \rightarrow 0, |z| \rightarrow \infty$. Do đó

$$\hat{f}(t) = 2\pi i \operatorname{Re} s \left[\frac{z}{z^2 + a^2} e^{-itz}, z = ia \right] = 2\pi i \left[\frac{ze^{-itz}}{2z} \right]_{z=ia} = \pi i e^{ta}$$

Xét $-t < 0 \Leftrightarrow t > 0$. Tương tự

$$\hat{f}(t) = -2\pi i \operatorname{Re} s \left[\frac{z}{z^2 + a^2} e^{-itz}, z = -ia \right] = -2\pi i \left[\frac{ze^{-itz}}{2z} \right]_{z=-ia} = -\pi i e^{-ta}$$

Xét $t = 0$, ta có

$$\hat{f}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + a^2} d(x^2 + a^2) = \left[\frac{1}{2} \ln(x^2 + a^2) \right]_{x=-n \rightarrow -\infty}^{x=n \rightarrow \infty} = 0$$

Tương tự cho trường hợp $a < 0$, ta được

$$\hat{f}(t) = \begin{cases} -\pi i e^{ta}, & t > 0 \\ 0, & t = 0 \\ \pi i e^{-ta}, & t < 0 \end{cases}$$

Chứng minh $f \notin L^1$:
Giả sử $f \in L^1$. Xét

$$f_n(x) = \left| \frac{x}{x^2 + a^2} \right| \chi[-n, n]$$

Ta có $f_{n+1}(x) \geq f_n(x)$ và $f_n(x) \rightarrow \left| \frac{x}{x^2 + a^2} \right|$. Mà

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx &= \int_{-n}^n \left| \frac{x}{x^2 + a^2} \right| dx = 2 \int_0^n \frac{x}{x^2 + a^2} dx \\ &= \int_0^n \frac{d(x^2 + a^2)}{x^2 + a^2} = \ln(x^2 + a^2) \Big|_{x=0}^{x=n} = \ln(n^2 + a^2) - \ln a^2 \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Vậy $f \notin L^1$.

b) Ta có

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + a^2} e^{-itx} dx$$

Xét trường hợp $a > 0$.

Xét $-t > 0 \Leftrightarrow t < 0$, ta có $\left| \frac{1}{z^2 + a^2} \right| \rightarrow 0, |z| \rightarrow \infty$ nên

$$\hat{f}(t) = 2\pi i \operatorname{Re} s \left[\frac{1}{z^2 + a^2} e^{-itz}, z = ia \right] = 2\pi i \left[\frac{e^{-itz}}{2z} \right]_{z=ia} = \frac{\pi}{a} e^{ta}$$

Xét $-t < 0 \Leftrightarrow t > 0$. Tương tự ta được

$$\hat{f}(t) = -2\pi i \operatorname{Re} s \left[\frac{1}{z^2 + a^2} e^{-itz}, z = -ia \right] = -2\pi i \left[\frac{e^{-itz}}{2z} \right]_{z=-ia} = \frac{\pi}{a} e^{-ta}$$

Nếu $t = 0$ thì

$$\hat{f}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} \Big|_{x=-\infty}^{x=\infty} = \frac{\pi}{a}$$

Tương tự, ta tính được với $a < 0$

$$\hat{f}(t) = \begin{cases} -\frac{\pi}{a} e^{ta}, & t > 0 \\ 0, & t = 0 \\ -\frac{\pi}{a} e^{-ta}, & t < 0 \end{cases}$$

■

3.4.9 Bài 156

Dùng đẳng thức Parseval tính tích phân của f^2

Bài giải

a) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$

Ta có

$$\mathcal{F}(\chi_{(-1,1)})(x) = \frac{2 \sin x}{x} = 2f(x)$$

nên

$$4\|f\|_2^2 = 2\pi\|\chi_{(-1,1)}\|_2^2$$

Mặt khác

$$\begin{aligned}\|\chi_{(-1,1)}\|_2^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \chi_{(-1,1)}^2(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 dx = 2\end{aligned}$$

Suy ra

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \pi$$

b) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$

Với $g(x) = e^{-|x|}$, ta có

$$\mathcal{F}(g)(x) = \frac{2}{1+x^2} = 2f(x)$$

nên

$$4\|f\|_2^2 = 2\pi\|g\|_2^2$$

Mặt khác

$$\begin{aligned}\|g\|_2^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2|x|} dx \\ &= 2 \int_0^{+\infty} e^{-2|x|} dx = 1\end{aligned}$$

Suy ra

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{\pi}{2}$$

c) $\int_0^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{(1+x^2)} - \frac{1}{(1+x^2)^2} \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \arctan x \Big|_{x \rightarrow -\infty}^{x \rightarrow +\infty} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

d) $\int_0^{\infty} \frac{(x \cos x - \sin x)^2}{x^6} dx$

Với $g(x) = (x^2 - 1)\chi_{(-1,1)}(x)$, ta có

$$\mathcal{F}(g)(x) = 4 \left(\frac{(x \cos x - \sin x)}{x^3} \right) = 4f(x)$$

nên

$$16\|f\|_2^2 = 2\pi\|g\|_2^2$$

Mặt khác

$$\begin{aligned} \|g\|_2^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 - 1)\chi_{(-1,1)}(x) dx \\ &= 2 \int_0^1 (x^4 - 2x^2 + 1) dx = \frac{16}{15} \end{aligned}$$

Suy ra

$$\|f\|_2^2 = \frac{2\pi}{15}$$

Hơn nữa

$$\int_0^{\infty} \frac{(x \cos x - \sin x)^2}{x^6} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x \cos x - \sin x)^2}{x^6} dx = \frac{1}{2} \|f\|_2^2$$

Do đó

$$\int_0^{\infty} \frac{(x \cos x - \sin x)^2}{x^6} dx = \frac{\pi}{15}$$

■

3.4.10 Bài 157

Tính $\widehat{f * f}$ với

a) $f(x) = \chi_{[0,1]}(x)$

b) $f(x) = \frac{\sin \lambda x}{x}, \lambda > 0$

Bài giải

a) Vì $f \in L^1(\mathbb{R})$ nên $\widehat{f * f} = \widehat{f}(t) \cdot \widehat{f}(t)$

Ta tính

$$\begin{aligned}\widehat{f}(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(x) e^{itx} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[0,1]}(x) e^{-itx} dx \\ &= \int_0^1 e^{-itx} dx = -\frac{1}{it} e^{-itx} \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{1 - e^{-it}}{it}\end{aligned}$$

$$\text{Do đó } \widehat{f * f} = (\widehat{f}(t))^2 = \left(\frac{1 - e^{-it}}{it} \right)^2 = \frac{-e^{-2it} + 2e^{-it} - 1}{t^2}$$

b) Theo bài 3.4.5 f) ta có

$$\widehat{f}(t) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } t < -\lambda \text{ hoặc } t > \lambda \\ \frac{\pi}{2} & \text{nếu } t = \pm\lambda \\ \pi & \text{nếu } -\lambda < t < \lambda \end{cases}$$

Do đó

$$\widehat{f * f} = (\widehat{f}(t))^2 = \begin{cases} 0 & \text{nếu } t < -\lambda \text{ hoặc } t > \lambda \\ \frac{\pi^2}{4} & \text{nếu } t = \pm\lambda \\ \pi^2 & \text{nếu } -\lambda < t < \lambda \end{cases}$$

■

3.4.11 Bài 158

Cho $g = e^{-x^2}$. Tính $g * g$.

Bài giải

Ta có

$$\begin{aligned}g * g(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} g(t-x)g(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(t-x)^2} e^{-x^2} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2 + (t-x)^2)} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\left(x + \frac{t}{2}\right)^2 - \frac{t^2}{2}} dx \\ &= e^{-\frac{t^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\left(x + \frac{t}{2}\right)^2} dx\end{aligned}$$

Đặt $u = \sqrt{2}\left(x + \frac{t}{2}\right)$ thì

$$g * g(t) = \frac{e^{-\frac{t^2}{2}}}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

■

3.4.12 Bài 159

Cho $f_a(x) = \frac{2a}{x^2+a^2}$, $a \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Re} a > 0$. Cho $b \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Re} b > 0$, tính $f_a * f_b$.

Bài giải

Viết $a = a_1 + ia_2$ với $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$, $a_1 > 0$. Trước hết ta tính $\hat{f}_a(t)$

* $t > 0$:

$$\begin{aligned}\hat{f}_a(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-itx} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2a \cdot e^{-itx}}{x^2 + a^2} dx \\ &= 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_j > 0} \operatorname{Res} \left[\frac{2a \cdot e^{-itz}}{z^2 + a^2}, z_j \right] \\ &= 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{2a \cdot e^{-itz}}{z^2 + a^2}, z = ai = ia_1 - a_2 \right] \\ &= 2\pi i \frac{2a e^{-itz}}{2z} \Big|_{z=ai} = 2\pi e^{at}\end{aligned}$$

* $t < 0$:

$$\hat{f}(t) = -2\pi i \frac{2a e^{-itz}}{2z} \Big|_{z=-ai} = 2\pi e^{-at}$$

Tóm lại ta có $\hat{f}_a(t) = 2\pi e^{-a|t|}$.

Vì f_a và f_b khả tích, ta có

$$\widehat{f_a * f_b}(t) = \hat{f}(t) \cdot \hat{f}_b(t) = 4\pi^2 e^{-(a+b)|t|}$$

Suy ra

$$\frac{1}{2\pi} \widehat{f_a * f_b}(t) = 2\pi e^{-(a+b)|t|}$$

Vậy

$$f_a * f_b(x) = 2\pi \frac{2(a+b)}{(a+b)^2 + x^2}$$

■

3.4.13 Bài 161

Cho

$$f(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ e^{-x} & , x > 0 \\ \frac{1}{2} & , x = 0 \end{cases}$$

Ta chứng minh

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos tx + t \sin x}{1+t^2} dt$$

Bài giải

Biến đổi Fourier thực của f là

$$f(x) = \int_0^{\infty} (A(t) \cos tx + B(t) \sin tx) dt$$

với

$$\begin{aligned} A(t) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos tx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos tx dx = \frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \int_0^{+\infty} e^{-x} e^{itx} dx \\ B(t) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin tx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin tx dx = \frac{1}{\pi} \operatorname{Im} \int_0^{+\infty} e^{-x} e^{itx} dx \end{aligned}$$

Ta có

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} e^{itx} dx = \int_0^{+\infty} e^{(-1+it)x} dx = \left. \frac{e^{(-1+it)x}}{-1+it} \right|_{x=0}^{x \rightarrow +\infty} = -\frac{1}{-1+it}$$

tức là

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} e^{itx} dx = \frac{1+it}{1+t^2}$$

Do đó

$$\begin{aligned} A(t) &= \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+t^2} \\ B(t) &= \frac{1}{\pi} \frac{t}{1+t^2} \end{aligned}$$

Vậy

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos tx + t \sin x}{1+t^2} dt$$

■

3.4.14 Bài 162

Chứng minh

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos tx}{1+t^2} = e^{-|x|}$$

Đặt $f(x) = e^{-|x|}$. Khi đó biến đổi Fourier thực của f là:

$$f(x) = \int_0^{+\infty} (A(t) \cos tx + B(t) \sin tx) dx$$

$$\text{với } A(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos txdx$$

$$B(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin txdx$$

Do đó:

$$B(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|} \sin txdx = 0 \text{ vì hàm lấy tích phân là hàm lẻ theo } x$$

$$A(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|} \cos txdx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos txdx$$

$$\begin{aligned} I_R = \int_0^R e^{-x} \cos txdx &= \left(\frac{e^{-x} \sin tx}{t} - \frac{e^{-x} \cos tx}{t^2} \right) \Big|_{x=0}^{x=R} - \frac{1}{t^2} \int_0^R e^{-x} \cos txdx \\ &= \frac{e^{-R} \sin Rt}{t} - \frac{e^{-R} \cos Rt}{t^2} + \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^2} I_R \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra: } \left(1 + \frac{1}{t^2}\right) I_R = e^{-R} \left(\frac{\sin Rt}{t} - \frac{\cos Rt}{t^2} \right) + \frac{1}{t^2}$$

$$\text{Do đó: } \int_0^R e^{-x} \cos txdx = \frac{1}{1+t^2} \left[e^{-R} \left(\frac{\sin Rt}{t} - \frac{\cos Rt}{t^2} \right) + \frac{1}{t^2} \right]$$

$$\forall \epsilon \left| e^{-R} \left(\frac{\sin Rt}{t} - \frac{\cos Rt}{t^2} \right) \right| \leq e^{-R} \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{t^2} \right) \rightarrow 0 \text{ khi } R \rightarrow \infty \text{ nên } \int_0^{\infty} e^{-x} \cos txdx =$$

$\frac{1}{1+t^2}$
Do đó:

$$A(t) = \frac{2}{\pi} \frac{1}{1+t^2}$$

Vậy $f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos tx}{1+t^2} dt$

3.4.15 Bài 163

Cho $0 < a < b$. Tìm hàm f thỏa

$$\frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(u)}{(x-u)^2 + a^2} du = \frac{1}{x^2 + b^2}$$

Bài giải

Đặt

$$g(x) = \frac{1}{x^2 + a^2}$$

Theo giả thiết thì

$$\frac{\pi}{2} \frac{1}{x^2 + b^2} = \int_{-\infty}^{\infty} f(u)g(x-u)du = f * g(x)$$

Sử dụng biến đổi Fourier ta được

$$\widehat{f\hat{g}} = \widehat{f * g} = \frac{\pi}{2} \widehat{\frac{1}{x^2 + b^2}}$$

áp dụng

$$\frac{\widehat{1}}{x^2 + k^2} = \frac{\pi}{k} e^{-k|t|}$$

ta được

$$\widehat{f} \frac{\pi}{a} e^{-a|t|} = \frac{\pi}{2} \frac{\pi}{b} e^{-b|t|}$$

hay

$$\widehat{f} = \frac{\pi a}{2b} e^{-(b-a)|t|}$$

Từ đó

$$f(x) = \frac{a}{2b} \frac{(b-a)}{x^2 + (b-a)^2}$$

■

3.4.16 Bài 164

Tìm hàm f thỏa

$$\int_0^\infty f(x) \sin tx = \begin{cases} 1 & \text{nếu } 0 \leq t < 1 \\ 2 & \text{nếu } 1 \leq t < 2 \\ 0 & \text{nếu } t > 2 \end{cases}$$

Bài giải

Ta có

$$\int_0^\infty f(x) \sin tx = F_s(f)(t)$$

Suy ra

$$f(x) = F_s^{-1}(F_s(f))(x) = \frac{2}{\pi} F_s(F_s(f))(x)$$

$$\begin{aligned} F_s(F_s(f))(x) &= \int_0^1 \sin txdx + \int_1^2 2 \sin txdx \\ &= \frac{1}{x} (1 - 2 \cos 2x + \cos x) \end{aligned}$$

Vậy

$$f(x) = \frac{2}{\pi x} (1 - 2 \cos 2x + \cos x)$$

■

3.4.17 Bài 165

Cho $f \in L^1(\mathbb{R})$ và $\int_{\mathbb{R}} |t\hat{f}(t)| dt < \infty$. Chứng minh f bằng hkn với một hàm khả vi mà đạo hàm của nó là $\frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty t\hat{f}(t)e^{itx} dt$

Bài giải

Vì $t\hat{f}(t)$ khả tích trên $\mathbb{R}$ và $\hat{f}$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ (theo bài 28). Do đó $f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \hat{f}(t)e^{itx} dt$ hkn

Ta chứng minh $f'(x) = \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty t\hat{f}(t)e^{itx} dt$

Đặt $h(x, t) = \hat{f}(t)e^{itx}$

Với mỗi $x \in \mathbb{R}$ ta có $|h(x, t)| = |\hat{f}(t)e^{itx}| = |\hat{f}(t)|$, trong đó $\hat{f}(t) \in L^1(\mathbb{R})$

Với mỗi $t \in \mathbb{R}$, ta có $\hat{f}(t)e^{itx}$ khả vi theo x trên $\mathbb{R}$

Hơn nữa $\left| \frac{\partial}{\partial x} h(x, t) \right| = |it\hat{f}(t)e^{itx}| = |t\hat{f}(t)|$, trong đó $t\hat{f}(t) \in L^1(\mathbb{R})$

áp dụng mệnh đề 1.9 sách lý thuyết tích phân ta có $f(x)$ khả vi và

$$f'(x) = \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty t\hat{f}(t)e^{itx} dt$$

■

3.4.18 Bài 166

Tính biến đổi Fourier của các hàm số $e^{-a|x|}$ và e^{-ax^2} ($a > 0$).

Bài giải

* Với $f(x) = e^{-a|x|}$ thì $\hat{f}(t) = \frac{2a}{a^2+t^2}$

xem 1.10.2

* Với $f(x) = e^{-ax^2}$ thì $\hat{f}(t) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{t^2}{4a}}$

xem 1.10.3

■

3.4.19 Bài 167

Cho $f \in C^2(\mathbb{R})$ sao cho f, f', f'' thỏa $x^2 f, x^2 f', x^2 f''$ bị chặn với mọi $x \in \mathbb{R}$. Chứng minh

$$\sum_{-\infty}^{\infty} f(2n\pi) = \frac{1}{2\pi} \sum_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(n)$$

.

Bài giải

Theo giả thiết, tồn tại $M > 0$ sao cho $|f(x)| \leq \frac{M}{x^2}, |f'(x)| \leq \frac{M}{x^2}$ với mọi $x \neq 0$. Đặt

$$F(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(x + 2k\pi) \quad , \quad x \in \mathbb{R}$$

Ta lần lượt chứng minh F xác định tốt, F tuần hoàn chu kỳ 2π , $F \in C^1(-\pi, \pi)$ và $F \in L^2(-\pi, \pi)$.

* Lấy $x_0 \in \mathbb{R}$, tồn tại $K : x_0 \in (-K\pi, K\pi)$, ta có

$$\sum_{|k|>K} |f(x_0 + 2k\pi)| \leq \sum_{|k|>K} \frac{M}{(x_0 + 2k\pi)^2}$$

Chuỗi $\sum_{|k|>K} \frac{1}{(x_0 + 2k\pi)^2}$ hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh vì $\sum_{|k|>K} \frac{1}{k^2}$ hội tụ và

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2}{(x_0 + 2k\pi)^2} = \frac{1}{(2\pi)^2}$$

(lưu ý vì $x_0 \in (-K\pi, K\pi)$ nên $(x_0 + 2k\pi)^2 > 0$ với mọi $|k| > K$)

Như vậy $F(x_0)$ tồn tại.

* F tuần hoàn chu kỳ 2π vì

$$F(x + 2\pi) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(x + 2(k+1)\pi) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} f(x + 2l\pi) = F(x)$$

* Đặt $F_N(x) = \sum_{k=-N}^N f(x + 2k\pi)$, ta có $F_N \in C^1[-\pi, \pi]$ và

$$F'_N(x) = \sum_{k=-N}^N f'(x + 2k\pi)$$

vì $f \in C^1(\mathbb{R})$.

Với mọi $x \in [-\pi, \pi]$, ta có : $-\pi < x < \pi$ nên

$$\pi \leq (2k-1)\pi \leq x + 2k\pi \quad \text{ khi } k \geq 1$$

$$x + 2k\pi \leq (2k+1)\pi \leq -\pi \quad \text{ khi } k \leq -1$$

Suy ra

$$\begin{aligned} \sum_{|k| \geq 1} |f(x + 2k\pi)| &\leq \sum_{k \geq 1} \frac{1}{(2k-1)^2\pi^2} + \sum_{k \leq -1} \frac{1}{(2k+1)^2\pi^2} \\ &= 2 \sum_{k \geq 1} \frac{1}{(2k-1)^2\pi^2} < \infty \end{aligned}$$

Như vậy F_N hội tụ đều về F trên $[-\pi, \pi]$. Mà F_N liên tục nên F liên tục, khả tích trên $[-\pi, \pi]$. Từ giả thiết $x^2 f'(x)$ bị chặn trên $\mathbb{R}$, chứng minh tương tự ta cũng có F'_N hội tụ đều trên $[-\pi, \pi]$ suy ra $F \in C^1(-\pi, \pi)$.

Tiếp theo, khai triển Fourier của F trên $(-\pi, \pi)$ ta được

$$F(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} A_n e^{inx}$$

với $A_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) e^{-inx} dx.$

Ta có

$$\begin{aligned}
2\pi A_n &= \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(x+2k\pi) e^{-inx} dx \\
&\stackrel{\text{định lý htbc}}{=} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+2k\pi) e^{-inx} dx \\
&\stackrel{\text{đổi biến}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N \int_{-\pi+2k\pi}^{\pi+2k\pi} f(t) e^{-int+i2kn\pi} dx \\
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N \int_{-\pi+2k\pi}^{\pi+2k\pi} f(t) e^{-int} dx \\
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[-\pi-2N\pi, \pi+2N\pi]}(t) f(t) e^{-int} dx \\
&\stackrel{\text{định lý htbc}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-int} dx = \hat{f}(n)
\end{aligned}$$

Như vậy $A_n = \frac{1}{2\pi} \hat{f}(n)$

$$F(x) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{inx}$$

Do F khả vi liên tục tại 0, thay $x = 0$ vào phương trình trên ta có

$$F(0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(2k\pi) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n)$$

■

3.4.20 Bài 169

Cho $f \in L^1(\mathbb{R})$, $S_R(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R \hat{f}(\psi) e^{ix\psi} d\psi$ a) Chứng minh rằng

$$S_R f(x) = D_R * f(x) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} D_R(x-y) f(y) dy$$

với

$$D_R(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\sin Rx}{x}$$

b) Chứng minh rằng nếu $f \in L^2(\mathbb{R})$ thì $S_R f \rightarrow f$ trong $L^2(\mathbb{R})$

Bài giải

a) Ta có:

$$\begin{aligned}
 S_R f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R \hat{f}(\psi) e^{ix\psi} d\psi \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(z) e^{-iz\psi} dz \right) e^{ix\psi} d\psi \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(z) e^{-i\psi(x-z)} dz \right) d\psi
 \end{aligned}$$

Với mỗi $z \in \mathbb{R}, \psi \in (-R, R)$, ta đặt:

$$g(z, \psi) = f(z) e^{i\psi(x-z)}$$

Khi đó: $|g(z, \psi)| = |f(z)|$. Do đó với mỗi $\psi \in (-R, R)$ ta có:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |g(z, \psi)| dz = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(z)| dz = \|f\|_1 < \infty$$

Hơn nữa ta còn có:

$$\int_{-R}^R \int_{-\infty}^{+\infty} |g(z, \psi)| dz d\psi = \int_{-R}^R \|f\|_1 d\psi = 2R\|f\|_1 < \infty$$

Do đó, theo định lý Fubini, hàm $g \in L^1(\mathbb{R} \times (-R, R))$ và ta có thể thay đổi thứ tự lấy tích phân:

$$\int_{-R}^R \int_{-\infty}^{+\infty} g(z, \psi) dz d\psi = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-R}^R g(z, \psi) d\psi dz$$

Do đó:

$$\begin{aligned}
 S_R f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-R}^R f(z) e^{i\psi(x-z)} d\psi dz \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(z) \left(\int_{-R}^R e^{i\psi(x-z)} d\psi \right) dz
 \end{aligned} \tag{3.76}$$

Đặt

$$h(z) = \int_{-R}^R e^{i\psi(x-z)} d\psi, \forall z \in \mathbb{R}$$

Khi đó với $z \neq x$, ta có:

$$\begin{aligned} h(z) &= \frac{1}{i(x-z)} e^{i\psi(x-z)} \Big|_{\psi=-R}^{\psi=R} \\ &= \frac{e^{iR(x-z)} - e^{-iR(x-z)}}{i(x-z)} = \frac{2i \sin R(x-z)}{i(x-z)} \\ &= \frac{2 \sin R(x-z)}{x-z} \end{aligned}$$

hay

$$h(z) = 2\pi D_R(x-z), \forall z \neq x$$

Thế vào (3.76) ta được:

$$S_R f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(z) 2\pi D_R(x-z) dz = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z) D_R(x-z) dz$$

Vậy

$$S_R f = D_R * f$$

b) Theo công thức Paserval ta có:

$$\|S_R f - f\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|\widehat{S_R f} - \widehat{f}\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|\widehat{S_R} \widehat{f} - \widehat{f}\|_2$$

Hơn nữa, vì $S_R f = D_R * f$ nên $\widehat{S_R f} = \widehat{D_R} \widehat{f}$. Do đó:

$$\|S_R f - f\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|\widehat{D_R} \widehat{f} - \widehat{f}\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|\widehat{f} (\widehat{D_R} - 1)\|_2$$

Bình phương hai vế, ta được:

$$\|S_R f - f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 |\widehat{D_R}(t) - 1|^2 dt \quad (3.77)$$

Ta tìm biến đổi Fourier của D_R :

$$\widehat{D_R}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} D_R(x) e^{-itx} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi} \frac{\sin Rx}{x} e^{-itx} dx$$

Đổi biến $y = -x$, ta được:

$$\widehat{D_R}(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin Ry}{y} e^{ity} dy = \check{k}(y) \text{ với } k(y) = 2 \frac{\sin Ry}{y}$$

Với $R > 0$ ta biết rằng

$$\widehat{\chi_{(-R,R)}} = 2 \frac{\sin Ry}{y}$$

nên $\widetilde{k}(y) = \widehat{\chi_{(-R,R)}}$ hầu khắp nơi.

Vì vậy $\widehat{D_R}(t) = \chi_{(-R,R)}(t)$ hầu khắp nơi. Do đó:

$$\left| \widehat{D_R}(t) - 1 \right| = 1 - \chi_{(-R,R)}(t)$$

Thế vào (3.77) ta được:

$$\begin{aligned} (\|S_R f - f\|_2)^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \hat{f}(t) \right|^2 \left| 1 - \chi_{(-R,R)}(t) \right|^2 dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \hat{f}(t) \right|^2 (1 - \chi_{(-R,R)}(t)) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \left| \hat{f}(t) \right|^2 dt - \int_{-R}^R \left| \hat{f}(t) \right|^2 dt \right) \end{aligned}$$

Để chứng minh $\lim_{R \rightarrow \infty} \|S_R f - f\|_2^2 = 0$ ta chỉ cần chứng minh

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \left| \hat{f}(t) \right| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \hat{f}(t) \right| dt$$

Với mỗi $R > 0$, $t \in \mathbb{R}$ ta đặt $g(R, t) = \left| \hat{f}(t) \right| \chi_{(-R,R)}(t)$

Khi đó: $\lim_{R \rightarrow \infty} g(R, t) = \left| \hat{f}(t) \right|, \forall t \in \mathbb{R}$.

Hơn nữa $\left| \hat{f} \right|$ là hàm khả tích và nếu $R_1 > R_2 > 0$ thì

$$\begin{aligned} g(R_1, t) - g(R_2, t) &= \left| \hat{f}(t) \right| (\chi_{(-R_1, R_1)}(t) - \chi_{(-R_2, R_2)}(t)) \\ &= \left| \hat{f}(t) \right| (\chi_{(-R_1, R_2]}(t) + \chi_{[R_2, R_1)}(t)) \geq 0 \end{aligned}$$

Do đó theo định lý hội tụ đơn điệu, ta có:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(R, t) dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \hat{f}(t) \right| dt \\ \text{hay } \lim_{x \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \hat{f}(t) \right| \chi_{(-R,R)}(t) dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \hat{f}(t) \right| dt \end{aligned}$$

$$\text{hay } \int_{-R}^R |\hat{f}(t)| dt \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{f}(t)| dt \text{ khi } R \rightarrow \infty$$

Bài toán đã được chứng minh. ■

3.4.21 Bài 170

Cho $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$ thỏa $\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx = 1$. Đặt $\varphi_\varepsilon = \varepsilon \varphi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$. Chứng minh rằng $|\widehat{\varphi_\varepsilon}(t)| \leq 1$ và $\widehat{\varphi_\varepsilon}(t) \rightarrow 1$ khi $\varepsilon \rightarrow 0$

Bài giải

Ta có:

$$\varphi_\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_\varepsilon(x) e^{-itx} dx = \frac{1}{\varepsilon} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) e^{-itx} dx$$

Đổi biến $y = \frac{x}{\varepsilon}$ ta có:

$$\widehat{\varphi_\varepsilon}(t) = \frac{1}{\varepsilon} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y) e^{-it\varepsilon y} \varepsilon dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y) e^{-it\varepsilon y} dy$$

Do đó:

$$\begin{aligned} |\widehat{\varphi_\varepsilon}(t)| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y) e^{-it\varepsilon y} dy \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(y)| |e^{-it\varepsilon y}| dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y) dy = 1 \end{aligned}$$

Vì vậy

$$|\widehat{\varphi_\varepsilon}(t)| \leq 1$$

Tiếp theo ta chứng minh rằng $\widehat{\varphi_\varepsilon}(t) \rightarrow 1$ khi $\varepsilon \rightarrow 0$

Cố định một $t \in \mathbb{R}$. Với mỗi $\varepsilon > 0$ và $y \in \mathbb{R}$, ta đặt $g(y, \varepsilon) = \varphi(y) e^{-it\varepsilon y}$

Khi đó: $|g(y, \varepsilon)| = |\varphi(y)| |e^{-it\varepsilon y}| = \varphi(y) \leq \varphi(y), \forall \varepsilon > 0$

Do đó hàm $g(y, \varepsilon)$ bị chặn đều theo ε bởi một hàm khả tích trên $\mathbb{R}$

Hơn nữa $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} g(y, \varepsilon) = \varphi(y) \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} e^{-it\varepsilon y} = \varphi(y)$

Do vậy theo định lý hội tụ bị chặn, ta có:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} g(y, \varepsilon) dy = \int_{\mathbb{R}} \varphi(y) dy = 1$$

$$\text{hay } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \varphi(y) e^{-it\varepsilon y} dy = 1$$

Vậy $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \widehat{\varphi_\varepsilon}(t) = 1$.

■

3.4.22 Bài 171

Đặt

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$$

và

$$\varphi_\varepsilon(x) = \frac{1}{2\varepsilon}e^{-|x|/|\varepsilon|}$$

- a) CM $\varphi_\varepsilon * f \rightarrow f$ trong $L^p(\mathbb{R})$ nếu $f \in L^p(\mathbb{R})$.
b) Nếu $f, \widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ thì $\widehat{f} \in L^p(\mathbb{R})$ và $\widehat{\varphi_\varepsilon * f} \rightarrow \widehat{f}$ trong $L^p(\mathbb{R}), \forall p \geq 1$.
c)

$$\varphi_\varepsilon * f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{\varphi_\varepsilon * f}(t) e^{itx} dt, \quad hkn$$

- d) Suy ra nếu $f, \widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ thì $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R}), f \in L^2(\mathbb{R})$ và

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(t) e^{itx} dt, \quad hkn$$

Bài giải

- a) Trước tiên, ta CM $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$. Thật vậy

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) \chi[-n, n] dx = \frac{1}{2} \int_{-n}^n e^{-|x|} dx = \int_0^n e^{-x} dx = [-e^{-x}]_{x=0}^{x=n} = 1 - \frac{1}{e^n} < 1$$

và $\int \varphi = 1$. Tương tự $\varphi_\varepsilon \in L^1(\mathbb{R})$. Theo định lý 2.7 (Giáo trình GTT) thì $\varphi_\varepsilon * f \rightarrow f$ trong $L^p(\mathbb{R})$.

- b) Giả sử $f, \widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$. Khi đó ta có

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(t) e^{itx} dt, \quad hkn$$

Ta CM $\widehat{f} \in L^p(\mathbb{R}), \forall p \geq 1$. Ta CM quy nạp với p là số tự nhiên và $p \geq 1$. Với $p = 1$, khẳng định đúng.

Giả sử khẳng định đúng với $p = n$, ta CM khẳng định cũng đúng với $p = n + 1$. Thật vậy

$$\begin{aligned} \left| \widehat{f}(t) \right|^{n+1} &= \left| \widehat{f}(t) \right|^n \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-itx} dx \right| \leq \left| \widehat{f}(t) \right|^n \|f\|_1 \\ \int_{-\infty}^{\infty} \left| \widehat{f}(t) \right|^{n+1} dt &\leq \int_{-\infty}^{\infty} \left| \widehat{f}(t) \right|^n \|f\|_1 dt = \|f\|_1 \left\| \widehat{f} \right\|_n^n < \infty \end{aligned}$$

Bây giờ ta xét $p \geq 1$ bất kỳ. Khi đó tồn tại số nguyên n sao cho $n \leq p < n + 1$. Ta có

$$\left| \widehat{f}(t) \right|^p \leq \left| \widehat{f}(t) \right|^n + \left| \widehat{f}(t) \right|^{n+1}, \forall t$$

Do đó

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left| \widehat{f}(t) \right|^p dt \leq \int_{-\infty}^{\infty} \left| \widehat{f}(t) \right|^n dt + \int_{-\infty}^{\infty} \left| \widehat{f}(t) \right|^{n+1} dt < \infty$$

Ta chứng minh $\widehat{\varphi_\varepsilon * f} \rightarrow \widehat{f}$, trong $L^p(\mathbb{R}), \forall p \geq 1$.

Do $\varphi_\varepsilon, f \in L^1(\mathbb{R})$ nên $\varphi_\varepsilon * f \in L^1(\mathbb{R})$. Từ đó

$$\widehat{\varphi_\varepsilon * f} = \widehat{\varphi_\varepsilon} \widehat{f}$$

Theo bài (3.4.21) thì $|\widehat{\varphi_\varepsilon}(t)| \leq 1$ nên $\widehat{\varphi_\varepsilon * f} = \widehat{\varphi_\varepsilon} \widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$.

Theo kết quả vừa chứng minh ta có $\widehat{\varphi_\varepsilon * f} \in L^p(\mathbb{R}), \forall p \geq 1$. Ta lại có $\widehat{\varphi_\varepsilon}(t) \rightarrow 1$ nên $\widehat{\varphi_\varepsilon * f} \rightarrow \widehat{f} \in L^p(\mathbb{R}), \forall p \geq 1$.

c) Do $\varphi_\varepsilon, f \in L^1(\mathbb{R})$ nên $\varphi_\varepsilon * f \in L^1(\mathbb{R})$. Với giả thiết giống câu b) thì $\widehat{\varphi_\varepsilon * f} \in L^1(\mathbb{R})$. Dùng biến đổi ngược ta được

$$\varphi_\varepsilon * f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{\varphi_\varepsilon * f}(t) e^{itx} dt, \forall x$$

d) Theo b) ta có $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, suy ra

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(t) e^{itx} dt, \forall x$$

Ta cm $f \in L^2(\mathbb{R})$. Thật vậy, ta có

$$|f(x)|^2 = |f(x)| \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(t) e^{itx} dt \right| \leq \frac{1}{2\pi} |f(x)| \left\| \widehat{f} \right\|_1$$

Do đó

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx \leq \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} |f(x)| \left\| \widehat{f} \right\|_1 dx = \frac{1}{2\pi} \|f\|_1 \left\| \widehat{f} \right\|_1 < \infty$$

Kết thúc cm.



Tài liệu tham khảo

- [1] Đ. Đ. Trọng, *Giáo trình giải tích thực*.
- [2] Đ. Đ. Ang, *Lý thuyết tích phân* , Nhà xuất bản giáo dục, 1998
- [3] Haim Brezis, *Giải tích hàm - Lý thuyết và ứng dụng*. Nhà xuất bản đại học quốc gia tp HCM , 2002.
- [4] Walter Rudin, *Real and complex analysis*. McGraw-Hill, New York, 1986.